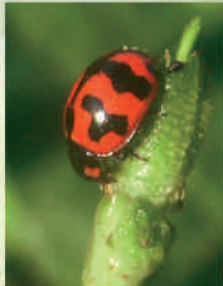




ගොවිතැනට ප්‍රියතම



VEGETABLE IPM

ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවීන් සඳහා එළවළු වගාවේ ඵකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය 2

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව,
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය



**ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවීන් සඳහා
චක්‍රවල වගාවේ
ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය 2**

කර්තෘ

එස්.එස්. වැලිගමගේ
(නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ)
පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය
ගන්නොරුව, පේරාදෙණිය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි
2017

ප්‍රකාශක	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
පළමු මුද්‍රණය	2012
දෙවන මුද්‍රණය	2017
අනුග්‍රහය	Agriculture Technology Information Network (ATIN) Sri Lanka Project, Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative, (AFACI), Korea
නිර්මාණය	ජාතික කෘෂි තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
මුද්‍රණය	කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, ගන්නොරුව, පේරාදෙණිය. දු.අං: 081-2058282

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පණිවිඩය

අතීතයේ සිටම දියුණු කෘෂිකර්මාන්තයකට හිමිකම් කියන අප විකළ පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය ලෙසින් හැඳින්විය. අපගේ මුතුන්මිත්තෝ තිත්‍යාග ධර්මයකින් යුතුව උචිත මෙවලම් උපයෝගී කරගනිමින් කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලුණහ. එහෙත් වර්තමාන ශ්‍රී ලාංකීය කෘෂිකර්මාන්තය දේශීය උරුමයේ සහ විද්‍යාත්මක තාක්ෂණයේ සම්මිශ්‍රණයකින් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුව ඇත. අද වනවිට අප සතලින් ස්වයංපෝෂිතව ඇත්තා සේම අනෙකුත් ආහාර බෝග වලින් ද ස්වයංපෝෂිත විය යුතුව ඇත.

වර්ෂ 2018 වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීමට ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන දියත් කර ඇත. මෙහි අරමුණ වනුයේ රටට අවශ්‍ය ආහාර දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමට හා එමඟින් විදේශ විනිමය වශයෙන් පිට රටට ඇදී යන ජාතික ධනය ඉතිරි කර ගැනීමටය.

එකී කාර්යය සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙහිලා නවීන තාක්ෂණික දැනුම කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පාර්ශවයන්ට පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශන බිහි කළ යුතුව ඇත. ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකර්ම සහයෝගීතා වැඩසටහන (Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative AFACI) විසින් අනුග්‍රහය දක්වන මෙම ප්‍රකාශන හුදෙක් ගතානුගතික ක්‍රමයට තාක්ෂණික කරුණු පමණක් අඩංගු ප්‍රකාශන වලට වඩා අද සහ හෙටට වැදගත් වන කෘෂිකර්මයේ නව ප්‍රවණතා ඇතුළත් තාක්ෂණ ග්‍රන්ථයන් වේ. වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර බෝග මඟින් තූම් අලංකරණය, පෝෂණය සහ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාව සඳහා උෞෂධ භාවිත පලතුරු, වාණිජ උයන්වතු කළමණාකරනය, පටක රෝපණය වැනි විවිධ වූ තාක්ෂණ ක්‍රම අඩංගු ප්‍රකාශන ගොන්නකි. මේ සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වූ ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකර්ම වැඩසටහන (AFACI) සඳහා මාගේ කෘතඥතාවය ප්‍රද කරමි.

ආචාර්ය රොහන් විජේකෝන්
කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Message from the Director General of Agriculture

We are a nation that has inherited with a highly developed irrigated agriculture from ancient times in one era our country was known as the granary of the east. Our ancestors had engaged in agriculture with intense intelligence and knowledge utilizing the appropriate equipment. The modern agriculture in Sri Lanka should be steered forward as a combination of national heritage and modern technology. However, today we succeeded to be self-sufficient in Rice, we shall have achieved self-sufficiency in other food crops as well.

The National Food Production Programme has been already launched to assure food security by 2018. The targeted ends of this programme are the production of food requirement of the country locally and thereby, retain the large sum of national wealth that flows to other countries as foreign exchange for the benefit of over 20 million people.

To harvest maximum yield from the ends of this programme more and more publications should be designed and publish to create a path to all parties involving in agriculture sector so as easily access to modern technological knowledge. The publications published with the complement of Asian Food and Agriculture Corporation Initiatives (AFACI) are not merely the traditional type of publications comprising only with technological factors and these are technological publications designed with modern trends in world Agriculture important to today and tomorrow. This is a set of publications written on various technologies such as commercial agriculture, edible landscaping, underutilized food for nutrition and health security, commercial garden management and tissue culture. I shall be thankful to Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) for their complement for these publications.

Dr. Rohan Wijekoon
Director General of Agriculture

පෙරවදන

අප සියලු දෙනා දිනපතාම ආහාරයට ගන්නා චිලවළු වැඩිපුර කල් ගබඩා නොකරන නිසාත්, වැඩිපුර තැම්බීමක් නොකරන නිසාත් ඒවායේ පළිබෝධනාශක ශේෂ පැවතීම අවම වන පරිදි නිෂ්පාදනය කළ යුතු වේ. එමෙන්ම චිලවළු වගාවෙහි ප්‍රධාන බාධකයක් බවට පත්ව ඇති පළිබෝධ පාලනය චිලවළු අස්වැන්න අඩු නොවන ලෙසට, කාර්යක්ෂමව, අඩු වියදමින් හා පරිසර හිතකාමීව සිදු කිරීම ද ඉතා වැදගත්ය. මේ සඳහා ඇති වඩාත් ප්‍රායෝගික හා හොඳම ක්‍රමය වන්නේ සුදුසු උපක්‍රම වැඩි ගණනක් උපයෝගී වන ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයයි. එම තාක්ෂණය නිලධාරීන් හා ගොවිජනතාව අතර ප්‍රචලිත කොට ඔවුන්ගේ ඒ පිළිබඳ කුසලතාවන් සංවර්ධනයට කොට එහි උසස් ප්‍රතිඵල මහජනතාව වෙත ලබාදීම මෙම ප්‍රකාශනයේ අරමුණයි.

මේ සඳහා දායක වූ නිලධාරීන් සියලු දෙනාගේ දැනුම හා ඔවුන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ දිගු කලක් කටයුතු කිරීමෙන් ලබාගත් නිපුණතාවයන් මේ සඳහා උපයෝගී වී ඇත.

මේ සඳහා නිරතුරුව උපදෙස් දෙමින් උනන්දු කළ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතාටත්, තම දැනුම නොමසුරුව ලබා දෙමින් තාක්ෂණික සහාය ලබාදුන් සියලුම නිලධාරීන්ටත්, සියලු නිර්මාණ හා මුද්‍රණ කටයුතු සිදුකළ ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන්ටත්, කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකයේ නිලධාරීන්ටත්, මෙය මුද්‍රණය සඳහා නොමසුරුව අනුග්‍රහය දැක්වූ ආසියානු ආහාර හා කෘෂිකර්ම උපයෝගීතා වැඩසටහනටත් (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative) ගෞරව පූර්වක ස්තූතිය පුදකරමි.

එස්.එස්. වැලිගමගේ

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

පටුන

1. හැඳින්වීම

01 - 10

1.1 එළවළු වගාවට ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය වඩා වැදගත් වන්නේ ඇයි?	02
1.2 එළවළු පළිබෝධීන්	02
1.3 අධික පළිබෝධනාශක භාවිතයේ අවාසි	03
1.4 ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය	04
1.5 ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය	05
1.6 ජෛව පාලනය පිළිබඳ මූලික කරුණු කිහිපයක්	05
1.7 පළිබෝධ පුරෝකථනය හා පාලනය සඳහා පළිබෝධ සංඥා යොදා ගැනීම	09

2. ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහනක අඩංගු විය යුතු මූලික උපක්‍රම

11 - 78

2.1 නව වගා කන්නයට පෙර අදාළ පළිබෝධ ගහණ පාලනය කිරීම	11
2.1.1 පෙර කන්නයේ වගා කරන ලද එළවළු බෝග ශේෂ සහ අනවශ්‍ය, ආසාදිත පැරණි වගාවන් සහ එවැනි කොටස් විනාශ කිරීම	11
2.1.2 ද්විතියික ධාරක ශාක වලින් සැබැවින්ම තර්ජනයක් ඇත්නම් පමණක් ඒවා උදුරා වියළීමට හැරීම	13
2.1.3 පාංශු ප්‍රතිකර්ම මගින් පසේ සිටින එළවළු පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම	14
2.1.4 නව වගාව නියමිත කාලයට සාමූහිකව ඇරඹීම	16
2.1.5 බෝග මාරුව	16
2.1.6 මිශ්‍ර බෝග වගාව	16
2.1.7 නව වගාව වටා වෙනත් වගා තීරුවක්	17
2.1.8 නව වගාව වටා ආවරණයක් හෝ ජීව වැටක් යෙදීම	17
2.1.9 පුරන් කිරීම	17
2.2 නව වගාව ක්ෂේත්‍රයේ පිහිටුවීමට පෙර සිටම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩි දියුණු කිරීම හා ආරක්‍ෂා කිරීම	18
2.2.1 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් කවුද?	18
2.2.1.1 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ චිලෝපින්	18
2.2.1.2 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ පරපෝෂීන්	37
2.2.1.3 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ව්‍යාධිජනකයින්, රෝගකාරකයින්	44
2.2.1.4 පළිබෝධීන්ගේ තරගකරුවන්	47
2.2.2 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර එමගින් ඉබේම ජෛව පාලනය වැඩිකර ගන්නා ක්‍රම	47
2.2.2.1 එළවළු වගා පරිසරයේ ස්වභාවික වන ගහණය හෙවත් බැද්ද ආරක්‍ෂා කරගැනීම	47
2.2.2.2 පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම හා ප්‍රමාද කිරීම	49
2.2.2.3 ස්වභාවිකත්වය ආරක්‍ෂා කිරීම සහ ජල දූෂණය අවම කිරීම	50

2.2.2.4 කෘතිම සුදු ආලෝකය නිසා පළිබෝධීන් නොවන කෘමීන් විනාශවීම අවම කිරීම	51
2.2.2.5 පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් විනාශවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා කහ පැහැති උගුල් භාවිතයෙන් වැළැක්වීම	52
2.2.2.6 ස්වභාවික සතුරන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගොවි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් වැඩි කරගත හැකි වෙනත් ක්‍රම	52
2.3 රෝග, පළිබෝධ සඳහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති ඵලවත් ප්‍රභේද හා වර්ග ද ක්ෂේත්‍රයේ වගා සංයුතියට ඇතුළත් කිරීම	58
2.4 ප්‍රශස්ථ ශෂ්‍ය උපක්‍රම මගින් දිරිමත් හා නිරෝගී වගාවක් ලබා ගැනීම	59
2.4.1 බෝග මාරුව	59
2.4.2 මිශ්‍ර බෝග වගාව	59
2.4.3 ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය	59
2.4.4 ප්‍රශස්ථ තවාන් පාලනය	60
2.4.5 කාබනික පොහොර භාවිතය	60
2.4.6 පාංශු පෝෂක පාලනය	60
2.4.7 ජල පාලනය	61
2.4.8 වල් පැළෑටි පාලනය	62
2.4.9 ප්‍රශස්ථ පැළ ගහණය හා පරතරය	62
2.4.10 වගාව පුහුණු කිරීම	62
2.5. වගාවේ මූල සිටම භෞතික උපක්‍රම භාවිතයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය අවම හා ප්‍රමාද කිරීම	63
2.5.1 වෛරස් ආසාදිත ශාක	63
2.5.2 බැක්ටීරියා රෝග සහිත ශාක	64
2.5.3 දිලීරමය පත්‍ර ලප රෝග	65
2.5.4 පළිබෝධක කුරුමිණියන්	65
2.5.5 පළිබෝධක දළඹුවන්	65
2.5.6 පළිබෝධක මකුණන්	66
2.5.7 පළිබෝධක බිත්තර	67
2.5.8 පළිබෝධක පිළවුන්	68
2.5.9 කරටි සහ පත්‍ර හටු තුළ සිටින කීටයන්	68
2.5.10 කඳුන් විදින කීටයන්	68
2.5.11 ගෙඩි සහ කරල් විදින දළඹුවන්	69
2.5.12 කුඩිත්තන්	69
2.5.13 පිටිමකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන්	69
2.5.14 ඉල්මැස්සාගේ කීට අවස්ථාව	69
2.5.15 සුදු මැස්සන්, පැළමැක්කන් සහ පත්‍ර කෘමීන්ගේ	71

2.6	නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක අනිකුත් පළිබෝධපාලන උපක්‍රම සමග ගැලපෙන පරිදි සුදුසුම අවස්ථාවේදී භාවිතා කිරීම	71
2.6.1	පළිබෝධනාශක ඉසීම වෙනුවට වෙනත් ක්‍රම භාවිතය	72
2.6.2	පළිබෝධ නාශිකයේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී අදාළ ස්ථානයට පමණක් යෙදීම (ස්ථානීය යෙදීම)	73
2.6.3	අඩු මාත්‍රාවකින් යෙදිය හැකි පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය	73
2.6.4	කෘමි වර්ධක හෝමෝන ඇසුරින් නිපදවූ කෘමි නාශක වර්ග භාවිතය	73
2.6.5	හැකි තාක් දුරට නව පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය	73
2.6.6	මිනිසාට විෂ අවම වූ පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය	73
2.6.7	පෙර අස්වනු කාලය සාපේක්ෂව අඩු පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය	74
2.6.8	පෞච්ඡ පළිබෝධනාශක භාවිතය	74
2.6.9	පළිබෝධනාශක ගැන ඔබ දන යුතු තවත් කරුණු කිහිපයක්	76

3. එළවළු වගාවේ කෝරහන් ප්‍රධාන පළිබෝධීන් සඳහා විශේෂිත ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන්

79 - 120

3.1	මූල ගැටිති වටපණුවන්	79
3.2	බැක්ටීරියා හිටු මැරීම	80
3.3	බැක්ටීරියා කුණුවීම	81
3.4	මූල මණ්ඩලයට ආසාදනය වන දිලීර රෝග	83
3.5	කළු කියත් පණුවාගේ හානිය	84
3.6	එළවළු වෛරස් රෝග සහ ගයිටොප්ලාස්මා රෝග	86
3.7	සුදු මැස්සන්	88
3.8	පැළමැක්කන්	89
3.9	පත්‍ර කෂීන්තන්	91
3.10	කුඩින්තන්	93
3.11	මයිටාවන්	95
3.12	බෝංචි මැස්සා සහ බණ්ඩක්කා හටු මැස්සා	96
3.13	ගඩු මැස්සා, ගැට මැස්සා	98
3.14	පත්‍ර කීඩෑවන්	100
3.15	වායව කොටසට වැළඳෙන දිලීර රෝග	101
3.16	වම්බටු කරටි හා ගෙඩි විදින දළඹුවා	103
3.17	පත්‍ර කන දළඹුවන්	105
3.18	රනිල, මිරිස්, බණ්ඩක්කා, තක්කාලි ගෙඩි, කරටි විදින දළඹුවන්	107
3.19	විද යුෂ උරා බොන මකුණන්	109
3.20	පත්‍ර කන කුරුමිණියන්	111
3.21	ඉල් මැස්සන්	113
3.22	වම්බටු, බටු ටේන්ද මකුණා	115
3.23	පිම් කුරුමිණියන්	117
3.24	පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන්	118

4. ප්‍රධාන එළවළු බෝග සඳහා සුදුසු ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන්	121-138
4.1 පලා වගාව	121
4.2 කුකුළුබිටිසි කුලයේ එළවළු	123
4.3 බණ්ඩක්කා	126
4.4 වම්බටු, බටු, තිබ්බටු	128
4.5 තක්කාලි, මිරිස්, මාලු මිරිස්	131
4.6 බෝංචි, මෑකරල්, මුං, කවිපි වැනි රහිල බෝග	133
4.7 ගෝවා කුලය	135
4.8 ගෙවතු වගාව	137
5. එළවළු වගාවේ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය වඩාත් හොඳින් සාර්ථක වීමට නම්	139
පරිශීලිත ශ්‍රේණි	140

ජායාරූප හා චිත්‍ර

1 පරිච්ඡේදය

1.1 ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය	01
1.2 එළවළු වගා බිම් අසල ගොඩ ගසුනු මෙවන් හිස් පළිබෝධනාශක බදුන් සුලභ දසුනක්	03
1.3 ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේදී අඩු වැඩි වශයෙන් විවිධ බලවේග යොදා ගැනෙන ආකාර ...	04
1.4 ස්වභාවික සතුරන් බැඳිද හා වගාව අතර හුවමාරු වීම	05
1.5 ආහාර ජාලයකට උදාහරණයක්	06
1.6 පාරිසරික පිරමීඩය	07

2 පරිච්ඡේදය

2.1 පැරණි තක්කාලි වගාව නිබ්බදීම අලුතින් තවත් දමා ඇති අවස්ථාවක්	12
2.2 ආසාදිත ගෙඩි කේෂ්ත්‍රය අසල ගොඩගසා තැබීමෙන් හැටුන පළිබෝධීන් ගහණය වැඩිවීම	13
2.3 වගාව තුළම ආසාදිත පතෝල කරල් දමා ඇති අයුරු	13
2.4 තවත් පස පිළිස්සීම	14
2.5 විශාල වගා බිමකට වුව ද හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම කළ හැක	15
2.6 පාත්ති සිදුරු රහිත පොලිතිනයකින් ආවරණය කොට හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම	15
2.7 කෙසෙල් පර්කල් වගා ආවරණයක්	17
2.8 වෘක මකුළුවෙක් Lycosidae කුලය	20
2.9 කකුළු මකුළුවෙක් Thomisidae කුලය	20
2.10 පිම් මකුළුවෙක් Salticidae කුලය	20
2.11 බිත්තර කැඳැල්ල ආරක්ෂා කරන දඩයම් මකුළු මව Oxyopidae කුලය	20
2.12 පත්‍ර යටි පැත්තේ සිටින ඉතා කුඩා මකුළුවෙක්	20
2.13 දැල් වියන මකුළුවෙක් Araneidae කුලය	20
2.14 ඉල් මැස්සකු ගොදුරු කර ගත් දඩයම් මකුළුවෙක් Oxyopidae කුලය	20
2.15 පත්‍ර යට සිටින කුඩා මකුළුවෙක්	20

2.16 පත්‍රය යටි පැත්තේ සිටින ඉතා කුඩා මකුළුවා සුදු මැස්සන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගොදුරු කොට ඇත	21
2.17 වම්බටු ගෙඩි විදින්නාගේ සළබයා ගොදුරු කරගන්නා දුඬයම් මකුළුවෙක්	21
2.18 විවිධ ඉබ්බ කුරුමිණි වර්ග	22
2.19 බිත්තර වලින් පිටවන ඉබ්බ කුරුමිණි කීටයන්	22
2.20 ඉබ්බ කුරුමිණි කීටයා	22
2.21 පිටි මකුණකුගේ හැඩය ගත් ඉබ්බ කුරුමිණි කීටයෙක්	22
2.22 පිළා අවස්ථාව	22
2.23 බිම් කුරුමිණියෙක්	23
2.24 බෝතල් කුරුමිණියා	23
2.25 ස්ටැපිලින්ඩ් කුරුමිණියෙක්	24
2.26 ස්ටැපිලින්ඩ් කුරුමිණි කීටයා	24
2.27 මහා බත්කුරෙක්	24
2.28 හීන් බත්කුරෙක්	25
2.29 Miridae කුලයට අයත් විලෝපික මකුණෙක්	25
2.30 Nabidae කුලයට අයත් මකුණෙක්	25
2.31 Anchoridae කුලයට අයත් මකුණෙක්	26
2.32 Reduviidae කුලයට අයත් විලෝපික මකුණන්	26
2.33 දුඹුරු ලේස් වින්ග් සුහුඹුලා	27
2.34 වෘන්ත සහිත ලේස් වින්ග් බිත්තර	27
2.35 ලේස්වින්ග් කීටයන්	27
2.36 දළඹුවකු ගොදුරු කර ගන්නා ලේස් වින්ග් කීටයෙක්	27
2.37 කොළ ලේස්වින්ග් සුහුඹුලා	27
2.38 සර්ගිඩ් මැස්සෙක්	28
2.39 මල්පැණි ආහාරයට ගන්නා සර්ගිඩ් මැස්සෙක්	28
2.40 සර්ගිඩ් මැස් කීටයෙක්	28
2.41 සර්ගිඩ් මැස් කීටයෙක්	29
2.42 සර්ගිඩ් කීටයන් (කොළ හා දුඹුරු පැහැ වර්ගය)	29
2.43 Rhaglonidae මැස්සෙක්	29
2.44 රොබර් මැස්සා	29
2.45 නටන මැස්සන්	30
2.46 දිගු පාද මැස්සන්	30
2.47 ඒගිඩ් මැස්සන්	30
2.48 Sphecidae දෙබරැන්	31
2.49 විලෝපික දෙබරා	31
2.50 රන් කුඹුලා	32
2.51 දිම්බයන්ට ගොදුරු වූ මකුණෙක්	32
2.52 වන්දන්ගේ බිත්තර කෝෂයෙන් පිටතට එන පැටවුන්	33

2.53 පත්‍රයක හැඩය ගත් වන්දෙක්	33
2.54 කෘමියකු ගොදුරු කර ගන්නා වන්දෙක්	33
2.55 වියළි පත්‍රයක හැඩය ගත් වන්දෙක්	33
2.56 පත්‍ර කීඳෑ ශිෂ්‍රවෙක් ගොදුරු කරගන්නා විලෝපික මයිටයෙක්	34
2.57 කීටයා	34
2.58 පිළුවා	34
2.59 කවුඩා පියාඹන කෘමීන් ගොදුරු කරගනී	35
2.60 දෙමලිච්චන් ගස් මත සහ පස මත සිටින කෘමීන් ගොදුරු කරගනී	35
2.61 පිළිඟුඩුවා බිම සිටින කෘමීන් ගොදුරු කරගනී	35
2.62 කළු කියත් පණුවන් වැනි පසේ සිටින පළිබෝධීන් කුකුලන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වේ	35
2.63 පැටවුන්ට කෘමීන් ආහාරයට දීම	36
2.64 කටුස්සෙක්	36
2.65 තලගොයා	36
2.66 කෘමි භක්ෂක වවුලෙක්	36
2.67 පස් කැට අතර සැතවී සිටින ගෙම්බෙක්	36
2.68 ශාක මත වෙසෙන ගෙම්බෙක්	37
2.69 පළිබෝධක බිත්තර මත සිටින <i>Trichogramma</i> දෙබරෙක්	38
2.70 පරපෝෂිත දෙබර කෝෂ	39
2.71 මිය ගිය දළඹුවා තුළ සිටින පරපෝෂිත කීටයින්	39
2.72 විනාශ වූ දළඹුවා මැදිකර ගත් පරපෝෂිත කෝෂ	39
2.73 කීට පරපෝෂිත කෝෂය - දළඹුවා විනාශ වී ඇත	39
2.74 දළඹුවකු මත බිත්තර දමන පරපෝෂිත දෙබරෙක්	39
2.75 Braconidae කුලයේ දෙබරෙක්	40
2.76 Ichneumonidae කුලයේ දෙබරෙක්	40
2.77 පළිබෝධක බිත්තර මත සිටින <i>Trichogramma</i> දෙබරෙක්	41
2.78 Eulophidae කුලයේ දෙබරෙක්	41
2.79 Aphelinidae කුලයේ දෙබරෙක්	41
2.80 Encyrtidae කුලයේ දෙබරෙක්	42
2.81 Pteromalidae කුලයේ දෙබරෙක්	42
2.82 Chalcididae කුලයේ පරපෝෂිත දෙබරෙක්	42
2.83 පළිබෝධක බිත්තර මත සිටින Scelionidae කුලයේ දෙබරෙක්	43
2.84 Platygasteridae කුලයේ දෙබරෙක්	43
2.85 ටැව්නිඩේ පරපෝෂිත මැස්සා සහ පීචන වකුයේ අවස්ථා	43
2.86 දිලීර ජාලය	44
2.87 පරපෝෂිත වටපණු ආසාදනයකින් මියගිය දළඹුවෙක් හා ඉන් බිහිවන වටපණුවන්	45
2.88 වෛරස් ආසාදනයෙන් මියගිය දළඹුවන්	45
2.89 වෛරස් ආසාදනයෙන් කහ පාට වූ දළඹුවෙක්	45
2.90 බැක්ටීරියා ආසාදනයෙන් මියගිය දළඹුවෙක්	46

2.91 දළඹුවකට දිලිර රෝගය වැළඳීමේ අවස්ථා	47
2.92 නියරේ හා වගාව වටා බැද්ද ඉතිරි කිරීම - ගර්ඛිත්	48
2.93 පාත්ති තුළ වල් නාශක ඉසීමෙන් සියළුම වල් පැළ විනාශ කොට ඇති වගාවක්	48
2.94 වගාව වටා සහ අතළු නියරෙහි ස්වභාවික පැළෑටි ආරක්ෂා කිරීම - ගර්ඛිත්	49
2.95 වගා නියරේ බැද්ද ඉතිරි කිරීම - බණ්ඩක්කා	49
2.96 නියරේ සහ වගාව වටා බැද්ද ඉතිරි කිරීම - වම්බටු	49
2.97 බෝග ශාක පාදස්ථයේ පමණක් වල් ඉවත් කිරීම - වැටකොළ	49
2.98 ස්වභාවික තත්ත්වයේ ඇති ජලාශයක්	50
2.99 ජල දූෂණය නැති ප්‍රදේශ වල අහසේ බත්කුරන් විශාල වශයෙන් දැකිය හැක	51
2.100 කෘෂි රසායන අතිසි ලෙස භාවිතයෙන් ජලය දූෂණය වේ	51
2.101 සුදු ආලෝකය ස්වභාවික පරිසරය ආශ්‍රිතව දැල්වීමෙන් ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වේ	51
2.102 කහ පැහැති උගුලකට හසුවූ ස්වභාවික සතුරන්	52
2.103 බිත්තර පරපෝෂිත කෘමීන් වගාවට නිදහස් කිරීම	53
2.104 ශාකවාසී මකුළු පැටවුන් වගාවට නිදහස් කිරීම	54
2.105 මකුළු පැටවුන් එකිනෙකා ගෙන් ඇත් වන අයුරු	54
2.106 තම කෝෂය තුළ සිටින පිම් මකුළු පැටවුන්	54
2.107 බිත්තර ආරක්ෂා කරන දඩයම් මකුළු මවක්	55
2.108 දඩයම් මකුළු පැටවුන් විසිර යාමට සූදානම්ව	55
2.109 ඉතා කුඩා මකුළු වර්ගයක මව, බිත්තර කෝෂය සහ පැටවුන්	55
2.110 දඩයම් මකුළු පැටවුන් විසිර යාමට සූදානම්ව	55
2.111 පළිබෝධ සහිත බෝග කොටස් වල සිටින පරපෝෂිතයින් නිදහස් වීමට ඉඩ හැරීම	56
2.112 ස්වභාවික සතුරන් කුඩු තුළ ගුණනය	56
2.113 බිත්තර කෝෂය ආරක්ෂා කරන වෘක මකුළු මව	57
2.114 කුරුල්ලන්ට බීමට, හෑමට ජලය තැබීම	57
2.115 විසිරුම් ජල සම්පාදනය	61
2.116 ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය	61
2.117 තක්කාලි පැළ ඇඳවැටීම වැළකීමට කෝටු සිටුවීම	62
2.118 වෛරස් ආසාදිත රනිල වල් පැළයක්	64
2.119 වෛරස් ආසාදිත බණ්ඩක්කා ශාකයක්	64
2.120 වෛරස් ආසාදිත හුලං තලා ශාකය	64
2.121 වෛරස් ආසාදිත වට්ටක්කා පැළයක්	64
2.122 පළිබෝධක කෘමීන් පාගා දැමීම	65
2.123 බිත්තර වලින් පිටවන <i>Spodoptera</i> කීටයන්	65
2.124 කීටයන් තරමක් විශාල වූ පසු	66
2.125 පළිබෝධක සලබයන්ට ආලෝක උගුලක්	66
2.126 තලා දැමූ රතු කපු මකුණු යුවලක්	67
2.127 පතෝල සඳහා පොලිතින් ආවරණ දැමීම	70
2.128 කොහොඹ	75

2.129 පාවිට්ටා	75
2.130 ඉඟුරු	75
2.131 කහ	75
2.132 පළිබෝධනාශක ලේබලයේ වර්ණ දාර	77

3 පරිච්ඡේදය

3.1 මූල ගැටිති වටපණු හානිය	79
3.2 බැක්ටීරියා හිටු මැරීම	80
3.3 බැක්ටීරියා කුණුවීම	82
3.4 දිලීර ආසාදනය වූ ශාක මූල	83
3.5 කළු කියත් පණුවා	85
3.6 පත්‍ර විවිඳ වෛරස් රෝගය	86
3.7 ගයිටොප්ලාස්මා රෝගය	86
3.8 සුදු මැස්සන්	88
3.9 පැළ මැක්කාගේ හානිය, සුහුඹුලා සහ ශිෂ්‍රවන්	90
3.10 පත්‍ර කණිත්තාගේ හානිය	91
3.11 කුඩිත්තාගේ සුහුඹුලන් සහ ශිෂ්‍රවන්	93
3.12 මයිටාවන්	95
3.13 බෝංචි මැස්සා සහ හානිය	96
3.14 ගඩු මැස්සාගේ හානිය	98
3.15 පත්‍ර කීඩාවා	100
3.16 මලකඩ රෝගය	101
3.17 බෝංචි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය	101
3.18 බෙල්පෙපර් පිටිපුස් රෝගය	101
3.19 කරට් විදින දළඹුවාගේ හානිය සහ සළබයා	103
3.20 පත්‍ර කහ දළඹුවා	105
3.21 තක්කාලි ගෙඩි විදින දළඹුවා	107
3.22 ශාක විදු යුෂ උරා බොන මකුණන්	109
3.23 අවුලකපෝරා කුරුමිණියා	111
3.24 එපිලැක්නා කුරුමිණියා	111
3.25 ඉල් මැස්සා	113
3.26 බටු රේන්දු මකුණන් සහ හානිය	115
3.27 පිම් කුරුමිණියෙක්	117
3.28 පිටිමකුණන්	118
3.29 පරපෝෂිතයින්ගෙන් ආසාදනය වූ කොරපොතු කෘමීන් සහ නිරෝගී කොරපොතු කෘමියෙක් .	118

4 පරිච්ඡේදය

4.1 ගොටුකොළ වගාවක්	121
4.2 පෙරමෝන උතුල	123

4.3	භෞතික ආවරණ යෙදීම	124
4.4	ඛණ්ඩක්කා වගාවක්	126
4.5	වම්බටු වගාවක්	128
4.6	වගාව වටා ආවරණ බෝග යෙදීම	132
4.7	රනිල වගාව වටා ආවරණ බෝග යෙදීම	134
4.8	බෝග අවශේෂ මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය	137

වගු

1 පරිච්ඡේදය

1.1	ආහාර දාමය	06
1.2	පළිබෝධ පුරෝකථනය හා පාලනය සඳහා යොදා ගත හැකි පළිබෝධ සංඥා කිහිපයක්	10

2 පරිච්ඡේදය

2.1	විවිධ කුලවලට අයත් වන බෝග සඳහා උදාහරණ	16
2.2	වගා තීරු ලෙස වෙනස් කුල වල වගාවන්	17
2.3	වගාව වටා වෙනත් වගාවක්	17

1. හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික ඵලවළු වගා වපසරිය හෙක්ටයාර් 80,000ක් පමණ වේ. ඵලවළු වගාවේ නියුතු ගොවීන්ට වගාව සඳහා විශාල පිරිවැයක් යෙදීමට සිදුවන අතර ඉන් හරි අඩක් පමණ වැය වන්නේ පළිබෝධ පාලනය සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතයටය. මෙහිදී ගොවීන් විසින් නිවැරදිව පළිබෝධීන් හඳුනා නොගැනීමත්, නිවැරදි ක්‍රමෝපායන් යොදා නොගැනීමත් නිසා නිර්දේශයෙන් තොරව, සැබැවින්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් වැඩි වාර ගණනකින් සහ නුසුදුසු සාන්ද්‍රණයන්ගෙන් පළිබෝධනාශක යොදනු ලබයි. එමෙන්ම පෙර අස්වනු කාලය පිළිබඳව ද බොහෝ ගොවීන්ගේ සැලකීමක් නැත. මේ නිසා ඵලවළු නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වනවා පමණක් නොව සෞඛ්‍යමය ගැටළු, පාරිසරික ගැටළු, සහ පළිබෝධ පාලන ගැටළු වැනි වෙනත් බරපතල ප්‍රශ්න රැසක් ද ඇති කරයි.

අවම පළිබෝධනාශක ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරමින් ඵලවළු වගාවේ පළිබෝධ පාලන ගැටළුව ජය ගැනීම සඳහා ඇති හොඳම සහ වඩාත් තිරසාර විසඳුම වන්නේ ස්වභාවික ජෛව පාලනය ප්‍රධාන කොට ගත් වඩාත් නිත්‍යමය උපක්‍රම මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයයි. ජෛව විවිධත්වය ඉතා හොඳ මට්ටමකින් පවතින අප රටේ ස්වභාවික සතුරන් වර්ග ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින නිසා මෙය බොහෝ පහසුවෙන් කළ හැකිය. මේ පිළිබඳව මනා දැනුම හා කුසලතාවය සහිතව ඵලවළු වගාව සඳහා යොමු වුවහොත් පළිබෝධනාශක භාවිතය අත්‍යවශ්‍ය මට්ටම දක්වා පමණක් සීමා වී මෙම අභියෝගය පහසුවෙන් ජයගත හැකිය. එමඟින් පළිබෝධනාශක මගින් සමාජය හා පරිසරය කෙරෙහි ඇතිවන අහිතකර බලපෑම අවම වේ. වගාකරුවන් මෙන්ම සමස්ථ මහජනතාවටත්, පරිසරයටත්, පොදුවේ ගත් කල මුළු රටටත් අත්වන්නේ මිල කළ නොහැකි සේවයකි. ඒ සඳහා



ච්‍රිත 1.1: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය

අවශ්‍ය මූලික තාක්ෂණික මග පෙන්වීම ලබාදීම මෙම ප්‍රකාශනයේ මූලික බලාපොරොත්තුව වේ. මෙහි විස්තර වන සියළු තාක්ෂණයන් දේශීය ගොවි ක්ෂේත්‍රවල වසර ගණනාවක් සිදු කළ අත්හදා බැලීම් තුළින් වැඩි දියුණු කරන ලද ඒවා නිසා අප රටේ ගොවීන්ට මෙන්ම ගොවි ක්ෂේත්‍ර තත්ත්වයන්ට මනාව ගැළපේ. එම නිසා පහසුවෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිවනු ඇත.

1.1 එළවළු වගාවට ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය වඩා වැදගත් වන්නේ ඇයි?

දේශීය පරිභෝජන රටාව තුළ බහුල වශයෙන් එළවළු ආහාරයට ගැනේ. එළවළු වගාවේදී අධික ප්‍රමාණයන්ගෙන් මෙන්ම කෙටි කාලාන්තර වලින් ද පළිබෝධනාශක යොදනු නිතරම දැකිය හැකිය. අපගේ ගොවීන් බොහෝ දෙනෙකු පෙර අස්වනු කාලය පිළිබඳව තැකීමක් නොමැතිකම නිසා පළිබෝධනාශක යොදා සුළු කාලයකින් අස්වනු නෙලා වෙළඳපොළට නිකුත් කරයි. එමෙන්ම ධාන්‍ය, මාෂ බෝග ආදිය මෙන් එළවළුවල ගබඩා හැකියාවක් නොමැති නිසාම අස්වනු නෙලා දින 03ක් පමණ වන විට ආහාරයට ගනු ලබයි. ආහාර සැකසීමේදී වැඩිපුර තැම්බීමක් නොකර අර්ධ වශයෙන් තම්බා හෝ අමුදමෙන්ම ආහාරයට ගැනේ. මෙම කරුණු සියල්ල නිසා එළවළු වලින් පළිබෝධනාශක ශේෂ ශරීරගත වීමේ හැකියාව ඉතා ඉහළය. ඒ සඳහා පිළියමක් ලෙස එළවළු වගාවන්ට යොදන පළිබෝධනාශක ප්‍රමාණය අවම කිරීමේ බලවත් අවශ්‍යතාවක් පවතී. එබැවින් වඩා හොඳ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් වශයෙන් එළවළු වගාවට ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය යොදා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

1.2 එළවළු පළිබෝධීන්

එළවළු නිෂ්පාදන කටයුතු වලදී මිනිසා සමඟ තරඟ කොට ආර්ථික හානියක් සිදුකරන්නා වූ ඕනෑම ජීවියෙක් එළවළු පළිබෝධකයෙක් වේ. නමුත් සමහර විශේෂ අවස්ථාවලදී හානිය ආර්ථික නොවූවද පළිබෝධීන් ලෙස හැඳින්විය හැක. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ සිට විශාල සතුන් සහ විශාල ශාක දක්වා වූ පරාසයක පළිබෝධීන් සිටී.

ඒ අනුව

- සමහර වෛරස්, ආසාදනාත්මක, බැක්ටීරියා, දිලීර, වැනි ශාක රෝග කාරකයින්
- සමහර කෘමීන්, මයිටාවන්, වටපණුවන්, ගොළුබෙල්ලන්, පක්ෂීන්, ක්ෂීරපායීන් වැනි සත්ත්ව පළිබෝධකයින්
- සමහර ශාක වර්ග බෝගය අසල වැඩෙමින් බෝගයේ වර්ධනයට හා අස්වැන්නට බාධා කරන විට (වල් පැළෑටි) එළවළු වගාවේදී පළිබෝධීන් ලෙස සලකනු ලබයි.

එළවළු පළිබෝධීන් එළවළු වලින් පෝෂණය ලබා ගැනීමට ඇති කැමැත්ත නිසාම මිනිසා සමඟ තරඟ කරන අතර ජෛව විද්‍යාත්මක වශයෙන් මොවුන් ද අනෙකුත් සියළු ශාක භක්ෂකයින් මෙන්ම කෘෂි-පාරිසරික පද්ධතියෙහි සහ පරිසරයෙහි ස්වභාවික සමතුලිතතාවය සඳහා ඉතා වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරන්නා වූ ජීවීන් වර්ග වේ. මෙවැනි ශාක භක්ෂකයින් පරිසර පද්ධතියේ සිටින විලෝපිකයින්ට ගොදුරු ආහාර ලෙස, පරපෝෂිතයින්ට ධාරක/ ආහාර ලෙස, ව්‍යාධි ජනකයින්ට ධාරක/ ආහාර ලෙස හා සමහර ජීවීන්ට තරඟකරුවන් ලෙස පරිසර විද්‍යාත්මකව ඉතා වැදගත් වේ. පළිබෝධීන්ගේ ගහණ ස්වභාවිකව අඩු වැඩි වෙමින් සහ විවිධ

වේග වලින් වගා පරිසරය තුළ එහා මෙහා ගමන් කරමින් ජීවත් වේ. එබැවින් මොවුන් විනාශකාරී ලෙස මර්දනය කරනවාට වඩා බුද්ධිමත් ලෙස අවශ්‍ය පරිදි හසුරුවා ගනිමින් පාලනය, කළමනාකරණය කිරීම වඩාත් හිතකර වේ.

1.3 අධික පළිබෝධනාශක භාවිතයේ අවාසි

මේවා ප්‍රධාන ආකාර තුනකින් දැක්විය හැකිය.

- **මිනිසාට විෂ වීම**

පළිබෝධනාශක සියල්ල ශරීර ගත වන ක්‍රමය, කාලසීමාව හා මාත්‍රාව අනුව විවිධ අයුරින් සහ අඩු වැඩි වශයෙන් මිනිසාට විෂ වන අතර ඒවා පරිහරණය කරන ගබඩාකරුවන්, වෙළඳුන්, ගොවීන්, ගොවිබිම් අසල ජීවත් වන අය මෙන්ම පළිබෝධනාශක සහිත ආහාර අනුභව කරන සහ ඒවා මගින් අපවිත්‍ර වූ ජලය පානය කරන පුද්ගලයින්ට ද මෙම විෂ වීම සිදුවේ. පිළිකා, මළ දරු උපත්, දරුවන් නොමැතිකම, වකුගඩු රෝග වැනි වර්තමානයේ වාර්තාවන විවිධාකාර වූ රෝග තත්ත්වයන් සහ අකල් මරණ සඳහා මෙය ද එක් ප්‍රධාන හේතුවක් බව වැඩි දෙනා විශ්වාස කරයි.

- **පරිසර දූෂණය**

පළිබෝධනාශක ජලයට, වායුගෝලයට, පසට සහ ජීවීන්ගේ සිරුරු තුළට එකතු වීමෙන් පරිසර දූෂණය ඇතිවේ. විශේෂයෙන් ගොවිබිම් වල පසේ සහ ජලයේ සතුන්, ශාක සහ කෘෂි ජීවී විවිධත්වය අඩු වීමටත්, ඒවා විෂ සහිත වීමටත් ප්‍රධානතම හේතුවක් වනුයේ පළිබෝධනාශක මිශ්‍ර වීමයි. මේ නිසා පසේ සහ ජලයේ සිටින අහිතකර නොවන ජීවීන් විශාල වශයෙන් විනාශ වන අතර එයට උදාහරණ ලෙස කුඹුරු වල සහ ඇළ දොල වල සිටි දේශීය මසුන් වැද වීම, විවිධාකාර වූ ඖෂධීය ශාක වර්ග වැද වි යාම දැක්විය හැක.



ඡායාරූප 1.2: එළවළු වගා බිම් අසල ගොඩ ගැසුණු මෙවන් හිස් පළිබෝධනාශක බදුන් යුලා දැකුනකි

- **කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අහිතකර බලපෑම**

අධික පළිබෝධනාශක භාවිතය නිසා කෘෂි නිෂ්පාදන වියදම වැඩිවීම සිදුවේ. එසේම පළිබෝධීන් ප්‍රතිරෝධීතාවය ඇතිකර ගැනීම නිසා ඔවුන් රසායනික ලෙස මර්දනය කිරීම අපහසු වන අතර කලින් වාර්තා නොවූ නව පළිබෝධ වර්ග බිහිවේ. මේ නිසා පවතින පළිබෝධනාශක වෙනුවට සෑම විටම නව පළිබෝධනාශක වර්ග යෙදීමේ බලවත් අවශ්‍යතාවක් ඇතිවී තිබේ. තවද වගාවට හිතකර ජීවීන් හා පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වීමෙන් පළිබෝධනාශක නොමැතිව වගා කිරීමේ හැකියාව සඳහා බාධා ඇති කරයි. අධික ලෙස හා නිතර නිතර පළිබෝධනාශක යොදන එළවළු වගාවන් බොහෝ විට අවසාන වන්නේ කිසිදු පළිබෝධනාශකයකින් සුව කළ නොහැකි ලෙස රෝග හා පළිබෝධ හානි උත්සන්න වීමෙනි. මෙසේ වගාව විනාශ වීම, ලාභය මඳ වීම සහ විෂ බලපෑම වැනි කරුණු හේතුවෙන් නව පරපුර වගාවෙන් අපත් වීම ද සිදුවේ.

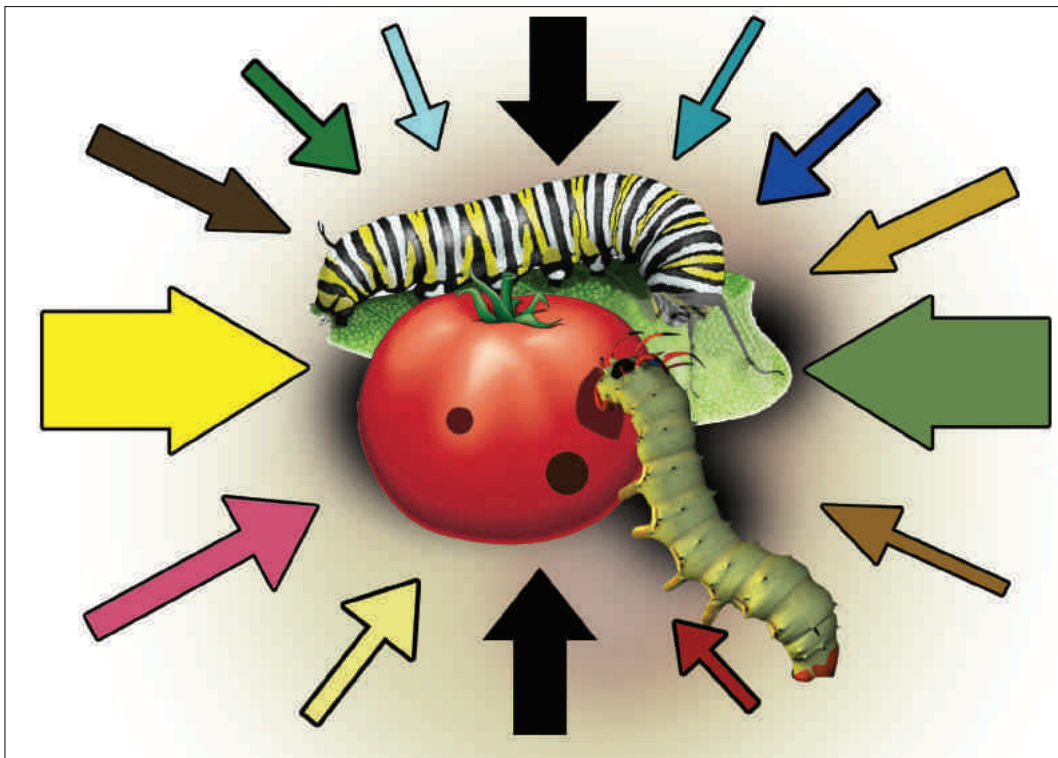
කෘෂි නිෂ්පාදන වියදම පිළිබඳ අදහසක් සාමාන්‍යයෙන් වසරකට ශ්‍රී ලංකාවේ එළවළු හෙක්ටයාර 80,000ක් පමණ වගා කරන අතර එක්

හෙක්ටයාරයකට එක්වරක් පළිබෝධනාශකයක් යෙදීම සඳහා වියදම රු.5,000ක් ලෙස සැලකුවොත්, ඉහත මුළු එළවළු වපසරියටම එක් පළිබෝධනාශක යෙදීමක් සඳහා පමණක් රු.400,000,000ක් (රුපියල් මිලියන 400ක්) පමණ වියදම් වේ.

1.4 ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය

පළිබෝධ හානියක් හෝ ගහණයක් ආර්ථික වශයෙන් හානිදායක නොවන මට්ටමට අඩුකොට පවත්වා ගැනීම සඳහා එකකට වැඩි ගණනක් යම් සැලසුමකට අනුව ඒකාබද්ධ ලෙස (එක් උපක්‍රමයක බලපෑම අනෙක් උපක්‍රම වල බලපෑම සමඟ ගැලපෙන ලෙස) යොදා ගැනීම ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය වේ. මෙහිදී පළිබෝධීන් මත එක් එක් උපක්‍රමය මගින් විවිධ ප්‍රමාණයේ

බලපෑම් සිදුකලත් සියළුම උපක්‍රම වල අඩු වැඩි වශයෙන් වන බලපෑම් වල එකතුවෙන් අදාළ පළිබෝධකයා කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු කරයි. ඒ නිසාම එම උපක්‍රම වල යම් අඩුපාඩුකම් ඇති වුවද ඒවායින් සමස්ථ ප්‍රතිඵලයට විශාල පාඩුවක් සිදු නොවේ. බොහෝ අවස්ථා වලදී ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේ ප්‍රතිඵල ක්ෂණික නොවන නමුත් එමනිසා දිගුකාලීන සහ වඩාත් විශ්වසනීය පළිබෝධ පාලනයක් ලබාදෙයි. මෙහිදී පළිබෝධීන් කෙරෙහි සම්පූර්ණ විනාශකාරී බලපෑමක් (මර්දනය) සිදුනොකරන අතර හානිදායක මට්ටමකට පළිබෝධීන් වර්ධනය නොවන ලෙස පවත්වා ගැනීමක් සිදු කරයි. එබැවින් මෙය පරිසරයට හා ආර්ථිකයට වඩාත් හිතකර ක්‍රමයකි.



ච්‍රිත 1.3: ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේදී අඩු වැඩි වශයෙන් විවිධ බලවේග යොදා ගැනෙන ආකාරය

1.5 ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය

රසායනික, භෞතික, ජාන තාක්ෂණික, ජෛව පාලන වැනි යම් ප්‍රධාන උපක්‍රමයක් මූලික කොටගෙන හෙවත් පදනම් කරගෙන ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම වඩාත් ප්‍රතිඵලදායකය. ස්වභාවික තත්ත්ව යටතේ දී ලංකාවේ ගොවිබිම් අවට ජෛව විවිධත්වය සහ පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ගණනය බෙහෙවින් අධිකය. එබැවින් එවැනි වගා ක්ෂේත්‍ර වලදී ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා වියදම් ඉතාම අඩුවන අතර වඩාත් පහසු හා ප්‍රතිඵලදායක ද වේ.

ප්‍රධාන ඵලවළු පළිබෝධකයින්ගේ ස්වභාවික සතුරන් අති විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙරට ස්වභාවිකව වැඩෙන පැළෑටි ගණනායෙහි හෙවත් බැද්දෙහි පිවිසේ වේ. එබැවින් ඔවුන් සුදුසු උපක්‍රම මගින් ඵලවළු වගා ක්ෂේත්‍ර අවට සංරක්ෂණය කරගතහොත් පහසුවෙන්, කිසිදු වියදමකින් තොරව සහ පරිසරයට කිසිදු අහිතකර බලපෑමකින් තොරව සාර්ථක ජෛව පාලනයක් ලබාගත හැකි වේ.

මේ සඳහා ස්වභාවික සතුරන් පිටරට වලින් ගෙනවිත් හඳුන්වාදීම හෝ අධි තාක්ෂණ උපක්‍රම භාවිතයෙන් කෘතිම ලෙස බෝ කර නිදහස් කිරීම හෝ අවශ්‍ය නොවේ. මෙහිදී අවශ්‍ය වනුයේ අප අවට පරිසරයේ වෙසෙන පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමත් ඔවුන් ස්වභාවිකව පිවිසුවන බැද්ද ඵලවළු වගා

අසල සංරක්ෂණය කිරීමත්, අදාළ ස්වභාවික සතුරන්ගේ විනාශයට හේතුවන අපගේ ගොවීන් සිදුකරන්නාවූ අධික හා අනවශ්‍ය ලෙස පළිබෝධනාශක ඉසීම, පරිසර දූෂණය, ස්වභාවික පරිසරය ගිනිතැබීම වැනි කටයුතු සීමා කිරීමත් පමණි. මෙවැනි උපක්‍රම සමග ඒකාබද්ධව කළ හැකි තවත් පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම කිහිපයක් ද භාවිතා කළ විට බෙහෙවින්ම සාර්ථක සහ ඉබේ සිදුවන පළිබෝධ පාලනයක් ලබා ගත හැකි වේ.

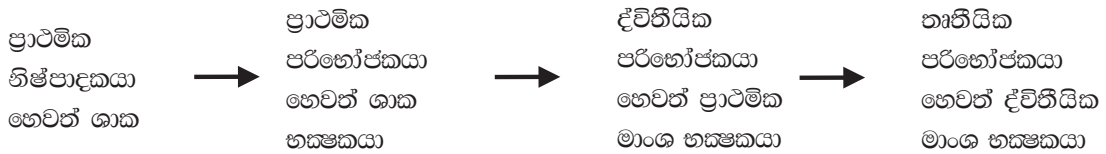


ච්‍යය 1.4: ස්වභාවික සතුරන් බැද්ද හා වගාව අතර හුවමාරු වීම

1.6 ජෛව පාලනය පිළිබඳ මූලික කරුණු කිහිපයක්

• ආහාර දාම හා ආහාර ජාල

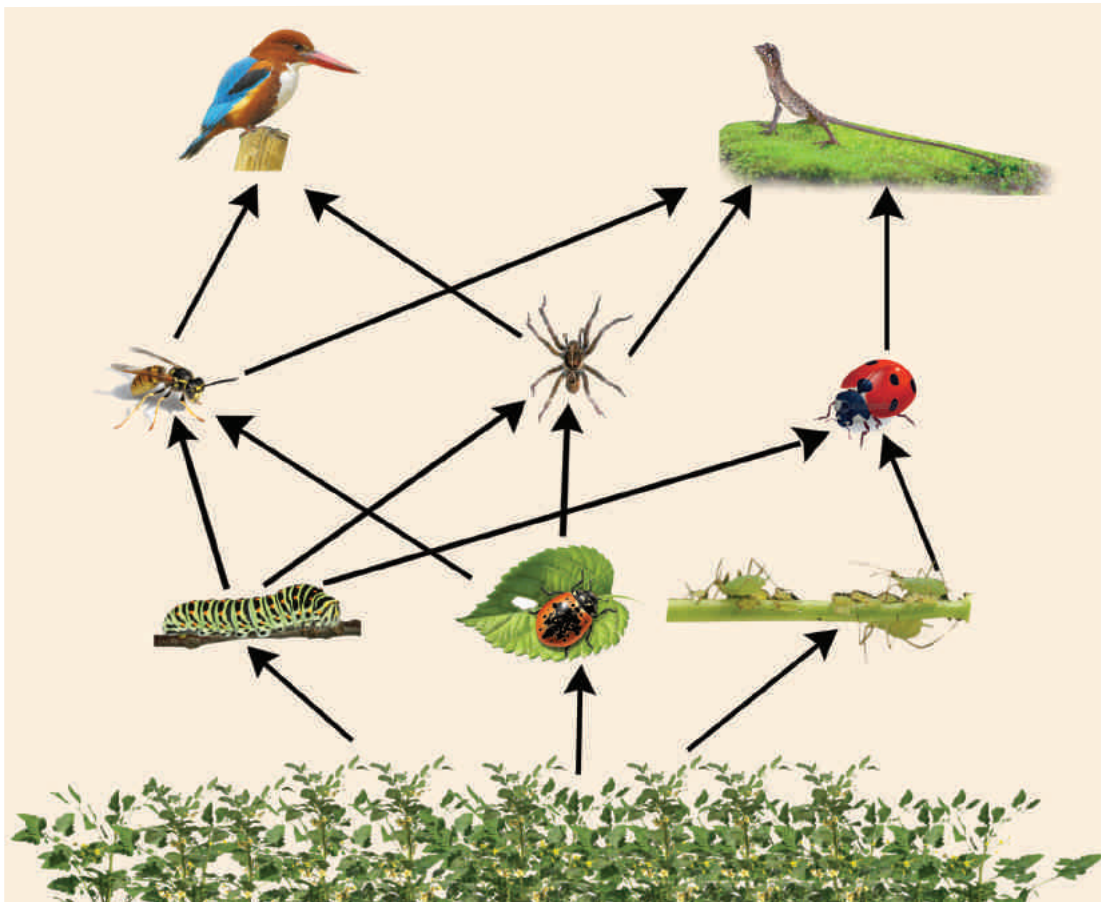
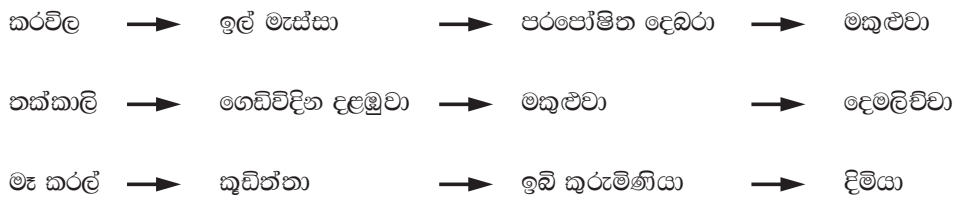
ස්වභාවික පීඩි පරිසරය තුළ පෝෂණය හා ශක්තිය ගලා යාම විස්තර කෙරෙන ආහාර දාම සහ ආහාර ජාල ඵලවළු වගා පරිසරයෙහි ද ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වේ. පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ද ස්වභාවික සතුරන් එම ආහාරදාමයේ සිටි වැනි පෝෂී මට්ටම වන අතර සමහර තුන්වන පෝෂී මට්ටමේ ස්වභාවික සතුරන් වර්ග වුවද අවස්ථාව අනුව සිටි වැනි පෝෂී මට්ටමේ තත්ත්වයට පත් විය හැක.



වගුව 1.1: ආහාර දාමය

එළවළු පරිසර පද්ධතියකදී එළවළු සහ ද්විතීයික ධාරක ශාක මගින් ආහාර නිෂ්පාදනය කරන අතර එමගින් පළිබෝධීන් ද ඔවුන්ගෙන් ස්වභාවික සතුරන් ද පෝෂණය ලබාගනී.

උදා:-

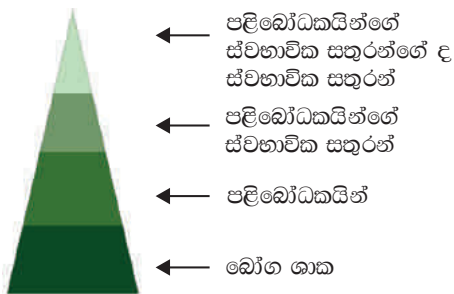


වගුව 1.5: ආහාර ජාලයකට උදාහරණයක්

ස්වභාවිකව පරිසර පද්ධතියේ ජීවත්වන සෑම ජීවියෙකුම ආහාර ජාලය තුළින් සම්බන්ධ වන අතර ඒ නිසා ඔවුන් එම පරිසර පද්ධතියේ සමතුලිත පැවැත්මට විවිධ අයුරින් දායක වේ.

● පාරිසරික පිරමීඩ

ස්වභාවික තත්ත්වයේ එළවළු පරිසර පද්ධතියේ ද විවිධ පෝෂී මට්ටම් අතර සම්බන්ධතාවය ප්‍රමාණාත්මකව දැක්වූ විට පිරමීඩයක ස්වරූපයක් ඇත.



හෙයුස් 1.6: පාරිසරික පිරමීඩය

මෙහි එක් එක් කොටස් අතර විශාලත්ව අනුපාතය ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියක එම කොටස් අතර ඇති අනුපාතයට සමාන වන්නේ නම් ඉබේ සිදුවන සාර්ථක ජෛව පාලනයක් පළිබෝධීන් කෙරෙහි ලබා ගත හැකි වේ. එහෙත් ස්වභාවික තත්ත්වයට සාපේක්ෂව ස්වභාවික සතුරන් කොටස වඩාත් කුඩා වී, පළිබෝධකයින් කොටස වඩාත් විශාල වුවහොත් ජෛව පාලනය ප්‍රමාණවත් නොවේ. අධික පළිබෝධනාශක භාවිතය වැනි අවස්ථාවකදී නිතකර ජීවීන් විනාශ වීමෙන් ද, පළිබෝධීන් ප්‍රතිරෝධීතාවය ඇතිකර ගැනීමෙන් ඔවුන් විනාශ නොවීමෙන් ද එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැක.

● ජෛව විවිධත්වය

යම් පරිසර පද්ධතියක ජීවත්වන ශාක විශේෂ, සත්ත්ව විශේෂ හා ක්ෂුද්‍ර ජීවී විශේෂ ප්‍රමාණය

එම පරිසර පද්ධතියේ ජෛව විවිධත්වයයි.

එළවළු වගා පරිසර පද්ධතියක ජෛව විවිධත්වය වැඩි නම් එහි ජෛව පාලනය ඉතා හොඳින් සිදුවේ. ඉවක් බවක් නැතිව පළිබෝධනාශක භාවිතය, ස්වභාවික පරිසරය ගිනි තැබීම පරිසර දූෂණය වැනි කටයුතු නිසා එවැනි එළවළු වගා පරිසර පද්ධති වල ජෛව විවිධත්වය අඩු වන අතර එවැනි අවස්ථාවල ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය අඩුවීම නිසා රසායනික උපක්‍රම වැනි වෙනත් පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම කෙරෙහි සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පැවතීමට සිදුවේ.

● ස්වභාවික තුලනය

වෙනත් ඕනෑම ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියකදී මෙන්ම මිනිසා විසින් විකෘති නොකරන ලද සහ ජෛව පාලනය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන එළවළු පරිසර පද්ධතියක ද හොඳ ස්වභාවික තුලනයක් දැකිය හැකිය. විවිධ ශෂ්‍ය ක්‍රම මගින් ලබාගත් දිරිමත් බෝග ශාක සහ අවට ඇති වෙනත් ස්වභාවික පැළෑටි ගහණය විසින් නිපදවනු ලබන ආහාර වලින් කොටසක් පළිබෝධීන් සහ වෙනත් ශාක හඤ්ඤයින්ව පෝෂණය කරයි.

එම බෝග ශාක දිරිමත් බැවින් පළිබෝධ හානි විඳදුරා ගනිමින්ම හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දීමට ඒවා සමත් වේ. එම පරිසරයේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා වී ඇති බැවින් පළිබෝධීන් ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට ඔවුන් ක්‍රියා කරයි. එබැවින් එම පළිබෝධීන් හා වෙනත් ශාක හඤ්ඤයින්ගේ ගහණ අනවශ්‍ය පරිදි වර්ධනය වීම ඉබේම පාලනය වන අතර ස්වභාවික සතුරන්ට පෝෂණය හා ආරක්ෂාව ලැබෙන නිසා ඔවුන් ද ආරක්ෂා වේ. මෙම ස්වභාවික තුලන තත්ත්වය නිසා මෙවැනි එළවළු වගා පරිසර පද්ධතියක් දිගු කාලීනව පවත්වා ගත හැකි වේ.

● **බෝග ශාක, පළිබෝධීන් හා ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් අතර තරඟය**

බෝග ශාක ප්‍රභාසංස්ලේෂණයෙන් ආහාර නිෂ්පාදනය කොට හැකිනාක් තම වර්ගය බෝ කිරීම සඳහා බීජ නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි. මෙම ශාක මත යැපෙන ශාක හඤ්ඤයින් වන පළිබෝධීන් ද එම පෝෂණය ලබාගෙන හැකිනාක් තම වර්ගයා බෝ කිරීමට උත්සාහ ගනී. ඇත්ත වශයෙන්ම දිරිමත් බෝග ශාක ආහාර නිපදවනුයේ මෙම ශාක හඤ්ඤයින්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට ද ප්‍රමාණවත් වන තරමටය. මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ද හැකි උපරිම පමණින් මෙම පළිබෝධීන්ගෙන් තම පෝෂණ අවශ්‍යතාව ඉටු කරගෙන හැකිනාක් තම වර්ගයා බෝ කිරීමට උත්සාහ ගනී. මේ සෑම වර්ගයක්ම එකිනෙකාගෙන් පෝෂණය ලබාගැනීමට සහ එකිනෙකාගෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා විවිධ ලෙස විශේෂණය වූ උපක්‍රම භාවිතා කරයි. මේ නිසා බෝග ශාක, පළිබෝධීන් හා ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් අතර පවතින්නේ නිරන්තර තරඟයකි. සුදුසු ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම යොදා ගැනීම මගින් මෙම තරඟය බෝග ශාක වෙත වාසි සහගත වන ලෙස සකස් කරගත හැකිය.

● **පළිබෝධීන් හා ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ගහණ වෙනස්වීම**

මේ සඳහා ජෛව සාධක මෙන්ම අජෛව සාධක ද බලපායි.

ජෛව සාධක වනුයේ, ආහාර, ස්වභාවික සතුරන්, තරඟය, මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්ය.

- *ආහාර*

ප්‍රතිරෝධී බව අඩු හා මාංශල බව වැඩි (හයිට්‍රජන් පොහොර සහ සෙවන වැනි කරුණු

නිසා ද මෙසේ විය හැක.) බෝග වර්ග ඇතිවිට පළිබෝධීන් වැඩිපුර එයින් පහසුවෙන් ආහාර ලබාගෙන තම ගහණය වේගයෙන් වැඩි කරගනී. පළිබෝධීන් සඳහා වඩාත් කටුක ආහාර වන මාංශල බව අඩු (හයිට්‍රජන් පොහොර ගතිය නොවැඩි, පොටෑසියම් පොහොර ගතිය වැඩි වැනි තත්ත්ව වලදී) සහ ප්‍රතිරෝධීතාවයකින් යුතු බෝග වර්ග පමණක් ඇතිවිට දී ආහාර හිඟවීම නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රජනනය අඩුවීම ද එමඟින් ගහණය අඩුවීම ද සිදුවේ. එවැනි ප්‍රතිරෝධී බෝග පවා කේෂ්ත්‍රයේ නොමැති අවස්ථාවල දී පළිබෝධීන්ට බෙහෙවින්ම ආහාර හිඟ වීමෙන් එම ගහණ ඉතා සුළු මට්ටමකට පහත වැටේ. එවිට ඔවුන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම යැපෙන්නේ වනගත ශාක වන අදාල බෝග කුලයේම වෙනත් ශාක වලිනි. මේවායේ පළිබෝධීන් කෙරෙහි ඇති ප්‍රතිරෝධීතාවය බෙහෙවින් අධිකය, ඒවායේ ඇති විවිධාකාර විෂ සහිත සහ අප්‍රියකාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය, ක්ෂීරය, අඩු පෝෂ්‍යද්‍රායී බව, රෝම, කටු, ශක්තිමත් බාහිර ආවරණ, ඉටි ස්ථර, දෘඪ බව වැනි ගුණාංග නිසා පහසුවෙන් ආහාරයට ගත නොහැකි වී පළිබෝධීන් ගහණ අවම වේ. මෙවැනි ශාක එම පළිබෝධීන්ගේ ද්විතීයික ධාරක ලෙස ද හැඳින්වේ. කේෂ්ත්‍රයේ පළිබෝධීන් සංඛ්‍යාව වැඩි වන අවස්ථා වලදී පරිසර තත්ත්ව හිතකර නම් ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ට ආහාර සුලභ වීම නිසා එම ගහන ද වර්ධනය වේ. ඒ අයුරින්ම කේෂ්ත්‍රයේ පළිබෝධීන් ප්‍රමාණය අඩු වන විට ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ට ආහාර හිඟ වීම, ඔවුන් ඔවුන්ගේම ගොදුරු බවට පත්වීම, මිය යෑම සහ වෙනත් ප්‍රදේශ කරා සංක්‍රමණය වීම නිසා එම ගහණ ද අඩුවේ.

- ස්වභාවික සතුන්

සෑම පීචියෙකුටම ස්වභාවික සතුන් සිටින බැවින් පළිබෝධීන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ද ගහණ තමාට අදාළ ස්වභාවික සතුරන් වැඩි වූ විට එම ගහණ අඩු වී යයි.

- තර්ඟය

පළිබෝධීන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ද විශේෂයෙන් ආහාර, වාසස්ථාන වැනි පෞච්ඡ අවශ්‍යතා සඳහා තර්ඟය වැඩි විටදී එම ගහණ පාලනය වීමට හේතු වේ. මේ අනුව පළිබෝධ හානිවලට පෙර අස්වැන්න නෙලා ගැනීම වැනි කටයුතු වලින් මිනිසාද පළිබෝධීන්ට නොදැනුවත්වම තර්ඟයක් ඇති කරයි.

- විනිශ් ක්‍රියාකාරකම්

අධික හා අක්‍රමවත් ලෙස පළිබෝධනාශක භාවිතය, ගිනි තැබීම, පරිසර දූෂණය, ආහාර හා ස්වභාවික වාසස්ථාන විනාශ කිරීම, භෞතික වශයෙන් බාධා කිරීම වැනි කටයුතු නිසා පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ගහණ අඩු වීමට හේතු වේ. මේ නිසා පළිබෝධීන් මත ඉබේ සිදුවන පෞච්ඡ පාලනයට අහිතකර බලපෑම් ඇති කරයි.

අපෞච්ඡ සාධක වනුයේ, උෂ්ණත්වය, සුළඟ, ආර්ද්‍රතාවය, වර්ෂාපතනය ආදියයි. නිතකර උෂ්ණත්වය සහිත වියළි කාලගුණික තත්ත්ව වලදී කෘමි පළිබෝධීන්, නිතකර කෘමීන් සහ වෛරස් ආසාදන වැඩි වන අතර දිලීර සහ බැක්ටීරියා වර්ධනය අඩුවේ. එහෙත් ආර්ද්‍රතාවය සහ වර්ෂාව වැඩි විටදී කෘමි ගහණ සහ වෛරස් ආසාදන සීමා කරන අතර දිලීර හා බැක්ටීරියා ගහණ වර්ධනය සහ පැතිරීම සිදු කරයි. එමෙන්ම සමහර පළිබෝධීන් සුළඟේ ගසාගෙන යාම, ඒම සහ වැස්සෙන් සේදීයාම, ඒම නිසාද ඒවා අඩු/ වැඩි වේ.

1.7 පළිබෝධ පුරෝකථනය හා පාලනය සඳහා පළිබෝධ සංඥා යොදා ගැනීම

යම් පළිබෝධ හානියක් බෝග වගාවන්ගේ න් පෝෂණය ලබා ගැනීම නිසා බෝගයෙහි ඇතිවන හානි සලකුණු, රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ඒවා එම පළිබෝධකයාටම ලාක්ෂණික, විශේෂිත වන නිසා එමගින් කවර පළිබෝධකයකුගේ හානියක් එයට හේතු වූවාද යන්න දැනගත හැකි වන අතර ඒ අනුව අදාළ පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම සඳහා තීරණ ගත හැකි වේ. එහෙත් යම් පළිබෝධ හානියක් ඇති වීමට පෙරම සමහර අවස්ථා වලදී ඒවා ඉදිරියේදී ඇති වන බවට සංඥා නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ. එම සංඥා නිවැරදිව හඳුනාගතහොත් යම් පළිබෝධ හානියක් ඇතිවීමට පෙරම ඒවා වළක්වා ගැනීමට පියවර ගත හැකිවන අතර එමගින් පළිබෝධ පාලනය වඩාත් කාර්යක්ෂම කළ හැකි වේ. ඒ සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ.

පළිබෝධකයා	නව වගාවට පෙර දැකිය හැකි පළිබෝධ සංඥා	නව වගාවට පසු දැකිය හැකි පළිබෝධ සංඥා	පළිබෝධකයාට හිතකර කාලගුණික සාධක
වම්බටු ගෙඩි හා කරටි විදින්නා	රාත්‍රී ඵලිමහන් ආලෝක ප්‍රභව වලදී සළබයන් දැකීම, පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා ද්විතියික ධාරක ශාකවල මෙම හානිය පැවතීම	රාත්‍රී ඵලිමහන් ආලෝක ප්‍රභව වලදී හා වගාවේදී සළබයන් දැකීම, ශාකවල එම බිත්තර තිබීම, අවට වගාවල හානිය තිබීම	වියළි හා උණුසුම් තත්ත්ව
බණ්ඩක්කා යුෂ උරාබොන මකුණන්	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා මැල්වේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම මකුණන් හා ශිෂුවන් සිටීම	අවට වගාවල, වගාව තුළ, මැල්වේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල හා කේෂ්ත්‍රයේ මෙම මකුණන් හා ශිෂුවන් සිටීම	වියළි හා උණුසුම් තත්ත්ව
බණ්ඩක්කා පත්‍ර විවිත්‍ර වෛරස් රෝගය	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා මැල්වේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම රෝගය පැවතීම	අවට වගාවල හා මැල්වේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම රෝගය පැවතීම	වියළි, උණුසුම් හා සුළං තත්ත්ව
රනිල යුෂ උරාබොන මකුණන්	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා රනිල කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම මකුණන්, ශිෂුවන් හා බිත්තර තිබීම	අවට වගාවල, වගාවේ හා රනිල කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම මකුණන්, ශිෂුවන් හා බිත්තර තිබීම	වියළි හා උණුසුම් තත්ත්ව
රනිල බෝගවල වෛරස් රෝග	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා රනිල කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම රෝග තිබීම	අවට වගාවල හා රනිල කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම රෝග තිබීම	වියළි, උණුසුම් හා සුළං තත්ත්ව
මිරිස් කොළ කොඩවීමේ සංකීර්ණය	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා සොලනේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල රෝගය පැවතීම	සුදු මැස්සන්, පැළ මැක්කන්, කුඩිත්තන්, මයිටාවන් වගාවේ සිටීම, අවට වගාවල සොලනේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම හානිය තිබීම	වියළි, උණුසුම් හා සුළං තත්ත්ව
කෘසිපරේසියේ කුලයේ බෝගවල පිම් කුරුමිණියන්	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි හා කෘසිපරේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම හානිය පැවතීම	බෝග ශාකවල මෙම කුරුමිණියන් සිටීම, අවට වගාවල හා කෘසිපරේසියේ කුලයේ වෙනත් ශාකවල මෙම හානිය තිබීම	වියළි හා උණුසුම් තත්ත්ව
බැක්ටීරියා හිටු මැරීම	අවට වගාවන්හි, පැරණි බෝග ශේෂවල හා පෙර කන්නයේ මෙම රෝගය පැවතීම	මෙම රෝගය සඳහා වැස්සුම් පරීක්ෂාව හා තව්‍යානේ රෝගය පැවතීම, අවට වගාවල හානිය තිබීම	-
මූල මණ්ඩලයට ඇතිවන දිලීර රෝග	අවට වගාවන්හි, පැරණි බෝග ශේෂවල හා පෙර කන්නයේ මෙම රෝගය පැවතීම	තව්‍යානේ හා අවට වගාවල රෝගය පැවතීම, දිලීර සුත්‍රිකා බිජානු සහ ප්‍රජනක ව්‍යුහ පැවතීම	තෙත් තත්ත්ව
කළු කියත් පණුවා	දළඹුවා පසේ සිටීම, සුහුඹුල් සළබයා රාත්‍රී ඵලිමහන් ආලෝක ප්‍රභව වලදී දැකීම, අවට වගාවන්හි, තවානෙහි හා පෙර කන්නයේ හානිය තිබීම ආදිය	කීටයා පසේ හා අවට වගාවල සිටීම	වියළි හා උණුසුම් තත්ත්ව
පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන්	පැරණි බෝග ශේෂවල, ද්විතියික ධාරක ශාකවල හා පෙර කන්නයේ හානිය පැවතීම	වගාවේ හා අවට වගාවල මෙම පළිබෝධීන් සිටීම	වියළි, උණුසුම් හා සුළං තත්ත්ව
ඉල් මැස්සන්	පැරණි බෝග ශේෂවල, අවට වගාවන්හි, ඉවත්කළ ගෙඩිවල, උගුල්වල මෙම මැස්සන්/ හානිය තිබීම	උගුල් වල මැස්සන් සිටීම, අවට වගාවන්හි හානිය තිබීම, වගාවේ මැස්සන්, කීටයින් හා බිත්තර තිබීම	වියළි, උණුසුම් හා සුළං තත්ත්ව

වගුව 1.2: පළිබෝධ ප්‍රචෝකටනය හා පාලනය සඳහා යොදා ගත හැකි පළිබෝධ සංඥා කිහිපයක්

2. ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත පදනම් වූ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහනක තිබිය යුතු මූලික උපක්‍රම

මෙහිදී ස්වභාවිකවම හා ඉබේම සිදුවන ජෛව පාලනයෙහි බලපෑම උපරිම ලෙස පළිබෝධීන් පාලනය කිරීමට යොදා ගැනේ. එබැවින් දේශීය පරිසර තත්ත්වයන්ටත්, පවුලේ ශ්‍රමය සැලකිය යුතු ලෙස ඇති සහ ගොවිතැනින් ලාභ ඉපයීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඵලවළු ගොවියාටත් මෙය ඉතා හොඳින් ගැලපේ. මෙහි මූලික පදනම වනුයේ,

i. නව වගාව පිහිටුවීමට පෙර සිටම අදාළ පළිබෝධ ගහණ පාලනය කිරීම

සහ

ii. නව වගාව පිහිටුවීමට පෙර සිටම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩි දියුණු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම

මෙමගින් ඇතිවන පළිබෝධීන් පාලනය තව දුරටත් සම්පූර්ණ කිරීමට පහත දැක්වෙන උපක්‍රමද අමතරව උපයෝගී කරගනී.

iii. වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීම

- රෝග හා පළිබෝධ සඳහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති/ ප්‍රතිරෝධී ඵලවළු ප්‍රභේද හා වර්ග ද වගා සංයුතියට ඇතුළත් කිරීම
- ප්‍රශස්ථ ශෂ්‍ය ක්‍රම මගින් දිරිමත් හා නිරෝගී වගාවක් ලබා ගැනීම

iv. වගාවට පැමිණි පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම

- වගාවේ සහ පළිබෝධ හානිවල ආරම්භයේ සිටම භෞතික උපක්‍රම භාවිතයෙන් පළිබෝධනාශක අවශ්‍යතාවය අවම හා ප්‍රමාද කිරීම

- ඉහත දැක්වූ පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම සියල්ල සමඟ ගැලපෙන හා ඒකාබද්ධ වන ලෙස සුදුසුම අවස්ථාවේදී නිර්දේශිත පරිදි පළිබෝධනාශක භාවිතය

ඉහතින් දැක්වූ බොහෝ උපක්‍රම සුළු වශයෙන්/ නාමිකව හා නොදැනුවත්වම අපගේ ඵලවළු ගොවීන් සිදුකළ ද අවබෝධයකින් යුතුව හා ප්‍රබලව ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් වඩා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිවේ.

2.1 නව වගාව පිහිටුවීමට පෙර සිටම අදාළ පළිබෝධ ගහණ පාලනය කිරීම

පළිබෝධ ගහණ අවම කොට නව වගාව ඇරඹීම පළිබෝධ හානි මග හැරීමට ඇති හොඳම ක්‍රමයයි. මේ සඳහා උපකාරී වන උපක්‍රම රැසක් ඇති අතර ඒවා පහත පරිදි වේ.

2.1.1 පෙර කන්නයේ වගාකරන ලද ඵලවළු බෝග ශේෂ, අනවශ්‍ය, ආසාදිත පැරණි වගාවන් සහ එවැනි කොටස් විනාශ කිරීම

ඵලවළු පළිබෝධීන් නව වගාවන්ට පැමිණීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවන්නේ එම පළිබෝධකයාට ධාරක වන පැරණි සහ දැනට පවත්වාගෙන යන වගා වලිනි. පළිබෝධනාශක අධිකව සහ නිතර නිතර යෙදීම වැනි කටයුතු නිසා පාලනය කරගත නොහැකි ලෙස පළිබෝධීන් වැඩි වූ වගාවක් සැලකීමේදී මේ තත්ත්වය වඩාත් බරපතල වේ. එවැනි වගාවන් විනාශ නොකර නව වගාවන් ඇරඹීමෙන් ඒවාට ද මූල සිටම පළිබෝධ හානි ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්විය නොහැකිය. එබැවින්

මෙවැනි පැරණි, ආසාදිත, අනවශ්‍ය ඵලවළු වගාවන් නව වගාවන් ආරම්භයට පෙර සිටම විනාශ කර දැමිය යුතුය. එමෙන්ම දැනට පවතින වගාවන්හි ඇති තවදුරටත් තර්ජනයක් ඇති කළ හැකි පළිබෝධ සහිත කොටස් නිසි පරිදි විනාශ කළ යුතුය. මෙවැනි කටයුතු වලදී සිහිතබා ගත යුතු ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්නේ සමහර පළිබෝධ වර්ග එකම ශාක කුලයට අයත් බෝග ශාක වලින්ම පමණක් පෝෂණය ලබාගන්නා අතර අනෙක් පළිබෝධ වර්ග විවිධ ශාක කුල වලට අයත් බෝග ශාක වලින් පෝෂණය ලබා ගන්නායත් පවත්වා ගන්නා බවය. මෙහි පළමු වර්ගය සඳහා උදාහරණ ලෙස වම්බටු ගෙඩි කරට් විදින දළඹුවා, ඉල්මැස්සා, බෝංචි මැස්සා, ගෝවා දළඹුවන්, රතු කපු මකුණා, අවුලකපෝරා කුරුමිණියන්, මැකි කුරුමිණියන්, බටු පත්‍ර ගොටුගසන දළඹුවා සහ බණ්ඩක්කා පත්‍ර රෝල් කරන දළඹුවා ආදිය දැක්විය හැක. මෙහි දෙවැනි වර්ගය සඳහා උදාහරණ ලෙස ගෙඩි, කරල් විදින දළඹුවා (*Helicoverpa armigera*), සුදු මැස්සන්, පැළ මැස්කන්, පත්‍ර කීඩෑවා, මයිටාවන්, පත්‍ර කනින්නා, කියන් පණුවන් (*Spodoptera* spp. සහ *Agrotis* spp.), එපිලැක්කා කුරුමිණියන්, මූල



චෛය 2.1: පැරණි තක්කාලි වගාව නිශ්ශීලීව ඇලුනින් තවත් දමා ඇති අවස්ථාවක්

ගැටිති වටපණුවන් සහ සමහර වෛරස් රෝග ආදිය දැක්විය හැක. පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම පහත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සිදුකිරීමෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකි වේ.

● පැරණි වගාවන් අවසන් වනවාත් සමගම විනාශ කිරීම

පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම නිසා ඒවායෙහි ජීවත් වන පළිබෝධීන්ට ආහාර නොලැබී යාමෙන් ඔවුන්ගේ ගහණය සීඝ්‍ර ලෙස අඩුවේ. මෙසේ විනාශ කිරීමෙන් පසු අඩු වශයෙන් සති තුනක කාලයකටවත් පසුව නව වගාව ඇරඹීම සුදුසුය. එහෙත් කිසිදු පළිබෝධනාශක භාවිතයකින් තොරව සහ ස්වභාවික පැළෑටි අවට පවත්වා ගනිමින් සිදුකරන ලද ඵලවළු වගාවන්හි අධික ලෙස පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ද සිටින බැවින් අවස්ථානුකූලව මෙම කාලසීමාව සති තුනකට වඩා කෙටි කළ හැකිය.

● පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කිරීම

අදාල වගා ප්‍රදේශය තුළ වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඵලවළු බෝගයන්ට තර්ජනයක් වියහැකි පළිබෝධීන්ට ධාරක වන පැරණි, අනවශ්‍ය, ආසාදිත බෝග ශේෂ සියල්ල මුලින්ම උදුරා තවදුරටත් පළිබෝධීන්ට එයින් පෝෂණය ලබා ගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා ඒවා කෙෂ්ත්‍රය තුළම විශ්ලීමට හැර පසට හොඳින් මිශ්‍ර කිරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම වැනි ක්‍රමයක් අනුගමනය කළ හැකිය. බැක්ටීරියා නිට්‍රජන් වැනි රෝගී තත්ත්වයක් තිබූ බෝග ශාක කොටස්, සමහර කඳුන් විදින පළිබෝධීන් සහිත කොටස්, පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන් සහිත කොටස් වැනි අවස්ථාවලදී පමණක් පුළුස්සා දැමීම සුදුසු වන අතර හිතකර ජීවී

ගහණය විනාශ වන නිසා වෙනත් අවස්ථාවලදී පුළුස්සා දැමීම සුදුසු නොවේ. මෙහිදී අදාළ පළිබෝධීන්ට නව වගාව බිහිවන තෙක් ජීවිතය පවත්වා ගැනීමට ධාරක විය හැකි බෝග ශාක සියල්ල විනාශ කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම කළ යුතුය. ඒවා කේෂ්ත්‍රයේ සුළු වශයෙන් හෝ ඉතිරි වුවහොත් එමගින් යම් පළිබෝධ ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂා වී නව බෝගය ආරම්භයේ සිටම හානි කිරීම අරඹන බැවිනි.

- **එය ප්‍රදේශයේ සෑම ගොවි සාමාජිකයකුගේම සහයෝගයෙන් සාමූහිකව සිදු කිරීම**

එළවළු පළිබෝධීන්ට අසල ගොවි කේෂ්ත්‍රවල වැට කඩුලු බාධාවක් නොවේ. එබැවින් පැරණි, අනවශ්‍ය, ආසාදිත, බෝග ශේෂ විනාශ කිරීමෙහි නිසි ප්‍රතිඵලය ලබාගැනීමට නම් එළවළු වගා කරන මුළු ප්‍රදේශයේම, යායේම සෑම ස්ථානයකම එය නොවරදවා සිදුවිය යුතුය. ඒ සඳහා සෑම ගොවියෙකුගේම අවබෝධයෙන් යුතු සාමූහික සහයෝගය ලබාදිය යුතුය. එය සෑම එළවළු වගාවකම පොදු යහපත පිණිස හේතු වන අතර එසේ නොකලහොත් මෙම උපක්‍රමයේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වේ.

- **වෙනත් කරුණු**

පැරණි වගාව නිකරුනේ කේෂ්ත්‍රයේ තබනවාට වඩා අවසාන අස්වනු නෙලීමත් සමගම ඒවා මුලින්ම උදුරා වියළීමට හැර පළිබෝධීන්ට තවදුරටත් ජීවත්විය නොහැකි ලෙස විනාශ කිරීමෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය. එමෙන්ම පළිබෝධනාශක භාවිතා නොකරන ලද හෝ ඉතා සුළු වශයෙන් භාවිතා කරන ලද වගාවක නම් අවසාන වන විට විශේෂයෙන් කෘමි පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඒවායේ ජීවත් වන බැවින් පසට මිශ්‍ර

නොකර කේෂ්ත්‍රයේ තැනින් තැන ගොඩ ගසා තැබීම වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වේ. එමගින් ඔවුන්ට ආරක්ෂිතව අවට ඇති වෙනත් ශාක වෙත යාමට හැකිවන බැවිනි.



ඡෙය 2.2: ආසාදිත ගෙඩි කේෂ්ත්‍රය අසල ගොඩගසා තැබීමෙන් තැවෙන පළිබෝධීන් ගහණය වැඩිවීම



ඡෙය 2.3: වගාව තුළම ආසාදිත පතෝල කබල් දමා ඇති අයුරු

2.1.2 ද්විතීයික ධාරක ශාක වලින් සැබැවින්ම තර්ජනයක් ඇත්නම් පමණක් ඒවා උදුරා වියළීමට හැරීම

අළුතින් සිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන එළවළු වගාවන් අයත් වන ශාක කුල වලට අයත් වෙනත් වල් ශාක වර්ග සමහර අවස්ථා වලදී වැඩි අනුපාතයකින් ස්වභාවික පැළෑටි මිශ්‍රණයේ දැකිය හැකි වන අතර ඒවායෙහි අදාළ එළවළු වර්ග වලට අයත් රෝග හා පළිබෝධ හානි

සැලකිය යුතු මට්ටමකින් තිබිය හැකිය. (උදා: වෛරස් රෝග, රහිල කරල් විදින මකුණන්, රතු කපු මකුණන්, පිම් කුරුමිනියන්, ඉල් මැස්සන් ආදිය) එවැනි අවස්ථා වලදී පමණක් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ශාක උදුරා විශ්ලිමට හරින්න. මෙය නව වගාව ඇරඹීමට අඩු වශයෙන් සති තුනකටවත් පෙර සිදු කළ යුතුය. පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ හැකි එවැනි පළිබෝධ හානි නොමැති අවස්ථා වලදී එවැනි ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාක විනාශ කිරීම නිසා ප්‍රදේශයේ ජෛව විවිධත්වයටත් එමගින් ස්වභාවිකව ක්‍රියාත්මක වන ජෛව පාලනයටත් අහිතකර ලෙස බලපාන නිසා එසේ විනාශ නොකළ යුතුය.

2.1.3 පාංශු ප්‍රතිකර්ම මගින් පසේ සිටින එළවළු පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම

- දිගුකාලීනව එළවළු වගා කරන ස්ථාන වල පසේ විවිධ එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා පැවතිය හැක. ඒ සඳහා උදාහරණ ලෙස මූල මණ්ඩලයට සහ කදේ පාදස්ථයට හානි කරන දිලීර, නිටුමැරීමට හේතු වන බැක්ටීරියා, ඉල්මැස්සන්/ විවිධ දළඹුවන්/ පත්‍ර කණින්නා/ පැළමැක්කා වැනි පළිබෝධවල කෝෂ අවස්ථා, මුල් වලට හානි කරන වටපණුවන්, අවුලකපෝරා කුරුමිනි කීටයන්, කියත් පණුවන් ආදිය දැක්විය හැකිය. මෙවැනි පළිබෝධීන් නව එළවළු වගාවට ද හානි සිදු කරන බැවින් නව වගාවට පෙර පාංශු ප්‍රතිකර්ම මගින් ඔවුන්ගේ ගහණය අඩුකර ගත හැකිය. එහෙත් නිතර එළවළු වගා නොකරන සහ ස්වභාවික පැළෑටි වලින් වැසී, පුරන්ව තිබූ පසේ පළිබෝධීන් අඩුවෙනුත් පළිබෝධකයින්ගේ ස්වභාවික සතුරන් වැඩිපුරත් ජීවත් වන නිසා එවිට

පාංශු ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීමේදී ප්‍රවේශම් වියයුතුය.



ච්‍යය 2.4: නවත් පස විමුක්ති

විශේෂයෙන් පස පිලිස්සීමේදී නිතකර ජීවීන් ද විනාශ වන නිසා එය කළ යුත්තේ අත්‍යාවශ්‍යම ස්ථාන සඳහා පමණි.

● බිම් කෙටීම හා පස පෙරලීම

පසේ සිටින පළිබෝධීන් හා ඔවුන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ වෙනත් අවස්ථාවන් බිම් සැකසීමේදී තැලි පොඩිවී යාම, කැබලි වලට කැඩී යාම, ගැඹුරට වැලලීයාම, නිරාවරණයට සහ වාතාශ්‍රයට නිරාවරණය වීම, කෘමි භක්ෂක කුරුල්ලන් සහ කුහුඹුවන් වැනි විලෝපීන්ට ගොදුරු වීම, වියළී යාම ආදියෙන් විනාශ වේ. මෙය අගල් 9ක් පමණ ගැඹුරට සිදුකිරීම වඩාත් ප්‍රතිඵලදායකය.

● නිරු එළියෙන් පස තැම්බීම

වියළි කාලයේදී පාත්ති සකසා, තරමක් තෙත් කොට, සිදුරු රහිත සහ අවර්ණ පොලිතින් වලින් එම පාත්ති වසා පොලිතින් වටේට පස් දමා, පොලිතිනයන් පසත් අතර වාතය සිර කර නිරාවරණයට නිරාවරණය කිරීමෙන් මෙය කළ හැකිය. මේ සඳහා පාත්තියේ මුලු වල පොලිතිනයට යටින් ගඩොල් කැටය බැගින් තැබීමෙන් පස සහ පොලිතිනය අතර පරතරයක් තැබිය හැකිය. මෙහිදී නිරු රක්ෂීය නිසා පසේ

ඇති ජලය රත්වී වාෂ්ප වේ. එම ජල වාෂ්ප, පස හා පස තුළ ඇති ජලය ද, අගල් 6-9 ක් පමණ ගැඹුරට රත්වීම සිදුවේ. මෙසේ සති 2-3 ක් පමණ පස තැම්බීම නිසා සැලකිය යුතු මට්ටමකට පළිබෝධ විනාශ කරගත හැකි වේ. මෙම ක්‍රමය භාවිතා කිරීම නිසා පසට යෙදිය යුතු දිලීර නාශක හා කෘමිනාශක බොහෝ දුරට අඩු කරගත හැකි වේ. මෙය මුලින්ම තවාන් සඳහා සිදුකර පසුව ක්‍රමයෙන් වෙනත් පාත්ති සඳහා ද කළ හැකි උපක්‍රමයකි. තරමක් ඝනකම් පොලිතින් භාවිතා කර ඒවා සිදුරු නොවන සේ ප්‍රවේශමකර තබා ගැනීමෙන් වගා කන්න කිහිපයක්ම නැවත නැවත ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි වීමෙන් ඒ සඳහා යන වියදම ද අවම කරගත හැකිය.



ඛණ්ඩ 2.5: විශාල වගා බිමකට වුව ද හිරු එළියෙන් පැය තැම්බීම කළ හැක



ඛණ්ඩ 2.6: පාත්ති ඩිජිට් රහිත පොලිතිනයකින් ආවරණය කොට හිරු එළියෙන් පැය තැම්බීම

● කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම

නව වගාව සඳහා පළමුවරට පස පෙරලා කාබනික පොහොර වගා බිමේ සෑම තැනකටම විසුරුවා හැර නැවත පස කෙටීමෙන් ඒවා හොඳින් පසට මිශ්‍රවේ. මේ සඳහා කොම්පෝස්ට්, ගොම හෝ කුකුල් පොහොර වර්ග මීටර් 1 කට පිළිවෙලින් කිලෝ ග්‍රෑම් 4ක් 3ක් සහ 2ක් බැගින් පමණ යෙදවෙන්නේ රසායනික පොහොර වලින් ලබාගන්නා අස්වැන්න හා සමානව අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය. (කාබනික ඵලදාව වගා කිරීම, පර්යේෂණ තොරතුරු-2009 ආචාර්ය එම්.ඒ. ලතිෆ්)

කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර වීම නිසා,

- කාබනික පොහොර වල සිටින *Trichoderma* වැනි දිලීර පසේ සිටින රෝග කාරක දිලීර වල ක්‍රියාව මැඩ පවත්වයි.
- මකුළුවන්, පත්තෑයන්, විලෝපික කුරුමිණියන් වැනි සතුන් පසෙහි සිටින විවිධ කෘමි පළිබෝධීන් ආහාරයට ගනී.
- කාබනික අම්ල වර්ග සහ වෙනත් සංයෝග හානිකර ක්ෂුද්‍ර ජීවී ක්‍රියා මැඩ පවත්වයි.
- පසේ ක්ෂුද්‍ර ජීවී විවිධත්වය වැඩි වීම නිසා බැක්ටීරියා, දිලීර වැනි මූල මණ්ඩල රෝග කාරකයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට හා පැවැත්මට බාධා පැමිණේ.
- කුකුල් පොහොර යෙදීම නිසා තක්කාලි වගාවේ වටපනු හානිය හා ගෝවා වගාවේ බරවා රෝගය පාලනය කළ හැකි බව පර්යේෂණ වලින් තහවුරු කර ඇත.

2.1.4 නව වගාව නියමිත කාලයට සාමූහිකව ඇරඹීම

ඵළවළු වගා ප්‍රදේශයක ගොවීන් සාමූහික කටයුත්තක් ලෙස පැරණි වගාවන් අවසන් වන විටම විනාශකර දමා අඩු වශයෙන් සති තුනක්වත් ගත වූ පසු නැවත වගාව ඇරඹීම සුදුසු වේ. මෙහිදී සියළුම ගොවීන් සාමූහිකව ජල සුලභතාවය වැනි වෙනත් වගාව සාර්ථක වීමට බලපාන කරුණු ද සලකා බලා නව වගාව ඇරඹිය යුතුය. සාමූහිකව සහ සම්පූර්ණයෙන්ම පැරණි වගාවන් විනාශ කර ඇති බැවින් මේ වනවිට ප්‍රදේශයේ ඵළවළු පළිබෝධ ගහණ අවම මට්ටමක පවතී. ප්‍රදේශයේ නව ඵළවළු වගාව ඇරඹීමත් සමග නැවත ක්‍රම ක්‍රමයෙන් පළිබෝධ ගහණ වැඩි වීමට පටන් ගනී. මෙවිට යම් වගාවක් ප්‍රමාද වී ඇරඹුවහොත් පළිබෝධ ගහණ තරමක් හෝ වැඩි අවස්ථාවක එය අරමිත කෙරෙන බැවින් ඒ සඳහා පළිබෝධ හානි වලින් වැඩි බලපෑමක් ඇති වේ. යම් ඵළවළු වගා ප්‍රදේශයක අදාළ පළිබෝධ ගහණ පහසුවෙන් සහ පොදුවේ පාලනයකර තබා ගැනීම සඳහා මේ අයුරින් සියළුම ගොවීන්ගේ බුද්ධිමත්, සාමූහික දායකත්වය ඉතා වැදගත් වේ.

2.1.5 බෝග මාරුව

එකම ශාක කුලයකට අයත් (එකිනෙකට නෑදෑයින් වන) බෝග වර්ග එකම බිමක දිගින් දිගටම වගා කරන විට ඒවායේ පළිබෝධීන් පොදු බැවින් එම ගහණ සහ හානි මට්ටම ක්‍රමයෙන් වැඩිවේ. එවිට එවැනි තත්ත්වයක් පාලනය කිරීම ඉතාම අපහසු වේ.

එබැවින් යම් වගා බිමක වගා කන්නයෙන් කන්නයට වෙනස් ශාක කුල වලට අයත් බෝග මාරු කරමින් වගා කිරීමෙන් ඉබේම පළිබෝධ ගහණ අනවශ්‍ය ලෙස වැඩිවීම පාලනය වනු ඇත.

මෙවැනි බෝග තෝරා ගැනීමේදී උපකාරී වන ලෙස විවිධ ශාක කුල වලට අයත් වන බෝග වර්ග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

කුලය	බෝගය
කුකර්බිටේසියේ	කරවිල, වැටකොළ, පිපිකද්දා, පතෝල, කැකිරි, වට්ටක්කා, පුහුල්, ලඔ, ගර්කින්, තුඹ කරවිල
ලෙගියුමිනේසියේ	මෑ කරල්, බෝංචි, දඹල, කවිපි, මුං
සොලනේසියේ	වම්බටු, එළබටු, තිබ්බටු, මිරිස්, මාළුමිරිස්, කොවිච්, තක්කාලි
මැල්වේසියේ	බණ්ඩක්කා
කෘශිගර්ථියේ	රාබු, ගෝවා, නෝකෝල්, අබ
ග්‍රැමිනේ	චී, බඩඉරිගු, ඉදල් ඉරිගු, කුරක්කන්, මෙතේරි, තණහාල්
අම්බලිගර්ථියේ	බිඳුණු, රතු ලුණු, ලික්ස්
ඉයුකෝබියේසියේ	මකද්දොක්කා
කොන්වල්වියුලාසියේ	බතල, කන්කුන්
කිනොපොඩියේසියේ	බට්ටර්

වගුව 2.1: විවිධ කුලවලට අයත් වන බෝග සැදුනු උදාහරණ

2.1.6 මිශ්‍ර බෝග වගාව

යම්කිසි වගා බිමක එකම ශාක කුලයකට අයත් ඵළවළු බෝග තනි වගාවක් ලෙස විශාල පරිමාණයෙන් වගා කිරීමේදී ඒවායේ පළිබෝධීන් පොදු නිසා එවැනි හානි මුළු ක්ෂේත්‍රය පුරාම වේගයෙන් පැතිරී අධික පළිබෝධ ගහණයක් ලෙස බරපතල හානියක් කිරීමේ හැකියාව වැඩිය. එහෙත් වෙනස් කුල වලට අයත් ඵළවළු වගාවන් එකක් හැර එකක් තීරු හෝ කොටු පාත්ති ලෙසට මාරු කරමින් වගා කළහොත් එවැනි තත්ත්වයක් පහසුවෙන්ම වළක්වා ගත හැකිය. මෙම තාක්ෂණය අපගේ පැරණි ගොවීන් හේන් වගාවේදී හොඳින්

උපයෝගී කරගෙන ඇති අතර වර්තමානයේදී ද ගෙවතු වගාවේදී භාවිතා වේ. (2.4.2 ද බලන්න)



වගුව 2.2: වගා තීර ලෙස වෙනස් කළ වල වගාවන්

2.1.7 නව වගාව වටා වෙනත් වගා තීරුවක්

නව වගාව ආවරණය වන ලෙස එයට සති 3කට පමණ කලින් පැළ කරගත් වෙනත් ශාක කුලයකට අයත් වගා තීරුවක් මගින් පළිබෝධීන් රැවටීමක් සිදුකර එමගින් පළිබෝධ හානි, ගහණය වැඩිවීම ප්‍රමාද කළ හැකිය. මෙවැනි වගා ආවරණයකින් නව වගාවට අදාළ පළිබෝධීන් රැවටීම මෙන්ම භෞතික බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම ද සිදුවේ.



වගුව 2.3: වගාව වටා වෙනත් වගාවක්

2.1.8 නව වගාව වටා ආවරණයක් හෝ ජීව වැටක් යෙදීම

පිටතින් නව වගා භූමියට පැමිණෙන පළිබෝධීන් රැවටීමක් හෝ භෞතික බාධාවක් මෙයින් සිදුවේ. සිහින් දැල්, පොලිතින්, කොළ අතු වැනි දේශීය ද්‍රව්‍ය වලින් ද මෙය කළ හැකි වුවද මෙයින් පියැඹීමේ හැකියාව අඩු සමහර හිතකර ජීවීන්ට බාධා වීම ද නොවැළැක්විය හැකිය. නමුත් ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාක වලින්

හෝ වෙනත් වගාවකින් සිදුකරන ජීව වැටකින් ස්වභාවික සතුරන් ද එහි ආරක්ෂා කරගනිමින් සහ ඔවුන්ට බාධාවක් නොවන අයුරින් වගාව ආවරණය කළ හැකිය.



ඡායාරූප 2.7: කෙසෙල් පර්බුල් වගා ආවරණයක්

2.1.9 පුරන් කිරීම

දිගටම එළවළු වගා කරන ස්ථානවල සමහර අවස්ථා වලදී සුදු මැස්සන්, මයිටයන්, පැළ මැක්කන්, පිටිමකුණන්, කොරපොතු කෘමීන්, බැක්ටීරියා, ගයිටොප්ලාස්මා, වෛරස් වැනි සමහර පළිබෝධීන් පාලනය කළ නොහැකි ලෙස දිගින් දිගටම හානි කරනු දැකිය හැකිය. එවැනි අවස්ථා වලදී මුළු වගා ප්‍රදේශයේම මාස 3-5 ක් පමණ වගාව අත්හැර ස්වභාවික ශාක වර්ධනයට ඉඩ හැරීමෙන් එවැනි හානි ඉබේම පාලනය කරගත හැක. පුරන් කිරීම නිසා එම පරිසරයේ ස්වභාවිකත්වය ආරක්ෂා වීම නිසා එහි ජෛව විවිධත්වය වැඩිවේ. එවිට එහි ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය වඩාත් ප්‍රබලවීම සහ ධාරක ශාක නොමැති වීම ඉබේම සිදුවේ. පුරන් කිරීමෙන් පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය හා පෝෂක එකතුවීමෙන් පසේ ගුණාත්මය ද වැඩි වී වගාවේ දිරිය ද වැඩිවේ.

2.2 නව වගාව පිහිටු විමට පෙර සිටම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩි දියුණු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම

එළවළු වගා පරිසරයන්හි බෝග වලට අමතරව ශාක වලින් කෙලින්ම පෝෂණය ලබා ගන්නා පළිබෝධීන් මෙන්ම පළිබෝධීන්ගෙන් පෝෂණය ලබා ගන්නා ස්වභාවික සතුරන් ද ස්වභාවිකවම පිවිත්වේ. මීට අමතරව මේ දෙකොටසටම අයත් නොවන උදාසීන පීචීන් ද දැකිය හැකිය. පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෙවත් පෞච්ඡය නිසා ස්වභාවිකවම සැලකිය යුතු තරම් පළිබෝධීන් විනාශ වීමක් සිදුවේ. මෙම ක්‍රියාවලියට හිතකර තත්ත්වයන් නව වගාවට පෙර සිටම පවත්වා ගැනීමෙන් එළවළු වගා පරිසරයේ අධික ස්වභාවික සතුරන් ගහණ පවත්වා ගැනීමත් එමගින් මූල සිටම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ වර්ධනය ඉබේම පාලනයත් කළ හැකිය.

එළවළු වගාවක් පමණක් නොව වෙනත් ඕනෑම පරිසරයකදී වුවද මෙම ස්වභාවික සතුරන්ට පැවතීම සඳහා ආහාර ලෙස යම් පළිබෝධී හෝ ශාක හක්ෂකයින් ගහණයක් තිබිය යුතුය. එය ආර්ථික නොවන මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීමෙන් බෝගයේ අස්වැන්නට බලපෑමක් සිදුනොවේ. සමහර පළිබෝධීන්ටම විශේෂිත වන මාරක පරපෝෂීන් (host specific parasitoides) සුරැකීමට ද මෙය වැදගත් වේ. ස්වභාවික සතුරන් පවත්වා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන විස්තර පහත පරිදි වේ.

2.2.1 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් කවුද?

ස්වභාවික සතුරන් යනු පෝෂණය ලබා ගැනීම වැනි පෞච්ඡ අවශ්‍යතා සඳහා එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ගහණය දුර්වල, අඩු කරන්නාවූ පීචීන්ය. විලෝපීන්, පරපෝෂිතයින්, ව්‍යාධිජනකයින් සහ තරගකරුවන් ලෙස මොවුන් වර්ග කළ හැක. බාහිර රූප ලක්ෂණ සහ හැසිරීම අනුව බොහෝවිට හඳුනාගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස නිවාසවල පිවිත්වන මියාගේ ස්වභාවික සතුරන් ලෙස ඔවුන් ගොදුරු කරගන්නා බළලුන්, සර්පයන්, කුරුල්ලන් වැනි සතුන් ද ඔවුන්ගේ ලේ උරාබොන මදුරුවන්, මැක්කන්, කිනිතුල්ලන්, වටපණුවන් වැනි පරපෝෂිතයින් ද ඔවුන්ට රෝග ඇතිකරන විවිධ ව්‍යාධිජනකයින් ද ඔවුන්ගේ ආහාර, වාසස්ථාන ආදිය සඳහා තරග කරන වෙනත් මියන් වර්ග, ලේනුන්, කුරුල්ලන් වැනි තරගකරුවන් සැලකිය හැක.

2.2.1.1 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ විලෝපීන්

එළවළු පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගෙන එමගින් පෝෂණය ලබා ගන්නා සතුන්ය. පීචින කාලය තුළදී ගොදුරු වන සතුන් විශාල සංඛ්‍යාවකගෙන් පෝෂණය ලබා ගනී. ගොදුරුවන පළිබෝධකයාට වඩා ශක්තිමත්ය. සාපේක්ෂව එම ප්‍රමාණයේම හෝ වඩා විශාල සිරුරකි. වේගවත්ය, දරුණු ගතිගුණ ඇත. ශක්තිමත් පාද, විශාල සහ නියුණු මුඛ උපාංග ගොදුරු අභ්‍යන්තර කිරීමට උපයෝගී වන වෙනත් උපක්‍රම ඇත. කළු, රතු, කහ, තැඹිලි වැනි කැපී පෙනෙන වර්ණ ඇත. හිතර වේගයෙන් ඇවිදීමත් හෝ පියාඹමින් ගොදුරු සෙවීම, ගොදුරු පසුපස වේගයෙන් හඹායාම, වගාවේ විවිධ ස්ථානවල හඳුනාගැනීමට අපහසුවන

ලෙස සැඟවී සිටි ක්ෂණිකව පැන ගොදුරු අල්ලා ගැනීම. එවැනි ගොදුරු ධාන්තයෙන් ගිජු ලෙස ආහාරයට ගැනීම වැනි හැසිරීම් දැකිය හැක. ශාක හඝ්‍යකයින් වන පළිබෝධීන්ගේ හැසිරීම විලෝපීන්ට වඩා අඩු වේගවත් බවක් සහ අහිංසක ස්වරූපයක් පෙන්වයි. මෙම විලෝපීන් වැඩිපුර ජීවත්වන සහ ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානය අනුව ශාක පත්‍ර ගොනුවේ, පුෂ්ප ආශ්‍රිතව, ශාක කඳුන්මත, ගුවනේ පියාඹමින්, පස මතුපිට හා කොළ රොඩු අතර සහ පස තුළ ලෙස දළ වශයෙන් වෙන්කර ගත හැකිය. විලෝපීන් ක්‍රියාත්මකවන කාලසීමාව දිවා කාලය පමණක් හෝ රාත්‍රී කාලය පමණක් හෝ ඒ දෙකම විය හැකිය.

● එළවළු වගා ආශ්‍රිත මකුළුවන්

Order: Araneae

සම්පූර්ණයෙන්ම මාංශ හඝ්‍යකය. විලෝපිකය. ප්‍රධාන වශයෙන්ම කෘමීන් ආහාර කොට ගනී. ශීර්ෂොරසය (cephalothorax) හා උදරය (abdomen) ලෙස ශරීරය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි. පාද යුගල් හතරකි. සරල ඇස් අටකි. මුඛ උපාංග යුගල දෙකකි. ස්පර්ශක හැත. උදරයේ පසුපස කෙළවර ඇති උපාංග මගින් මකුළු නූල් නිපදවන අතර සමහර වර්ග පමණක් එමගින් මකුළු දැල් වියයි. නමුත් සෑම වර්ගයක්ම මකුළු නූල් මගින් පනිමින්, එල්ලෙමින් ගමන් කිරීමත්, බිත්තර කෝෂය සෑදීමත් සිදුකරයි.

සිරුරේ ඉදිරි පාදයේ කෙළවර සිට පසු පාදයේ කෙළවර දක්වා දිග මි.මී. 1 සිට 200 පමණ දක්වා වන වර්ග සිටී. ගොදුරු ඇල්ලීම සඳහා දැල් විවීම, සැඟවී සිටි එක්වරම පැන පහරදීම. පසුපස එළවාගෙන යාම, ගොදුරු වෙත එක්වරම පැනීම වැනි විවිධ උපක්‍රම යොදාගනී.

එමෙන්ම රාත්‍රී කාලයේත්, දිවා කාලයේත්, මුළු දවස පුරාමත් ගොදුරු අල්ලා ගන්නා වර්ග සිටී. එළවළු පළිබෝධ පාලනය සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන මකුළුවන් අතර ශාක, පුෂ්ප, කඳුන් මත, පස මතු පිට, කොළ රොඩු අතර, පස තුළ ආදී වශයෙන් විවිධ ස්ථාන වල ජීවත් වන වර්ග ඇත. මොවුන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය අනුව ගොදුරු කරගන්නා පළිබෝධීන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය රඳා පවතී.

ගැහැණු මකුළුවන් එම වර්ගයේම පිරිමි මකුළුවන්ට වඩා ශරීර ප්‍රමාණයෙන් විශාල හා ශක්තිමත් වන අතර බිත්තර විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවන බැවින් ගොදුරු වැඩි ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගනී.

ඉතා කුඩා ශරීර ප්‍රමාණයෙන් යුතු ඉතා වේගයෙන් ගුණනය වන සුදු මැස්සන්, පැළ මැක්කන්, මයිටාවන්, කිඩෑවන්, පත්‍ර කණින්නන් වැනි රසායනික ලෙස පාලනය කිරීමට ඉතා අපහසු පළිබෝධීන් ජෛව පාලනයෙන් ස්වභාවිකව අවම මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීමේදී ශරීර ප්‍රමාණයෙන් ඉතා කුඩා මකුළු වර්ග සහ මකුළු පැටවුන් බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වේ. මකුළුවන් තම ශරීර ප්‍රමාණයට ගැලපෙන ඕනෑම සහෙකු ගොදුරු ලෙස ගැනීම, දිනකට විශාල ගොදුරු ප්‍රමාණයක් අල්ලා ගැනීම, ආහාර සුලභ විටදී ඉක්මනින් ගහණය වැඩිකර ගැනීම වැනි කරුණු මෙයට හේතුවේ.

මකුළුවන් එක්වරකදී බිත්තර විශාල සංඛ්‍යාවක් දැමුව ද ස්වභාවික තත්ත්වයේදී එම පැටවුන් බිත්තර කෝෂයෙන් පිටතට එන අවස්ථාවේදී ඔවුනොවුන් මරා අනුභව කිරීම, (cannibalism) වෙනත් මකුළුවන්ට ගොදුරුවීම නිසා මකුළු



භෂ්‍ය 2.8: වෘක මකුළුවෙක් Lycosidae කුලය



භෂ්‍ය 2.12: පත්‍ර යටි පැත්තේ සිටින කුඩා මකුළුවෙක්



භෂ්‍ය 2.9: කකුළු මකුළුවෙක් Thomisidae කුලය



භෂ්‍ය 2.13: දැල් වියන මකුළුවෙක් Araneidae කුලය



භෂ්‍ය 2.10: හිමි මකුළුවෙක් Salticidae කුලය



භෂ්‍ය 2.14: ඉල් මැස්සකු ගොදුරු කර ගත් දඩයම් මකුළුවෙක් Oxyopidae කුලය



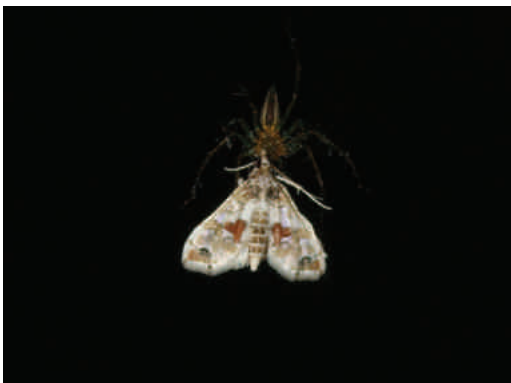
භෂ්‍ය 2.11: බිත්තර කැපැල්ලු ආරක්ෂා කරන දඩයම් මකුළු මව Oxyopidae කුලය



භෂ්‍ය 2.15: පත්‍ර යටි සිටින කුඩා මකුළුවෙක්



භෂ්‍ය 2.16: පත්‍රය යටි පැත්තේ යටිතල ඉතා කුඩා මකුළුවා යුදු මැස්සන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගොදුරු කොට ඇත



භෂ්‍ය 2.17: වම්බු ගෙඩි විදින්නාගේ සලකියා ගොදුරු කරගන්නා දැයමි මකුළුවෙක්

ගහණය වැඩිවීම ඉබේම පාලනය වේ. ඔවුන්ට ආහාර වන වෙනත් කෘමි වර්ග ආදිය අඩු අවස්ථාවලදී මෙම තත්ත්වය වඩාත් උග්‍රවේ. එබැවින් එකවර අනිවිශාල මකුළු ගහණයක් ලබාගෙන වඩාත් සාර්ථක ලෙස පළිබෝධීන් පෙපව පාලනය කිරීමට මෙම පැටවුන් බිත්තර කෝෂයෙන් පිටතට එන අවධියේදී ඔවුන් වෙන්වන ලෙස හා ආරක්‍ෂා සහිතව වගාවන්හි විසුරුවා හැරීම හෝ නිදහස් කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

● විලෝපික කුරුමිණි වර්ග

- ඉබ්බුරුමිණියන් සහ කිටියන් Ladybirds

මොවුන් Coccinellidae කුලයට අයත් අර්ධ ගෝලාකාර කහ, තැඹිලි, දුඹුරු, රතු, කළු යන

වර්ණ වලින් යුතු මිලි මීටර් 1-10 පමණ වන ඉබ්බෙකුගේ හැඩය ඇති කුරුමිණියන්ය. තනිපාට මෙන්ම තිත්, ලප, ඉරි වැනි විවිධ මෝස්තර සහිත වර්ග රැසකි. මොවුන් වැඩිපුර ක්‍රියාශීලී වන්නේ දිවා කාලයේදීය. මෙවැනි එක් කුරුමිණියෙකුට දිනකට කුඩින්තන් 50ක් පමණ දක්වා ගොදුරු කරගත හැකිය. කහ, සුදු මිලි මීටර් 1ක් පමණ වන දිගටි බිත්තර 6-12ක් පමණ එක පොකුරට කෙසෙල්දී ඇවරියක ගෙඩි මෙන් පෙනෙන ලෙස පත්‍ර මත විශේෂයෙන් කුඩින්තන් සහිත ස්ථානවල සවිකරනු ලබයි. දිගු හා ශක්තිමත් පාද හයක් සහ අධෝහනු දෙකක් සහිත කහ, තැඹිලි, කළු පැහැති තරමක් දුරට කිඹුලෙකුගේ වැනි පෙනුමක් ඇති ඉබ්බු කුරුමිණි කීටයින් ද සුහුඹුලන් මෙන්ම වේගයෙන් ශාක මත ඇවිදීමත් කුඩින්තන්, පිරිමකුණන්, කොරපොතු කෘමීන්, සුදු මැසි ශිෂ්‍රවන්, කුඩා දළඹුවන්, විවිධ පළිබෝධක බිත්තර වැනි ගොදුරු ආහාරයට ගනී. මෙවැනි කීටයෙකුගේ ජීවිත කාලය තුළදී කුඩින්තන් 200-300ක් පමණ ආහාරයට ගත හැකිය. එවැනි ගොදුරු හිඟ අවස්ථාවලදී මොවුන් කුඩා වනමල් වල පරාග සහ පැණි වලින් පෝෂණය ලබා ගනී. පිළා අවස්ථාව ශාක මත ඇලී සිටී. දින 21-28 කදී පමණ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ කරයි. ගැහැණු ඉබ්බු කුරුමිණියා බිත්තර 200ක් පමණ ජීවිත කාලයේදී දමයි. ආහාර සුලභ අවස්ථාවලදී මොවුන්ගේ බිත්තර දැමීමේ ප්‍රමාණය මීටත් වඩා වැඩි අතර ඉක්මනින් ගහණය වැඩිකර ගනී. එමෙන්ම ආහාර හිඟ වනවිට තමාගේම වර්ගයා සහ තම බිත්තර වුවද ගොදුරු කරගන්නා අතර සුහුඹුලන් පියඹා ගොස් ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාක වලින් සහ වෙනත් වගා වලින් පෝෂණය ලබමින් ගහණය පවත්වා ගනී.



උපය 2.19: බීන්තර වලින් පිටවන ඉබ් කුරුමිනි කීටයන්



උපය 2.20: ඉබ් කුරුමිනි කීටයා



උපය 2.21: පිටි මකුණකුලා ගැබ් ගත් ඉබ් කුරුමිනි කීටයෙක්



උපය 2.18: විවිධ ඉබ් කුරුමිනි වර්ග



උපය 2.22: පිළා අවස්ථාව

- බිම් කුරුමිණියන්

Family: Carabidae

මෙම කුරුමිණියන් තරමක් පැතලිය. කළු හෝ දුඹුරු පැහැතිය. රාත්‍රී කාලයේදී වඩාත් ක්‍රියාශීලී වන අතර ආලෝකයට සංවේදී නිසා ආකර්ශණය වේ.

පස මතුපිට, කොළ රෝඩු අතර, ශාක මත වේගයෙන් ඇවිද ගොස් කියත් පණුවන්, වෙනත් දළඹුවන්, පළිබෝධක බිත්තර, කෝෂ අවස්ථා වැනි පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී. දිවා කාලයේදී පස තුළ සහ කොළ රෝඩු අතර සැඟවී සිටී. මෙම සමහර වර්ග වල කුරුමිණියන්ට ආත්මාරක්ෂාව සඳහා "පොප්" ශබ්දයක් සහිතව අන්තරායකාරී වාෂ්පයක් උදරයේ පසුපස කෙළවරින් ක්ෂණිකව පිට කිරීමේ හැකියාවක් ඇත. දිරන කාබනික ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිතව බිත්තර දමන අතර ඒවායේම පීචත්වන මොවුන්ගේ කීටයන් ද විලෝපිතය.



bezus 2.23: බිම් කුරුමිණියෙක්

- කොටි කුරුමිණියන් Tiger beetles

Family: Cicindelidae

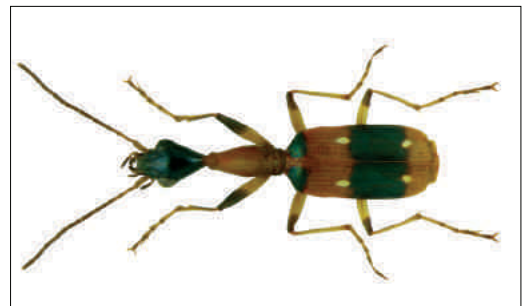
කැපී පෙනෙන විශාල ඇස් සහිත, ලෝහමය දිලිසීමක් සහිත, විශේෂිත වර්ණ රටා සහිත කුරුමිණියන්ය. වැලි සහිත ස්ථාන වලදී මොවුන් බහුලව දැකිය හැකි අතර දිවාකාලයේදී ක්‍රියාශීලීය. බිම සහ ශාක මත වේගයෙන් දිවයන අතර ක්ෂණිකව පියාඹා යාමට ද හැකිය. දළඹුවන්

ඇතුළු විවිධ පළිබෝධක වර්ග ගොදුරු කරගන්නා අතර පොලවේ ගල් තුළ වෙසෙන කීට අවස්ථාව ද විලෝපිත වේ.

- බෝතල් කුරුමිණියන් (Ophionea SPP.)

Family: Carabidae

රතු, කළු, තැඹිලි, දුඹුරු සහ ලෝහමය වර්ණ සහිත දිගටි කුරුමිණියන් ය. මිලි මීටර් 8ක් පමණ දිගය. බෝතල් හැඩැතිය. ශාක මත වේගයෙන් ඇවිදින අතර පළිබෝධක බිත්තර, කුඩා දළඹුවන් හා වෙනත් පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී. දිවා කාලයේදී වැඩිපුර ක්‍රියාශීලීය.



bezus 2.24: බෝතල් කුරුමිණියා

- ටෝ කුරුමිණියන් හා චිම කීටයන් (Paederus SPP.) Family: Staphylinidae

රතු, දුඹුරු, තැඹිලි, කළු වැනි වර්ණ වලින් යුක්තය. මිලි මීටර් 8-20ක් පමණ දිගය. දිගටි හැඩයක් ඇත. විශේෂ කිහිපයක් සිටී. සුහුඹුල් කුරුමිණියාගේ පූර්ව පියාපත් (එලිට්‍රා) උදරයට සාපේක්ෂව ඉතා කෙටිය. එබැවින් දිගටි උදරය නිරාවරණය වී බාහිරින් දැකිය හැකිය. විශාල, පටලමය අපර පියාපත් යුගලය ඉතා කෙටි පූර්ව පියාපත් තුළ සමවාගෙන සිටින අතර පියාඹන අවස්ථාවේදී පමණක් දැකගත හැකිය. ශාක මත සහ කොළ රෝඩු අතර වේගයෙන් ඇවිදීමෙන් විවිධ කෘමි පළිබෝධීන් හා බිත්තර ගොදුරු කරගනී. මොවුන් ඇවිදින අතර නිතරම උදරයේ අපර

කෙලවර ඉහළට එසවීම විශේෂ ලක්ෂණයකි.
මොවුන්ගේ කීටයන් පැහැදිලිව පෙනෙන පුරුක්
සහිත වන අතර වේගයෙන් පස මතුපිට සහ
කොළරොඩු අතර ගොදුරු සොයා ඇවිදියි.



ඡායා 2.25: කැටුම්බන් කුරුමිණියෙක්



ඡායා 2.26: කැටුම්බන් කුරුමිණි කීටයා

● ඛන්කුරන් Order: Odonata

දිගු උදුරයක්, විශාල සංයුක්ත ඇස් සහිත හිසක්
හා පටලමය දිගු පියාපත් සහිතය. ස්පර්ශක
කෙටිය, සපන හා විකන මුඛ උපාංග ඇත.
බොහෝ වර්ග කැපී පෙනෙන දිස්වීමක් වර්ණ
වලින් යුතු අතර දිවා කාලයේදී නිතරම පියාඹමින්
සිටී. බිත්තර දෂ්ණය නොවූ ජලයේ හෝ ඵලැති
ජලය ආශ්‍රිතව දමන අතර ශිෂ්‍රවා ජලයේ ජීවත්
වන විලෝපිකයෙකි. සුහුඹුලන් හා ශිෂ්‍රවන්
විලෝපිකය. වර්ග ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත.
මහා ඛන්කුරන් (Dragonflies, Anisoptera) හා

හීන් ඛන්කුරන් (Damselflies, Zygoptera) ලෙස
ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදිය හැක. ඉල්මස්සන්,
සළබයින්, කිඩ්වන් වැනි පියාඹන පළිබෝධීන්
මෙන්ම දළඹුවන් ද ගොදුරු කරගනී.

යම් ඵලවළු වගා ප්‍රදේශයක පවතින
පරිසරයේ ස්වභාවික තත්ත්වය සහ
දෂ්ණ තත්ත්වය පිළිබඳව එහි සැරිසරන
ඛන්කුරන්ගේ සුලභතාවය අනුව යම් ඉගියක්
ලබාගත හැකිය. ඒ අනුව වැඩි ඛන්කුරන්
ප්‍රමාණයක් දැකිය හැකි නම් එහි ස්වභාවික
පරිසරය හොඳින් ආරක්ෂා වී ඇති බවත් එහි
අනෙකුත් හිතකර ජීවීන් ද බහුලව සිටින බවත්
ක්ෂණිකව අවබෝධ කරගත හැකිවේ.

- මහා ඛන් කුරන්

මිලි මීටර් 70ක් පමණ දක්වා ශරීරය දිගය. හීන්
ඛන්කුරන්ට සාපේක්ෂව පෘෂ්ටිමත් හා ශක්තිමත්
ශරීරයකි. ඇස්දෙක හිස දෙපැත්තෙන් ඉතා ලංව
පිහිටා ඇත. ඉදිරි පියාපතට සාපේක්ෂව පසුපස
පියාපතෙහි පාදස්ථ කොටස පළලින් වැඩිය.
වසා සිටිනවිට පියාපත් උපස්ථරයට සමාන්තරව
තබාගනී. හීන් ඛන්කුරන්ට සාපේක්ෂව ඉතා වැඩි
වේගයකින් සහ පොළව මට්ටමට වඩා මීටර් 1ක් -
5ක් පමණ උසකින් පියාඹයි. බොහෝවිට පියාඹන
අතරතුරදීම ගොදුරු අල්ලා ගනී.



ඡායා 2.27: මහා ඛන්කුරෙක්

- හීන් බන්තුව

මිලි මීටර් 40ක් පමණ දක්වා ශරීරය දිගය. මහා බන්තුවන්ට සාපේක්ෂව කුඩා, සිහින් සහ ශක්තිමත් බවින් අඩු සිරුරකි. දිස්නීමත් සහ විවිධ වර්ණ වලින් යුතු වර්ග ඇත. ඇස් දෙක නිස දෙපැත්තෙන් තරමක් පරතරයක් සහිතව පිහිටා ඇත. බොහෝ දුරට පියාපත් යුගල දෙකම එක හා සමානය. පියාපත් වල පාදස්ථය ක්‍රමයෙන් සිහින් වී ඇත. වසා සිටින විට පියාපත් උපස්ථරයට ලම්භකව හා සිරුරට ඉහළින් තබා ගනී. අඩු වේගයකින් පොළව මට්ටමට ආසන්නව පියාඹයි. බොහෝවිට ගොදුරක් ලැබෙන තෙක් පරීක්ෂාකාරීව ලැග සිටී.



ඇසුරු 2.28: හීන් බන්තුව

● විලෝපික මකුණන්:

Order: Heteroptera

මිලි මීටර් 3 සිට 35 පමණ දක්වා ශරීර දිගින් යුතු විලෝපික මකුණු වර්ග රැසක් ඇත. කැපී පෙනෙන ලෙස කහ, තැඹිලි, දුඹුරු, රතු සහ කළු වර්ණ වලින් යුක්තය. ශක්තිමත් දිග ඉදිකටුවක් වැනි විදින හා උරන මුඛ උපාංගයක් ඇත. මොවුන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණයට හා ශක්තියට ගැලපෙන අයුරින් විවිධ ප්‍රබෝධකයින්ගේ බත්තර, ක්‍රිඩයන්, ශිෂ්ටයන්, පිළවුන් හා සුහුඹුලන් විද යුෂය උරා බොයි. සමහර වර්ග ගොදුර අඩපණ කිරීම සඳහා

සුළු විෂක් සහිත බේටය ශරීරගත කරයි. සුහුඹුල් මකුණන් මෙන්ම මොවුන්ගේ ශිෂ්ටයන් ද ඉතා කුඩා අවස්ථාවේ සිටම තමාට ගැලපෙන ගොදුරු ආහාරයට ගනී.



ඇසුරු 2.29: Miridae කුලයට අයත් විලෝපික මකුණක්

උදාහරණ:

- Nabidae කුලයේ මකුණන් (Damsel bugs)

3.5 - 11.0 මි.මි. ශරීර දිග, කුඩාය. තරමක් නම්‍යශීලී සිරුරකි. ඉදිරි පාද යුගලයේ Femur ඛණ්ඩ යුගලය තරමක් මහතය. පූර්ව පියාපතෙහි ඇතුළු දාරයේ කුඩා කොටු වැනි මෝස්තරයක් ඇත.



ඇසුරු 2.30: Nabidae කුලයට අයත් මකුණක්

- Anthocoridae කුලයේ මකුණන්

(Minute pirate bugs)

ඉතා කුඩාය. මිලි මීටර් 2ක් - 5ක් ශරීර දිග, ඕවලාකාර, දිගටි හා පැතලි සිරුරකි. කළු, දුඹුරු, සුදු පුල්ලි වැටුනු සිරුරකි.



ඡායාරූප 2.31: Anchocoridae කුලයට අයත් මකුණාන්

- Reduviidae කුලයේ මකුණාන් (Assassin bugs, Ambush bugs සහ Thread - legged bugs)



ඡායාරූප 2.32: Reduviidae කුලයට අයත් විලෝවක මකුණාන්

නිතර දැකිය හැක. කළු, දුඹුරු, රතු, තැඹිලි වැනි වර්ග වලින් යුක්තය. උදරයේ මැද ප්‍රදේශය කැපී පෙනෙන ලෙස මහත් වී ඇත. තරමක් දිගු ගෙලක් ඇත. ඉතා සිහින් සිරුරක් සහ සිහින් දිගු පාද සහිත වර්ග ද සිටී. විදින හා උරන මුඛ උපාංගය තරමක් වක්‍ර වී ඇත. ඉදිරි පාද කෙටිය, ශක්තිමත්ය, ගොදුරු අල්ලා ගැනීමට ද භාවිත කරයි.

● ශාක වාසී බිංකුන්බන් (ලේස් වින්ග් කීටයන්)

Order: Neuroptera

Family: Chrysopidae

දිගු, ශක්තිමත්, වක්‍ර වූ හා නියුණු අධෝභනු ඇති මෙම කීටයන්ට වේගයෙන් ගමන් කළ හැක. සමහර වර්ගවල ශරීරයේ ඇති කටු වැනි ස්වභාවය නිසා ඉත්තෘවෙකුට සමාන පෙනුමක් ඇත. කුඩින්තන්, පිරිමකුණන්, දළඹුවන්, කොරපොතු කෘමීන්, මයිටාවන්, පැළමැක්කන්, සුදු මැසි ශිෂ්‍රුවන්, විවිධ පළිබෝධක බිත්තර ආදිය ගොදුරු කරගනී. පිළා අවස්ථාව සිල්ක් වැනි කෙඳි වලින් ආවරණය වී ඇත. මොවුන්ගේ සුහුඹුලන්ට රේන්ද ආකාරයේ පියාපත් ඇති නිසා ලේස් වින්ග් (Lace wing) ලෙස හඳුන්වයි. අධික නාරටි සංඛ්‍යාවකින් යුත් පටලමය පියාපත් සහිතය. පියාපත් යුගලයම බොහෝ දුරට එක හා සමානය. වසා සිටිනවිට පියාපත් ශරීරයට ඉහළින් කුඩාරමක් ලෙස පෙනෙන පරිදි තබාගනී. සුහුඹුලා එතරම් ශක්තිමත් නැත. සෙමින් සහ ගැස්සෙමින් දුර්වල ලෙස පියාඹයි. දුඹුරු හෝ ලා කොළ පැහැති වර්ග සිටී.

මල් පැණි, ශාක යුෂ, පරාග, කුඩා කෘමීන් ආදිය ආහාරයට ගනී. බිත්තර ඉතා කුඩාය. සිහින් දිගු නටු මඟින් ශාක පත්‍ර වලට පොකුරු ලෙස සවි කරයි. කෙටි කලකින් ඉක්මනින් බෝවන නිසා පළිබෝධනාශක ඉසීම අවම සහ ස්වභාවික

පරිසරය ආරක්ෂා වී ඇතිවිට ඉක්මනින් ගහණය වැඩි කර ගනී.



ච්ඡාය 2.33: දුඹුරු ලේස් වින්ග් යුනිට්



ච්ඡාය 2.34: වෘත්තාත්මක ලේස් වින්ග් ඩිපෝසිට්



ච්ඡාය 2.35: ලේස්වින්ග් කිට්ටන්



ච්ඡාය 2.36: දුඹුරු ලේස්වින්ග් කිට්ටන් ක්ෂේත්රයේ



ච්ඡාය 2.37: කොළ ලේස්වින්ග් යුනිට්

● ව්‍යවස්ථාපිත මැස් කීටයන්:

- Syrphidae කුලයේ මැස්සන්

Flower flies, Hover flies

වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. බොහෝවිට මෙම මැස්සන් උදරයේ කහ, දුඹුරු, කළු ඉරි හා විශාල ඇස් ඇත. බොහෝවිට පියාපතෙහි Radius සහ Media නාරටි අතර Spurious විශේෂ නාරටියක් පිහිටයි. කුඩා වනමල් වලින් පැණි ආහාරයට ගනී. නිතර එකතැන පියාඹමින් සිටී. මී මැස්සෙකුගේ හෝ කුඩා දෙබරකුගේ පෙනුමට හා හැසිරීමට තරමක් දුරට සමානය. නමුත් දූෂ්ඨ කිරීමේ හැකියාවක් නැත.

කුඩින්තන්, පිටිමකුණන් වැනි පළිබෝධක රංචු අසල ඉතා කුඩා නම් බිත්තරය බැගින් දමයි. විශේෂය අනුව කීටයා සුදු, දුඹුරු, කොළ වැනි වර්ණ වලින් යුක්තවන අතර බාහිර ආවරණයේ ඇලෙන සුළු ස්වභාවයක් ඇත. මි.මී. 12ක් පමණ දක්වා දිගවන, පාද රහිත මෙම කීටයින් මෘදු ශරීරයක් සහිතය. සෙමින් බඩගාමින් ගමන් කරයි. මොවුන් මෘදු ශරීර සහිත පළිබෝධක රංචු අතර වාසය කරමින්, ඔවුන්ට හා ඔවුන් ආරක්ෂා කරන කුහුඹු වර්ග වලට (කුහුඹුවන් මෙම පළිබෝධීන්ගෙන් පිටවන පැණි ද්‍රාවණය ආහාරයට ගනිමින් ඔවුන් ආරක්ෂා කරයි) නොදැනෙන ලෙස එම පළිබෝධීන්ගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් ආහාරයට ගනී. එවැනි එක් කීටයෙකුට තම ජීවිත කාලයේදී කුඩින්තන් 400ක් පමණ ආහාරයට ගත හැක.

වස විස වලින් තොර ස්වභාවික තත්ත්ව යටතේදී ඉහත ආකාරයේ පළිබෝධීන් ගහණ වැඩි වන විට මෙම මැස්සන් ද වැඩිපුර බිත්තර දමා ඉතා

ඉක්මනින් තම වර්ගයා වැඩිකර ගනී. එමෙන්ම ගොදුරු අඩුවන විටදී තම වර්ගයේම කුඩා කීටයින් පවා ගිල දමා කුසගින්න නිවා ගනී.



ඡායාරූප 2.38: ශරීරයේ මැස්සෙක්



ඡායාරූප 2.39: මල්පැණි ආහාරයට ගන්නා ශරීරයේ මැස්සෙක්



ඡායාරූප 2.40: ශරීරයේ මැස්සෙක්



භෛය 2.41: ෂර්ගිඩ් වැනි කීටයෙක්



භෛය 2.42: ෂර්ගිඩ් කීටයන් (කොළ හා දුඹුරු පැහැය වර්ගය)

● විලෝපික මැස්සන්

- ජනිප් වැනිප් හා කීටයන් snipe flies

Family: Rhaglonidae

මිලි මීටර් 3-6 පමණ වන, රවුම් හිසක් සහිත, දිගටි සහ අවසන් කෙලවර දෙසට සිහින් වන උදරයක් ඇති මැස්සන්ය. පාද සිහින්ය, දිගය.



භෛය 2.43: Rhaglonidae වැනිප්

බොහෝ විට පියාපත් වල තිත් ඇත. දුඹුරු, අලු, කළු වැනි වර්ග වලින් යුක්තය. සුහුඹුල් මැස්සා සහ කීටයා ද කුඩා පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී.

- භොබ් වැනිප් Robber flies

Family: Asilidae

සුලභව දැකිය හැකි විලෝපික මැස්සන්ය. සුහුඹුලන් පියාඹමින්ම ගොදුරු අල්ලා ගනී. ඉල් මැස්සන් වැනි පියාඹන පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී. දිගටි හා ක්‍රමයෙන් සිහින් වන උදරයක් ඇත. ශක්තිමත් ශරීරයකි. හිස ඉදිරිපසට වන්නට ඇස් දෙක අතර කැපී පෙනෙන රෝම පොකුරක් ඇත. ශරීරයේ රෝම වැඩි වර්ග සහ අඩු වර්ග සිටී.



භෛය 2.44: භොබ් වැනිප්

- නටන වැනිප් Dance flies

Family: Empididae

මෙම මැස්සන් රංචුවක් ලෙස ඉහළ සහ පහළ යන රැඟුමක් ආකාරයට හැසිරෙන නිසා මෙම නම ලැබී ඇත. උරස කැපී පෙනෙන ලෙස විශාලය. උදරය සිහින් හා දිගය. පහතට යොමුවනු දිග මුඛ උපාංගයක් ඇත. ඉතා කුඩා මැස්සන්ය. තද පැහැතිය. මල් පැණි සහ පත්‍ර කණිත්තන්, බෝංචි මැස්සන් වැනි කුඩා කෘමීන් ආහාරයට ගනී. කාබනික ද්‍රව්‍ය අධික ස්ථානවල විලෝපික කීටයා වීමත් වේ.



භෞත 2.45: නටන මැස්සන්

- දිගු පාද මැස්සන් Long legged flies

Chrysosoma SPP.

Family: Dolichopodidae

මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ හෝ කුඩා මැස්සන්ය. ලෝහමය කොළ, නිල්, තඹ දිලිසීමක් ඇත. දිගු පාද සහිතය. කුඩින්තන්, සුදු මැස්සන්, පත්‍ර කණින්නන්, පත්‍ර කීඩුවන් වැනි කුඩා පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී. නිතරම ශාක පත්‍ර මත හැරීමක් වැනි ලිංගික චර්යාවක් පෙන්වයි. විලෝපික කීටයා කාබනික ද්‍රව්‍ය අධික පසේ ජීවත් වේ.



භෞත 2.46: දිගු පාද මැස්සන්

- නීගිඩ් මැස්සන් Aphid flies

Family: Chamaemyiidae

අලු පැහැති කුඩා මැස්සන්ය. උදුරයේ කළු තිත් ඇත. මොවුන්ගේ කීටයා කුඩින්තන්, කොරපොතු කෘමීන්, පිටිමකුණන් වැනි පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී.



භෞත 2.47: නීගිඩ් මැස්සන්

● විලෝපික දෙබර සහ කුහුඹු වර්ග

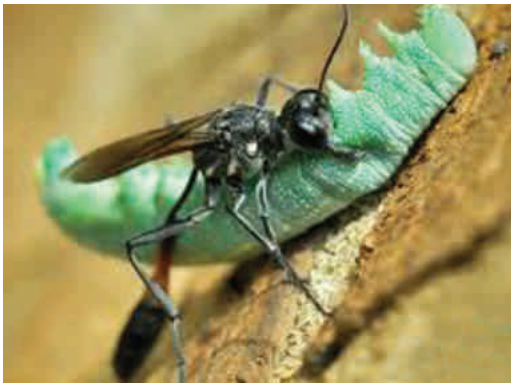
Order: Hymenoptera

- Family: Sphecidae

සුහුඹුලන් තනි තනිව හෝ කුඩා රංචු ලෙස ජීවත් වේ. පසේ සිදුරු සාදා හෝ ගොඩනැගිලි, කඳුන්, ලී ආදියේ ඇති ස්වභාවික සිදුරු තුළ කුඩු සාදන අතර සමහර වර්ග මැටි භාවිතයෙන් කුඩු සාදයි. කණ්ඩායමක් ලෙස එකිනෙකට ආසන්නව කුඩු සෑදීම දැකිය හැක. සෙ.මී. 4ක් පමණ ශරීර දිග ඇති වර්ග සිටී. උදුරයේ කෙලවර ඇති ඩිම්භ නිධායකය විෂ දුලයක් බවට පත්ව ඇත.

මිලි මීටර් 40ක් පමණ දිග වර්ග ඇත. උදරය සහ උරස සිතින් නටුවකින් සම්බන්ධවීම කැපී පෙනේ. වසා සිටින විට පියාපත උදරයට ඉහළින් හා සමාන්තරව හැකිලීමකින් තොරව තබා ගනී. ගැහැණු සතුන් විවිධාකාර කෘමීන් හා මකුළුවන් විෂ මගින් අඩපණ කොට කුඩු තුළ එක්රැස් කොට ඒවා අසල බිත්තර දමයි. ඉන් පිටවන කීටයන් එම ගොදුරු ආහාරයට ගෙන වැඩේ.

තද කළු, ලෝහමය දිලිසීමක් සහිත නිල් හෝ කොළ, කහ, රතු, දුඹුරු වැනි වර්ණ වලින් යුක්තය.



භෞ 248: Sphecidae දෙබරැන්

- Family: Vespidae

කලාදුරුවන්, දෙබරැන් සහ කුඹලුන් මේ සඳහා උදාහරණ වේ. බොහෝවිට කළු, තැඹිලි, කහ, දුඹුරු වර්ණ වලින් යුක්තය. වසා සිටින

අවස්ථාවේදී පියාපත් දික් අතට හකුලුවා උදරය දෙපැත්තෙන් තබාගනී. පූර්ව උරස් බණ්ඩයේ උඩ කබොල්ලේ (Pronotum) අපර දාරය හැමවිටම U හැඩැතිය. දෙබරැන් වැනි සමහර වර්ග ඝනාවාස කෘමීන් ලෙස ජීවත් වන අතර කුඹලුන් වැනි සමහර වර්ග තනි තනිව කුඩු සාදයි. ඝනාවාස ලෙස ජීවත්වන වර්ගවල රැජින, සේවකයන් සහ පිරිමි ලෙස තරමක් අර්ධ ශ්‍රම විභජනයක් පවතින අතර කුඩු සෑදීම සඳහා ලි, වියළි පත්‍ර ආදිය සපා කෙල සමඟ මිශ්‍ර කොට නිපදවන විශේෂ පල්පයක් භාවිතා කරයි. කීට අවස්ථාව ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෝෂණය ලබාගන්නේ සුහුඹුලන් විසින් සපයන වෙනත් කෘමීන් සහ සතුන් ආහාරයට ගැනීමෙනි.

දෙබර කුඩුවක සතුන් විශාල ගණනක් සිටින නිසා ඒවා ඇති ස්ථාන අවට දළඹුවන් වැනි පළිබෝධීන් ඉතා සීඝ්‍ර ලෙස දඩයම් කොට එම ගහණ බෙහෙවින්ම අඩු කර දමයි. තනි තනිව කුඩු සාදා ජීවත්වන රන් කුඹලුන් වැනි වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දළඹුවන් එම කුඩු තුළ ගබඩා කොට කුඩා කීටයන්ගේ ආහාරයට ලබාදෙයි. මොවුන් මැටි වලින් තම කුඩුව ගොඩනැගිලි, ගල් ආදියට අලවා සාදන අතර සමහර වර්ග ශාකවල ඇති සිදුරු, පැලුම් ආදිය ද භාවිතා කරයි.



භෞ 249: විලෝවක දෙබරැන්



ඡායාරූපය 2.50: හන් කුහුඹු

විලෝපික කුහුඹු වර්ග

- Family: Formicidae

කුහුඹුවන්, කඩියන්, දිම්බයන් මේ සඳහා උදාහරණ වේ. විවිධ සිදුරු තුළ, පසේ සහ ශාක මත කුඩු සාදාගෙන සිටින කුහුඹු වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති අතර සමහර වර්ගවල සතුන් අභිවිශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. රැජින, සේවකයන් සහ පිරිමි ලෙස ආකාර වලට බෙදී ඇති සමාජමය කෘමීන්ය. සාමාන්‍යයෙන් පියාපත් සහිත වන්නේ රැජින සහ පිරිමි කුහුඹුවන්ට ය. පළමුවන උදර බන්ධයේ උඩු අතට Pedicel නම් නෙරුමක් පිහිටා තිබීම මොවුන් හඳුනා ගැනීමට විශේෂ ලක්ෂණයක් වන අතර සමහර විට මෙවැන්නක් දෙවැනි උදර බන්ධයේ ද තිබිය හැක. සිහින් ඉහකින් උදරය උරසට සවිවීම කැපී පෙනේ.

ඊට අමතරව දිග පළමු බන්ධයක් සහිත එල්බෝ හැඩැති ස්පර්ශක විශේෂයෙන් රැජිනට හා සේවක කුහුඹුවන්ට ඇත. බොහෝ කුහුඹු වර්ග දළඹුවන්, සමහර මකුණන්, කුරුමිණි වර්ග, පළිබෝධක බිත්තර වැනි පළිබෝධීන් සඳහා විලෝපිකයින් වේ. විශේෂයෙන් එළවළු අස්වැන්නට බලවත් ලෙස හානිකරන ඉල්මැස්සා, වම්බදු ගෙඩි හා කරටි විදින්නා වැනි පළිබෝධීන් සඳහා කුහුඹුවන් ඉතා වැදගත් විලෝපීන් ලෙස කටයුතු කරයි. කුහුඹු

රංචු නරමක් විශාල කෘමි පළිබෝධීන් පවා දඩයම් කර ඔවුන්ගේ කුඩු වෙත ගෙනයාම සුලභ දසුනකි. නමුත් කුඩිත්තන්, පිටිමකුණන්, කොරපොතු කෘමීන් වැනි සිහි ද්‍රාවණ පිටකරන, විද යුෂ උරා බොන කෘමීන් කුහුඹුවන් විසින් ආරක්ෂා කරන හා ව්‍යාප්ත කරන බැවින් එවැනි අවස්ථා වලදී වගාවන්ට ගැටළු ඇති කරයි. එමෙන්ම වම්බදු, බණ්ඩක්කා වැනි පැළවල කඳෙහි ඇතුළත හා අංකුර කා දමන පසේ ජීවත් වන කුහුඹු වර්ග ද ඇත. එබැවින් මේ මගින් පාලනය කළහැකි පළිබෝධීන් බහුල අවස්ථා වලදී පමණක් කුහුඹුවන් වැඩි කරගැනීම සඳහා දිම්බොටු, කුහුඹු කුඩු සහිත පොල් අතු, පර්ඩාල් ආදිය වගාවන්හි තැබීම සුදුසු වේ.



ඡායාරූපය 2.51: දිම්බයන්ට හානිදා වූ මකුණක්

● වන්දන්

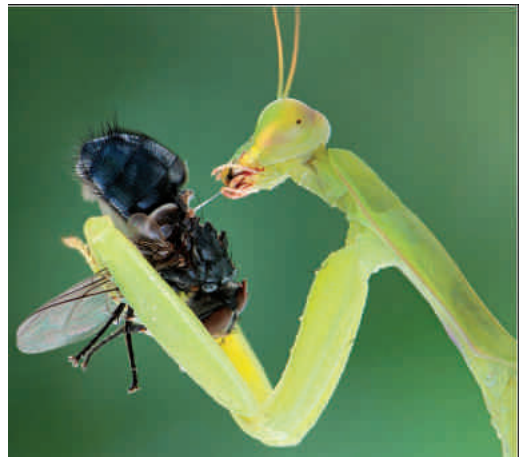
Order: antodea

සෙ.මී. 5-10ක් පමණ වන ශරීරය දිගටිය. ශක්තිමත් හා උල් වූ කොකු රැසක් සහිත ඉදිරි පාද යුගල කෘමීන් අල්ලා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන් හැඩ ගැසී ඇත. පළමු උරස් බන්ධය බොහෝ දික්වී සහ චලනය කළ හැකි ලෙස ඇත. විශාල ඇස් සහිත ත්‍රිකෝණාකාර හිස පහසුවෙන් කැරකැවිය හැකි ලෙස හා ගොදුරු දෙස බැලිය හැකි ලෙස පිහිටා ඇත. ශාක පත්‍ර හා රිකිලි

මන, මල් පොකුරු අසල, කඳන් මත, ගල් මත, පස මත ආදී වශයෙන් විවිධ ස්ථාන වල වාසය කිරීම සඳහා රූපාකාරව වෙනස් වූ සහ එම ස්ථානවල වර්ණයෙන් යුක්ත වූ වර්ග ඇත. ඉදිරි පාද ගොදුරක් අල්ලා ගැනීම සඳහා ඔසවාගෙන නිසොල්මන්ව රැක සිටින මන අසලට එන කෘමීන් අල්ලාගෙන ආහාරයට ගනී. සම්පූර්ණයෙන්ම කෘමී හඝ්ඝය. ගැහැණු වන්දා විසින් ශ්‍රාවය කරන ලද ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද කෝෂයක් තුළ බිත්තර ආරක්ෂිතව ශාක මත අලවා තබයි. එවැනි එක් කෝෂයක් තුළ බිත්තර විශාල ගණනක් ඇත. මෙයින් කුඩා ශිෂුවන් රැසක් පිටතට පැමිණිය ද ඔවුනොවුන් ගොදුරු කරගැනීම නිසා සුහුඹුලන් බවට පත්වන සංඛ්‍යාව සීමා වේ. තමාගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි ඕනෑම කෘමියෙකු මොවුන් ගොදුරු කරගන්නා අතර පළිබෝධීන් පමණක් නොව සමහර විට ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් වුවද ගොදුරු කිරීමට ඉඩ ඇත.



ච්ඡාය 2.53: පත්‍රයක හැඩය ගත් වන්දෙක්



ච්ඡාය 2.54: කෘමියකු ගොදුරු කර ගන්නා වන්දෙක්



ච්ඡාය 2.52: වන්දන්ගේ බිත්තර කෝෂයෙන් පිටතට එන පැටවුන්



ච්ඡාය 2.55: වියළි පත්‍රයක හැඩය ගත් වන්දෙක්

● විලෝපික මයිටයන්

ඉතා කුඩාය. ඔව්ලාකාර හෝ ගෝලාකාර හැඩැති සිරුරකි. සාමාන්‍ය ශාක හඝ්ඝ මයිටයන්ට වඩා තරමක් විශාලය. දිගු පාද ඇත. ශක්තිමත්ය. ඉතා

වේගවත්ය. නිතරම වේගයෙන් ගමන් කරමින් ගොදුරු සොයයි. වෙනත් ශාකහක්ෂක මයිටයන්, වෙනත් ඉතා කුඩා කෘමීන් සහ ඔවුන්ගේ බිත්තර ගොදුරුකර ගනී. සමහර රටවල මොවුන් කෘතිමව ගුණනය කර වගාවන් වෙත නිදහස්කර පේව පාලනය වැඩිකර ගනී.



ඡායාරූප 2.56: පත්‍ර ක්ෂීර ශිෂ්ටවෙස් ගොදුරුකර ගන්නා විලෝවක මයිටයෙක්

● විලෝපික දළඹුවන්

Order: Lepidoptera

ඉතා කලාතුරකින් මෙවැනි දළඹු වර්ග හමුවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බහුලව දැකිය හැකි වර්ගයකි. *Lycaenidae* කුලයට අයත් *spalgis epius* සමනළ කීටයා අළු, දුඹුරු මිශ්‍ර පාටැති පියාපත් විහිදු විට මිලි මීටර් 20ක් පමණ වන නිතර දැකිය හැකි සමනළයෙකි. කීටයා පිටිමකුණන්, කොරපොතු කෘමීන්, සුදු මැස්සන්ගේ ශිෂ්ටවන් වැනි පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගනී. මෙම කීටයා කහ, දුඹුරු පාටය. ශරීරය ඇලෙන සුළුය. ගොදුරු කරගත් කෘමීන්ගේ ශරීර කොටස් ශරීරය පුරා අලවාගෙන හඳුනාගැනීමට අපහසු ලෙස එම ගොදුරු අතරම සැඟවී සිටී. මිලි මීටර් 10ක් පමණ දක්වා දික්වේ. දිනකට මෙවැනි ගොදුරු විශාල ප්‍රමාණයක් ගිල දමයි.

පිළිවාරි වෙස් මුහුණකට, ඊළඟෙකුගේ මුහුණට සමාන පෙනුමක් ඇත.



ඡායාරූප 2.57: කීටයා



ඡායාරූප 2.58: පිළිවාරි

● විලෝපික කුරුල්ලන්

විලෝපික කුරුල්ල වර්ග අතුරින් සමහර වර්ග එළවළු පළිබෝධීන්ගේ සතුරන් ලෙස කටයුතු කරයි. මොවුන් පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගන්නා වේලාවන්, ස්ථාන, වර්ග, උපක්‍රමය ආදියෙහි විශාල විවිධත්වයක් ඇත.

උදාහරණ:

- සළබයින්, ඉල් මැස්සන්, මෙරුවන්, කීඩාවන් වැනි පියාඹන පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගන්නා කවුඩන්, වැහිළිහිණියන්, තුර්තයන්, මැසි මාරාවන්, දුම් බොන්නන්, සිවුරු හොරුන්, සුදුරෙදි හොරුන් වැනි කුරුල්ලන්ට වේගයෙන් පියාඹමින් එම ගොදුරු අල්ලා

ගැනීමේ හැකියාව ඇත.



භෞත 2.59: කවුරු පියාඹන කෘමීන් ගොදුරු කරගනී

- පත්‍ර කන දළඹුවන්, ගෙඩි විඳින දළඹුවන් වැනි ශාක වියනෙහි සිටින පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගන්නා බට්ටිව්වන්, කොලර්සියන්, දෙමලිච්චන් වැනි කුරුල්ලන් නිතර ගස්වල පත්‍ර පරිඝ්ණා කරමින් ගොදුරු අල්ලා ගනී.



භෞත 2.60: දෙමලිච්චන් ගස් මත සහ පැය මත කෘමීන් ගොදුරු කරගනී

- කඳුන්වල ජීවත්වන කෘමීන් ගොදුරු කරගන්නා කැරලුන්
- පස් මට්ටමේ සහ පැළෑටි මත වෙසෙන විවිධ කෘමි පළිබෝධීන් ගොදුරු කරගන්නා පිළිඟුඬුවන්, පොල්කිව්වන්, කොකුන්, කොරවක්කන්, කිරිඳුන්, දෙමලිච්චන්



භෞත 2.61: පිළිඟුඬුවා බිම කෘමීන් ගොදුරු කරගනී

- පස් සහ කොළ රොඬු අවුස්සා කළු කියත් පණුවන්, විවිධ කෝෂ අවස්ථා වැනි කෘමීන් ගොදුරු කරගන්නා කුකුලන්, දෙමලිච්චන්



භෞත 2.62: කළු කියත් පණුවන් වැනි පැය මත පිළිබෝධීන් කුකුලන් ගේ ගොදුරු බවට පත් වේ

- ගොළුබෙල්ලන් ගොදුරු කරගන්නා ඇටි කුකුලන්
- මීට අමතරව බොහෝ කුරුල්ල වර්ග තම පැටවුන් පෝෂණය සඳහා දළඹුවන් වැනි කෘමීන් අල්ලා ගනී.

මෙවැනි කුරුල්ලන් වගාවල සිටින පළිබෝධීන්ට අමතරව වෙනත් ස්වභාවික සතුරන් ද ගොදුරු කරගන්නා නිසා ඵ්වැනි ස්වභාවික සතුරන් බහුලව සිටින අවස්ථාවලදී කුරුල්ලන් වගාවන්ට පැමිණීම අවාසි සහගත වේ. වගාවල දළඹුවන්

වැනි පළිබෝධීන් පමණක් සිටින විට කුරුල්ලන්ට ජල භාජන හා ලැගීම සඳහා ලී, ඉපල් ආදිය තැබීමෙන් එවැනි කුරුල්ලන් ගෙන්වා ගෙන එම පළිබෝධීන් අඩු කර ගත හැක.



ච්ඡෙදය 2.63: පැරවුන්ට කෘමීන් ආහාරයට දීම

● **එළවළු පළිබෝධීන්ගේ වෙනත් විලෝපික සතුන්**

ඉහත විලෝපීන්ට අමතරව පහත දැක්වෙන පරිදි තවත් වර්ග බොහෝ ගණනක් මෙරට එළවළු වගාවන් ආශ්‍රිතව දැකිය හැක.

- කටුස්සන්: ශාක මත වෙසෙන දළඹුවන් වැනි කෘමීන්



ච්ඡෙදය 2.64: කටුස්සෙක්

- හූහන්, සිකහලුන්: පස මතුපිට දී විවිධ කෘමීන්
- පසේ සිටින කුඩා සර්පයින්: පස තුළදී විවිධ කෘමීන්

- පත්තෘයන්, ගෝනුස්සන්: පසේ සිටින කෘමීන්
- තලගොයින්: වේයන්, කළු කියත් පණුවන් වැනි කෘමීන්



ච්ඡෙදය 2.65: තලගොයා

- මුගටියන්: පසේ සිටින විවිධ කීටයන් හා කෘමීන්
- කෘමිහක්ෂක වවුලන්: සළබයින්, කුරුමිණියන් හා රාත්‍රී කාලයේ පියාඹන වෙනත් කෘමීන්



ච්ඡෙදය 2.66: කෘමි භක්ෂක වවුලෙක්

- පසේ ජීවත් වන ගෙම්බන්: පසේ සිටින කෘමීන්



ච්ඡෙදය 2.67: පැස් කැට පුත්තෘ සැහැරී යැව්න ගෙම්බෙක්

- ශාක මත සිටින ගෙම්බන්: ශාක මත සිටින කෘමීන්



br254 2.68: ශාක මත වෙහෙයන ගෙම්බෙක්

- විලෝපික වට පණුවන්: කාබනික ද්‍රව්‍ය සහිත පසේ ස්වභාවිකව ජීවත් වේ. බොහෝ වටපණුවන් ගොදුරු කරගනී. ශාකහක්ෂක වටපණුවන්ට සාපේක්ෂව වේගයෙන් ගමන් කළ හැක.

2.2.1.2 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ පරපෝෂීන්

පරපෝෂිතතාවයේදී පෝෂණය ලබා දෙන්නා ධාරකයා ලෙස හැඳින්වෙන අතර පරපෝෂිතයාට සාපේක්ෂව ධාරකයා වඩා විශාල සිරුරකින් යුක්තය. එක් ධාරකයකුගෙන් පරපෝෂිතයින් කිහිප දෙනෙකුට වුවද පෝෂණය ලබා ගැනීමට හැකිය.

විවිධ කෘමි පළිබෝධීන්ගේ බාහිර පරපෝෂිතයින් ලෙස සමහර අවස්ථා වලදී මයිටයන් හා කිහිතුල්ලන් දැකිය හැකි වුවද එමගින් පළිබෝධ පාලනයට සිදුවන බලපෑම සැලකිය යුතු තරම් නොවේ.

එසේ නමුත් මෙහිදී විස්තර කෙරෙනුයේ සාමාන්‍ය පරපෝෂිතයින්ට වඩා එළවළු පළිබෝධීන් ජෛව පාලනයට වැඩි වශයෙන් දායක වන්නාවූ

Parasitoid නම් විශේෂිත පරපෝෂීන් පිළිබඳවයි. මාරක පරපෝෂීන් ලෙස හැඳින්විය හැකි මොවුන්ගේ භාහිර නිසා අදාල පළිබෝධීන් මියයන අතර මෙම වර්ගයේ සුහුඹුල් කෘමීන් නිදහස් ජීවීන් ලෙස පරිසරයේ ජීවත් වෙයි. එවිට ඔවුන් පෝෂණය ලබා ගන්නේ එම පළිබෝධීන්ගෙන් නොව බොහෝ විට මල්පැණි, පරාග, වෙනත් ශාක යුෂ ආදියෙනි.

සමහර දෙබර වර්ග (Hymenoptera) සහ මැස්සන් වර්ග (Diptera) මෙම කාණ්ඩයට අයත් වන අතර එමගින් පළිබෝධ පාලනයට විශාල බලපෑමක් කළ හැක.

මොවුන් ධාරකයා මත, තුළ හෝ අසල තම බිත්තර තැන්පත් කරන අතර මොවුන්ගේ කීට අවස්ථාව පමණක් ධාරක කෘමියෙකුගේ ශරීරය තුළ හෝ බාහිරින් ජීවත් වෙමින් පෝෂණය ලබා ගනී. මේ නිසා ධාරකයා අවසානයේදී මියයන බැවින් පළිබෝධ ගහණය කෙරෙහි ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති වේ. සමහර වර්ග පොදු පරපෝෂීන් වන අතර වෙනත් සමහර වර්ග එක් ධාරක වර්ගයකට පමණක් විශේෂිත වේ.

● මාරක පරපෝෂිත දෙබර වර්ග

Order: Hymenoptera

ඉතා සිහින් හටුවකින් උරස හා උදරය සම්බන්ධ වන, පටලමය පියාපත් සහිත කෘමීන්ය. මිලි මීටර් 0.1 - 15.0ක් පමණ දිගවන වර්ග ඇත. බොහෝ වර්ග වල ගැහැණු සතාගේ උදරය කෙළවර කැපී පෙනෙන උලක් හෝ කෙන්දක් වැනි ඩිමිබ නිධායකයක් ඇත. පරපෝෂිත භාහිර සිදුවන පළිබෝධක ධාරකයාගේ අවස්ථාව අනුව මොවුන්ගේ බාහිර පෙනුම හා හැසිරීම වෙනස් වේ.

- **පළිබෝධක බිත්තර සෑදුනා චර්මක ජරපෝෂිත දෙබරන් (Egg parasitoids)**

Trichogrammatidae සහ Encyrtidae වැනි කුලයන්ට අයත් සමහර දෙබර වර්ග මේ සඳහා උදාහරණ වේ. මිලි මීටර් 0.2 - 2.0ක් පමණ දිගැති ඉතා කුඩා ශරීර ඇත. වෙනත් කෘමීන්ට වඩා අඩු වේගයකින් හැසිරෙන මොවුන් කළු, කහ, දුඹුරු පැහැති වන අතර පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය අපහසු බැවින් අත්කාවයක් භාවිතා කළ යුතුය. මොවුන් කෘමි පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර මත, ඒවා තුළ හෝ ඒවා අසල තම බිත්තර තැන්පත් කරන අතර එයින් බිහිවන ඉතා කුඩා කීටයින් ධාරක බිත්තර වලින් පෝෂණය ලබා ගනී. එමඟින් ධාරක බිත්තරයේ ඇති පළිබෝධක කළලය මියයන අතර පසුව එයින් බිහිවනුයේ තවත් බිත්තර පරපෝෂි සුහුඹුලන්මය.

මෙයින් හානි වූ ධාරක බිත්තර වල පැහැය වෙනස්වන අතර බිත්තර කටුවෙන් පළිබෝධක කීටයා, ශිෂ්ටා පිටවන සිදුර මෙන් නොව මෙම පරපෝෂිත සුහුඹුලන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය ඉතා කුඩා බැවින් ඉතා කුඩා සිදුරක් තුළින් පිටවේ. අත්කාවයකින් පරීක්ෂාකොට මෙවැනි බිත්තර හඳුනාගත හැකිය. බිත්තර පරපෝෂිතයින් නිසා යම් පළිබෝධ හානියක් ඇතිවීමට පෙරම එය පාලනය වීම වඩාත් වාසිදායක කරුණකි. කෘමිනාශක එතරම් ඉසිමක් සිදුනොකරන එළවළු වගාවල මෙවැනි බිත්තර පරපෝෂිතයින් ආරක්ෂා වී පවතින බැවින් ඒවායේ ඇති පළිබෝධක බිත්තර පොකුරු (Spodoptera වැනි රංචු දළඹ බිත්තර, Heteroptera ගෝත්‍රයට අයත් මකුණු බිත්තර වැනි) එකතු කොට පිරිසිදු, වියළි භාජනයක හෝ කඳක, උණ පුරුකක සිදුරක තැන්පත් කොට

වගාවට මීටර් 10ක් පමණ දුරින් තැබීමෙන් එම පරපෝෂිතයින්ගේ සේවය ආරක්ෂිතව නැවත වගාවටම ලබා ගත හැකිය.



beyus 2.69: පළිබෝධක බිත්තර මත නිව්න Trichogramma දෙබරන්

- **එළවළු පළිබෝධීන්ගේ කීට හා පිළා අවස්ථාවන්ට චර්මක ජරපෝෂිත දෙබරන්**

මොවුන් පළිබෝධක කීටයින්ගේ හෝ පිළවුන්ගේ ශරීරය මත හෝ තුළ බිත්තර තැන්පත් කරන අතර එමඟින් බිහිවන කුඩා කීටයින් පෝෂණය ලබා ගන්නා නිසා පළිබෝධක කීටයා හෝ පිළවා මිය යයි. සමහර වර්ග පළිබෝධක කීට අවස්ථාවට බිත්තර තැන්පත් කරන අතර එම පරපෝෂිත සුහුඹුලා පිටවන්නේ පළිබෝධකයා පිළා අවස්ථාවට පත්වූ පසුය. පරපෝෂිත වර්ගය සහ ධාරක කීටයාගේ තත්ත්වය අනුව වරකට දමන බිත්තර ගණන එකක් හෝ විශාල ගණනක් විය හැක. මෙවැනි දෙබර වර්ග දිගින් මි.මී. 2 සිට 45ක් පමණ දක්වා විය හැකි අතර කහ, දුඹුරු, තැඹිලි, කළු, ලෝහමය නිල්, කොළ වැනි වර්ණ වලින් යුක්තවේ. මොවුන්ට බිත්තර තැන්පත් කිරීමට සිදුව ඇත්තේ බෙහෙවින් ක්‍රියාකාරී කීට අවස්ථාවෙහි නිසා මොවුන්ගේ ගැහැණු සතුන් බොහෝ ක්‍රියාශීලී, දිගු පාද සහ බොහෝවිට දිගු ඩිම්භ නිධායකයකින්

ද (උදරයේ පසු පස ඇති දිගු සිහින් උලක් වැනි අවයවය) යුක්තය. මොවුන්ගේ සුහුඹුල් දෙබරැන් බොහෝවිට බැද්දෙනි පිපෙන කුඩා වනමල් වර්ග වල පැණි, පරාග සහ වෙනත් ශාක යුෂ ආහාරයට ගන්නා අතර පිළා අවස්ථාව ද බොහෝ විට ධාරක කෘමියාට ආසන්නව දැකිය හැකි වේ.



භෞ 2.70: පරපෝෂිත දෙබරැනේ කෝෂ



භෞ 2.71: මිය ගිය දළඹුවා තුළ ඔවුන්ගේ පරපෝෂිත කීටයින්



භෞ 2.72: විනාශ වූ දළඹුවා මැදිකර ගත් පරපෝෂිත කෝෂ

සමහර වර්ග පළිබෝධකයින්ගේ පමණක් නොව මෙවැනිම වෙනත් පරපෝෂිත කීටයින්ගේ ද පරපෝෂිතයින් ලෙස ක්‍රියාකරන (Hyperparasitic) අතර ස්වභාවික වුව ද එම ක්‍රියාවලිය පළිබෝධීන් පේළි පාලනයට අහිතකර වේ.



භෞ 2.73: කීට පරපෝෂිත කෝෂය - දළඹුවා විනාශ වී ඇත



භෞ 2.74: දළඹුවෙකු මත කීටයින්ගේ දෑමන පරපෝෂිත දෙබරැනේ

● **බිත්තර, කීට හා පිළා පරපෝෂිත දෙබර වර්ග Superfamily: Ichneumonoidea**

දෙබරුන් වැනිය. නමුත් මිනිසාට දෂ්ඨ කළ නොහැකිය. බහුලව දැකිය හැකිය. ස්පර්ශක සුත්‍රිකා ආකාරය (Filiform). අපර ගාත්‍රයේ ප්‍රසර්කාංගය (hind trochanter) දෙකට බෙදී ඇත. කෘමි පියාපතෙහි පූර්ව කෙලවරට ආසන්නව ඇති (costal cell) කොටස නැතිවී ගොසිනි. ඩිමිහනිඩායකය උදරයේ අපර කෙලවරට පෙර සහ ස්ථිරව සවි වේ. සමහර අවස්ථාවලදී ඩිමිහනිඩායකය කෙටි බැවින් උදරයේ කෙලවරට වඩා දිගුව නොපෙනේ.

උදාහරණ:

Family: Braconidae

සාමාන්‍යයෙන් සිරුරේ දිග මි.මී. 2-15ක් පමණ වේ. එතරම් කැපී පෙනෙන දෙබරෙකු නොවේ. කළු, රතු දුම්රු, දුම්රු පාටය. දළඹුවන්, කුඩිත්තන්, ඉල් මැස්සන් වැනි පළිබෝධීන්ට හානිකරන වර්ග සිටී.



bezus 2.75: Braconidae කුලයේ දෙබරෙක්

Family: Ichneumonidae

සිහින් හා දිගටි සිරුරකි. සාමාන්‍යයෙන් මි.මී. 3-40ක් පමණ දිගය. බොහෝ වර්ග වල සිරුර කහ, දුම්රු පාට හෝ එම වර්ණ කිහිපයක් සහිතය. සිහින් නටුවකින් උරස හා උදරය සම්බන්ධ වේ.

බොහෝ විට ගැහැණු සතාගේ ඩිමිහනිඩායකය පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස දිගය. සමහර වර්ග වල ඩිමිහනිඩායකය දෙබරාගේ සිරුර මෙන් දෙගුණයක් පමණ දිගුවන අතර එවැනි සමහර වර්ග ශාක පටක තුළ සිටින කීටයන්ට පරපෝෂිත වේ. සමහර වර්ග වලට මි.මී. 13ක් පමණ ශාක පටකය තුළට ඩිමිහනිඩායකය යවා ඒ තුළ සිටින ධාරකයින්ට බිත්තර දැමිය හැකි අතර ඒ සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කරයි. විවිධ දළඹුවන්, ඉල් මැස්සි කීටයන් වැනි පළිබෝධීන්ට හානි කරයි.



bezus 2.76: Ichneumonidae කුලයේ දෙබරෙක්

Superfamily: Chalcidoidea

ඉතා කුඩාය. මි.මී. 0.1 -15ක් පමණ දිගය. පියාපත් වල නාරටි ස්වභාවය ඉතා අඩුය. Elbow හැඩැති ස්පර්ශක ඇත. බොහෝ වර්ග අඳුරු නිල්, කොළ පැහැති හා ලෝහමය දිලිසීමකින් යුතුය. බොහෝ වර්ග බිත්තර හෝ කීට පරපෝෂිතයින් වේ.

උදාහරණ:

Family: Mymaridae

බොහෝ වර්ග බිත්තර පරපෝෂිත වේ. තද දුම්රු, කළු, කහ වැනි වර්ණ වලින් යුතුය. පියාපතෙහි පාදස්ථය ඉතා පටුය. බොහෝ වර්ගවල පියාපතෙහි දාරයේ කෙඳි ඇති අතර නාරටි නැත. ස්වභාවික පරිසරයේ බහුලව සිටිය ද ඉතා කුඩා නිසා සොයාගැනීමට අපහසුය. මි.මී. 0.2-5 දක්වා වූ

ශරීර දිගකි. පත්‍ර, පැළ කීඩාවන් මකුණන් ඇතුළු විවිධ පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර පරපෝෂිතය.

Family: Trichogrammatidae

ඉතා ප්‍රසිද්ධ බිත්තර පරපෝෂිත වේ. බොහෝ වර්ග ලා පැහැති සහ ඉතාමත්ම කුඩා බැවින් පහසුවෙන් සොයාගත නොහැක. මිලි මීටර් 0.3 - 1.0 පමණ දිගය. උරස හා උදුරය සවිවන නැත පළල්ය. ඉතා කෙටි ස්පර්ශක ඇත. පියාපත්වල නාරටි නොමැති අතර දාරයේ සහ මතුපිට කෙඳි ඇත. බොහෝ කෘමි පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර තුළ බිත්තර දමයි.



ඛ්‍යය 2.77: පළිබෝධක බිත්තර මන ඩිට්‍රින Trichogramma දෙබර්බන්

Family: Eulophidae

ඉතා කුඩාය. මිලි මීටර් 0.5 - 5.0ක් පමණ දිගය. බොහෝ වර්ග බිත්තර හෝ කීට පරපෝෂිත වේ.



ඛ්‍යය 2.78: Eulophidae කුලයේ දෙබර්බන්

පත්‍ර කණිත්තන්, ගැටමැස්සන් ඇතුළු පළිබෝධීන් වර්ග ගණනාවකටම හානිකරයි. පාද කුර්ච හතරකි. (සමහර වෙනත් වර්ගවල ද පාද කුර්ච හතරකි.) බොහෝ වර්ග ලෝහමය දිලිසෙන සුළු හෝ කහ, දුඹුරු, කළුය. එතරම් ශක්තිමත් නොවන පිට සැකිල්ලක් නිසා මිය ගිය පසු විශලී නියැදි ලෙස ආරක්ෂා කිරීම අපහසුය.

Family: Aphelinidae

ඉතා කුඩාය. මි.මි. 1ක් පමණ දිගය. බොහෝ විට පාද කුර්ච 5කි. උරස පුළුල්ව උදුරයට සවි වේ. කොරපොතු කෘමීන්, කුඩිත්තන්, දළඹුවන් ඇතුළු විවිධ පළිබෝධීන් සඳහා පරපෝෂිත වේ. සමහර වර්ග බිත්තර පරපෝෂිතය. බාහිර සැකිල්ල එතරම් ශක්තිමත් නැත.



ඛ්‍යය 2.79: Aphelinidae කුලයේ දෙබර්බන්

Family: Encyrtidae

ඉතා කුඩාය. මිලි මීටර් 0.5 - 4.0ක් පමණ දිගය. කුඩිත්තන්, කොරපොතු කෘමීන්, සුදු මැස්සන්, පිටි මකුණන් වැනි පළිබෝධීන්ට විශේෂයෙන් හානිකරන අතර වෙනත් පළිබෝධීන් වර්ග වලට ද හානිකරයි. පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර, කීට, පිළා, ශිෂ්‍ර, සුහුඹුලන් යන විවිධ අවස්ථාවන්ට හානිකරන වර්ග ඇත. සමහර වර්ග වලට බහු කළලතාවය ඇති නිසා එක් බිත්තරයකින් කීටයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහි කළ හැක. බොහෝවිට සුහුඹුලන්

තැඹිලි, රතු, දුඹුරු, නිල්, කොළ ලෝහමය දිලිසීමක් සහිත වන අතර උරස උත්තලාකාර වේ. බොහෝ වර්ග දෙවැනි පාදය මගින් පැනීමක් සිදුකරයි.



ඡායාරූප 2.80: Encyrtidae කුලයේ දෘඩාණු

Family: Pteromalidae

විවිධාකාර වර්ග ඇත. සුහුඹුලාගේ ශරීරය මි.මී. 1-8ක් පමණ දිගය. පාද කුර්ව ඛණ්ඩ 5කි. සමහර වර්ගවල පමණක් අපර පාදයේ ජංඝාව මෙන් වී ඇත. ලෝහමය නිල්, කොළ, දුඹුරු පාටය. විවිධ පළිබෝධීන් වර්ග සඳහා ඔවුන්ගේ විවිධ අවස්ථා සඳහා භාවිතකරන වර්ග ඇත. මෙම කාණ්ඩයේ සමහර සුහුඹුලන් ඩිමිහනිධායකයෙන් ධාරකයා සිදුරු කල පසු පිටතට එන ශ්‍රාවයන් ද ආහාරයට ගනී.



ඡායාරූප 2.81: Pteromalidae කුලයේ දෘඩාණු

Family: Chalcididae

මිලි මීටර් 2ක් - 15ක් පමණ දිගය. සිරුර මතුපිට කුඩා සිදුරු වැනි කැටයම් මෝස්තරයක් ඇත. බොහෝ වර්ගවල අපර ගාත්‍රයේ ජංඝාව ඛණ්ඩය (hind femora) බෙහෙවින් මහත් වී කටු සහිත වී ඇත. ඩිමිහනිධායකය කෙටිය. බොහෝ විට කළු, දුඹුරු, කහ පැහැතිය. ලෝහමය දිලිසීමක් ඇත. දළඹුවන්, මැසි කීටයන්, මදුරු කීටයන්, කුරුමිණි කීටයන් ආදී පළිබෝධීන්ට හානිකරයි.



ඡායාරූප 2.82: Chalcididae කුලයේ ජර්ජෝෂින දෘඩාණු

Superfamily: Proctotrupoidea

විවිධ පළිබෝධී අවස්ථා සඳහා පරපෝෂීන් වේ. ඉතා කුඩාය. කළු පැහැයට හුරුය. පියාපත්වල නාරටි ස්වභාවය අඩුය. පූර්ව උරස් ඛණ්ඩයේ ඉහළ තහඩුවෙහි (Pronotum) පැති පෙනුම ත්‍රිකෝණාකාරය. එමෙන්ම ඩිමිහනිධායකය උදුරයේ අවසාන කෙලවරින් සවි වී ඇත.

Family: Scelionidae

බොහෝවිට බිත්තර පරපෝෂීන් ය. දළඹුවන්, මකුණන්, කුරුමිණියන් වැනි විවිධ පළිබෝධීන්ගේ බිත්තරවලට හානිකරන වර්ග ඇත. පෝෂණය ලබන ධාරක බිත්තර වර්ග වල හැඩය හා ප්‍රමාණය අනුව මොවුන්ගේ රූපාකාරය ද වෙනස් වර්ග ඇත. ශරීරයේ දිග මිලි මීටර් 0.5 - 5.0 දක්වා විය හැක.



ඡෙය 2.83: පළිබෝධක බිත්තර මත ජීවිත Scelionidae කුලයේ දෘඩරෝක්ෂ

Family: Platygasteridae

ඉතා කුඩාය. දිලිසෙන කළුය. පියාපත් වල නාරටි ඉතාම අඩුය. බොහෝ වර්ගවල පියාපත් නාරටි ඇත්තේම නැත. ස්පර්ශක මුහුණේ පහළින් සවිවේ. විවිධ මැසි කීටයන් පිටිමකුණත්, සුදු මැස්සන් ආදීන්ට හානිකරයි. සමහර වර්ගවල බහුකළලතාවය ඇත.



ඡෙය 2.84: Platygasteridae කුලයේ දෘඩරෝක්ෂ

Family: Dryinidae

සුදු මැස්සන්, කීඩිවන් ආදීන්ගේ පරපෝෂීන්ය. ඉතා කුඩාය. සාමාන්‍යයෙන් හිස විශාලය. පුළුල් සහ දත් සහිත අධෝනනු ඇත. ගැහැණු සතාගේ ඉදිරි පාද කුර්ච වල ධාරකයා අල්ලා ගැනීම සඳහා කොක්කක් ඇත.

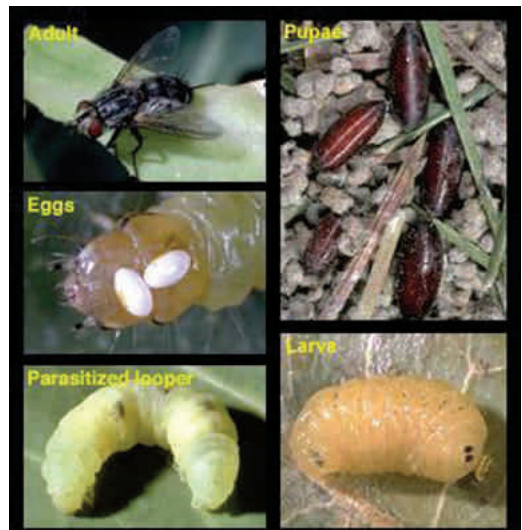
● වළවළු පළිබෝධීන්ගේ මාරක පරපෝෂිත වන මැස්සන්

Order: Diptera

Family: Tachinidae

බාහිර පෙනුම වෙනස් වර්ග බොහෝ ගණනක් ඇත. මෙයින් බොහොමයක්ම පරපෝෂිත වේ. උරස් සහ උදුරයේ පාර්ශ්විකව පැහැදිලිව දැකිය හැකි රෝම ඇති අතර උදුරයේ විශේෂයෙන් දිග රෝම ඇත. බොහෝ වර්ග පෙනුමින් ගෙමැස්සන්ට සමානය. දළඹුවන්, කුරුමිණියන්, මකුණන් වැනි බොහෝ පළිබෝධී වර්ග වලට හානිකරන වර්ග සිටී. ධාරකයාට විශේෂිත වර්ග මෙන්ම ධාරක වර්ග ගණනාවකින් පෝෂණය ලැබිය හැකි වර්ග ද ඇත.

සුහුඹුල් ගැහැණු සතා ධාරකයා මත හෝ ධාරකයා අසල බිත්තර දමන අතර කුඩා කීටයින් ධාරකයාගේ සිරුර තුළට ඇතුළු වී පෝෂණය ලබා ගනී. සමහර වර්ගවල බිත්තර ධාරකයා ආහාරයට ගැනීමෙන් අනතුරුව ධාරකයාගේ ආහාර මාර්ගය තුළදී පරපෝෂිත කීටයා බිහි වී

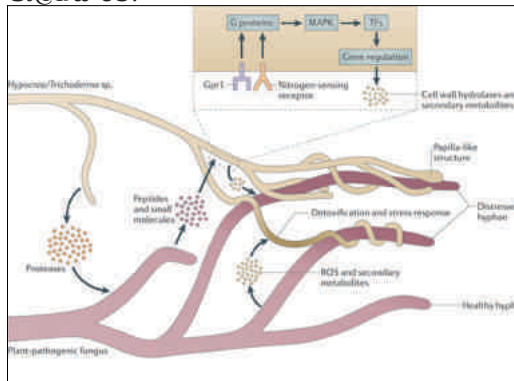


ඡෙය 2.85: උෂ්ණීයේ පරපෝෂිත මැස්සා සහ ජීවිත චක්‍රයේ අවස්ථා

ධාරක පටක කරා පැමිණේ. අවසානයේදී ධාරකයා මියයන අතර පරපෝෂිත පිළවුන් පසට වැටී හෝ ශාකය මතදීම නැවතත් සුහුඹුලා බවට පත්වේ. සුහුඹුල් මැස්සා ශාක මත විවේකීව වසා සිටිනු නිතර දැකිය හැක. මල් පැණි ආහාරයට ගනී.

● රෝගකාරක දිලීර සඳහා පරපෝෂි දිලීර:

මෙවැනි දිලීර වර්ග රෝග කාරක දිලීරයෙන් පෝෂණය ලබා ගැනීම නිසා එම රෝග ඉබේම පාලනය වේ.



චෛය 2.86: දිලීර ජාලය

උදාහරණ:

Trichoderma දිලීරය - පසෙන් මූල මණ්ඩලයට ඇතිවන දිලීර රෝග සඳහා අහිතකර ලෙස බලපෑමෙන් එම හානි ඉබේම පාලනය වේ. මොවුන් පසේ ඇති කාබනික ද්‍රව්‍ය ජීර්ණයට උපකාරී වන නිසාත් ශාක වර්ධනය උත්තේජනය කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය ශ්‍රාවය කරන නිසාත් තවදුරටත් හිතකර වේ. විවිධාකාර වූ *Trichoderma* විශේෂ ගනණාවක් ස්වභාවික කාබනික පොහොර සහිත පසේ ජීවත්වන අතර එයින් *T. harzianum* නම් විශේෂය බෙහෙවින්ම ජනප්‍රිය වී ඇත. ස්වභාවිකවම සරු පසේ තිබුන ද මෙවැනි වර්ග දහසියය, කොම්පෝස්ට් ආදිය සමඟ මිශ්‍ර කොට සමහර රටවල අලෙවිය සඳහාද නිෂ්පාදනය කෙරේ. එහෙත් අප රටේ

ස්වභාවිකවම මෙවැනි ජීවීන් බහුලව සිටින නිසා පළිබෝධනාශක සහ රසායනික පොහොර අවම කොට හැකි පමණ ස්වභාවික පොහොර සහ පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම භාවිත කරමින් එළවළු වගා කරන විට ආයාසයකින් තොරවම මෙවැනි ජෛව පාලන සංසිද්ධීන් ක්‍රියාත්මකවේ.

2.2.1.3 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ව්‍යාධිජනකයින්, රෝගකාරකයින්

මොවුන් එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ශරීර තුළට ඇතුළු වී ඒ තුළින් පෝෂණය ලබාගෙන, ගුණනය වී, ඔවුන් රෝගී කොට, ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුකොට, බොහෝ විට එමගින් ධාරකයා මිය යාමට හේතු වන රෝගකාරක ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් හා වටපණුවන්ය. මොවුන් බොහෝ විට ඒ ඒ පළිබෝධ වර්ග සඳහා විශේෂිත වේ. පළිබෝධ ගහණය වැඩි වූ විට, පළිබෝධනාශක ඉසීම අවම වූ විට සහ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි විට මෙවැනි රෝග පැතිරීම ඉබේම වැඩිවේ. මොවුන් හිතකර ජීවීන්ට විෂ වන්නේත් මිනිසුන්ට විෂ වන්නේත්, ඉතාම කලාතුරකින් නිසා ආරක්ෂිත පළිබෝධනාශක ලෙස ද භාවිතයට ගැනේ. මෙම රෝගකාරකයින් ක්ෂුද්‍ර ප්‍රාණීන් නිසා පියවි ඇසින් දැකිය නොහැකි වන අතර ආසාදිත පළිබෝධීන් පෙන්නුම් කරන රෝග ලක්ෂණ වලින් හඳුනා ගැනේ. සමහර මෙවැනි ජෛව පළිබෝධනාශක වර්ග වෙලඳපොලෙහි ද පවතී. මේවා අධික හිරුඑළිය නිසා පහසුවෙන්ම විනාශ වී යාම අවාසියකි. අප රටේ අධික ජෛව විවිධත්වයක් ඇති නිසා මෙවැනි ප්‍රයෝජනවත් ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ස්වභාවික තත්ත්ව යටතේ බහුලව පවතී. එබැවින් ස්වභාවික තත්ත්ව ආරක්ෂා කරමින් වගා කිරීමෙන් මොවුන්ගේ බලපෑම පළිබෝධීන් කෙරෙහි ඉබේම ලබාදී ඔවුන් පාලනය කිරීමට එය උපකාරී කරගත හැකි වේ.



භෞත 2.87: පර්ෂානික වර්ෂාණ ආසාදනයකින් මියගිය දළඹුවෙක් හා ඉන් බිහිවන වර්ෂාණුවන්

● වෛරස

Baculoviridae නැමැති කුලයට අයත් Nuclear polyhedrosis virus (NPV) සහ Granulosis virus (GV) නැමැති වර්ග දෙක මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම භාවිතා වේ. මෙවැනි වෛරස් ආසාදනයෙන් විවිධාකාර වූ එළවළු පළිබෝධී දළඹුවන් විනාශ කළ හැකිය. මෙම වෛරස් අංශු පළිබෝධීන් විසින් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔවුන්ට ආසාදනය වන්නේ ඒවා අන්ත්‍රය හරහා සිරුරට ඇතුළු වන නිසාය. පසුව ඒවා ගුණනය වී කෘමීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා කරන අතර අවසානයේදී මිය යාමට හේතුවේ. මෙවැනි වෛරස් ආසාදන ඉතා ඉක්මනින් පැතිරෙන අතර ආසාදනය වූ කෘමි පළිබෝධීන් කහපාට හෝ සුදුමැලි වීම, ලප ඇතිවීම, කළු පැහැයට හැරීම, ශාකය දිගේ ඉහළට ගමන් කිරීම, ආහාර ගැනීම නැවැත්වීම, හිස පහතට සිටින ලෙස එල්ලා වැටීම, සිරුර තුළ දියර පිරීම වැනි ලක්ෂණ පෙන්වයි.

මෙසේ එක් පළිබෝධකයකු මියයන විට කළු, දුඹුරු පාට වී දියර පිටතට විත්, තවත් වෛරස



භෞත 2.88: වෛරස් ආසාදනයෙන් මියගිය දළඹුවෙක්

පරිසරයට නිදහස් වී එම ප්‍රදේශයේ මෙයට පාත්‍ර වන සියළුම දළඹුවන් වුවද මිය යාමට ඉඩ තිබේ. මෙම වෛරස මිනිසුන්ට මෙන්ම හිතකර ජීවීන්ට ද කිසිදු හානියක් නොකරන නිසා පළිබෝධ පාලනයට මෙය ගැටළුවකින් තොරව භාවිතා කළ හැකිය. මේවා ඇසුරින් නිපදවන ලද ජෛව පළිබෝධනාශක වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල භාවිතා වේ.



භෞත 2.89: වෛරස් ආසාදනයෙන් කහ පාට වූ දළඹුවෙක්

● බැක්ටීරියා

මේ අතුරින් ප්‍රධාන වන්නේ *Bacillus thuringiensis* හෙවත් Bt වේ. ස්වභාවික තත්ත්ව යටතේදී මෙවැනි බැක්ටීරියා පස, වාතය ඇතුළු අප අවට පරිසරයේ නිතරම පවතී. මෙම බැක්ටීරියාවේ විවිධ මාදිලි විවිධ පළිබෝධීන්ට රෝග ඇතිකරන බව සොයා ගෙන ඇත.

උදාහරණ:

දළඹුවන්ට - Bt var aizawai & kurstaki

සමහර කුරුමිනි කීටයින්ට

- Bt var tenenbrionis

මැසි, මදුරු කීටයින්ට

- Bt var israelensis

මේවා ඇසුරින් පේෂව කෘමිනාශක වර්ග නිෂ්පාදනය කොට විවිධ රටවල භාවිතයට ගැනේ. ඉලක්ක වන පළිබෝධීන් විසින් මෙම බැක්ටීරියා ආහාරයට ගැනීමෙන් ඔවුන් මිය යෑම සිදුවන අතර මිනිසුන්ට සහ හිතකර ජීවීන්ට මෙය විෂ නොවන නිසා පරිසර හිතකාමී වෙයි. මෙම බැක්ටීරියාවේ ඇති විෂ අදාල කෘමියාගේ ආහාර මාර්ගයට හානි සිදුකිරීම නිසා ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීම, ආහාර ගැනීම නැවැත්වීම සහ මියයාම සිදුවේ. මෙවැනි ආසාදිත කෘමීන්ගේ සිරුර තුළ අපවිත්‍ර උතු දියරයකින් පිරියන අතර හිස ඉදිමුහු ස්වාභාවයක් ද සුලභව දැකිය හැකිය. මියයාමෙන් අනතුරුව දුම්රු, කළු පැහැයෙන් කුණු වී යයි. ආර්ද්‍රතාවය වැඩි වීම මෙවැනි රෝග වැඩිපුර ව්‍යාප්ත වීමට හේතු වුවද අධික වර්ෂාව, විසිරුම් ප්ල සම්පාදනය සහ අධික හිරුළුයෙන් මෙවැනි ව්‍යාධිජනකයින් සේදියාම හෝ විනාශ වීම සිදුවේ.



beyaz 2.90: බැක්ටීරියා ආසාදනයෙන් මියගිය දළඹුවෙක්

● දිලිර

පළිබෝධක කෘමීන්ට රෝග ඇතිකර ඔවුන් විනාශ කරන්නා වූ දිලිර වර්ග රැසක් ඇති අතර ඒවා හිතකර ජීවීන්ටත් මිනිසාටත් හානි නොකරන නිසා පේෂව පාලනයට ඉතා සුදුසුය. මේවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වැඩි ආර්ද්‍රතාවය (වාතයේ තෙතමනය) ඉතා වැදගත්ය. මොවුන් පළිබෝධ වර්ග අනුව විශේෂිත වන අතර වර්ග ගණනාවක් සිටී. සුදු, අළු පැහැතිව පුස්, දිලිර පාලා වලින් ආවරණය වූ කෘමීන් වගාවක දුටු විට එසේ වන්නේ මෙවැනි දිලිර වල ක්‍රියාව නිසා බව හඳුනා ගැනීම වැදගත් වන අතර අධික ලෙස දිලිරනාශක භාවිතය මේ සඳහා අහිතකර වේ.

උදාහරණ:

- *Beauveria bassiana* පසේ වැඩි වශයෙන් දැකිය හැකි ව්‍යාධි ජනක දිලිරයකි. වියළි හා සිසිල් අවස්ථාවේදී පැතිරීම අඩුය. ආසාදිත කෘමීන් සුදු, අළු පාට වේ. කෘමි පළිබෝධ වර්ග ගණනාවකට ආසාදනය වේ. සමහර මකුණු වර්ග, දළඹුවන්, කුරුමිනියන් වැනි පළිබෝධීන්ට මෙය ආසාදනය වූවන් සමහර අවස්ථාවලදී ඉඩ කුරුමිනියන් වැනි හිතකර සතුන්ට ද හානි විය හැක.
- *Metarhizium* විශේෂයේ දිලිර සමහර කුඩිත්තන්ට, දළඹුවන්ට සහ කුරුමිනියන්ට හානි කරයි.
- *Verticillium* විශේෂයේ දිලිර සුදුමැස්සන්, පැළමැස්කන්, කුඩිත්තන් වැනි පළිබෝධීන් මර්දනය කරයි. සමහර රටවල හරිතාගාරවල පළිබෝධීන් පාලනයට යොදාගනී.

මෙවැනි දිලීර වර්ග පළිබෝධක කෘමීන්ගේ බාහිරාවරණයේ දුර්වල ස්ථානයකින් ඇතුළු වී, ශරීරයේ අභ්‍යන්තර කොටස් විනාශ කරමින් වර්ධනය වී, විෂ ද්‍රව්‍ය ද නිකුත් කරන නිසා මෙම කෘමීන් රෝගී වී මරණයට පත්වේ. අවසානයේදී දිලීර ජාල හැඩත කෘමියාගේ සිරුරෙන් පිටතට වත් දිලීර බිජාණු සාදන නිසා ඉතා සියුම් කුඩු, දැවිලි ලෙස හෝ කෙඳි ලෙස විවිධ වර්ණ වලින් නිරීක්ෂණය කළ හැක. මෙම බිජාණු සුලඟින්, වැස්සෙන්, ස්පර්ශයෙන් ව්‍යාප්ත වී වෙනත් කෘමි පළිබෝධීන් ද ආසාදනය කරයි. ආසාදිත කෘමීන් ආහාර ගැනීම නවත්වන අතර රෝගී වී මියයයි. මෙවැනි සමහර දිලීර වර්ගවල බිජාණුධානිධර දිගු සිහින් කෙඳි ලෙස කෘමියාගේ සිරුරෙන් පිටතට පැහැදිලිව පෙනෙන අතර සමහර වර්ග එසේ

නොවී මුළු කෘමියාම සුදු පැහැයක් ගත්වමින් දිලීර ජාලා වර්ධනය කරයි. ස්වභාවික වන ගහණය ආශ්‍රිතව පිහිටි, දිලීරනාශක ඉසීම අඩු වගාවල තෙත් කාලයට මෙවැනි දිලීරවල ක්‍රියාකාරීත්වය බහුලව දැකිය හැක. මෙවැනි හිතකර දිලීර ස්වභාවික තත්ත්වයේ ඇති (වනාන්තරවල මෙන්) පසෙහි ස්වභාවිකවම සිටින නිසා පසට නිතර කෘමිනාශක, දිලීරනාශක, වල් නාශක යෙදීමෙන් ඒවා නිරපරාදේ විනාශ වී පසෙහි ජීවී බව අඩු කරයි.

2.2.1.4 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ තරඟකරුවන්

බෝග වලට හානි කරන සමහර ව්‍යාධිජනකයින්ට එරෙහිව ක්‍රියාකරන මෙවැනි ජීවීන් ස්වභාවික පරිසරයේම ජීවත් වේ. මොවුන් ද දිලීර, බැක්ටීරියා, වෛරස් හෝ වටපණුවන් වන අතර ව්‍යාධිජනකයින්ගේ ආහාර, ඉඩකඩ, උපස්ථරයට සවිච්ඡි වැනි කරුණු පිළිබඳව මොවුන් යම් තරඟ කාරීත්වයක් ඇතිකර එමඟින් පළිබෝධීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බාධා කරයි.

2.2.2 එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂාකර හෝ වැඩිකර එමඟින් ඉබේම ජෛව පාලනය වැඩි කරගන්නා ක්‍රම

2.2.2.1 එළවළු වගා පරිසරයේ ස්වභාවික වන ගහණය හෙවත් බැද්ද ආරක්ෂා කරගැනීම

මෙම ස්වභාවික සතුරන් ස්වභාවිකව ජීවත් වනුයේ ඉබේ වැවෙන ශාක වැස්මෙහි හෙවත් බැද්දෙහිය. විවිධ ජීවීන් ගොදුරු කර ගැනීම, ඔවුන්ගේ පරපෝෂීන් ලෙස ක්‍රියා කිරීම, මල් පැණි හා වෙනත් පෝෂ්‍යද්‍රව්‍ය ශාක යුෂ ආහාරයට ගැනීම, පරාග වැනි ශාක කොටස් ආහාරයට ගැනීම ආදී ලෙස මොවුන් බැද්දෙන් විවිධ



හෙරිය 2.91: දළඹවතු වැලි *Heliothis virescens* වැලිමේ අවස්ථා

ආකාරයන්ට පෝෂණය ලබා ගනී. ඊට අමතරව බැද්දෙහි මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සහ පරිසර දූෂණය අවම නිසා මොවුන්ට එහි නිදහසේ ජීවත්වීමට හැකි වී ඇත. එහි ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආරක්‍ෂාව සහ වාසස්ථාන ද ඇත. එබැවින් පැරණි වගාවේ බෝග ශේෂ විනාශ කරන අවස්ථාවේ සිටම වගා බිමෙහි නව බෝග වගා නොකරන සහ හැකි සෑම ස්ථානයකම බැද්ද ආරක්‍ෂා කිරීමෙන් ස්වභාවික සතුරන් විශාල වශයෙන් නව වගාව සඳහා රැකගත හැකිය. මේ සඳහා වගා භූමිය වටා වෙනත් ස්ථානවල මෙන්ම වගා බිම තුළ නියර, වැට, ඇළ දෙපස, වගා නොකර අත්හැර දමන පාත්ති වැනි සෑම ස්ථානයක්ම සුදුසුය.

බොහෝ ස්වභාවික සතුරන් මල් පැණි සහ පරාග ආහාරයට ගන්නා බැවින් බැද්දෙහි උළු පියලිය, නිදිකුම්බා, මොණර කුඩුම්බිය, තෝර, මුකුණුවැන්න, හුලංතලා, තෘණ වර්ග, වැල් පෙනෙල ආදී ශාකවල කුඩා ප්‍රමාණයේ මල් පිපී තිබීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.



ච්ඡාය 2.92: නියළු හා වගාව වටා බැද්ද ඉතිරි කිරීම - ගර්කින්

වගාව අවට බැද්දෙහි ශාක විවිධත්වය ආරක්‍ෂා වීමෙන් එහි වෙසෙන ශාක හඳුනාගැනීම සහ වෙනත් ආහාරවල විවිධත්වය වැඩි වී එමගින් ස්වභාවික සතුරන්ගේ විවිධත්වය ද ආරක්‍ෂා වේ. එවිට විවිධාකාර වූ ස්වභාවික සතුරන් විශාල පරාසයක් ලබා ගත හැකි වීමෙන් විවිධ පළිබෝධීන්ට විවිධාකාර ලෙස හානි සිදු කිරීමට ඇති හැකියාව වැඩි වේ. එමගින් සමස්ථයක් ලෙස ඉතා හොඳ ස්වභාවික පෞච්ඡ පාලනයක් ලබාගත හැකිය. එළවළු වගා ප්‍රදේශයන්හි වල්නාශක භාවිතය සහ බැද්ද ගිනිතැබීම බෙහෙවින්ම අනිත්‍ය වන්නේ එමගින් වගා බිම වල ඇති බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් පැළෑටි වර්ග වඳවී ශාක විවිධත්වය විනාශ වී යන බැවිනි. ඒ නිසා එම ස්ථානවල නිත්‍යය ජීවීන්ගේ සහ ස්වභාවික සතුරන්ගේ විවිධත්වය ද අඩු වී ඉබේ සිදුවන පෞච්ඡ පාලනයෙහි ප්‍රබලත්වය අඩු වේ. එමගින් එම වගාවන්ට පළිබෝධනාශක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩි වේ. එමෙන්ම වල්නාශකවල විෂ බලපෑම බෝග ශාකවල දිරිය කෙරෙහිද අනිත්‍ය ලෙස බලපායි.



ච්ඡාය 2.93: පාත්ති තුළ වල් නාශක ඉඩ්මෙන් නියැටීම වල් පැළ විනාශ කොට ඇති වගාවක්



භෂ්‍ය 2.94: වගාව වටා සහ ඇතර් නියර්හි ස්වභාවික පැළෑටි ඇරඹෙන කිරීම - ගර්කින්



භෂ්‍ය 2.96: නියර් සහ වගාව වටා බැඳූ ඉතිරි කිරීම - වම්බදු



භෂ්‍ය 2.95: වගා නියර් බැඳූ ඉතිරි කිරීම - බණ්ඩක්කා



භෂ්‍ය 2.97: බෝග යාක පාදැව්වේ පමණක් වල් ඉවත් කිරීම - වැට්කොට්

2.2.2.2 පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම හා ප්‍රමාද කිරීම

නව එළවළු වගාවක මුල් අවධියේදීම සුළු මට්ටමින් ඇති යම් පළිබෝධ හානි සඳහා හෝ වැළැක්වීමේ උපක්‍රමයක් ලෙස හෝ පළිබෝධනාශක ඉසීමෙන්, එම වගාවේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වීම හෝ පලායාම සිදුවේ. මේ හිසා ඉබේම වර්ධනය වෙමින් තිබෙන ස්වභාවික පෙප්පාලනයට බාධා වී නවදුරටත් සහ දිගින් දිගටම පළිබෝධනාශක

යෙදීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවේ. එහෙත් නව වගාවේ පළමු පළිබෝධනාශක ඉසීම පළමු මාසයක පමණ කාලයක් ප්‍රමාද කරගතහොත් එහි ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා වී සහ වර්ධනය වී ඉබේම සිදුවන පෙප්පාලනය වඩාත් වේගවත් වේ. මේ සඳහා ගැළපෙන වෙනත් රසායනික නොවන පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම ද ඒකාබද්ධ ලෙස යොදාගැනීමෙන් කිසිදු පළිබෝධනාශක ඉසීමකින් තොරව වුවද සාර්ථක එළවළු වගාවක්

කළ හැකි තත්ත්වයක් ඇති වේ. පළිබෝධනාශක නොතිබූ යුගයේ සිටි අපගේ පැරණි ගොවීන් මෙම ක්‍රමයෙන් හොඳින් ප්‍රයෝජන ලබා ඇත.

● **වගාවක මුල් අවස්ථාවේදීම දිලීරනාශක ඉසීමෙන්**

- රෝගකාරක දිලීර සමඟ තරඟ කොට ඒවායේ වර්ධනය යටපත් කරන දිලීර
- කෘමි පළිබෝධීන්ට රෝග කාරක වී ඔවුන් විනාශ කරන දිලීර

වැනි හිතකර දිලීර වර්ග විනාශ වීමේ අවදානම වැඩි වේ.

● **වගාවක මුල් අවස්ථාවේදීම කෘමිනාශක (විශේෂයෙන්ම පුළුල් ක්‍රියාකාරී කෘමිනාශක) ඉසීමෙන්**

- පළිබෝධීන්ගේ විලෝපිත කෘමීන්
- පළිබෝධීන්ගේ පරපෝෂිත කෘමීන්
- මී මැස්සන්, බඹරුන් වැනි පරාගණ කෘමීන්
- ස්වභාවික සතුරන් සඳහා ආහාර බවට පත්වන පළිබෝධීන් නොවන කෘමීන් ආදිය විනාශ වීමේ අවදානම වැඩි වේ.

● **වගාවක මුල් අවස්ථාවේදීම කෘමිනාශක, දිලීරනාශක පසට යෙදීමෙන්**

- පසේ සිටින විවිධාකාර වූ ස්වභාවික සතුරන් සහ පළිබෝධීන් නොවන සතුන් විනාශ වීමේ අවදානමක් ඇත.

පළිබෝධීන් පාලනය සඳහා පළිබෝධනාශක වඩාත්ම ගැලපෙන අවස්ථාවන්ට පමණක් ඒවා සීමා කිරීම හෙවත් අවම පළිබෝධනාශක භාවිතයෙන් ඉහත දැක්වූ ස්වභාවික සතුරන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ආරක්ෂා කරගත හැකිවේ.

2.2.2.3 ස්වභාවිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සහ ජල දූෂණය අවම කිරීම

ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය එළවළු වගා බිම්වල හොඳින් සිදුවීමට නම් එහි ස්වභාවික තත්ත්වය ආරක්ෂා විය යුතු අතර පරිසර දූෂණය අවම විය යුතුය. එසේ නොවුවහොත් ජෛව විවිධත්වයට අහිතකර ලෙස බලපෑමෙන් ස්වභාවික සතුරන්ගේ විවිධත්වය මෙන්ම සංඛ්‍යාව ද අඩුවන බැවිනි.

ගොවිබිම්වල පරිසර දූෂණය පිළිබඳ ඉතා හොඳ දර්ශකයක් වනුයේ ඒ අවට ඇති ජලයේ තත්ත්වයයි. ගොවිබිම්වල සිදුවන පළිබෝධනාශක හා රසායනික පොහොර වැනි පරිසරයට අහිතකර ද්‍රව්‍ය සියල්ල අවසානයේ ජලාශ වලට එකතු වීමෙන් ඉතා ඉක්මනින් ඒවායේ ජල දූෂණය ඇති වී එහි ජෛව විවිධත්වය බෙහෙවින්ම අඩු වේ. රසායනික පොහොර ජලයට එකතුවීම නිසා සුපෝෂණ තත්ත්වයක් ඇතිවීම මෙන්ම බැර ලෝහ වැනි ද්‍රව්‍ය ද සමහර අවස්ථා වලදී ජලයට එකතුවී එමඟින් ද ජලයේ ජෛව විවිධත්වය අඩු වේ. එවිට එවැනි ජලාශ වලින් ගෙම්බන්, බත්කුරන් වැනි එළවළු පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් බිහිවීම ද අඩු වේ.



brezus 2.98: ස්වභාවික තත්ත්වයේ ඇති ජලාශයක්



භෞ 2.99: ජල දූෂණය තැනි ප්‍රදේශවල ආරෝග්‍ය බන්ධන විශාල වශයෙන් දැකිය හැක



භෞ 2.100: කෘෂි රසායන අතිශය ලෙස භාවිතයෙන් ජලය දූෂණය වේ

මේ නිසා ජෛව පාලනය වැඩි මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට නම් එම ප්‍රදේශවල පරිසර දූෂණය අවම වීමත්, ඒ නිසාම ස්වභාවික තත්ත්වයේ ජලාශ පවත්වා ගැනීමට හැකිවීමත් අත්‍යවශ්‍යය. එවැනි ස්ථාන වල සිටින පියවි ඇසට පෙනෙන ගෙම්බන්, බත්කුරන්, වැනි සතුන්ගේ ප්‍රමාණය හා විවිධත්වය වැඩිනම් එහි ඇති ජලාශ හිතකර තත්ත්වයේ ඇති බව වටහාගත හැකිවේ.

2.2.2.4 කෘතිම සුදු ආලෝකය නිසා පළිබෝධීන් නොවන කෘමීන් විනාශවීම අවම කිරීම

සැබෑ ස්වභාවිකත්වය නම් රාත්‍රි කාලයේදී අඳුර පැවතීමයි. එහෙත් අද පවතින සමාජ රටාව අනුව ගොවිබිම් පමණක් නොව ස්වභාවික වනය බහුල ප්‍රදේශවල පවා නිවාස අසල රාත්‍රියේ එළිමහනේ වුවද අධික ලෙස විදුලි ආලෝකය පවතී. වර්තමානයේ වැඩි වශයෙන් දල්වන පාරජම්බුල කිරණ අධික ලෙස පිටවන සුදු පැහැති ආලෝකයට (ප්‍රති දීප්ත පහන්, CFL බුබුළු, LED බල්බ වැනි) විවිධ කෘමීන් අනවශ්‍ය ලෙස ආකර්ෂණය වී නිකරුනේ විනාශ වී යයි.



භෞ 2.101: සුදු ආලෝකය යථාභාවික ජර්‍යාපය ආශ්‍රිතව දැල්වීමෙන් යථාභාවික යතුරන් විනාශ වේ

මෙයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් උදාසීන කෘමීන් වන අතර පරපෝෂිත දෙබර වර්ග, පරපෝෂිත මැස්සන්, විලෝපික මකුණන්, විලෝපික කුරුමිණියන් වැනි පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ද සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සිටී. උදාසීන කෘමීන්ගෙන් ද ස්වභාවික සතුරන් පෝෂණය ලබාගන්නා බැවින් ඔවුන් විනාශවීම ද වතු ලෙස ස්වභාවික ජෛව පාලනයට අහිතකර වේ. එබැවින් ජෛව පාලනය හොඳින් සිදුවන එළවළු වගාබිම් අවට එළිමහනේ අත්‍යවශ්‍ය නොවේ නම් සුදු පැහැති ආලෝකය දැල්වීම නොකළ යුතුය. (2.5.5 ද බලන්න)

2.2.2.5 පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් විනාශවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා කහ පැහැති උගුල් භාවිතයෙන් වැළකීම

එළවළු වගාවන්හි සිටින කුඩින්තන්, සුදුමැස්සන්, පැළමැක්කන්, පත්‍ර කෂීන්තන් වැනි පළිබෝධීන් කහ පැහැයට ආකර්ශනය වන බැවින් කහ පැහැති පලඋගුල් හෝ කහ පැහැති ඇලෙන උගුල් හෝ තබා ඔවුන්ගේ ගහනය අඩු කරගත හැකිය. එහෙත් හොඳ ජෛව පාලනයක් සහිත එළවළු වගාවක එවැනි පළිබෝධීන් එතරම් සංඛ්‍යාත්මකව වැඩි නොවන අතර ඒ වෙනුවට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් සිටින ගොවියාට හිතකර වූ විවිධ ස්වභාවික සතුරන් එවැනි උගුල් වලට ආකර්ශනය වී අවාසි සහගත ලෙස විනාශ වේ.



භෞ 2.102: කහ පැහැති උගුලකට හයුවූ ස්වභාවික සතුරන්

මෙවැනි උගුල් වලට පරපෝෂිත දෙබර වර්ග, ඉබ් කුරුමිණියන්, විලෝපික සහ පරපෝෂිත මැස්සන්, බත්කුරන් වැනි සතුන් පහසුවෙන් හසු වී මිය යති. එබැවින් හොඳින් ජෛව පාලනය සිදුකරන වගාවකට කහ පැහැති උගුල් භාවිතය අහිතකරය. එහෙත් හොඳින් පරීක්ෂාකර බැලීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා අදාළ පළිබෝධීන් වැඩි සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවන්හිදී පමණක් එවැනි ක්‍රම යොදා ගත හැකිය. (2.5.1 සහ 2.5.15 ද බලන්න)

2.2.2.6 ස්වභාවික සතුරන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගොවි ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් වැඩිකර ගත හැකි වෙනත් ක්‍රම

- බිත්තර පරපෝෂිතයින් වගාවට නිදහස් වීමට ඉඩ හැරීම

කෘමිනාශක එතරම් ඉසිම සිදු නොකරන ලද වගාවන්හි පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර පරපෝෂිතයින් ස්වභාවිකවම සිටින බැවින් එවැනි පළිබෝධක බිත්තර වගාවෙන් වෙන්කොට පරපෝෂීන්ට නැවත වගාවට පැමිණිය හැකි ලෙස තැන්පත් කළ හැක. විශේෂයෙන් පොකුරු වශයෙන් ඇති එළවළු පළිබෝධක බිත්තර (ස්පොඩොප්ටෙරා/ කියන් පණුවා, එපිලැක්නා කුරුමිණියා, හබල් පාද මකුණා, පස්මුලු මකුණා, රනිල මකුණන් වැනි) එකතුකර පිරිසිදු ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු භාජනයක දමා කුහුඹුවන්ගෙන්, තද අවිවෙන් හා වැස්සෙන් ආරක්ෂා වන පරිදි වගාවන්ට මීටර 10ක් පමණ දුරින් තැන්පත් කරන්න. සිදුරු කරන ලද උණු පුරුකක්, කඳක ඇති සිදුරු, ගස් බෙහයක් වුව ද මේ සඳහා සුදුසුය. එපිලැක්නා බිත්තර,

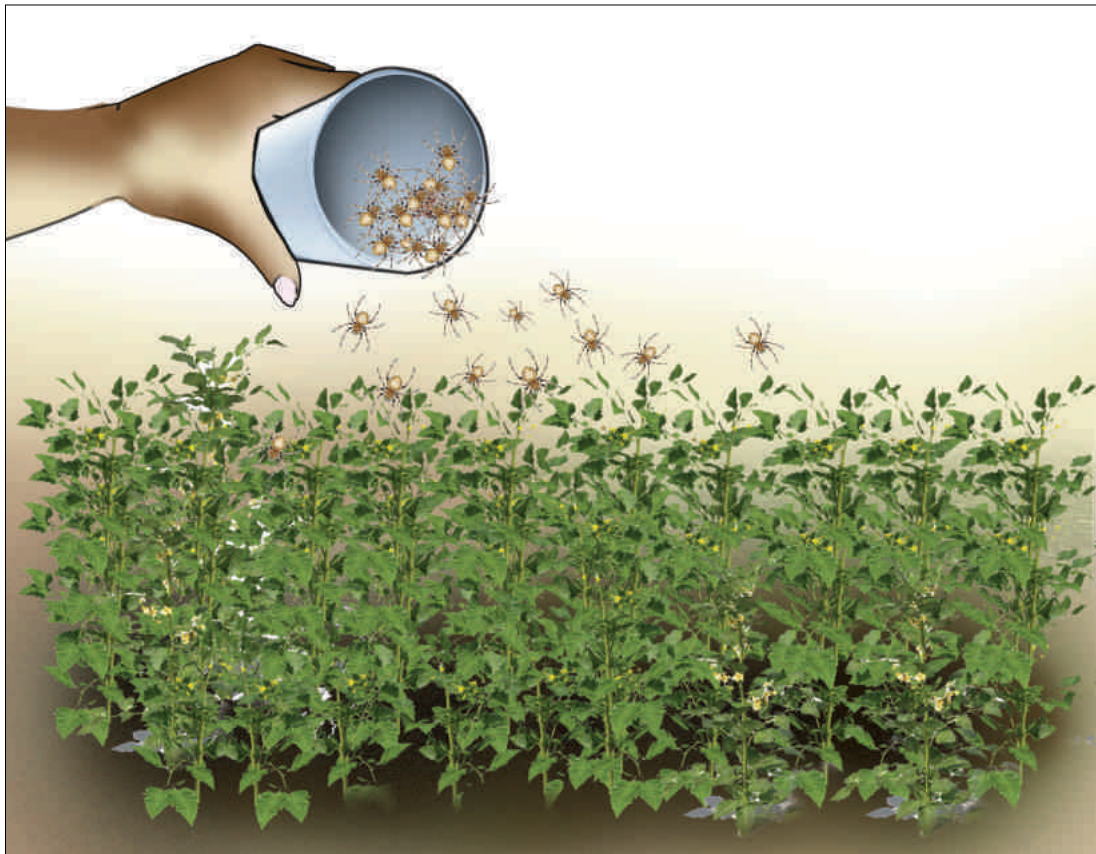


හෙයු 2.103: බිත්තර පැරණිත කෘමීන් වගාවට හිදහස් කිරීම

ඉබ් කුරුමිනි බිත්තර සමග ද ස්පොඩොප්ටෙරා සලබයිග්ගේ බිත්තර, මකුළු බිත්තර සමග ද සමානතාවයක් දක්වන බැවින් ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. එම සතුන් එම බිත්තර අසල ගැටසීම නිසා ද ඉබ් කුරුමිනි බිත්තර 6-14ක් පමණක් එක පොකුරට ඇති නිසා ද, එපිලැක්නා බිත්තර 30-40ක් පමණ එක පොකුරට ඇති නිසා ද මකුළු බිත්තර මකුළු නූල් වලින් ආවරණය කොට ඇති නිසා ද ඒවා වෙන්කර හඳුනාගත හැකිය.

● ශාකවාසී මකුළු පැටවුන් වගාවට හිදහස් කිරීම

මෙවැනි මකුළුවන්ගේ බිත්තර කැඳලි ස්වභාවිකව වැඩුණු ශාකවලින්, බැඳ්දෙන් සොයාගත හැක. එම බිත්තර ගෝලාකාරය, පොකුරු ලෙස ඇත, මකුළු නූල් වලින් ආවරණය කොට මකුළු දැලක හෝ ශාක පත්‍රයක අලවා හෝ මකුළු මව ඒවා ආරක්ෂා කිරීම ද නිරීක්ෂණය කළ හැක. මේවායේ බිත්තර 20 - 200 වැනි විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති අතර ඒවායින් ඉතා කුඩා මකුළු පැටවුන් ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහි වුව ද දින 2-3කට පමණ පසු කුසගිනි ඇති වීම නිසා ඔවුන් එකිනෙකා



භෂ්‍ය 2.104: ශාකවාසී මකුළු පැටවුන් වගාවට හිඳහස් කිරීම



භෂ්‍ය 2.105: මකුළු පැටවුන් එකිනෙකා ගෙන් පුළුල් වන පුහුරු



භෂ්‍ය 2.106: තම කෝෂය තුළ සිටින වම් මකුළු පැටවුන්



ඡායාරූප 2.107: බිත්තර ඇරඹෙන කුඩා දැවැන්ත මකුළු මවක්



ඡායාරූප 2.109: ඉතා කුඩා මකුළු වර්ගයක මව, බිත්තර පෝෂණය සඳහා පැරවුණ



ඡායාරූප 2.108: දැවැන්ත මකුළු පැරවුණ විසිර යාමට සූදානම්ව



ඡායාරූප 2.110: දැවැන්ත මකුළු පැරවුණ විසිර යාමට සූදානම්ව

ගොදුරු කර ගැනීමෙන් ඉතා අඩු සංඛ්‍යාවක් බවට පත්වේ. එබැවින් එසේ අඩු වීමට පෙර ඔවුන් සියළු දෙනා එකිනෙකාගෙන් අන් කිරීම සඳහා වගාව පුරා විසුරුවා හැරීම මගින් සති 2ක් වැනි කෙටි කාලයකින් ඉතා විශාල මකුළු ගහණයක් සහ හොඳ ජෛව පාලනයක් වගාව පුරා එකවර ලබාගත හැක. මේ සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ බිත්තර කැඳලි පත්‍ර මත අලවා තබන දඩයම් මකුළුවන් (Oxyopidae කුලය) සහ පිම් මකුළුවන් (Salticidae කුලය) වැනි වර්ග වන අතර වෙනත් ඕනෑම ශාක වාසී මකුළු වර්ගයක් වුව ද මෙලෙස ඉක්මනින් ගුණනය කරගත හැක.

● කීට සහ පිළා පරපෝෂිතයින් වගාවට හිදහස් වීමට ඉඩ හැරීම

ස්වභාවිකත්වය ආරක්ෂා කරමින් වගා කරන විට විවිධ පළිබෝධක දළඹුවන්, එම පිළවුන්, ඉල් මැසි කීටයින්, එම පිළවුන් සහ වෙනත් එවැනි පළිබෝධීන් හෝ ඒවා සහිත ශාක කොටස් එකතුකර ඒවායේ පරපෝෂිතයින් සිටින්නේ නම් ඔවුන්ට හිදහස් වීමට හැකි වන පරිදි තැබිය හැකිය. මේ සඳහා ප්ලාස්ටික් බාල්දියකට පතුලට සෙ.මී 15 ක් ඝනකමට වියළි පස් දමා, එයට උඩින් පළිබෝධ කොටස් දමා, මදුරු දැලකින් බුරුල් නොවන සේ බාල්දියේ කට හොඳින් බැඳ, වගාව

අසල සෙවනක තබන්න. මෙයට අවිව, වැසි ජලය නොවැටෙන සේ ඉහළින් ආවරණයක් ද කරන්න. පලබෝධී සුහුඹුලන් විශාල නිසා මදුරු දැලෙන් පිටවිය නොහැකි හමුද කුඩා සිරුරු සහිත පරපෝෂිත සුහුඹුලන් බොහෝ දෙනෙකුට පිටතට පැමිණා හැටින වගාව වෙත ආරක්ෂිතව පැමිණිය හැකිවේ.



ඡායාරූප 2.111: පළබෝධී සහිත බෝග කොටස් වල සිටින පරපෝෂිතයින් නිදහස් වීමට ඉඩ හැරීම

● **ස්වභාවික සතුරන් කුඩු තුළ ගුණනය කර වගාවට නිදහස් කිරීම**

මේ සඳහා තරමක් වැඩි අවධානයක් සහ දැනුමක් අවශ්‍ය වේ. ඉතා කුඩා සිදුරු සහිත රෙදි, දැල් හෝ මදුරු දැල් වලින් සාදාගත් මීටරයක් පමණ උස හා පළල අවශ්‍ය දිගකින් යුතු ආවරණ කොටුවක් තුළ මුං ඇට, කවිපි වැනි පහසුවෙන් සොයා ගත හැකි බීජ වර්ගයක් පැළකොට, ඒවාට රනිල වගාවකින් කුඩිත්තන් රංවු සහිත රිකිලි කිහිපයක් ගෙනවිත් දමා, කුඩිත්තන් පහසුවෙන් බෝකරගත හැකිය. එමෙන්ම කුඩිත්තන් හොඳින් එහි ව්‍යාප්ත වන විට වටපිටාවෙන් ප්‍රවේශයෙන්



ඡායාරූප 2.112: ස්වභාවික සතුරන් කුඩු තුළ ගුණනය

අල්ලා ගන්නා ඉබ්බුරුමිණියන්, එම කිටයන්, සර්පිඩි මැසි කිටයන් සහ ලේස්වින්ග් කිටයන් වැනි ස්වභාවික සතුරන් එයට හඳුන්වාදිය යුතුය. මේ තුළ තෘණ වර්ග සහ කුඩා මල් පිපෙන වල් පැළෑටි කිහිපයක් ද තබා ගැනීමෙන් පරාග සහ මල් පැණි සැපයීම ද කළ හැකිය. දින 45ක් පමණ මෙම පද්ධතිය නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීමෙන් මෙම විලෝපිකයින්ගේ සැලකිය යුතු ගහණයක් ලබා ගත හැකි අතර ඔවුන් ප්‍රවේශයෙන් අල්ලා හෝ මදුරු දැල භාවිතා කළ විට විවෘත කිරීමෙන් මොවුන් එළවළු වගාවට නිදහස් කර ගත හැකිය. එම කුඩු තුළ මුං හෝ කවිපි වගාව දුර්වල වීම ආරම්භ වන විටම ක්‍රමයෙන් ශාක ඉවත්කර නව බීජ ප්‍රරෝහණය කර හඳුන්වා දීමෙන් දිගින් දිගටම මෙවැනි විලෝපීන් සැපයීමක් සිදුකළ හැකිය. එසේ කරන්නේ නම් දිගටම එවැනි විලෝපීන් මෙයට පිටතින් හඳුන්වාදීම ද අවශ්‍යය. මෙවැන්නක් සාර්ථකව සිදුකරන විට එමගින් කුඩිත්තන්ගේ විලෝපීන් අවට පරිසරයට විටින් විට මුද්‍රා හරින අවස්ථාවේදී එහි සිටින කුඩිත්තන් පිටවීම අවම වන පරිදි එය කළ යුතුය.

● **වියළි තෘණ හෝ පිදුරු ගොඩවල් කේන්ද්‍රයේ තැනින් තැන තැබීම**

මෙසේ කිරීමෙන් බිම දිගේ හා පැළෑටි මත දුවමින් පළිබෝධීන් ගොදුරු කර ගන්නා මකුළුවන්ට (වෘක මකුළුවන් හෙවත් Lycosidae කුලය වැනි) ආරක්ෂාව, වාසස්ථාන සහ ගොදුරු වැඩිපුර ලැබීමෙන් ඔවුන්ගේ ගහණයන් වැඩිකර ගත හැකිය. මොවුන් කියත් පණුවන් ඇතුළු විවිධ පළිබෝධීන් ගොදුරු කර ගනී.



ච්‍යය 2.113: බිත්තර කෝෂය ආරක්ෂා කරන වෘක මකුළු මව

● **කුහුඹු කුලයේ ගණාවාස හඳුන්වා දීම**

දිම් ගොටු, කුහුඹුවන් සහිත වියළි පොල් අතු, කෙසෙල් පර්ඳාල් ආදිය වගාව තුළ තැබීමෙන් දළඹුවන්, කුරුමිණියන්, මකුණන් වැනි සමහර පළිබෝධීන් ඔවුන් විසින් ගොදුරු කරගනී. නමුත් විද යුෂ උරා බී සිති ද්‍රාවණ පිටකරන කුඩිත්තන්, පිටි මකුණන් වැනි පළිබෝධීන් වගාව පුරා පැතිරවීම හා ආරක්ෂා කිරීම මොවුන්ගෙන් සිදුවන නිසා ඒ පිළිබඳව අවස්ථාව අනුව කටයුතු කළ යුතුය. මකුළුවන්, ඉබ් කුරුමිණියන් වැනි වෙනත් නිත්‍යකර සතුන් ද මොවුන් විනාශකර දමන බැවින් මොවුන් හඳුන්වා දීමේදී ඒ පිළිබඳව ද සැලකිය යුතුය.

● **කෘමි භක්ෂක පක්ෂීන් ගෙන්වා ගැනීම**

කුරුලු වර්ග රැසක් කෘමි පළිබෝධීන්ගේ සතුරන් ලෙස ක්‍රියාකරයි. කුරුලු වර්ගය අනුව ඔවුන් කෘමීන් ගොදුරු කරගන්නා ස්වභාවය වෙනස් වේ. ඒ අනුව දෙමලිච්චන්, කුකුලන්, පිලිහුඩුවන්, මයිනන් බිම සහ කොළ රොඩු අතර සිටින කෘමීන් ද, මැසිමාරාවන්, බිතුහරයන්, කවුඩන්, ලිහිනියන්, පියාඔන කෘමීන් ද, බට්ටිච්චන්, දෙමලිච්චන්, කොන්ඩ කුරුල්ලන්, කහ කුරුල්ලන්, පත්‍ර අතර සිටින කෘමීන් ද ගොදුරු කරගනී.

ඇටි කුකුලා ගොළුබෙල්ලන් ගොදුරු කරන අතර බස්සන්, බකමුනන්, උකුස්සන්, කපුටන් මීයන්ගේ ප්‍රධාන සතුරන්ය. මෙවැනි කුරුල්ලන් පළිබෝධීන් පමණක් නොව නිත්‍යකර කෘමීන් සහ මකුළුවන් ද ගොදුරු කරගන්නා බැවින් එවැනි නිත්‍යකර සතුන් අඩු, දළඹුවන් වැනි පළිබෝධීන් බෙහෙවින්ම වැඩි අවස්ථාවලදී පමණක් කෘමි භක්ෂක පක්ෂීන් ගෙන්වා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. එවැනි අවස්ථාවල දී බේසම් වැනි පැතලි භාජනවල ජලය පුරවා එළවළු වගාව තුළ (කුරුල්ලන්ට බීමට, නෑමට සුදුසු වන ලෙස) තැබීමෙන් එවැනි කුරුල්ලන් වැඩිපුර ගෙන්වා ගත හැකිය.



ච්‍යය 2.114: කුරුල්ලන්ට බීමට, නෑමට ජලය තැබීම

2.3 රෝග, පළිබෝධ සඳහා ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති එළවළු ප්‍රභේද හා වර්ග ද ක්ෂේත්‍රයේ වගා සංයුතියට ඇතුළත් කිරීම

රෝග, පළිබෝධ සඳහා එළවළු ශාකවල ඇති ඔරොත්තු දීමේ, ප්‍රතිරෝධී හැකියාව එම හානිවලින් වැළකීමට සහ එම හානි නිව්යදීම හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දීමට ඉතා වැදගත් වේ. මෙවැනි වර්ග හා ප්‍රභේද වගා කිරීමෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය අවම කරගත හැකිවේ. ස්වභාවිකව වරණය වෙමින් දිගු කලක් තිස්සේ දේශීය තත්ත්වයන්ට මුහුණ දුන් නිසා පැරණි හා දේශීය එළවළු වර්ග හා ප්‍රභේදවල මෙම හැකියාව වෙනත් වර්ග වලට සාපේක්ෂව වැඩිය. බොහෝ විට මෙවැනි දේශීය වර්ග විශේෂ ඖෂධීය ගුණයෙන් හා පෝෂණීය ගුණයෙන් යුක්තවන අතර අවිධිමත් ලෙස වල් නාශක භාවිතය හා ගිනි තැබීම් නිසා වගා බිම් වලින් වැළ වන තත්ත්වයක පවතී. ස්වභාවිකව වැවෙන ශාක අතුරින් ද මෙවැනි වර්ග බොහෝ ගණනක් සොයා ගත හැකිය. මේවායේ දැකිය හැකි පළිබෝධීන්, රෝග සඳහා ඔරොත්තු දෙන ප්‍රතිරෝධී ලක්ෂණ සමහරක් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය.

- මිනිරි රසයක් නොමැතිකම හා කටුක රසයන්ගෙන් යුතුවීම
- පළිබෝධීන්ට විෂ සහිත සංයෝග අඩංගු වීම
- ක්ෂීරය හෝ ඇලෙන සුළු සංයෝග අඩංගු වීම
- මාංශල බව අඩුකම හා තත්තුමය බව වැඩිකම

- පිට පොත්ත වඩා ශක්තිමත් වීම
- බාහිරින් රෝම, කටු වැනි විකර්ශක උපාංග පිහිටා තිබීම
- කිසිදු සාන්තු කිරීමක් නොමැතිව වුව ද හොඳින් වර්ධනය වී හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දීම
- දැඩි ලෙස පළිබෝධ හානි වලට ලක්වුවත් සැලකිය යුතු අස්වැන්නක් ලබාදිය හැකි වීම

පැරණි වර්ග වලට අමතරව සමහර රෝග, පළිබෝධ සඳහා යම් තරමකට ඔරොත්තු දෙන නව එළවළු ප්‍රභේද ද ඇත.

උදාහරණ: බණ්ඩක්කා විවිත්‍ර වෛරස් රෝගය සඳහා හරිත ප්‍රභේදය

රෝග, පළිබෝධ සඳහා ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති එළවළු වර්ග, ප්‍රභේද පළිබෝධ පාලනය සඳහා උපයෝගී කරගත හැකි ක්‍රම කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

● ඔරොත්තු දෙන, ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති බෝග, ප්‍රභේද වර්ග පමණක් වගා කිරීම

රෝග, පළිබෝධ හානි ඉබේම අවම වන බැවින් ඉතාම හොඳ ක්‍රමයකි. පළිබෝධනාශක භාවිතය ඇතුළු වෙනත් පළිබෝධනාශක උපක්‍රම යෙදීම එතරම් අවශ්‍ය නොවේ. ඖෂධීය හා පෝෂණීය ගුණයන් සහිත දේශීය වර්ග මේ සඳහා යොදා ගැනීමෙන් ඒවා ආරක්ෂාවීම හා ප්‍රචලිත වීම ද සිදුවේ.

● එවැනි බෝග සමඟ බෝග මාරුව

මෙවැනි බෝග වර්ග බෝග මාරුවක් මගින් වරින් වර හෝ ක්ෂේත්‍රයේ පැවතීම නිසා එළවළු රෝග, පළිබෝධ දිගු කාලීනව ඉබේම පාලනය වේ. වඩාත් ජනප්‍රිය බෝග, ප්‍රභේද මාරුවෙන්

මාරුවට වගවන නිසා අස්වැන්න, ආදායම පිළිබඳ ගැටළු ද ඇති නොවේ. දේශීය වර්ග වල ඇති ආකර්ශණීය ගුණාංග ගොවීන්ට හඳුනාගැනීමට අවස්ථාවක් ද ලැබේ.

● **එවැනි බෝග සමග මිශ්‍ර බෝග වගාව**

රෝග පළිබෝධ වගා ක්ෂේත්‍රය පුරා පැතිරීම මෙමගින් පාලනය වන අතර පළිබෝධනාශක භාවිතය මේ නිසා ඉබේම අඩු වේ. වඩාත් ජනප්‍රිය බෝග, ප්‍රභේද වගා සංයුතියේ ඇති නිසා අස්වැන්න, ආදායම පිළිබඳ ගැටළුවක් ද ඇති නොවේ. දේශීය වර්ගවල ඇති ආකර්ශණීය ගුණාංග ගොවීන්ට හඳුනාගැනීමට අවස්ථාවක් ද ලැබේ.

● **ප්‍රධාන වගාව වටා එවැනි බෝග වලින් ආවරණය වන ලෙස තීරුවක් වගා කිරීම**

රෝග, පළිබෝධ වගාවට ව්‍යාප්තවීම කෙරෙහි බාධාවක් ඇති වේ. වැඩිපුර ඇත්තේ වඩාත් ජනප්‍රිය වර්ග නිසා අස්වැන්න, ආදායම පිළිබඳ කිසිදු ගැටළුවක් ඇති නොවේ. දේශීය වර්ගවල ඇති ආකර්ශණීය ගුණාංග ගොවීන්ට හඳුනාගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබේ.

2.4 ප්‍රශස්ථ ශෂ්‍ය උපක්‍රම මඟින් දිරිමත් හා නිරෝගී වගාවක් ලබා ගැනීම

දිරිමත් ලෙස හා නිරෝගීව වැඩුණු බෝග වගාවකට දුර්වල ලෙස වැඩුණු වගාවකට වඩා බොහෝ පළිබෝධ හානි වලට ඔරොත්තු දෙමින් හොඳ අස්වැන්නක් ලබාදීමේ හැකියාව වැඩිය. එවැනි බෝග ශාක වලට පළිබෝධීන් සමග තරග කිරීමේ හැකියාව වැඩිවන බැවිනි. මෙවැනි දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විවිධාකාර ශෂ්‍ය

විද්‍යාත්මක උපක්‍රම නිර්දේශ කොට තිබේ. ඒ අතුරින් එළවළු වගාවන්හි පළිබෝධ හානි වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වඩාත් දියුණු කරන උපක්‍රම කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

2.4.1 බෝග මාරුව

එකම ශාක කුලයකට අයත් බෝග වර්ග එකම බිමක දිගින් දිගටම වගා කරන විට එකම ආකාරයක කෘෂ්‍ය පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය දිගින් දිගටම පසෙන් ඉවත් වන නිසා පෝෂණ උණාතා ඇති වී එම වගාවන්හි දිරිය ක්‍රමයෙන් අඩුවී යයි. එබැවින් යම් වගා බිමක වගා කන්නයෙන් කන්නයට වෙනස් ශාක කුල වලට අයත් බෝග මාරු කරමින් වගා කිරීමෙන් ඉබේම එම වගාවන්හි දිරිය, පළිබෝධීන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි කරගත හැකිය. එමෙන්ම එවැනි පළිබෝධ කාලයන් සමග වගා බිම තුළ ස්ථාපිත වීම ද මෙමගින් අවම කරගත හැකිය.

2.4.2 මිශ්‍ර බෝග වගාව

එකම වගා බිමෙහි එකම කුලයකට අයත් එළවළු වර්ග පමණක් වගා කොට ඇත්නම් ඒ සඳහා රෝග, පළිබෝධ පොදු බැවින් මුළු වගාව පුරාම ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වී විශාල හානියක් සිදුවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය. නමුත් විවිධ කුලවලට අයත් එළවළු වර්ග තීරු, කොටු ලෙස මිශ්‍ර වගාවක් කළහොත් රෝග, පළිබෝධ වගාව පුරා පැතිරීම ඉබේම පාලනය වේ. (2.1.6 ද බලන්න)

2.4.3 ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය

ප්‍රශස්ථ බීජ භාවිතය දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීමේ ඉතා වැදගත් පියවරකි. හොඳින් මේරූ ගෙඩි හෝ කරල් වලින් ලබාගත් පළිබෝධ හානි වලින් තොර බීජ, ඒවායේ සුප්පතාවය නැතිවන තෙක් ප්‍රශස්ථව ගබඩා කිරීමෙන්

අනතුරුව රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් දිරිමත් ඵලවළු පැළ ලබාගත හැකිය. එසේ නොවුනහොත් දිරිය අඩු පැළ ඇති වී ඒවායෙන් හටගන්නා වගාවේ පළිබෝධනාති වලට ඔරොත්තු දීමේ ගුණය අඩුවෙයි.

2.4.4 ප්‍රශස්ථ තවාන් පාලනය

සුදුසු බීජ තෝරා ගැනීමෙන් පසු ඉතා වැදගත් පියවර වන්නේ නිවැරදි තවාන් පාලනයයි. එමගින් කුඩා පැළ වලට වගා පාත්තිවල සිටුවන අවස්ථාව දක්වා නිරෝගීබව රැකගෙන දිරිමත් වගාවක් සඳහා අවස්ථාව ලබා දීමට හැකිවේ.

නිවැරදි ඵලවළු තවාන් පාලනයේදී

- විවිධ පාංශු ප්‍රතිකර්ම
- නිවැරදි ජල කළමනාකරණය
- පැළ දැඩි කිරීම
- ආසාදිත පැළ හා පළිබෝධීන් සහිත කොටස් කඩා විනාශ කිරීම
- අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී පළිබෝධනාශක ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම ඉතා වැදගත් වේ

2.4.5 කාබනික පොහොර භාවිතය

කාබනික පොහොර ඵලවළු වගාවේ පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් ඉහත 2.1.3 හි දැක්වූ පරිදි පසෙහි සිටින පළිබෝධීන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරනවාට අමතරව බෝග ශාකවල දිරිය හා නිරෝගී බව වැඩි කිරීමට පහත සඳහන් පරිදි උපකාරී වේ.

- අත්‍යවශ්‍ය සියළුම ශාක පෝෂක (ප්‍රධාන හා අංශු මාත්‍ර) අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෝග ශාක වෙත දිගු කාලීනව ලබාදෙයි
- පසේ ආම්ලිකතාවය ප්‍රශස්ථ මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම උපකාරී වෙයි.

- රසායනික පොහොර වල ඇති පෝෂක ඝෂරණය වීම අවම කොට ඒවා උරාගෙන දිගු කාලීනව ශාක වෙත ලබාදෙයි

- පසෙහි ජලය දිගු කාලීනව රඳවා ගෙන වියළි අවස්ථාවලදී ද ශාකයට විඩාවක් නොදී දිරිය රැකදෙන අතර ජලවහනය ද දියුණු කරවයි.

- පසේ ව්‍යුහය දියුණු වී පස බුරුල්වීම නිසා පාංශු වාතනය දියුණු වී හොඳ මූල මණ්ඩලයක් ඇතිකර වගාවට වඩා හොඳ පෝෂණ තත්ත්වයක් සහ පාංශු දිලීර, වටපණු හානි වැනි මූල මණ්ඩල පළිබෝධීන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් ඇති කරයි.

- දිගු කාලීනව පසේ කැටයන හුවමාරු ධාරිතාව ඉහළ ගොස් ශාක පෝෂණයට හිතකර වෙයි

- පස සෝදායාම, පාංශු බාදනය මේ නිසා අඩු වේ. මේ නිසා නිර්දේශිත ප්‍රමාණයන්ගෙන් කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් නිරෝගී, හොඳ අස්වැන්නක් ලබාදෙන, දිරිමත් ඵලවළු වගාවක් ලබාගත හැකිය.

2.4.6 පාංශු පෝෂක පාලනය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දිගු කාලීනව පර්යේෂණ පවත්වා එක් එක් ඵලවළු බෝගය සඳහා ප්‍රශස්ථ අස්වැන්නක් ලබා ගතහැකි ලෙස රසායනික පොහොර නිර්දේශයන් නිකුත් කර තිබේ. (Fertilizer Recommendation for Horticultural Crops - 2007) එහෙත් වගා කරන පසේ ඇති ශාක පෝෂක ප්‍රමාණ ඉහළ මට්ටමක පවතී නම් මෙම නිර්දේශයන්ට වඩා

අඩු ප්‍රමාණ වලින් පොහොර යෙදිය හැකි වේ. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ ආයතනයකින් පස් පරික්ෂාවක් කරගැනීම මගින් වගා කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඵලවළු වර්ග අනුව පාංශු පෝෂක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව නිර්දේශයක් ලබාගත හැකිය. ඊට අමතරව පසට මිශ්‍ර කරනු ලබන කාබනික පොහොරවල ඇති පෝෂක ප්‍රමාණය ද ගණනය කොට එය ද සැලකිල්ලට ගෙන නිර්දේශිත රසායනික පොහොර ප්‍රමාණ තවදුරටත් අඩු කරගත හැකි වේ. රසායනික පොහොර පසට මිශ්‍ර වනසේ යෙදීමත්, ඒවා සියල්ල එක්වරම නොයොදා කොටස් වශයෙන් යෙදීමත්, හැකි සෑම විටම පැළය වටේටම යෙදීමෙන් පොහොරවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකි අතර දිරිමත් වගාවක් හා වැඩි අස්වැන්නක් ද ලබා ගැනීමට උපකාර කරයි.

2.4.7 ජල භාලනය

පසේ සහ වායුගෝලයේ පවතින ජල සුලභතාවය අනුව බෝග ශාක වල දිරිය සහ නිරෝගී භාවය ද වෙනස් වේ. පසේ හා වායුගෝලයේ ජලය හිඟ වීමෙන් බෝග ශාක වලටද ජලය හිඟ වී කෘමි පළිබෝධකයින්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අඩුවේ. එමගින් කෘමි පළිබෝධ සහ මයිටා හානි වැඩි වන අතර කෘමි වාහකයන් මගින් වෛරස් රෝග පැතිරීමේ අවදානම ද වැඩි වේ. පසේ ජල ප්‍රමාණය වැඩි වීම නිසා ද, මූල මණ්ඩලයේ දිලීර රෝග සඳහා ඇති හැකියාව වැඩි වේ. වායුගෝලයේ තෙතමනය වැඩිවීමෙන් ශාකයේ වායව කොටස්වල දිලීර හානි වලට පාත්‍ර වීමේ හැකියාව වැඩි වේ. මේ නිසා ජලය හිඟ කාලයට බෝග වලට අවශ්‍ය ජල සම්පාදනය කිරීම මෙන්ම ජලය වැඩි අවස්ථාවලදී නිසි පරිදි ජල වහනය කිරීම ද බෝගයේ දිරිමත් භාවයට අත්‍යවශ්‍යය.

වර්ෂාව හෝ එලෙස ශාක තෙමන ජලසම්පාදන ක්‍රම නිසා ඵලවළු ශාක මත සිටින විවිධ පළිබෝධ අවස්ථා සේදී ශාකයෙන් ඉවත් වීම, ඔවුන්ට විවිධ ක්ෂුද්‍ර ජීවී ආසාදන ඇතිවී මියයෑම, ඔවුන් තෙත් වීමෙන්, සිසිල් වීමෙන් ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වී හානි කරන සහ ප්‍රජනන වේගය අඩු වීම වැනි වාසි අත්වේ. එබැවින් වියළි අවස්ථාවලදී කෘමි පළිබෝධ පාලනය සඳහා විසුරුම් ජලසම්පාදන ක්‍රම යොදා ගත හැකිය.



භෞ 2.115: විශිෂ්ට ජල සම්පාදනය



භෞ 2.116: ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය

එහෙත් හිතකර ජීවීන් බහුල අවස්ථාවලදී එවැනි ජලසම්පාදන ක්‍රම සහ වර්ෂාව මගින් ඔවුන්ගේද ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වීම සහ විනාශ වීම සිදුවේ. මතුපිට ජල සම්පාදනය මගින් බැක්ටීරියා හිටුමැරීම ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වන නිසා ඒ පිළිබඳව අවදානමක් ඇති විටදී

කෛත්‍රය හරහා ජලය ගලා නොයන පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම සහ වර්ෂාවෙන් ලැබෙන ජලය ගලා නොයන පරිදි පාත්ති සහ කාණු සැකසීම ද ඉතා වැදගත්ය. (2.5.1 සහ 2.5.15 ද බලන්න)

2.4.8 වල් පැළෑටි පාලනය

වල් පැළෑටි වනුයේ ස්වභාවිකව වැඩෙන පැළෑටිමය. කලින් සඳහන් කළ පරිදි ඒවා වගාව නොමැති ස්ථානවල තිබීමෙන් හිතකර ජීවීන් ආරක්ෂා වී ඉබේ සිටුවන ජෛව පාලනය වැඩි දියුණු කරයි. නමුත් එවැනි පැළෑටි, බෝග ශාක වලට වඩා දිරිමත්ව වර්ධනය වන නිසා බෝග ශාක ආසන්නයේ සහ පාත්ති වල තිබීම සුදුසු නොවේ. එවිට එම ශාක පාංශු පෝෂණය, ජලය සහ ඉඩකඩ සඳහා හොඳින් තරග කොට බෝග ශාක අහිමිවා වැඩෙන බැවිනි. එමෙන්ම මෙවැනි සමහර ශාක වර්ග වලින් බෝග වර්ධනය අඩපණ කරන රසායනික ද්‍රව්‍යන්ද නිකුත් කරයි. එබැවින් එළවළු වගා පාත්තිවල වැඩෙන වල් පැළෑටි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම වඩාත් සුදුසුය. මේ සඳහා වල්නාශක භාවිත කිරීමෙන් වියදම වැඩිවීම, බෝග කෙරෙහි විෂ බලපෑම, වටිනා, දුර්ලභ පැළෑටි වර්ග වඳ වී යාම, ජලයට විෂ එකතු වීම සිදුවිය හැකි බැවින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ උදළු ගෑම, උදුරා දැමීම, රේක්ක කිරීම, වසුන් යෙදීම, සී සෑම වැනි යාන්ත්‍රික හා ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක උපක්‍රම වේ.

එළවළු වගාව නොමැති ස්ථාන, නියර, වැටි, මාර්ගය දෙපස ආදී තැන්වල ස්වභාවික පැළෑටි වැඩීමට ඉඩ හැරීමෙන් ද බෝගය ඇති ස්ථානවල ඒවා ඉවත් කිරීමෙන් ද ඒවායින් ඇතිවන වාසි අත්කර ගන්නා අතර අවාසි ඉවත් කර ගත හැකි වේ. වගා බිමෙහි බෝගය නොමැති ස්ථානවල වුවද වල් පැළෑටි, ස්වභාවිකව ඇති වන පැළෑටි

වලට ඕනෑවට වඩා වර්ධනය වීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. එවිට ඒවායේ මුල් ඇතට විහිදී ගොස් වගා පාත්ති වලින් ද පෝෂණය උරාගෙන වගාවට හානි කරන බැවිනි.

2.4.9 ප්‍රශස්ථ පැළ ගහණය සහ පරතරය

මෙමගින් සිදුකරනුයේ එළවළු පැළ සඳහා අවශ්‍ය පෝෂණය සහ අවකාශය සඳහා ඉඩ ලබා දෙමින් භූමිය උපරිම ලෙස භාවිතා කිරීමයි. මේ සඳහා බෝගයේ ප්‍රභේදය හා ලබාදෙන පෝෂණ තත්ත්වය බෙහෙවින්ම බලපාන අතර මේ පිළිබඳව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පර්යේෂණ පවත්වා උපරිම අස්වැන්නක් ලබාදෙන එළවළු පැළ ගහණ හා පරතර නිර්දේශ ලෙස නිකුත් කර තිබේ.

එම නිර්දේශයන්ට අනුකූලව එළවළු වගා කිරීමෙන් දිරිමත් වගාවක් ලබාගත හැකිවන අතර එය පළිබෝධ හානි පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ. එමෙන්ම පැළ ගහණය වැඩි වී වදලු ස්වාභාවයක් ඇති වුවහොත් වායව කොටසට වැළඳෙන දිලිර රෝග වැඩි වීමට ඉඩ ඇත.

2.4.10 වගාව පුහුණු කිරීම

එළවළු වගාවන්ට උපරිම ලෙස නිරූ එළිය සහ ඉඩකඩ ලබාදෙමින් වර්ධනය වීමත් අනවශ්‍ය



beyus 2.117: තැන්කාලි පැළ ඇඳවැටීම වැළැක්වීම කෝටු සිටුවීම

කොටස් සහ වදුලු ගතිය ඉවත් කරමින් ඒවායේ පළිබෝධ පැතිරීමට ඇති ඉඩකඩ අවම කිරීමත් මේ මගින් සිදුකරයි.

2.5 වගාවේ මූල සිටම භෞතික උපක්‍රම භාවිතයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය අවම හා ප්‍රමාද කිරීම

භෞතික හෝ යාන්ත්‍රික වශයෙන් පළිබෝධීන් විනාශ වන ලෙස හෝ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කෙරෙන ලෙස බලපෑම් කොට එම ගහණා හෝ හානි පාලනය කිරීම මෙයින් අදහස් කරයි. පළිබෝධ සහිත කොටස් එකතු කොට විනාශ කිරීම, වගාවෙන් ඒවා වෙන් කිරීම, පිළිස්සීම, රත් කිරීම, පහර දීම හෝ තලා දැමීම වැනි උපක්‍රම මෙන්ම ආසාදනයට ලක්විය හැකි ගෙඩි වැනි කොටස් හෝ මුළු වගාවම ආවරණය කිරීම ද භෞතික උපක්‍රම වේ. දැල්, පොළිතින්, කෙසෙල් පර්ඩාල්, පොල් අතු, පීච වැට, වෙනත් වගාව ආදියෙන් අදාල වගාව වට කිරීම හා ආවරණය කිරීම මගින් ඕනෑම පළිබෝධ හානියක් නව වගාවට ලගාවීම කෙරෙහි බාධා කරන බැවින් එවැනි පළිබෝධ හානි ඇතිවීම ප්‍රමාද කළ හැක.

මෙවැනි උපක්‍රම පරිසර හිතකාමී වන අතර විෂ බලපෑම, ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වීම, ප්‍රතිරෝධී පළිබෝධීන් ඇතිවීම වැනි අනිත්‍යතා ප්‍රතිඵල එමගින් මගහරවා ගත හැකිය. මේ සඳහා එතරම් වියදමක් අවශ්‍ය නොවුනත් ශ්‍රමය තරමක් අවශ්‍ය වේ. එහෙත් මෙවැනි උපක්‍රම වගාවක මුල් අවස්ථාවේ සිටම හෝ අඩු පළිබෝධ මට්ටමක් ඇති අවස්ථාවේ සිටම පළිබෝධනාශක යෙදිය යුතු මට්ටම දක්වා පළිබෝධීන් වැඩි නොවීමට සහ ඒ නිසාම පළිබෝධනාශක ප්‍රමාද කිරීමට

හෝ භාවිතා නොකර සිටීමට උපයෝගී කරගත හැකිය. වගාවේ වියදම් අවම කිරීමේ බලවත් අවශ්‍යතාවෙන් පෙලෙන සහ පවුලේ සාමාජිකයින් ද වගා කටයුතු වලට සහභාගී කර ගත හැකි ශ්‍රී ලාංකික ගොවි පවුල් සඳහා මෙවැනි ක්‍රම ඉතා හොඳින් ගැලපේ. මදුරුවන්, කැරපොත්තන් හා එම මැස්සන් වැනි ගෘහස්ථ පළිබෝධීන් තලා දැමීම ද, මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන විනාශ කිරීම ද, මදුරු දැල් භාවිතය ද, හිසේ සිටින උකුණන් පිරිමෙන් හෝ අතින් ඉවත් කිරීමෙන් පාලනය කිරීම ද, මීයන් වැනි සතුන් සඳහා උගුල් ඇටවීම ද එවැනි සතුන් ගෙතුලට පැමිණෙන සිදුරු වසා දැමීම ද අතීතයේ සිටම අප පිවින රටාව හා බැඳී පවතින මෙවැනි භෞතික උපක්‍රම වන බැවින් භෞතික ක්‍රම මගින් පළිබෝධ පාලනය අපට හුරුපුරුදුය.

මෙවැනි උපක්‍රම භාවිතයෙන් (විශේෂයෙන් වගාවේ මුල් අවස්ථාවේ දී) අදාල ස්වභාවික සතුරන් ගහණය අවශ්‍ය මට්ටම දක්වා වැඩි වන තෙක් පළිබෝධීන් පාලනය කරගත හැකිවන අතර පෞද්ගලික පාලනය සහ අනිකුත් උපක්‍රම සමඟ ඒවා හොඳින් ගැලපෙන බැවින් ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන් සඳහා පහසුවෙන් සහ සාර්ථක ලෙස උපයෝගී කරගත හැකිය.

2.5.1 වෛරස් ආසාදන ශාක

වගාව අවට ඇති ස්වභාවික ශාක මිශ්‍රණයේ වෛරස් රෝගී ශැසි සැක කළ හැකි ශාක ඇතිනම් ඒවායින් බෝගයට ද වෛරස් රෝග පැතිරීමේ අවදානමක් පවතින නිසා ඒවා දුටු විගස මුලින්ම උදුරා වියළීමට හැරීම සුදුසුය. උදාහරණයක් ලෙස බෝංචි කහ වීමේ වෛරස් රෝගයට බෙහෙවින් සමාන ලක්ෂණ ඇති රෝගී රනිල වල්

පැළෑටි වගා බිම් අවට ඇති අවස්ථා වලදී ඒවා විනාශ නොකර රෝගය වට පිටාවේ නොමැති තත්ත්වයක් ඇතිකර ගැනීම කළ නොහැකිය.



ඛෙයුය 2.118: ඛෙව්චස් ඇසාදින හිල වල් පැළයක්



ඛෙයුය 2.119: ඛෙව්චස් ඇසාදින බණ්ඩක්කා ගාකයක්



ඛෙයුය 2.120: ඛෙව්චස් ඇසාදින හුලං තලා ගාකය



ඛෙයුය 2.121: ඛෙව්චස් ඇසාදින විවිචක්කා පැළයක්

වගාව ආරම්භයේ සිටම වෛරස් යැයි සැක කළ හැකි බෝග ශාක දුටු විගස මුලින්ම උදරා වියළීමට හැරීමෙන් වෙනත් බෝග ශාක වලට එම රෝග පැතිරීම අඩුකර ගත හැකිය.

නමුත් වගාවේ එවැනි ශාක ප්‍රමාණය 30-40% කට පමණ වැඩිනම් එසේ ගලවා දැමීමට වඩා වියදම් අවම කොට හැකි අස්වැන්න ලබා ගැනීම වඩාත් වාසිදායකය. ප්‍රදේශයේ එළවළු බෝග වලට වෛරස් රෝග පැතිරීමේ අවදානම වැඩි වියළි අවස්ථාවලදී ජලය ඉසීමේ ජල සම්පාදනය සහ කහ පාට උගුල් භාවිතයෙන් වාහක කෘමීන් විනාශ කොට එම රෝග පැතිරීමේ වේගය අඩු කරගත හැකිය.

2.5.2 බැක්ටීරියා රෝග සහිත ශාක

විශේෂයෙන් සොලනේසියේ කුලයේ බෝග ඇතුළුව එළවළු වගාවන්ට බැක්ටීරියා හිටුමැරීම ද, කෘසිපරේසියේ බෝග වලට කළු පැහැති කුණු වීම සහ මෘදු කුණු වීම වැනි බැක්ටීරියා රෝග ද ඇතිවේ. මෙවැනි රෝග වැළඳුනු විට නැවත සුව කළ නොහැකි නිසා ඒ බව හඳුනාගත් වහාම මුලින්ම උදරා වියළීමට හැර පුළුස්සා දැමීම සුදුසුය. තවද හිටු මැරීමේ ශාක උගුල්ලන ලද ස්ථානයේ තිබෙන පස් අඩි 1 1/2 ක් 2ක් පමණ ගැඹුරට කැපූ වලකට දැමීම ද සුදුසුය.

2.5.3 දිලීරමය පත්‍ර ලප රෝග

රෝග කාරක දිලීර බීජාණු වාතයේ පාවී හෝ ජල බිංදු සමග පසෙන් පැමිණා පත්‍ර මත තැන්පත් වී පැළවීමෙන් දිලීරමය පත්‍ර ලප රෝග ඇති වේ. පත්‍රයෙන් පෝෂණය ලබමින් වර්ධනය වන දිලීරය ටික කාලයකින් බීජාණු විශාල ප්‍රමාණයක් නිපදවා වාතය වෙත මුදා හරින අතර එම බීජාණු එම වගාවේම වෙනත් පත්‍ර කරා පත්‍ර ලප රෝගය ව්‍යාප්ත කරවයි. මේ නිසා මෙවැනි රෝග ආරම්භයේ සිටම (එවැනි පත්‍ර ලප පැරණි වී ඒවායින් දිලීර බීජාණු ඇතිවීමට පෙර) එම පත්‍ර කඩා එකතු කර වියළි කොළරොඩු සමග පිලිස්සීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයට යොදා ගැනීමෙන් රෝගය වගාව තුළ පැතිරීමේ වේගය අඩුකොට ඒ සඳහා දිලීරනාශක ඉසීම ප්‍රමාද කළ හැක.

2.5.4 පළිබෝධක කුරුමිණියන්

තරමක් විශාල සිරුරු සහිත සහ පැහැදිලිව කැපී පෙනෙන මෙවැනි කුරුමිණි වර්ග (බිබිලි කුරුමිණියන්, එපිලැක්නා, අවුලකපෝරා වැනි) බොහෝ දුරට භෞතික ක්‍රම මගින් විනාශ කළ හැක. විවෘත ලොකු කටක් සහිත භාජනයකට තුම්තෙල් වැනි කෘමීන්ට විෂ ද්‍රව්‍ය ස්වල්පයක් දමා එයට එවැනි කුරුමිණියන් එකතු කිරීමෙන් විනාශ කළ හැක. වගාවේ හෝ පළිබෝධ භාතියේ මුල් අවස්ථාවේ සිටම මෙසේ කළ යුතු අතර දිනපතාම සිටින එවැනි කුරුමිණියන් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයම එසේ විනාශ කළ නොහැකි වුවත් එයින් 2/3ක් පමණ විනාශ කිරීම සෑහේ. එසේම මෙවැනි කුරුමිණියන්ට ඇඟිල්ලෙන් විදීමෙන් හෝ අතින් පහර දීමෙන් ද අඩපණ කළ හැක. එසේම බීම වැටුණු පසු පාගා දැමීම ද සුදුසු භෞතික උපක්‍රමයකි.



භෞත 2.122: පළිබෝධක කෘමීන් ජාගා දැමීම

2.5.5 පළිබෝධක දළඹුවන්

ඉහත 2.5.4 පරිදිම වේ, මීට අමතරව මොවුන් මෘදු ශරීර සහිත නිසා ඉතා පහසුවෙන් තලා දැමීමට හැකිය. එහෙත් රෝම සහිත දළඹුවන් ස්පර්ශ කිරීම සුදුසු නැති බැවින් පත්‍රය පිටින්ම තලා දැමිය හැකිය. සමහර දළඹුවන් පත්‍ර රෝල්කර හෝ ගොටුගසා ඒ තුළ සිටින බැවින් ඒවාට පිටතින් අල්ලා පහසුවෙන්ම තලා දැමිය හැක. සමහර දළඹුවන් (උදා: *Spodoptera* spp.) බිත්තර පොකුරකින් බිහිවන බැවින් මුල් අවස්ථාවේදී ඉතා කුඩා දළඹු රංචුවක් ලෙස එකම පත්‍රයක සිට ආහාර ගනී.



භෞත 2.123: බිත්තර වලින් විවෘත *Spodoptera* කීටයන්



ඡායාරූප 2.124: කිවුරුන් තරමක් විශාල වූ පැයු

මෙවිට මොවුන් යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම ඉතා පහසු හා සුදුසු වේ. මෙවැනි නොමේරූ දළඹුවන්ට පිළා අවස්ථාවට පත්වීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා වගාවෙන් මීටර් 10ක් පමණ දුර ස්ථානයකට දැමීම පමණක් වුවද සෑහේ.

යාන්ත්‍රිකව තලා විනාශ කිරීම වම්බදු, බදු පත්‍ර ගොටුගසන දළඹුවා පාලනයට ද ඉතා සුදුසු ක්‍රමයකි. පළිබෝධනාශක අවම ලෙස භාවිතා කෙරෙන ඵලවත් වගාවන්හි පරපෝෂිත ආසාදන සහිත දළඹුවන් වැඩි වශයෙන් සිරිය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතු අතර ඵවැනි ආසාදිත දළඹුවන් පරපෝෂිත ගහණය වර්ධනය කරගත යුතු නිසා වගාවේම රැකගත යුතුය.

ඉතා සීමිත අවස්ථා වලදී පමණක් රාත්‍රී ආලෝක උගුල භාවිතයෙන් දළඹු හානි අඩුකර ගැනීම

බොහෝ ගෙඩි/ කරල්/ කරට්ටිවලින් දළඹුවන්, කියත් පණුවන්, පත්‍ර කන දළඹුවන් වැනි සළබයින්ගේ බිත්තර වලින් බිහිවන දළඹු ගහණය, හානිය යම් වගාබිමක ආරම්භ වන අවස්ථාවේදී (සළබයින් පැමිණ බිත්තර දමන අවස්ථාවේදී) එක දිනට දින 5-7ක් පමණ ආලෝක උගුලක් තැබීමෙන් එම සළබයින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් විනාශ කළ

හැකිය. මෙය ආලෝක ප්‍රභවය එම ශාකවලට සමාන උසකින් වගාව තුළ, අසල තබා ඊට වහාම පහළින් සබන් මිශ්‍ර පල බේසමක් තැබීමෙන් හෝ ආලෝක ප්‍රභවය වටා ග්‍රීස් තැවරූ පොලිතින් ආවරණයක් යෙදීමෙන් කළ හැක.



ඡායාරූප 2.125: පළිබෝධක සලබයන්ට ආලෝක උගුලක්

පරපෝෂිත දෙබර වර්ග හා මැසි වර්ග, විලෝපික මකුණන්, කුරුමිණියන් වැනි සමහර ස්වභාවික සතුරන් ද බොහෝ උදාසීන කෘමීන් ද මෙයට හසුවී මිය යන බැවින් අනවශ්‍ය ලෙස මෙය භාවිතා කිරීම සුදුසු නැත. (2.2.2.4 ද බලන්න)

2.5.6 පළිබෝධක මකුණන්

ඉහත 2.5.4 පරිදිම වේ. හබල්පාද මකුණන්, රනිල යුෂ උරාබොන මකුණන්, රතු කපු මකුණන්, පස්මුල මකුණන්, වට්ටක්කා ගඳ මකුණන් වැනි පළිබෝධීන් මෙසේ පාලනය කළ හැකි වේ. බොහෝ මකුණන්ගේ ළපටි අවස්ථාව (ශිෂුවා) රංචු වශයෙන් සිරින නිසා වගාවෙන් මීටර් 10ක් පමණ ඉවතට ගෙන ගොස් දමා හෝ භෞතිකව විනාශ කොට ඉතා පහසුවෙන් ගහණය සීමා කළ හැකි වේ.



brutus 2.126: තලා දැමූ රතු කපු මකුණු යුවලක්

2.5.7 පළිබෝධක බිත්තර

මේවා නිවැරදිව හඳුනාගෙන විනාශ කිරීම වඩාත් වැදගත් වන්නේ එසේ නොවුනහොත් ඉබ් කුරුමිණියන්, මකුළුවන් වැනි හිතකර පීචින්ගේ බිත්තර ද විනාශ විය හැකි බැවිනි. මීට අමතරව බිත්තර පරපෝෂිතයින්ගේ ආසාදනය සහිත බිත්තර වලින් එම පරපෝෂිතයන්ම බිහිවන නිසා ඒවාද ආරක්ෂා කළ යුතුය. පළිබෝධක කෘමි බිත්තර හඳුනා ගැනීමට අපහසු නම් එවැනි බිත්තර වෙත වෙනම එකතු කර කුඩා බෝතල්වල දමා නිතර පරීක්ෂාවෙන් සිටීමෙන් ඒවායින් බිහිවන නොමේරු කෘමීන් අත් කාවයකින් පරීක්ෂා කර වැදගත් පළිබෝධීන් දැයි හඳුනාගත හැකිය. මේ සඳහා අදාළ බෝගයෙහි ප්‍රධාන පළිබෝධීන් පිළිබඳව මනා වැටහීමක් අවශ්‍ය වන අතර එහිදී ඔවුන්ගේ බාහිර පෙනුම මෙන්ම ඔවුන්ගේ හැසිරීම ද ඉතා වැදගත් වේ. ඔවුන්ගේ හැසිරීම ලෙස ආහාර ගැනීම, සංචරණ ස්වභාවය, වෙනත් කෘමීන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම, ආදිය වැදගත් වේ. එම කෘමීන් පළිබෝධීන් නම් ඔවුන් එම ශාකයෙන්ම පෝෂණය ලබා ගන්නා අතර ආහාර සඳහා එතරම් වේගයෙන් සංචරණය කිරීමක් සිදු නොකරයි. එහෙත් ඔවුන් විලෝපිකයින් නම් ඔවුන්ට ශක්තිමත් මුඛ උපාංග සහ පාද ඇති අතර වෙනත් කෘමීන් ගොදුරු කර

ගැනීමේ විලාශයක් (වේගයෙන් ඇවිදීම, සැගවී සිට පැනීම වැනි) පෙන්වුම් කරයි. බිත්තර වලින් පරපෝෂිතයින් බිහිවන්නේ නම් ඔවුන් ඉතා කුඩා (කුඹුදු) සුහුඹුල් පරපෝෂිත දෙබරුන් බව හඳුනාගත හැකිය. එවිට ඔවුන් අදාළ බිත්තර වලට වඩා ඉතා කුඩා වන අතර පියාපත් සහිත කළු, කහ, දුඹුරු පැහැයන්ට හුරු පියඹා යාමට පහසුවෙන්ම පෙළඹෙන කෘමීන් වේ.

කෘමි බිත්තර වලින් පිට වන්නේ පළිබෝධීන් නම් එවැනි බිත්තර වගාවෙන් ඉවත් කළ යුතු වන අතර ස්වභාවික සතුරන් නම් ඔවුන් වගාව තුළම විසිරුවා හැරීම වැදගත් වේ. එම බිත්තර හඳුනා ගැනීමට නොහැකි විට ඒවා සෙවන සහිත ස්ථානයක වගාවට මීටර් 10ක් පමණ දුරින් තබන ලද ඉහළින් සිදුරු කළ උණු පුරුකක් තුළට දැමීමෙන් ස්වභාවික සතුරන්ට ඉන් පිට වී යා හැකිවේ. (2.2.2.6 බලන්න) එළවළු වගාවන්හිදී මෙසේ විනාශ කිරීම වඩාත් පහසු කෘමි පළිබෝධක බිත්තර වන්නේ පොකුරු වශයෙන් ඇති ඒවාය. එයට උදාහරණ ලෙස කියත් පණුවා (ස්පොඩොප්ටෙරා විශේෂ), එපිලෙක්නා කුරුමිණියා, හබල් පාද මකුණා, පස්මුලු මකුණා, රනිල යුෂ උරා බොන මකුණා වැනි පළිබෝධීන්ගේ බිත්තර දැක්විය හැක. පළිබෝධක දළඹුවන් බිහිවන සමහර සළබයන්ගේ බිත්තර වුවද පැහැදිලිව දැකිය හැකි විට අතින් පිරිමැදීමෙන් පහසුවෙන් විනාශ කළ හැකිය. ඉල්ලැස්සා බිත්තර දමන්නේ කරවිල කුලයේ ළපටි ගෙඩිවල පොත්ත සිදුරුකර ඊට යටින් වන නිසා එවැනි ස්ථාන වලින් මැලියම් වැනි ද්‍රව්‍ය පිටතට ශ්‍රාවය වී තිබේ. එවැනි ළපටි ගෙඩි වල ඉල්ලැස්සි බිත්තර රැසක් ඇති බැවින් ඒවා කඩා හොඳින් අවිව ඇති ස්ථානයක අතුරා වියළීමට තැබීමෙන්

විනාශ කළ හැකිවේ. එපිලක්කා කුරුමිණි බිත්තර විලෝපික ඉබ්බුරුමිණි බිත්තර සමග ද, Spodoptera කියත් පණුවාගේ බිත්තර සමහර මකුළුවන්ගේ බිත්තර සමග ද සමානත්වයක් දක්වන බැවින් ඒවා නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුය. එක් බිත්තර පොකුරක එපිලක්කා බිත්තර 30-40ක් වැනි වැඩි සංඛ්‍යාවක් ද ඉබ්බුරුමිණි බිත්තර 6-14ක් වැනි අඩු සංඛ්‍යාවක් ද සාමාන්‍යයෙන් ඇත. මකුළු බිත්තර එම සේද වලින් හොඳින් ඔතා ආවරණය කොට ඇති අතර Spodoptera කියත්පණු බිත්තර පුලුන් වැනි එම ශල්ක වලින් ආවරණය කොට ඇත.

2.5.8 පළිබෝධක පිළවුන්

විවිධ දළඹු පළිබෝධීන්ගේ කෝෂ අවස්ථා ඔවුන් ආහාර ගත් ස්ථාන වලත්, ශාකයේ වෙනත් ස්ථානවලත්, පසේත් දැකිය හැකිය. එමෙන්ම ඉල්මැස්සන්ගේ පිළා අවස්ථාව වගාව අවට පසේත්, වියළි ගිය හානිය සහිත ගෙඩි තුළත් දැකිය හැකිය. මෙවැනි පිළවුන් නියමිත අවස්ථාව එළඹුන විට නැවත සුහුඹුල් පළිබෝධකයින් බවට පත්වී නැවත බිත්තර දමා පළිබෝධ හානිය තවදුරටත් වැඩි කරයි. එබැවින් මොවුන් හොතික ලෙස විනාශ කිරීම ඉතා වැදගත්ය, පහසුය. ශාකයේ විවිධ ස්ථානවල සිටින ඉහත පළිබෝධීන්ගේ පිළවුන් තලා දැමීම, පුළුස්සන ස්ථානයකට දැමීම හෝ පොලිතින් බැගයක් තුළ සිරකොට අවිවේ තැබීම කළ හැක. බෝංචි මැස්සා, බණ්ඩක්කා නටු මැස්සා, ගැට මැස්සා වැනි පළිබෝධීන්ගේ කෝෂ අවස්ථාව ඉතා කුඩා වන අතර එම ශාක කොටස් තුළම සිටී. එබැවින් එවැනි පළිබෝධීන් ආසාදිත කොටස් හා බෝග ශේෂ පුළුස්සා දැමීමෙන් ඒවා විනාශ කළ හැක. කෘමි නාශක ඉසීම එතරම් සිදු නොකරන එළවළු

වගා වලදී පරපෝෂිත ආසාදනයන් සහිත (කුඩා කීටයන් විසින් හානි කරමින් සිටින) පළිබෝධක පිළවුන් නිතර දැකිය හැකි බැවින් ඔවුන් විනාශ නොකළ යුතුය. (3.21 ද බලන්න)

2.5.9 කරටි සහ පණු නටු තුළ සිටින කීටයන්

වම්බටු කරටි, ගෙඩි විදින්නා, කරවිල කුලයේ ශාක වලට හානි කරන ගැට මැස්සා (ගඩු මැස්සා), බෝංචි මැස්සා මෙන්ම බණ්ඩක්කා නටු මැස්සා ද මෙවැනි පළිබෝධීන් වේ. මෙවැනි හානි ඉතා සුලුවෙන් ඇතිවීමට කරටියේ කීටයන් සිටින ස්ථාන කඩා/ තලා දැමීම, එම කොටස කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ පොලිතින් බැගයක් තුළ සිරකොට අවිවේ තැබීම කළ හැක. පරපෝෂිතයින් ආසාදනය වී ඇත්නම් ඉහත 2.5.8 දී මෙහි. බණ්ඩක්කා නටු මැස්සාගේ හානිය, බෝංචි මැස්සාගේ හානිය කුඩා පැළ වලට ඇති විට ආරම්භක අවස්ථාවේදී පැළය පිටින්ම උදුරා ඉහත පරිදි විනාශ කිරීම, පැළ ගහණය අඩු නොවන අවස්ථාවන්හිදී ඉතා සාර්ථක ක්‍රමයකි.

2.5.10 කඳුන් විදින කීටයන්

කුකර්බිටේසියේ සහ සොලනේසියේ කුලවලට අයත් එළවළු වර්ගවල මෙවැනි හානි සිදුකරන සලබ කීටයින් හෝ කුරුමිණි කීටයින් සමහර අවස්ථා වලදී දැකිය හැක. මෙවැනි හානියක් ආරම්භක අවස්ථාවේදී නම් ශාකයට හානි නොවන සේ පිහියක් වැනි උපකරණයකින් එම ස්ථානය තුළට කර කීටයා පමණක් විනාශ කළ හැකිය. හානිය තව දුරටත් පැතිරෙයි නම් හානිය සහිත ශාක සියල්ල උදුරා පුළුස්සා දැමීම අත්‍යවශ්‍යය. මෙවැනි හානි වලදී එම ශාක එකවරම මැළවීම, හානිය සහිත ස්ථානයේ සිදුරු වලින් කීටයාගේ මළ ද්‍රව්‍ය පිටතට පැමිණීම,

කඳුන් ඉදිමීම සිදුවන නිසා පහසුවෙන්ම මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනාගත හැකිය. මෙවැනි හානියකින් විනාශ වූ වගාවක් නම් වගාව අවසන් වනවාත් සමගම සියළුම බෝග ශාක උගුල්ලා ඉක්මනින්ම පුළුස්සා දැමීම මගින් අවට ඇති වෙනත් වගාවන් තුළින් හානිය දිගින් දිගටම ඇතිවීම වළක්වා ගත හැකිය.

2.5.11 ගෙඩි සහ කරල් විදින දළඹුවන්

ඉහත 2.5.5 පරිදිම වේ. වම්බටු ගෙඩි විදින්නා වැනි හානි අවස්ථාවලදී ගෙඩිය තුළ කීටයා සිටින බැවින් එම ගෙඩි පිටින්ම කඩා ඉහත පරිදි විනාශ කළ යුතුවේ. එවැනි ආසාදිත ගෙඩි පීචි කීටයන් සහිතව වගාව අවට ප්‍රදේශයන්හි දැමීමෙන් එයින් සුහුඹුල් සලබයින් ඇති වී හානිය තවදුරටත් වැඩි වේ. මෙවැනි ගෙඩි කඩා කීටයින් තලා දැමීම හෝ වියළි කොළ රොඩු අතුරා ඒ මත තබා පුළුස්සා රත් කිරීම ද සුදුසු වේ. පළිබෝධනාශක භාවිතා නොකරන ලද වගාවක නම් මෙවැනි ආසාදිත ගෙඩි පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස භාජනයක මදුරු දැලකින් වසා 2.2.2.6 පරිදි තැබීම වඩාත් සුදුසුය.

2.5.12 කුඩින්තන්

මොවුන් රංචු වශයෙන් සිටින අතර මෘදු ශරීර ඇති නිසා ආරම්භක අවස්ථාවේදීම අතින් හෝ පැරණි දත් මුරුසුවකින් තලා දමා පහසුවෙන් පාලනය කරගත හැකිය. කුඩින්තන්ගේ හානිය ඇතිවීම එම පත්‍ර යට පැත්තට බොකුටු වන අතර කුහුඹුවන්, කඩියන් ගැටසෙහු දැකිය හැකිය. එමෙන්ම කුඩින්තන් ශ්‍රාවය කරන සීනි ද්‍රාවණ ඊට යටින් ඇති පත්‍රවල තැවරීමෙන් ඒවා තෙල් ගැටාක් මෙන් දිලිසේ. මෙමගින් එම ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒවායේ සිටින කුඩින්තන් රංචු තලා දැමිය හැකිය. මෙලෙස එක්

පුද්ගලයකුට සාමාන්‍යයෙන් පැයකට එළවළු පත්‍ර සියයක පමණ සිටින කුඩින්තන් විනාශ කළ හැකි අතර එය දළ වශයෙන් කුඩින්තන් දස දහසක් පමණ වේ. එහෙත් හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී දිනකට මේ සඳහා මිනිත්තු 10 - 15ක් පමණ ගත කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. වගාවට සති 3-4 ක් පමණ වයස වන විට දී මොවුන්ගේ විලෝපිකයන් වන ඉබ්බරුමිණියන්, එම කීටයින් සහ විලෝපික මැසි කීටයින් ද මොවුන්ගේ රංචු අතර සිටින බැවින් භෞතික උපක්‍රම යෙදීමේදී ඔවුන් ආරක්ෂා වන පරිදි සිදු කළ යුතුය.

2.5.13 පීචි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන්

මොවුන් ද රංචු වශයෙන් සිටින අතර ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම හානිය සහිත කොටස් කඩා පුළුස්සා දැමිය යුතුය. මොවුන්ගේ ඉතා කුඩා ශිෂ්‍රවන් ඇවිදීමෙන් හා සුළඟින් ව්‍යාප්ත වන බැවින් සවස් කාලයේදී හොඳින් ප්‍රදාය ඉසීමෙන් ඔවුන් විනාශ කළ හැක. එමගින් එම සුහුඹුලන් ද තරමක් දුරට විනාශ වන අතර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ද අඩපන වේ. එයට අමතරව මෙම පළිබෝධීන් සමඟ සහජීවනයෙන් මොවුන් ආරක්ෂා කරන සහ මොවුන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසන කුහුඹුවන්, කඩියන් සහ දිම්යන්ගේ ගණාවාස යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම ද ග්‍රීස් තැවරීම වැනි උපක්‍රම වලින් එවැනි කුහුඹුවන් වගාව තුළට පැමිණීම වැළැක්වීම ද අවශ්‍යය.

2.5.14 ඉල්මැස්සාගේ කීට අවස්ථාව

ගැහැණු ඉල් මැස්සා කරවිල කුලයේ ගෙඩිවල පොත්ත විද වරකට බිත්තර 12ක් පමණ එම පොත්තට යටින් තැන්පත් කරන අතර එයින් ඇති වන ඉහඳ පණුවන් ගෙඩියේ මදය ආහාරයට ගෙන විනාශ කරයි.

ඉල් මැස්සාගේ බිත්තර තැන්පත් කළ පසු එම ස්ථානයෙන් මැලියම් වැනි ද්‍රව්‍යක් පිටතට පැමිණෙන අතර එම ක්‍රියාව මදය ආහාරයට ගන්නා විට එම ගෙඩි ක්‍රමයෙන් කහ පැහැයට හුරුවීමත්, වර්ධනය අක්‍රමවත් වීමත් සිදුවේ. මෙවැනි බිත්තර හෝ ඉතා කුඩා ක්‍රිඩාස් සහිත කුඩා ගෙඩි කුඩා එකතුකර අවිව හොඳින් ඇති ස්ථානයකට දමා වියළීමට හැරීමෙන් ඉතා පහසුවෙන් මොවුන් විනාශ කළ හැක.

නමුත් ක්‍රිඩාස් තරමක් හෝ වැඩි ඇත්නම් සහ ගෙඩි විශාල නම් පොලිතින් බෑගයක දමා හොඳින් කට ගැට ගසා අවිවේ තැබීම, වියළි කොළ රොඩු වලට උඩින් තබා ගිනි තබා මෙම ගෙඩි රත් කිරීම වැනි ක්‍රමයකින් විනාශ කළ යුතුවේ. හොඳින් වැඩුණු මෙම ඉහළයින්ට දුන්නක් මෙන් රවුම් වී පැතිමේ හැකියාව ඇත. මොවුන් පසට වැටුණු විහාම පස තුළට ඊගා ගොස් පිළා අවස්ථාවට පත්වී, නැවත ඉල් මැස්සන් බවට පත්වී මෙම හානිය නව දුරටත් පැතිරීම සිදු කරන නිසා මෙවැනි පිළවුන් සියල්ල විනාශ කිරීමෙන් මෙම හානිය හොඳින් පාලනය කරගත හැකිවේ.

එතරම් පළිබෝධනාශක ඉසීම සිදුනොකරන වගාවක නම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් මොවුන් වෙත පරපෝෂිත දෙබරැන් ආසාදනය වීමට ඉඩ ඇති නිසා මොවුන් විනාශ කරනවා වෙනුවට සෙ.මී. 15ක් පමණ උස පස් තට්ටුවක් සහිත ප්ලාස්ටික් බාල්දියකට දමා මදුරු දැලකින් එය හොඳින් ආවරණය කර තැබීමෙන් බිහිවන ඉල් මැස්සන් එහිම සිරවන අතර ප්‍රමාණයෙන් කුඩා සිරුරු ඇති පරපෝෂිත දෙබරැන්ට මදුරු දැල තුළින් නැවත වගාවන් වෙත යෑමේ හැකියාව ලැබේ. මෙවැනි භාජන වගාව අසල ගස් සෙවනක

තැබිය යුතුය. ගෙඩි විදින දළඹුවන් වැනි වෙනත් තරමක් විශාල සිරුරු ඇති පළිබෝධීන් ද මෙයට දැමිය හැකිය. මෙම සුහුඹුල් පළිබෝධීන් එය තුළම මියයන තෙක් මෙවැනි භාජනයක් විවෘත කිරීමෙන් වළක්වා ගත යුතුය. (2.2.2.6 ද බලන්න)

මෙසේ විනාශ කරනවාට අමතරව එතරම් විශාල නොවූ වගාවක නම් ළපටි අවස්ථාවේ සිටම කරවිල කුළයේ ගෙඩි වලට පොලිතින් ආවරණයක් දැමීමෙන් ඉතා හොඳින් මෙම හානියෙන් වලක්වා ගත හැකිය. කරවිල, පිපිසිදිඤා සහ පතෝල සඳහා හොඳින් වැඩුණු ගෙඩියකට වඩා සෙ.මී. 15ක් පමණ දිගින් වැඩි පොලිතින් බටයක් දැමිය යුතු අතර වැටකොළ සඳහා එම ගෙඩිවල දිගට පමණක් තිබීම සෑහේ. වැටකොළ ගෙඩි මෝරන විට පොත්ත ඝනවන නිසා හානි නොකරන අතර කරවිල සහ පතෝල පැසුණු ගෙඩි වලට ද ඉල්මැස්සා බිත්තර දමන බැවිනි.



භෞමික 2.127: පතෝල සඳහා පොලිතින් ආවරණ දැමීම

මේ සඳහා ඝනකම් පොලිතින් බට භාවිතා කළහොත් නැවත නැවත දිගු කාලයක් මෙසේ ගෙවී ආරක්ෂා කරමින් ඒවා භාවිතා කළ හැකිය. මෙසේ බැග් දැමීමෙන් ඒවා සුළඟට කරකී ගෙඩිවල නටුව ඇඹරී යාමටත් වැසි කාලයේදී මේවායේ තෙතමනය රැදී ගෙඩි කුණු වීමටත් හැකියාව පවතින නිසා එසේවීම වැළැක්විය යුතුය. ජල වාෂ්ප සහ පිහි එකතුවීම වැළැක්වීම සඳහා මෙම පොලිතින් බටවල පතුළ විවෘතව තැබීම ඉතා වැදගත්ය.

බීම ගෙඩි හැඳෙන වට්ටක්කා, පිපිඤ්ඤා, පුත්රල් වැනි වර්ග සඳහා ගෙඩි ළපටි කාලයේදීම වියළි තණකොළ, පිදුරු, කඩදාසි වැනි දෙයකින් ආවරණය කිරීමෙන් ද මෙම හානිය වළක්වා ගත හැක.

2.5.15 සුදු මැස්සන්, පැළමැක්කන් සහ පත්‍ර කණින්නන්

යම් වගාවක ආරම්භයේ සිට පළිබෝධනාශක භාවිතා කිරීම නිසා ස්වභාවික සතුරන් ඉතා අඩුවෙන් සිටින සහ ශාක වෛරස් රෝග පැතිරෙන අවස්ථාවකදී පමණක් මෙවැනි පළිබෝධීන් සඳහා කහ පැහැති උගුල් භාවිතා කළ හැකිය. දීප්තිමත් කහ පැහැති පැහැලි භාජන වලට සබන් මිශ්‍ර ජලය පුරවා වගාව තුළ තැබීමෙන් දීප්තිමත් කහ පැහැති පොලිතින් වල ග්‍රීස් වැනි ද්‍රව්‍යයක් ඉතා තුනීයට ආලේප කොට වගාව තුළ එල්ලා තැබීමත් මේ සඳහා සුදුසුය. නමුත් කෘමිනාශක ඉසීම අඩුවෙන් කර ඇති සහ අවට බැද්ද ආරක්ෂා වී ඇති (ස්වභාවික සතුරන් හොඳ මට්ටමක් පවතින) එළවළු වගාවන් සඳහා මෙවැනි උගුල් භාවිතා කිරීමෙන් ස්වභාවික සතුරන් ද විනාශ වන නිසා එය සුදුසු නැත. එමෙන්ම වර්ෂාව අඩු අවස්ථාවලදී ඉසීමේ ජල සම්පාදන ක්‍රම යෙදීමෙන්

සේදියාම, ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුවීම සහ රෝගී වීම නිසා මෙම පළිබෝධීන් අඩු කළ හැක. මෙම ක්‍රමය මයිටාවන් පාලනය සඳහාද සුදුසුය. (2.4.7 ද බලන්න) පැළමැක්කන් ගහණය පාලනය කිරීමට පිදුරු, වියළි තෘණ වැනි වස්තූන් යෙදීම ද සුදුසුය. (2.2.2.5. ද බලන්න)

2.6 නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක අනිකුත් පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම සමඟ ගැලපෙන පරිදි සුදුසුම අවස්ථාවේදී භාවිතා කිරීම

රසායනික නොවන ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය නිසිලෙස උපයෝගී කරගැනීමෙන් සමහර විට පළිබෝධනාශක වලින් තොරව වුවද සාර්ථකව එළවළු වගා කළ හැකිය. එහෙත් සමහර අවස්ථා වලදී පළිබෝධනාශක භාවිතය යනු එළවළු පළිබෝධ පාලනයේ ඉතා වැදගත් උපක්‍රමයකි. ඉහතින් සඳහන් කළ සියළු පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම සමඟ ගැලපෙන ලෙස, ඒවාට බාධා නොවන ලෙස හා පළිබෝධීන් කෙරෙහි එම උපක්‍රමවල ඇති බලපෑම තවදුරටත් නියුණු කළ හැකි ලෙස පළිබෝධනාශක භාවිතා කිරීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය. ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයේදී පළිබෝධනාශක යොදා ගත යුතු ආකාරය ඒවායේ නිෂ්පාදන ස්වභාවය (form), ක්ෂීරපායී විෂභාවය, පෙර අස්වනු කාලය, පළිබෝධකයාගේ ස්වභාවය, හානිකර ඇති මට්ටම වැනි කරුණු අනුව රඳා පවතී. මේ අනුව වගාවක් ආරම්භයේ දී, යම් පළිබෝධ හානියක් ආරම්භයේ දී, පළිබෝධීන්ට හිතකර පරිසර තත්ත්ව ඇති විට, මෙන්ම වෙනත් උපක්‍රම වලින් එය පාලනය කළ නොහැකි විට ද, පළිබෝධනාශක යොදා ගත හැකිය. ඒ සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිර්දේශ කොට ඇති පළිබෝධනාශක භාවිතා කළ යුතු අතර

එහිදී වගාවේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් හැකි තාක් දුරට ආරක්ෂා වන පරිදි ඒවා යොදා ගැනීම නිසා තවදුරටත් දිගින් දිගටම පළිබෝධනාශක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය මගහරවා ගත හැකිය. ඒ සඳහා වැදගත් උපක්‍රම කිහිපයක් පහත පරිදි වේ.

2.6.1 පළිබෝධනාශක ඉසීම වෙනුවට වෙනත් ක්‍රම භාවිතය

පළිබෝධනාශක වගාව පුරාම ඉසීම නිසා එහි සිටින හිතකර ජීවීන් වෙත ද ඒවා පහසුවෙන් ගමන් කර ඔවුන්ට ද විෂ බලපෑම් ඇති කරයි. එබැවින් ඉසීමෙන් තොර පළිබෝධනාශක යෙදීමකින් ශාකවල වායව කොටස් ආශ්‍රිතව සහ පස මතුපිට ජීවත් වන සියළුම හිතකර ජීවීන් සාපේක්ෂව බොහෝ දුරට ආරක්ෂා කරගත හැකිය. මෙවැනි ක්‍රම සඳහා උදාහරණ වන්නේ,

- බීජ ප්‍රතිකර්ම: පළිබෝධනාශක යෙදීමේ වඩාත්ම ආරක්ෂාකාරී ක්‍රමයකි. පළිබෝධනාශකය යොදන්නේ බීජයට පමණක් නිසා පරිසර හානියක් හා විෂ බලපෑමක් නැති තරම්ය. ස්වභාවික පේෂව පාලනය සමඟ හොඳින් ගැළපේ. බෝගයේ පළමු මාසයක පමණ කාලය තුළදී පළිබෝධ හානි වලින් ආරක්ෂා කරන බැවින් භෞතික උපක්‍රම ද ප්‍රමාද කළ හැකිවන අතර ස්වභාවික පේෂව පාලනය ස්ථාපිත වන තුරු උපකාරී වේ. මෙවැනි දිලීරනාශක වර්ග මෙන්ම කෘමිනාශක වර්ග ද ඇත.
- පළිබෝධ හානිය සහිත කොටස් කඩා ඉවත්කර ඒවාට පමණක් පළිබෝධනාශක යෙදීම. මෙය ස්වභාවික පේෂව පාලනය සමඟ හොඳින් ගැළපෙන අතර අවාසි අවම කරන ඉතා හොඳ ක්‍රමයකි.

- ඇම සහ උගුල් ලෙස භාවිතය: පළිබෝධීන් ආකර්ශනය කරගත හැකි ආහාර ද්‍රව්‍යයකට පළිබෝධනාශක මිශ්‍රකොට ඇම සාදාගත හැකි අතර වෙළඳපොළේ ඇති ඉල්මැස්සා සඳහා වන ප්‍රෝටීන ඇම, ගොළුබෙල්ලා සඳහා වන මෙටැල්ඩිහයිඩ් ඇම, මීයන් සඳහා වන ඇම ආදිය මේ සඳහා උදාහරණ වේ. ඉදුණු පලතුරු ලෙලි හෝ කරවිල කුලයේ ගෙඩි කැපූ මතුපිට කෘමිනාශක තවරා සහ පැණි, සීනි ද්‍රාවණයකට කෘමිනාශක මිශ්‍රකොට ඉල්මැස්සාට සහ කෘමිනාශක සහිත කෙසෙල් කඳුන් පෙති වලින් කෙසෙල් ගුල්ලාට එවැනි ඇම තැබිය හැක.

පළිබෝධීන් ආකර්ශනය කරගත හැකි ආහාර හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක් භාවිතයෙන් උගුලකට හසුකර ගැනීමට ඉල්මැස්සා සඳහා පෙරමෝන් (කියුලියෝර්) උගුල, මීයන් උගුල් වලට හසුකර ගැනීම, කෙසෙල් ගුල්ලන් සඳහා කඳුන් පෙති උගුල ආදිය උදාහරණ වේ.

මෙවැනි ඇම හා උගුල් වලින් ස්වභාවික සතුරන් හෝ පළිබෝධීන් නොවන සතුන් මිය යන්නේ නම් එය සුදුසු නොවේ.

- පසට යෙදීම: පාංශු ජීවීන්ට මේ නිසා අහිතකර තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැක. එහෙත් පළිබෝධනාශක ඉසීමේදී සිදුවන අවාසි වලට සාපේක්ෂව මෙම ක්‍රමය වඩා සුදුසුය. මෙවැනි කෘමිනාශක හා දිලීරනාශක වර්ග තිබෙන අතර කැට වශයෙන් හෝ දියකර යොදන වර්ග වෙළඳපොළෙහි ඇත.

2.6.2 පළිබෝධ හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී අදාල ස්ථානයට පමණක් යෙදීම (ස්ථානීය යෙදීම Spot application)

- ස්ථානීය යෙදීම: විෂ බලපෑම, වියදම සහ පරිසර හානි අවම වන ලෙස මෙන්ම අනිකුත් පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම සමඟ ගැළපෙන ලෙස පළිබෝධනාශක යෙදිය හැකි හොඳම ක්‍රමයකි. රෝගය හෝ පළිබෝධ හානිය ආරම්භ වන අවස්ථාවේදීම මුළු වගාවටම නොයොදා එම ස්ථාන වලට පමණක් යෙදීම මින් අදහස් වේ. කුඩිත්තන්, පිටිමකුණන්, කොරපොතු කෘමීන්, දළඹුවන්, කුරුමිණියන්, මකුණන්, වටපණුවන්, මූල පද්ධතියට වැළඳෙන දිලිර රෝග වැනි පළිබෝධීන් සඳහා මෙය විශිෂ්ඨ ක්‍රමයකි. ස්වභාවික පෞච්ච පාලනය සමඟ ඉතා හොඳින් ගැළපේ. මේ සඳහා නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක හෝ ශාකසාර වැනි ස්වභාවික පළිබෝධනාශක අදාල පළිබෝධ හානිය ආරම්භ වන හා සුළුවෙන් පවතින අවස්ථා වලදී භාවිතා කළ හැක. මේ මගින් භෞතික උපක්‍රම සඳහා ශ්‍රමය වැයකිරීම අඩු කරගත හැකි වේ. ආලේප කිරීම, අත් ඉස්නාවකින් ඉසීම, දියකොට වත් කිරීම, කැට වශයෙන් යෙදීම වැනි ක්‍රම මෙහිදී භාවිතා කළ හැක.

2.6.3 අඩු මාත්‍රාවකින් යෙදිය හැකි පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය

මෙවැනි පළිබෝධනාශක වර්ග තෝරා ගැනීමෙන් පරිසරට එකතු වන විෂ ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අවම කළ හැකි වන අතර බොහෝ නව පළිබෝධනාශක වර්ග මෙවැනි ඒවා වේ. මේ පිළිබඳව විස්තර

පළිබෝධනාශක නිර්දේශ වල සහ ඇසුරුම් ලේබලයේ සඳහන් වේ.

2.6.4 කෘමි වර්ධක හෝමෝන ඇසුරින් නිපද වූ කෘමි නාශක වර්ග භාවිතය

සමහර නව කෘමිනාශක වර්ග මෙවැනි ඒවා වේ. මේවා අදාල කෘමි පළිබෝධක වර්ගයට පමණක් විෂ වන බැවින්, හිතකර පීචින්ට, ස්වභාවික සතුන්ට, පරිසරයට හා මිනිසාට වන බලපෑම අවම වේ. මේ පිළිබඳව විස්තර පළිබෝධනාශක නිර්දේශවල සහ ඇසුරුම් ලේබලයේ සඳහන් වේ.

2.6.5 හැකිතාක් දුරට නව පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය

බොහෝ අවස්ථා වලදී පැරණි පළිබෝධනාශක වර්ග සඳහා කාලයක් තිස්සේ පළිබෝධීන් හුරු වී තරමක ප්‍රතිරෝධීතාවයක් ඇති කරගෙන සිටීම නිසා ඒවා භාවිතා කළ ද නිසි පරිදි පළිබෝධීන් මර්දනය නොවේ. එවැනි අවස්ථා වලදී නිර්දේශිත නොවන පරිදි වැඩි වාර ගණනක් යෙදීම, වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් යෙදීම, වර්ග මිශ්‍ර කොට යෙදීම වැනි වැරදි ක්‍රියාවන්ට අපගේ ගොවීන් නොදැනුවත්කම නිසා පෙළඹේ. පැරණි පළිබෝධනාශක භාවිතය වෙනුවට නව පළිබෝධනාශක වර්ග යෙදීමෙන් මෙම තත්ත්වය මඟ හරවා ගත හැක. එමගින් පරිසරයට එකතු වන අහිතකර ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩුකර ගත හැකි වේ.

2.6.6 මිනිසාට විෂ අවම වූ පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය

මෙවැනි පළිබෝධනාශක වර්ග හඳුනා ගැනීමට එහි ලේබලයේ පහතින් ඇති වර්ණ තීරුව සහ ඒ මත සඳහන්ව ඇති අනතුරු ඇඟවීමේ වාක්‍යය උපකාරී වේ.



කහ පාට - හානිදායකයි



නිල් පාට - අවදානම් සහිතයි



කොළ පාට - (කිසිවක් සඳහන් නොවේ)

ඒ අනුව හැකි තාක් දුරට කොළ පාට හෝ නිල් පාට වර්ණ තීරුවකින් යුත් පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතා කිරීම මගින් මිනිසාට ඇතිවිය හැකි විෂවීම අවම කරගත හැකිය.

2.6.7 පෙර අස්වනු කාලය කාපේක්ෂව අඩු පළිබෝධනාශක වර්ග භාවිතය

මේ නිසා පළිබෝධනාශක භාවිතයට වඩාත් කෙටි කලකින් එළවළු අස්වැන්න නෙලා ගත හැකිවන අතර එමගින් එම එළවළු ආහාරයට ගැනීමෙන් විෂ ශරීරගත වීම අවම කළ හැක. එමෙන්ම පළිබෝධනාශකය පරිසරයේ පවතින කාලය ද කෙටි වන නිසා ස්වභාවික සතුරන් ඇතුළු වෙනත් ජීවීන් කෙරෙහි වන විෂ බලපෑම ද අවම කරගත හැකි වේ. මේ පිළිබඳව පළිබෝධනාශක නිර්දේශවල සහ ඇසුරුම් ලේබලයේ සඳහන් වේ.

2.6.8 පෞච්ඡ පළිබෝධනාශක භාවිතය

සත්ව, ශාක, කෘදුජීවීන් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වැනි ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සකස් කරගන්නා පළිබෝධනාශක පෞච්ඡ පළිබෝධනාශක වේ. සත්ව, ශාක, කෘදු ජීවීන් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය වැනි ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින් සකස් කර ගන්නා පළිබෝධනාශක පෞච්ඡ පළිබෝධනාශක වේ. මේ සඳහා උදාහරණ:

- ස්වභාවික පරිසරයේ ඇති ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් ශාක
- පළිබෝධීන්ට විෂ සහිත සංයෝග ඇති ශාක
- කටුක රසයන් හා සුවඳ ඇති ශාක
- මඩ, වැලි, අලු වැනි ද්‍රව්‍ය

- ගොම, ගව මුත්‍ර, සත්ව පොහොර වැනි ද්‍රව්‍ය
- පළිබෝධීන්ගේ ලිංගික පෙරමෝන වර්ග
- පළිබෝධීන්ට හානිකරවන කෘදු ජීවීන් (වෛරස්, බැක්ටීරියා, දිලීර, වටපණුවන් වැනි)
- ප්‍රවේනිකව වැඩි දියුණු කරන ලද ශාක වලින් ලබා ගත් පළිබෝධනාශක ගුණය හා එවැනි වර්ග (Plant incorporated protectants)

මේ නිසා පළිබෝධීන්ගේ පැමිණීම වළක්වා ගැනීම, ආහාරයට ගැනීමෙන් වළක්වා ගැනීම, පලවා හැරීම, විෂ වීම, විෂබීජනාශක ගුණය, ස්වසනය වැනි ජීව ක්‍රියා සඳහා අහිතකර බලපෑම් ආදිය සිදුවේ. මෙලෙස යොදා ගත හැකි ශාක වර්ගවල බීජ, පත්‍ර, පොතු, ගෙඩි වැනි විවිධ කොටස් මේ සඳහා භාවිතා කළ හැකි වන අතර පළිබෝධ වර්ග රැසකට එරෙහිව එකවර ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. සමහර ශාක වර්ගවල ප්‍රබල විෂ වර්ග තිබිය හැකි බැවින් මේවා තෝරා ගැනීමේදී වඩාත් ප්‍රවේශමිකාරී විය යුතුය. විශේෂයෙන් ශාකසාර වල ඇති මේද ද්‍රව්‍ය, සංඝටක තෙලෝගකරණය සඳහා සබන් ස්වල්පයක් මෙම මිශ්‍රණයට එකතුකර ගත යුතු අතර දැඩි හිරු රශ්මියෙන් මේවායේ ප්‍රබලත්වය අඩු කරයි. එබැවින් සවස් කාලයේදී මේවා වගාවන්ට යෙදීමත් කෙලින්ම හිරු එළිය නොවැටෙන ස්ථානයක ගබඩා කිරීමත් ඉතා වැදගත් වේ.

උදාහරණ:

බීජ වර්ග: කොහොඹ, මදුරිය, මී, සපු, අනෝදා
පත්‍ර වර්ග: කොහොඹ, ආඩිනෝඩ, ග්ලිරිසිඩියා, නික, අනෝදා, මදුරුතලා, ගඳපාන, වල් සූරියකාන්ත, නුලංතලා, වතුපාලු, පොඩිසිඤ්ඤාමරං, කුරුඳු



භෂ්‍ය 2.128: කොහොඹ



භෂ්‍ය 2.129: හාවිව්ටා

අල වර්ග: ඉඟුරු, කහ, සුදුළුෂණු, රතුළුෂණු, කලාදුරු, සේර



භෂ්‍ය 2.130: ඉඟුරු



භෂ්‍ය 2.131: කහ

මෙවැනි ජෛව පළිබෝධනාශක භාවිතයෙන් පහත දැක්වෙන වාසි ලබාගත හැකිය.

- කෘතිම පළිබෝධනාශක වලට සාපේක්ෂව මිනිසාට හා ස්වභාවික පරිසරයට විෂ බලපෑම අඩුකම
- ඉලක්කගත පළිබෝධකයාට පමණක් බොහෝවිට හානි කිරීම
- අඩු මාත්‍රාවකින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිවීම
- ඉතා කෙටිකලකින් විශෝජනය වීම නිසා අවශේෂ මගින් ආහාර හා පරිසරය දූෂණය වීම අඩුවීම
- මේවා භාවිතයෙන් පළිබෝධීන් පාලනය කොට සාමාන්‍ය පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම කිරීමේ හැකියාව
- සාමාන්‍ය පළිබෝධනාශක සමඟ මාරුවෙන් මාරුවට යොදා පළිබෝධීන් පළිබෝධනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධීවීම පාලනය කිරීමේ හැකියාව

2.6.9 පළිබෝධනාශක ගැන ඔබ දන යුතු තවත් කරුණු කිහිපයක්

● පළිබෝධනාශක තෝරාගැනීමට පෙර...

පළිබෝධනාශකයක් භාවිතා කිරීමට සැලසුම් කිරීමේදී පළමුවෙන්ම දැන සිටිය යුතු කරුණක් වන්නේ නිවැරදි ලෙස පළිබෝධයා හෝ පළිබෝධ කාණ්ඩය හඳුනා ගැනීමයි. ඉන් අනතුරුව පළිබෝධනාශක ලේඛලය කියවා අදාළ පළිබෝධයාට හෝ පළිබෝධ කාණ්ඩයට නිර්දේශිත පළිබෝධනාශකය තෝරා ගැනීමයි. මෙහිදී නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක කිහිපයක් ඇති විට අවම අනතුරුදායක සංයෝගය තෝරාගැනීම සුදුසු වේ. පසුගිය වගා කන්නවල දී භාවිතා කර හුරුපුරුදු නිෂ්පාදන සඳහා දිගින් දිගට ම යොමුවීම සාර්ථක පළිබෝධ පාලනයකට මං අවහිර විය හැකි ය.

යහපත් පළිබෝධනාශක පරිහරණ සංස්කෘතියක් රට තුළ නිර්මාණය කිරීම උදෙසා ගොවීන්ගේ ආකල්ප වර්ධනය විය යුතුය. ඒ සඳහා පළිබෝධ පාලනයට රසායනික පළිබෝධනාශක එකම විසඳුම ලෙස නොසිතිය යුතුය. විකල්ප පාලන ක්‍රමවේද පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් මේ සඳහා තිබිය යුතුය.

● පළිබෝධනාශකයක අවදානම පිළිබඳව දැනගත හැක්කේ කෙසේ ද?

පළිබෝධනාශක ලේඛලයක සඳහන් වර්ණදාරය මගින් පළිබෝධනාශක නිෂ්පාදන පරිහරණය කරන පුද්ගලයාට ඝෂණික විෂවීම හෙවත් පරිහරණය කරන අතරතුර හා ඉන්පසුව ඵලදායී කෙටි කාලයක් තුළ (සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක්) විෂවීම පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත හැකි ය.

මෙම ඝෂණික විෂවීමේ තත්ත්වය පරිඝෂණාත්මකව ලබා ගන්නා විෂ දත්ත (එල්.ඩී.50 අගය) අනුව කාණ්ඩ 4කට වර්ගීකරණය කෙරේ. මෙම වර්ණදාරය සැලකීමේ දී රතු පැහැ වර්ණ දාරය සහිත පළිබෝධනාශක නිෂ්පාදන වලින් භාවිතා කරන්නාට උග්‍ර විෂ සහිත අවදානමක් ද කොළ පැහැ වර්ණ දාරය සහිත පළිබෝධනාශක නිෂ්පාදනවලින් සාමාන්‍ය පරිහරණ තත්ත්වයන් යටතේ දී අවම විෂ සහිත අවදානමක් ද ඇති විය හැකි ය.

- උග්‍ර අනතුරු: රතු පැහැ වර්ණ දාරය
- මධ්‍යස්ථ අනතුරු: කහ පැහැ වර්ණ දාරය
- සුළු අනතුරු: නිල් පැහැ වර්ණ දාරය
- අවම අනතුරු: කොළපැහැ වර්ණ දාරය

පළිබෝධනාශක සංයෝගයේ අනතුරුදායක හැකියාව වැඩිවන පිළිවෙලට අනතුරුදායක වැකියක් යෙදීම මගින් තව දුරටත් අවදානම පිළිබඳව අවධාරණය කෙරේ.

- උග්‍ර අනතුරු: “අනතුරු සහිතයි” (Danger)
- මධ්‍යස්ථ අනතුරු: “හානිදායකයි” (Harmful)
- සුළු අනතුරු: “අවදානම් සහිතයි” (Caution)
- අවම අනතුරු: (අනතුරුදායක වැකියක් සඳහන් නොවේ)

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳපොළේ අලෙවිය සඳහා අවසර ඇත්තේ කහ පැහැ වර්ණ දාරය සහිත මධ්‍යස්ථ අනතුරුදායක සංයෝග සහ ඊට අඩු අනතුරුදායක සංයෝග පමණි.

ඒ නිසා එකම හානියකට පළිබෝධනාශක ගණනාවක් නිර්දේශ වී ඇති විටක දී ඔබ විසින් තෝරා ගත යුත්තේ,

කොළ පැහැය> නිල් පැහැය> කහ පැහැය> රතු පැහැය වර්ණ දාර සඳහන් නිෂ්පාදන පිළිවෙලින් වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන පරිදිය.



හෙප්පය 2.132: පළිබෝධනාශක ලේබලයේ වර්ණ දැර

එසේ වුවත්, මෙහිදී ඔබ විසින් වටහා ගත යුතු ඉතා වැදගත් කරුණ වනුයේ පළිබෝධනාශක සුළු මාත්‍රාවලින් දිගුකාලයක් තුළ නිරාවරණය වීමෙන් ඇතිවිය හැකි යම් යම් නිදන්ගත රෝග ඇතිවීමට ඇති අවදානම මෙම පළිබෝධනාශක වර්ණ දාරය මගින් නිර්වචනය නොවන බවයි.

● **පළිබෝධනාශක යෙදීමෙන් පසුව සිදු වන්නේ කුමක්ද?**

යම් පළිබෝධනාශකයක් යෙදීමෙන් පසුව එය ඉලක්ක පළිබෝධියා මර්දනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් යෙදූ බෝගය මත හෝ ප්‍රදේශය තුළ රඳා පැවතීමත් ඉන් අනතුරුව හානිදායක නොවන ද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය වීමත් සිදු විය යුතුය. පරිසරයට එක් කිරීමෙන් පසුව බොහෝමයක් පළිබෝධනාශක විවිධ පාරිසරික මාධ්‍ය ඔස්සේ ගමන් කරයි. උදා: ජලය, පස, වාතය ඉලක්ක නොවන ශාක හා සතුන්. මේ නිසා පළිබෝධනාශකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හීන කිරීම, බෝග හානි ඇති වීම, ඉලක්ක නොකරන ජීවීන්ට හානි කිරීම ද සිදුවේ.

● **පළිබෝධනාශක වල පාරිසරික හැසිරීම තීරණය කරන සාධක...**

- පළිබෝධනාශකයේ නිසර්ෂ ගුණාංග (Intrinsic properties)
- භාවිතා කරන අවස්ථාව හා ස්ථානය පිළිබඳ සාධක
- යොදන ආකාරය හා ඉසින උපකරණ

පළිබෝධනාශකයේ නිසර්ෂ ගුණාංග
(Properties of the pesticide)

- වාෂ්ප පීඩනය (වායු තත්ත්වයට පත්වීමට ඇති හැකියාව): ඉහළ වාෂ්ප පීඩනයක් ඇති පළිබෝධනාශක වායු තත්ත්වයට පත් වී වායුගෝලයට නිකුත් වීමේ වැඩි අවකාශයක් පවතී.
- ශෝෂක හැකියාව (පාංශු අංශුවලට ආසන්න වීමේ හැකියාව): ඉහළ ශෝෂක හැකියාවක් ඇති පළිබෝධනාශක පස් ස්ථර තුළින් ගමන් කිරීමේ (leaching) අඩු හැකියාවක් පවතී.
- ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය: ඉහළ ද්‍රාව්‍යතාවයක් ඇති පළිබෝධනාශක අඩු ශෝෂක හැකියාවකින් යුක්තය. ඒවායේ පස් ස්ථර තුළින් පහළට රූරා බැසීම මෙන් ම මතුපිට ජල ප්‍රවාහ ඔස්සේ ගමන් කිරීමට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ඇත.
- ස්ථායීතාවය, පරිසරයේ පළිබෝධනාශක රැඳී පවත්නා කාලය හෙවත් අර්ධ-භායන වේගය ($t/2$) අනුව ගණනය කෙරේ. අර්ධ-භායන වේගය වැඩි පළිබෝධනාශක පරිසරයට මෙන්ම මහජන සෞඛ්‍යයට ද වැඩි හානියක් ඇති කළ හැකි ය.

හාවිතා කරන අවස්ථාව හා ස්ථානය පිළිබඳ සාධක

- පසේ භෞතික හා රසායනික ගුණාංග (වයනය, කාබනික ද්‍රව්‍ය, පී.එච්. අගය)
- භූගත ජල ස්ථරයට ඇති ගැඹුර (ගැඹුර වැඩිවත් ම පස් ස්ථරයේ පෙරීමේ අවස්ථාව වැඩි වේ.)
- අවට ඇති ජල ප්‍රභවයන්: අධික පාංශු හායන තත්ත්වයේ ඇති පස්, අධික ලෙස ජල සම්පාදිත හා අධික ලෙස වර්ෂා ජලයෙන් පෙරුණු පස් නිසා අවට ජල මාර්ග පළිබෝධනාශක වලින් දූෂණය වීමට වැඩි අවකාශ ඇති කරයි. බෝග අවශේෂ නිසි කළමනාකරණය මෙන්ම තෘණ බිම් තීරු නඩත්තු කිරීම, ආවරණ ශාක හා පෙරන තීරු හා ස්චාරක්ෂක කලාප (buffer, filtering zones) ඇති කිරීම මඟින් අවට ජල ප්‍රභව පළිබෝධනාශක අවශේෂ හා රොන්මඩ මඟින් දූෂණය වීම අවම කළ හැකි ය.

- පාරිසරික තත්ත්වයන්: අධික හෝ වැඩි කාලයක් පුරා පැතිරුණු වර්ෂාව, පළිබෝධනාශක යෙදූ වහාම ජල සම්පාදනය කිරීම හේතුවෙන් කාන්දුකරණය (Percolation, leaching) මතුපිට ජල ප්‍රවාහ ඔස්සේ සහ වාෂ්පීකරණයෙන් පළිබෝධනාශක ඉවත් වීම සිදු වේ.
- උෂ්ණත්වය (අධික ලෙස වැඩි හෝ අඩු): පළිබෝධනාශක ක්‍රියාකාරීත්වය කෙරෙහි බලපායි. අධික උෂ්ණත්වය හා අධික සුළඟ සහිත කාලගුණය පළිබෝධනාශක වාෂ්පීකරණයට හේතු වේ.

යොදන ආකාරය හා ඉසින උපකරණ

- පළිබෝධනාශක පසට කෙලින්ම යෙදීම හෝ පස තුළ තැන්පත් කිරීම (Incorporated, disked-in) සුළං ප්‍රවාහ ඔස්සේ සහ වාෂ්පීකරණයෙන් පළිබෝධනාශක ඉවත් වීම අවම කරයි.

3. එළවළු වගාවේ තෝරාගත් ප්‍රධාන පළිබෝධීන් සඳහා විශේෂිත ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන්

විවිධ එළවළු පළිබෝධීන් සඳහා භාවිතා කළ හැකි පුළුල් සහ ස්වභාවිකව සිදුවන ජෛව පාලනය මත වැඩිපුර යැපෙන ඒකාබද්ධ පාලන උපක්‍රම විස්තර සහිතව 02 පරිච්ඡේදයේ දක්වා ඇත. පහතින් දැක්වෙනුයේ තෝරාගත් ප්‍රධාන එළවළු පළිබෝධීන් වර්ග කිහිපයක් සඳහා ඉතා වැදගත් වන පාලන උපක්‍රම කිහිපයක් කෙටියෙනි.

3.1 මූල ගැටිති වටපණුවන්

Meloidogyne spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- ශාක වර්ධනය අඩු වීම හා කුරු වීම
- පත්‍රවල කොළ පැහැය අඩු වී සුදුමැලි කහ පැහැයට හැරීම
- අස්වැන්න අඩු වීම
- ශාක මැල වීම
- පොහොර හා ජල ප්‍රතිචාරය අඩු වීම
- මුල් වර්ධනය අඩු වීම හා විකෘති වීම
- මුල්වල ගැටිති හට ගැනීම
- පැළ මිය යාම



ඡායාරූප 3.1: මූල ගැටිති වටපණු නානිය

- මූල ගැටිතිවල වටපණුවන් සිටීම

● හානිය ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි බෝගවල මුල් වලින්
- දිගින් දිගට වගා කරන පස් වල සිට වටපණුවන් නව වගාවේ මුල් වලට අසාදනය වීම.
- ලපටි පැළ වලට තවානේදීම අසාදනය වීම
- ජලයෙන් ගසාගෙන ඒමෙන්
- ගොවි උපකරණ, පස් ආදියෙන්
- මෙම හානිය හා පාලනය පිළිබඳව අවබෝධය මදිකම නිසා පාත්‍රවන බෝග වර්ග දිගින් දිගටම එකම බිමෙහි වගා කිරීමෙන්

● ඒකාබද්ධ ලෙස මූල ගැටිති වටපණු පාලනය

- ආසාදනය සහිත ස්ථානවල මාස 6 ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම.
- කොළ පොහොර සඳහා පැළෑටි වැඩීමට ඉඩ හැර එම ශාක ද සමඟ පස කොටා මිශ්‍ර කිරීම.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට මුං, උඳු, කවිපි, මෑ, බෝංචි, වී, බඩඉරිඟු, කුරක්කන්, බණ්ඩක්කා, ලික්ස්, ගෝවා, රාබු වැනි බෝග සමඟ බෝග මාරු කිරීම.
- ඉහත බෝග වර්ග සහ දේශීය බෝග, ප්‍රභේද වර්ග ද ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව

- වගාවට පෙර පස ජලයෙන් සති තුනක් පමණ යටකර තැබීම
- වගාවට පෙර පස කොටා පෙරලීම.
- හිරු එළියෙන් සති 3 ක් පස තැම්බීම.
- පසට වැඩිපුර කුකුල් පොහොර සහ වෙනත් කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම.
- වටපණු ආසාදනය රහිත, නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය.
- තවත් පස හොඳින් ජීවානුහරනය කිරීම හා ආසාදනය තවත් පවති නම් වගාව සඳහා නොගෙන විනාශ කිරීම.
- වල් සූර්යකාන්ත, වතුපාලු, නුලංතලා, පානිනියම් වැනි Asteraceae කුලයට අයත් ශාක කොටස් ජලයේ සති දෙකක් පමණ පල්වීමට හැර එම ජලය පෙරා වටපණුවන් සහිත පසට යෙදීම
- හානිය පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා ආසාදිත පස් වෙනත් එළවළු වගා බිම් වලට ප්‍රවාහනය නොකිරීම, පාංශු උපකරණ පිරිසිදුකර නැවත භාවිතය සහ හානිය සහිත ස්ථානවල සිට වෙනත් වගා බිම් වලට ජලය ගලායෑම වැළැක්වීම.

3.2 බැක්ටීරියා හිටු මැරීම Bacterial wilt

- ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ
 - දිනක් වැනි කෙටිකාලයක් තුළදී ශාක පත්‍රවල කොළ පැහැය නිබියදීම මැලවීම
 - ශාක මියයාම
 - කඳේ පාදස්ථය පිරිසිදුකර කපා පිරිසිදු ජලයේ මිනිත්තු 1 - 2 ක් අර්ධ වශයෙන්

ගිල්වා තැබූවිට කැපුම් පෘෂ්ඨයෙන් දුම් ස්වරූපයෙන් උකු දියරයක් ජලයට එකතුවීම

- වම්බදු, මිරිස්, තක්කාලි, මාළුමිරිස් වැනි බෝග සඳහා වඩාත් බරපතල ලෙස මෙම රෝගය ඇති වේ



ඡායාරූප 3.2: බැක්ටීරියා හිටු මැරීම

- රෝගය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම
 - පැරණි බෝග ශේෂ වලින්
 - දිගින් දිගට වගාකරන පස් වල සිට බැක්ටීරියාව ආසාදනය වීමෙන්
 - ලපටි පැළවලට තවානේදීම ආසාදනය වීමෙන්
 - ජලයෙන් ගසාගෙන ඒමෙන් ගොවි උපකරණ, පස් ආදියෙන්
 - මෙම හානිය නිසි පරිදි හඳුනා නොගැනීම හා පාලනය ගැන දැනුම නොමැතිකම නිසා මෙයට පාත්‍රවන බෝග දිගින් දිගටම එකම බිමෙහි වගා කිරීමෙන්
- ඒකාබද්ධ ලෙස බැක්ටීරියා හිටු මැරීම පාලනය
 - ආසාදනය සහිත ස්ථානවල මාස 6ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩහැරීම, පුරන් කිරීම
 - කොළ පොහොර සඳහා පැළෑටි වැඩීමට

ඉඩහැර එම ශාක ද සමග පස කොටා මිශ්‍ර කිරීම

- මෙම බැක්ටීරියාවට පසෙහි වසර තුනක් හෝ ඊට වැඩි කලක් රැඳී සිටීමට හැකි නිසා හානිය පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට වී, බඩඉරිඟු, කුරක්කන්, මුං, උළු, කවිපි, මෑ, බෝංචි, බණ්ඩක්කා වැනි වර්ග සමග බෝග මාරු කිරීම
- ඉහත බෝග වර්ග සහ වෙනත් දේශීය බෝග, ප්‍රභේද වර්ග ද ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- වගාවට පෙර පස ජලයෙන් යටකර සති 4කට වඩා තැබීම
- පස කොටා පෙරලීම
- නිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම සහ මෙම බැක්ටීරියාවන්ට අහිතකර තත්වයක් ඇති කර ගැනීම
- හානිය පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා ආසාදිත පස් වෙනත් එළවළු වගා බිම්වලට ප්‍රවාහනය නොකිරීම, පාංශු උපකරණ පිරිසිදුකර නැවත භාවිතය සහ හානිය සහිත ස්ථානවල සිට වෙනත් වගා බිම් වලට ජලය ගලායාම වැළැක්වීම
- තවාන් පස හොඳින් ජීවානුහරණය කිරීම හා ආසාදනය තවානේ පවතිනම් එම පැළ වගාව සඳහා නොගෙන විනාශ කිරීම
- වර්ෂා ජලයෙන් රෝගය පැතිරීමට හැකි නිසා

ජල වහනය පහසු වන ලෙස පාත්ති සැකසීම

- හානිය පැතිරීමේ අවදානමක් ඇති විට එක් එක් ශාකයට වෙන වෙනම ජලසම්පාදනය කිරීම
- හානිය සහිත ශාක මුල් සමග උගුල්ලා පුළුස්සා විනාශ කිරීම
- එම ශාක උගුල්ලන ලද ස්ථානයේ තිබෙන පස් මීටර් 1ක් පමණ ගැඹුරු වලකට දැමීම
- මෙම හානිය ව්‍යාප්ත වන බව දැනගත් විගස වහා යෙදවුම් නතර කොට හැකි පමණට අස්වැන්න නෙලා ගැනීම

3.3. බැක්ටීරියානු කුණු වීම

විවිධ වර්ගයේ බැක්ටීරියා මගින් බෝගවල කුණුවීමේ තත්ත්ව ඇති කරයි. මෙලෙස කුණුවීම් ඇතිකරන බැක්ටීරියා අතරින් අර්විනියා (*Erwinia*), පෙක්ටොබැක්ටීරියා (*Pectobacterium*) සහ සියුඩොමොනාස් (*Pseudomonas*) විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ගනී. මෙම බැක්ටීරියාව පළතුරු, එළවළු, මල් හා විසිතුරු ශාකවලට බරපතල හානි ඇති කරයි. ප්‍රධාන වශයෙන් ශාකවල මාංශල පටකවලට හානි සිදු කරන අතර ලපටි අංකුර, ලපටි කඳුන් හා පත්‍ර වලට හානි කරයි. සෙන්ට්‍රිග්‍රේඩ් අංශක 0 සිට 32 දක්වා පරාසය තුළ මෙම බැක්ටීරියාවන්ගේ වර්ධනය හොඳින් සිදු වුවද ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්ව පරාසය වන්නේ සෙන්ට්‍රිග්‍රේඩ් අංශක 21 සිට 26 අතර වේ. අධික තෙතමන තත්ත්ව යටතේ මෙම හානි වැඩියෙන් දැකිය හැක. කුණුවීම් ඇතිකරන බැක්ටීරියා වල විශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ ක්ෂේත්‍ර තත්ත්ව වලදී පමණක් නොව අස්වැන්න ගබඩා කළ විට හා ප්‍රවාහනය අතරදී ද හානි සිදුකළ හැකිවීමයි.

● **ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ**

- මෙම බැක්ටීරියා මගින් ඇතිකරන රෝග ලක්ෂණ බෝගය අනුව වෙනස්විය හැකිය.
- බහුලවම දැකිය හැකි රෝග ලක්ෂණය මාංශල කොටස්වල කළු පැහැති, දුගඳු හමන කුණුවීම් ඇතිවීමයි.



beyus 3.3: බැක්ටීරියා කුණුවීම

උදාහරණ:

- අර්තාපල්: අලය සහ කඳේ පාදස්ථය
- ගෝවා කුලය: ගෙඩියේ කඳ සහ පත්‍රවල පාදස්ථ කොටස්
- අලබෝග: අලය
- තක්කාලි, මිරිස්, මාළුමිරිස්, බෙල්පෙපර්: ගෙඩිය
- ලික්ස්, කංකුං: පත්‍ර
- ගෝවා වගාවේ අර්චිනියා බැක්ටීරියා මගින් ඇතිකරන කුණුවීම කළු පැහැති හා තෙත් සහිත වන අතර දුගඳක් ද සහිතය.
- කාරට් අලවලට හානි සිදුකළ විට සම්පූර්ණ කාරට් අලයම කුණුවී පොත්ත පමණක් ඉතිරි වේ.
- අර්තාපල් අලවල ඇතිවන කුණුවීම් අදුරු

දුඹුරු පැහැති වන අතර සම්පූර්ණ අර්තාපල් අලයම දියවූ ස්වභාවයකට පත් වේ.

- මිරිස් කරල්, තක්කාලි ගෙඩි ආදියට හානි කළ විට ඒවායේ ඇතුළත කොටස් දියවී වතුර පිරුණු මල්ලක් ලෙස අතුවල එල්ලී තිබෙනු දැකිය හැක.
- මෙම බැක්ටීරියා ශාක සෛලවල ඇති පෙක්ටින් නමැති සංඝටකය දියකිරීමේ හැකියාව ඇති එන්සයිම ස්‍රාවය කරන හෙයින් ආසාදනය වූ පටක ඉතා ඉක්මනින් දියවූ ස්වභාවයකට පත්වේ.

● **ව්‍යාප්තවන ආකාරය**

- මෙම බැක්ටීරියා විශේෂ පසෙහි පවතින හෙයින් ඉතා පහසුවෙන් බෝගවලට හානි කළ හැක.
- ආසාදිත බීජ අර්තාපල් මගින්
- පසෙහි ඇති බැක්ටීරියා තුවාල මගින් හෝ ස්වභාවික සිදුරු තුළින් ශාකයට ඇතුළු වේ.
- පරිසර සාධක නිතරම අවස්ථාවලදී මෙලෙස ශාක තුළට ඇතුළු වූ බැක්ටීරියා ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ගුණනය වී අධික හානි ඇති කරයි.
- සුළු වශයෙන් හානියට ලක්වූ අස්වැන්න නෙළා ගබඩාකොට තැබීමේදී හෝ ප්‍රවාහනයේදී මෙම බැක්ටීරියා මගින් සිදුකරන හානි නිසා විශාල අස්වනු හානියක් ඇතිවිය හැක.

● **පාලන ක්‍රම**

බැක්ටීරියා රෝග පාලනය හා ව්‍යාප්තිය අවම කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ හැකි ක්‍රම ඇත්තේ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයකි.

- එළවළු වගාව සඳහා හොඳ ජලවහනය සහිත බිමක් තෝරාගන්න.

- ගැඹුරු කාණු යොදා හොඳින් ජලය බැසයන ලෙස බිම සකස් කරන්න.
- ශාක තුළට හොඳින් හිරැළිලිය වැටෙන ලෙස පැළ අතර පරතරය පවත්වා ගන්න.
- වල්පැළ පාලනයේදී, පොහොර යෙදීමේදී හා වෙනත් ක්ෂේත්‍ර කටයුතු වලදී බෝගශාක වලට තුවාල සිදුවීම වළක්වා ගන්න.
- ජල සම්පාදනය කිරීමේදී ශාක මතට පස් විසිරී නොයන ලෙස ජලය සපයන්න.
- ආසාදිත ශාක දුටු විගසම ගලවා ඉවත් කරන්න.
- පත්‍ර කා දමන කෘමීන් රෝගකාරක ඇතුළුවීම පහසුකරන හෙයින් හා මැස්සන් මගින් රෝගය ව්‍යාප්තවන හෙයින් ඔවුන් පාලනය කරන්න.
- පරිසරය වියළිව ඇතිවිට අස්වනු නෙළන්න.
- අස්වැන්න නෙළීම හා ක්ෂේත්‍ර කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා උපකරණ හොඳින් පිරිසිදු කර නැවත භාවිතා කරන්න.
- අස්වැන්න නෙළූ පසු හානි රහිත කොටස් පමණක් ගබඩා කරන්න.
- ගබඩා කිරීමට හෝ ප්‍රවාහනයට පෙර එළවළු සේදීම නිසා කුණුවීමේ තත්වය තීව්‍ර විය හැකි නිසා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම එසේ කිරීමෙන් වළකින්න.
- අස්වැන්න හෝ බීජ (අර්තාපල්) ගබඩා කිරීමේදී තෙතමනය රහිත හා හොඳින් වාතාශ්‍රය සහිත තත්ත්ව යටතේ ගබඩා කරන්න.

- බෝග මාරුව සඳහා බඩඉරිඟු, බෝංචි වැනි බැක්ටීරියා කුණුවීමේ රෝගයට තරමක් ප්‍රතිරෝධී බෝග යොදාගන්න.

3.4. මූල මණ්ඩලයට ආසාදනය වන දිලීර රෝග

Rhizoctonia spp., *Phytophthora* spp., *Sclerotium* spp., *Fusarium* spp., *Pythium* spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- දුර්වල බීජ පැළ ඇතිවීම හා බීජ පැළ කඩා වැටීම
- ශාක වර්ධනය අඩුවීම හා කුරැවීම
- පත්‍ර ලා කොළ, කහ පාට වීම
- අස්වැන්න අඩුවීම
- ශාක මැලවීම
- පොහොර හා ජල ප්‍රතිචාරය අඩුවීම
- මුල් වර්ධනය අඩුවීම
- කඳේ පාදස්ථය හා මුල් සිහින් වීම, දුඹුරු පාට වීම හා සුදු පැහැති පුස්, දිලීර පාල දැකිය හැකි වීම
- කඳේ පාදස්ථය දික් අතට පැඳු විට දුඹුරු පාට ඉරි දැකිය හැකිවීම



ඡායාරූප 3.4: දිලීර ආසාදනය වූ ශාක මූල

- රෝගය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- පැරණි බෝගයේ මුල් වලින්
- දිගින් දිගට වගාකරන පස්වල සිට දිලීර නව වගාවේ මුල් වලට ආසාදනයවීම
- ලපටි පැළ වලට තවානේදීම ආසාදනයවීම
- ජලයෙන් ගසාගෙන ඒමෙන් හෝ උපකරණ, පස් ආදියෙන්
- ආසාදිත බීජ වලින්
- දුර්වල ජල වහනය සහිතව වගාවන්, තවාන් පවත්වා ගැනීමෙන්
- නිසි ලෙස දිරාපත් නොවූ කාබනික ද්‍රව්‍ය පසට එකතු කිරීමෙන්
- මුල් තුවාල වීමෙන්

- ඒකාබද්ධ ලෙස දිලීරවලින් මුලට ඇතිවන රෝග පාලනය

- ආසාදනය සහිත ස්ථානවල මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩහැරීම, පුරන් කිරීම
- කොළ පොහොර සඳහා පැළෑටි වැඩීමට ඉඩහැර එම ශාක ද සමඟ පස කොටා මිශ්‍ර කිරීම
- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට වගා කන්නයෙන් කන්නයට බෝගයේ කුලය වෙනස්වන අයුරින් බෝග මාරු කිරීම

- විවිධ කුලයන්ට අයත් බෝග වර්ග සහ දේශීය බෝග, ප්‍රභේද වර්ග ද ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- පස කොටා පෙරලීම
- නිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම සහ මෙම දිලීර වලට අහිතකර පීඩීන් සහ පාංශු තත්වයන් වැඩිකර ගැනීම
- නිරෝගි බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය
- නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යොදා බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- තවාන් පස හොදින් පීචානුහරණය කිරීම හා ආසාදනය තවානේ පවති නම් නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක ප්‍රතිකර්මය
- රෝගය ආරම්භයේදීම නිවැරදිව හඳුනාගෙන නිර්දේශිත පරිදි දිලීර නාශක ආසාදිත ශාකවල මුලට යෙදීම
- පසේ ආම්ලිකත්වය වැඩිනම් අළුහුණු යොදා pH අගය 5.5 - 6.0 දක්වා වැඩි කිරීම
- මුල් හා කඳේ පාදස්ථය තුවාල නොවන ලෙස ප්‍රවේශයෙන් ශෂ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම

3.5 කළු කියත් පණුවාගේ හානිය

Black cut worm

Agrotis spp.

- ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- එළවළු පැළ අවස්ථාවේදී කඳේ පහළින් කපා දැමීම හා පැළ ආහාරයට ගැනීම

- අළු, කළු, දුම්රු මිශ්‍ර පැහැති C හැඩයට රවුම් වූ මි.මි. 50ක් දක්වා උපරිම දිග වූ දළඹුවන් පසේ සහ කොළරොඩු අතර සිටීම
- දුම්රු පැහැති පිළුවා පස් කැට අතර සිටීම
- සුහුඹුලාගේ පූර්ව පියාපත් ලා දුම්රු, තද දුම්රු, කළු මිශ්‍රවී ඇත. අපර පියාපත් කිලිටු සුදු පාටය. පියාපත් දාරයේ රෝම ඇත. පියාපත් විහිදූ විට මි.මි. 40-55ක් පමණ පළලය.



brassica 3.5: කළු කියත් පණුවා

● හානිය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- පස්වල සහ කොළරොඩු අතර කීටයා දිවාකාලයේ සැඟවී සිට රාත්‍රියේදී පස් මතුපිටින් නව පැළ වගාවන් වෙත පැමිණීමෙන්
- මෙම දළඹුවාගේ සුහුඹුල් සළබයා කොළරොඩුවල සහ වල් පැළෑටිවල බිත්තර දමා දළඹුවන් බිහිවීමෙන්

● ඒකාබද්ධ ලෙස කළු කියත් පණුවාගේ හානිය පාලනය

- පස කොටා පෙරලීම
- හිරු එළියෙන් සති 3 ක් පස නැමිබීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම
- පස රේක්ක කිරීම

- වගාව අසල කොළරොඩු ආදිය ඉවත්කර පිරිසිදුව පවත්වා ගැනීම
- සෙ.මි. 30 ක් පමණ පළල පොලිතින් පටියකින් මුල් අවස්ථාවේදී වගාව ආවරණය කිරීම (මෙහි යට දාරය පසෙන් යට කරන්න)
- හානිය අධිකව වාර්තාවන ස්ථානවල වගාව ඇරඹීමට සති තුනකට පමණ පෙර සිට සහ වගාවේ මුල් අවස්ථාවේදී ජල බදුන් සහ ආරක්‍ෂාව ලබාදීමෙන් දෙමලිච්චන්, පිළිහුඩුවන්, මයිනන්, කුකුළන් වැනි පස් සිටින කෘමීන් ආහාරයට ගන්නා කුරුල්ලන් වගාවට ගෙන්වා ගැනීම
- මෙම කීටයන් වල් පැළෑටි මත යැපෙන අතර ඒවා අනවශ්‍ය ලෙස ඉවත් කිරීමෙන් බෝග කෙරෙහි වන හානිය වැඩි වේ. එමෙන්ම මොවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ද ආරක්‍ෂා වන නිසා වගාව අවට හැකිතාක් ස්වභාවික පැළෑටි සංරක්‍ෂණය කිරීම සුදුසුය.
- බීජ ප්‍රතිකර්ම ලෙස නිර්දේශිත කෘමිනාශක යොදා ගැනීම
- හානිය අධිකව වාර්තාවන ස්ථානවල වගාව ඇරඹීමට සති තුනකට පමණ පෙර සිට සති 2ක් පමණ ආලෝක උගුලකින් මෙම දළඹුවාගේ සුහුඹුල් සළබයින් විනාශ කිරීම (එහෙත් ආලෝකය නිසා මෙම කීටයන්ගේ ප්‍රධාන විලෝපිකයෙකු වන බිම් කුරුමිණියන් සහ විවිධ පරපෝෂිතයින් විනාශවීම වළක්වා ගත යුතුය.)
- මුලින් වෙනත් ස්ථානයක නවාත්කර තරමක් වැඩුණු පැළ අවස්ථාවේදී කේන්ද්‍රයේ සිටුවීම

- වගාව ආරම්භයේදීම වගා පාත්ති වටා කොහොඹ බීජ නිස්සාරකය, භූමිතෙල්-සබන් තෙලෝදය, ගඳ සහිත කෘමිනාශකයක් වැනි ද්‍රව්‍යකින් බාධක පටියක් ලෙස බිමට ඉසීම.
- ඉහත ක්‍රම වලින් හානිය පාලනය නොවන අවස්ථා වලදී බෝග පැළවල මූලට හා කඳට කෙහොඹ බීජ පල නිස්සාරණය ඉසීම.

3.6 එළවළු වෛරස් රෝග සහ ෆයිටොප්ලාස්මා රෝග Virus and Phytoplasma

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

වෛරස් රෝග

- විශේෂයෙන් ශාකයේ ලපටි කොටස් ආශ්‍රිතව පත්‍ර විචිත්‍රය, කොඩවීම, පත්‍ර කහ වීම, පත්‍ර විකෘතිවීම, කුරුවීම, වර්ධනය අක්‍රමවත්වීම.
- ගෙඩිවල ද මෙවැනි ලක්ෂණ ඇතිවීම.
- අස්වැන්න අඩුවීම.
- ශාක මියයාම.



ඡායාරූප 3.6: පත්‍ර විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

ෆයිටොප්ලාස්මා රෝග

- විශේෂයෙන් ශාකයේ ලපටි කොටස් ආශ්‍රිතව පත්‍ර සිහින්වීම හා කුඩාවීම
- එක් ස්ථානයකින් පත්‍ර සියල්ල ඇතිවීම

- පුෂ්ප හා පුෂ්ප අංකුර කොළ පැහැවීම
- ගෙඩි, කුරුල් අස්වැන්නක් නැතිවීම
- ශාකය ඉපල් ආකාර වීම.



ඡායාරූප 3.7: ෆයිටොප්ලාස්මා රෝගය

● මෙම රෝග ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- වාහක කෘමීන් (සුදුමැස්සන්, කුඩින්තන්, සමහර අවස්ථාවලදී පත්‍ර කීඩාවන් වැනි වෙනත් පළිබෝධකයින්) රෝගී ශාක වලින් ආසාදනය වී නිරෝගී ශාක වලින් විද යුෂ උරාබීම නිසා
- කෘෂි උපකරණ හා ගොවීන්ගේ අත් ආදියෙහි රෝගී ශාක යුෂය තැවරී නිරෝගී ශාක වලට ආසාදනය වීම
- සමහර අවස්ථාවලදී බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය මගින්
- සමහර අවස්ථා වලදී ආසාදිත ද්විවිධික ධාරක ශාකවල සිට බෝග ශාකවලට ආසාදනය වීම
- මෙම හානි සහිත වගාවන් අස්වැන්න නෙලා අවසන් වීමෙන් පසුව වුවද නිකරුනේ පැවතීමට හැරීම නිසා
- වියළි කාලවලදී හානිය වැඩිය

● **ඒකාබද්ධ ලෙස ඵලදායී වෛරස්, ෆයිටොප්ලාස්මා රෝග පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම
- වල් පැළෑටිවල වෛරස්, ෆයිටොප්ලාස්මා රෝග ලක්ෂණ ඇති ඒවා දුටු විගස උදුරා වියළීමට හැරීම
- දිගුකාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට වගා කන්නයෙන් කන්නයට බෝගයේ කුලය වෙනස්වන අයුරින් බෝගය මාරු කිරීම
- දේශීය ඵලදායී වර්ග සහ ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද ද ඇතුළත් වන ලෙසට ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- ප්‍රධාන බෝගයේ කුලයට වෙනස් කුලයන්හි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගා බිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- සීව වැටකින් හෝ භෞතිකව වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව නියමිත අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම (වෛරස්, ෆයිටොප්ලාස්මා ආසාදිත ශාක ප්‍රදේශයේ නොමැති වීට සහ වාහක පළිබෝධ ගහණ අවම අවස්ථාවේදී)
- වාහක කෘමීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම

- වාහක කෘමීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂාව පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකිතාක් දුරට අවමකර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩි වී වෛරස්, ෆයිටොප්ලාස්මා වාහක ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- නිරෝගී බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- නිර්දේශිත කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම
- වගාව ආරම්භයේ සිට වගාවේ මල් හටගන්නා අවස්ථාව තෙක් හෝ මුළු පැළ ගණනින් 30% ක් පමණ දක්වා ආසාදිත පැළ උදුරා වියළීමට හැරීම
- මෙම හානි පැතිරීමේ අවදානම වැඩි වියළි අවස්ථා වලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය
- වෛරස් වාහකයින් පාලනය කිරීම ඉතාමත්ම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී පමණක් කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සති දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය

- බරපතල ලෙස වෛරස් වාහකයින් වැඩි අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය
- මෙම රෝග පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම ඇතිවන විට මුළු වගාවම උගුල්ලා විශ්ලීමට හර මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩහැරීම, පුරන් කිරීම.



ඡායාරූප 3.8: සුදු මැස්සන්

3.7 සුදු මැස්සන් *Bemisia tabaci* *Aleuroidicus* spp., *Trialeurdes* spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- මිලි මීටර් 1 - 2 ක් පමණ දිගැති සුදු පැහැති කෘමීන්ය.
- ශාක විද යුෂ උරා බෝයි.
- පත්‍ර යටි පැත්තේ සර්පිල හැඩයෙන් සුදු පැහැති ගොනු ලෙස ඉතා කුඩා බිත්තර තැන්පත් කරයි.
- ශිෂ්‍රවත් පැහැය, මිවලාකාර හැඩැති, කොරපොතු වැනිය, ගමන් කිරීම ඉතා අඩුය, ශාක පත්‍රවලට ඇලී සිටී.
- සුහුඹුලන්ගේ ශරීරය ලා කහ සහ පියාපත් සුදු පාටය. ඉතා කුඩා සලබයෙකුගේ පෙනුම ඇත.
- බිත්තර සිට සුහුඹුලා දක්වා සෑම අවස්ථාවකම සුදු පැහැති පිටි වැනි ද්‍රව්‍යක් නැවරි ඇති ලෙස පෙනේ.
- වෛරස් රෝග වාහකයන්ය. සුළඟත් සමඟ වේගයෙන් දුර පියාඹන නිසා ඉක්මනින් සහ දුර ඇති වගාවන්ට රෝග ව්‍යාප්ත කරවයි.

● සුදු මැස්සන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියඹා යාමෙන් සහ සුළඟින් ගසාගෙන යාමෙන්
- අස්වැන්න නෙලා අවසන් වුවද සුදු මැස්සන්ට ආහාර ගත හැකිවන පරිදි පැරණි වගාවන් නිකරුනේ පවත්වා ගැනීමෙන්
- වගාවන් තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝ වීමෙන්
- වියළි සහ උෂ්ණ කාලවලදී මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිය.

● ඒකාබද්ධ ලෙස සුදු මැස්සන් පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශ්ලීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම.
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.
- සුදු මැස්සන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින

- බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකිනාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ
- දුර සිට සුදු මැස්සන් සුළුගින් ගසාගෙන ඒම අඩු කිරීම සඳහා සුළං බාධක ලෙස උස ශාක වැටී පවත්වා ගැනීම
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙහේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, බතල, පලා වර්ග, රාබු වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් හෝ භෞතිකව වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිනාක් දුරට අවම කිරීම

- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පස් පරීක්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට හයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- පාලනය කිරීම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සති දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය
- වෛරස් රෝග නොමැති වගාවක් සඳහා එක් ශාක පත්‍රයක සිටින සුදු මැස්සන් සංඛ්‍යාව 12 ඉක්මවන අවස්ථාවේදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය
- මෙම හානිය පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම ඇති වන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැවීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

3.8 පැළ මැක්කන්

Frankliniella spp., *Scirtothrips dorsalis* thrips spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- මිලි මීටර් 1 - 2 ක් පමණ දිගටි ශරීරයකි.
- විශේෂය හා වර්ධක අවධිය අනුව සුදු, කහ, දුඹුරු, කළු වැනි විවිධ වර්ණ ඇත. ශක්තිමත් ශරීරාවර්ණයකි.

- පත්‍රමත වේගයෙන් ගමන්කරයි.
- පියාපත් වල දාරයේ සිහින් කෙඳි ඇත.
- ශාක පටක සිදුරුකර යුෂ උරා බොයි. එමගින් සිරිම් වැනි පැල්ලම් ඇතිවීම හා වර්ධනය, අස්වැන්න අඩුවීම් සිදුවේ, උග්‍ර හානියකදී පත්‍ර පිළිස්සීම හා මල් හැලීම සිදුවිය හැක.



භෞත 3.9: පැළ මැක්කන්ගේ හානිය, යුගලයක් සහ බිත්තර

● පැළ මැක්කන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියාඹා යාමෙන් හා සුළගෙන් ගසාගෙන යාමෙන්
 - අස්වැන්න නෙලා අවසන් වුවද පැළ මැක්කන්ට ආහාර ගත හැකි වන පරිදි පැරණි වගාවන් නිකරුණේ පවත්වා ගැනීමෙන්
 - වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝ වීමෙන්
 - විශලි සහ උෂ්ණ කාලවලදී මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිය
- #### ● ඒකාබද්ධ ලෙස පැළ මැක්කන් පාලනය
- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටත් පෙර) උදුරා විශලීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම.
 - පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.
 - පැළ මැක්කන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවීම මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ
 - දුර සිට පැළ මැක්කන් සුළගින් ගසාගෙන ඒම අඩු කිරීම සඳහා සුළං බාධක ලෙස උස ශාක වැටි පවත්වා ගැනීම
 - දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙහේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, බතල, පලා වර්ග, රාබු වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව.
 - ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
 - එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාකිරීම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
 - ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම

- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පොලිතින්, පිදුරු, කොළරොඩු වැනි ද්‍රව්‍යයකින් වසුන් යෙදීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- පාලනය කිරීම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සහි දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය
- බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය
- පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම මෙම හානිය ඇතිවන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අන්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

3.9 පත්‍ර කණින්නන් Leaf miners *Liriomyza* spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- සුහුඹුලා මැස්සෙකි. ලා දුඹුරු පැහැතිය. උරසේ කහ පාට පැල්ලම් ඇත. මි.මී 2ක් පමණ දිගය, පියාපත් ලෝහමය කොළ, නිල් පාටින් දිලිසෙන සුළය.
- සුහුඹුල් මැස්සා පත්‍ර මතුපිට සිදුරුකර බිත්තර තැන්පත් කරයි.
- කීටයා කහ පාටය, පත්‍රයේ උඩ හා යටි අපිච්ඡාද අතර කොටස් කා දමන නිසා එම කොටස් මියගොස් පත්‍රවල උමං ඇතිවේ.



ච්ඡාද 3.10: පත්‍ර කණින්නාගේ හානිය

- පිළවා පත්‍ර මතුපිට ඇලි පවතී, සමහර විට පසට වැටේ.
 - සුහුඹුල් මැස්සන් ද ඩිම්භනිධායකයෙන් පත්‍ර සිදුරුකර යුෂය උරා බොයි.
- #### ● පත්‍ර කණින්නන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම
- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියඹා යාමෙන්
 - නිතර වගා කරන පසේ ඇති කෝෂ වලින් සුහුඹුල් මැස්සන් බිහිවීමෙන්
 - වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්

● **ඒකාබද්ධ ලෙස පත්‍ර කණින්නන් පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශ්ලිමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් හි පදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර වගා කන්නයේදී මෙම හානිය බරපතල ලෙස තිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවේ නම් පමණක් බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම පුළුස්සා දැමිය යුතුය)
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.
- පත්‍ර කණින්නන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්දු හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙනේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, බතල, පලා වර්ග, රාබු වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග

විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව

- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමඟින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, නිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යටකර තැබීම, ඊක්ක කිරීම, වැනි) මඟින් පසුගිය වගාවෙන් ඇතිවූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකි තාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මඟින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- පස් පරික්ෂාව මඟින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- විශ්ලි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- පාලනය කිරීම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සහිත දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය

- අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කොහොඹ බීජ පල නිස්සාරකය ඉසීම
- පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම මෙම හානි ඇතිවන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

3.10 කුඩින්තන් Aphids

Aphis spp., Myzus persicae



පැයු 3.11: කුඩින්තාගේ යුගලයක් සහ ශිෂ්‍යයන්

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- මි.මි. 1 - 3 ක් පමණ දිගැති, විශේෂය හා වර්ධක අවධිය අනුව කහ, කොළ, දුඹුරු, නිල්, කළු වැනි විවිධ වර්ණ ඇත.
- මෘදු ශරීරයකි.
- සුහුඹුලන් ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් ඉහළට එසවුනු පියාපත් ඇත.
- ශාක විද යුෂ උරා බොයි. අපර කෙළවර දෙපැත්තේ ඇති උපාංග යුගලයෙන් සීනි ද්‍රාවණයක් පිටකරයි. කුහුඹු වර්ග ඒවා ආහාරයට ගනිමින් කුඩින්තන් ආරක්ෂා කරයි.
- රංචු වශයෙන් ශාක පටක විද යුෂ උරා බීම නිසා වර්ධනය අඩුවීම හා අක්‍රමවත්වීම, ලා කොළ, කහ පාට වීම, පත්‍ර රැලි ගැසීම

අස්වැන්න අඩුවීම, පහළින් ඇති පත්‍රවල පැණි ද්‍රාවණය ගැටී තිබීම, කුහුඹු වර්ග ගැටීම, කළු පැහැති පුස් ශාක පත්‍ර මතුපිට වර්ධනය වීම ඇතිවේ.

● කුඩින්තන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියඹා යාමෙන්
- සුළඟින් ගසාගෙන ඒමෙන්
- කුහුඹුවන් මගින්
- වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝ වීමෙන්
- අවිව අඩු සහ වියළි විට හානිය වැඩිය

● ඒකාබද්ධ ලෙස කුඩින්තන් පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවිට සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම.
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පලිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මිටර් 50ක් පමණ ඇතින් ගොඩගසා තැබීම.
- කුඩින්තන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකිතාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පලිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.

විශේෂයෙන් ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාකවල සිටින විවිධ හා වෙනස් කුඩින්තන් වර්ග නිසා ඔවුන්ගේ විලෝපිකයන් සහ පරපෝෂිතයන්ට පෝෂණය ලැබී ඉබේම එම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ ආරක්ෂා වේ.

- දුර සිට කුඩින්තන් සුළඟින් ගසාගෙන ඒම අඩු කිරීම සඳහා සුළං බාධක ලෙස උස ශාක වැටි පවත්වා ගැනීම
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙතේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, බතල, පලා වර්ග, රාඔු වැනි බෝග සමඟ බෝග මාරුව
- ඉහත බෝග මාරුවට හම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම

- පස් පරීක්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- මෙම හානිය ඇරඹෙන්නේ සුහුඹුල් කුඩින්තන් තනි තනිව වගාවේ විවිධ ස්ථානවලට පැමිණ බෝග ශාකවල ලපටි කොටස් මත බිත්තර හෝ පැටවුන් විශාල ගණනක් තැන්පත් කිරීමෙනි. එවිට එම ස්ථාන වල කුඩා කුඩින්තන් රංචු කිහිපයක් දැකිය හැකිය. ඉහත දැක්වූ හානි ලක්ෂණ වලින් මෙම ස්ථාන හඳුනාගෙන අතින් හෝ බුරුසුවක් වැනි දෙයකින් කුඩින්තන් තලා දැමීමෙන් ගහණය ඉතා හොඳින් පාලනය වේ. මෙම රංචු අතර ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් සිටිනම් ඔවුන් ප්‍රවේශම් කළ යුතුය.
- හානිය ආරම්භක අවස්ථාවේදී සහ සුළු වශයෙන් ඇති විටදී කොහොඹ, වෙනත් ස්වභාවික කෘමිනාශක හෝ නිර්දේශිත කෘමිනාශක අත් ඉසිනාවකින් අදාල ස්ථාන වලට පමණක් ඉසීම (Spot application)
- පාලනය කිරීම අපහසුම සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී පමණක් කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සහ දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය
- මුළු ශාක සංඛ්‍යාවෙන් 1/3කට (33% කට) වඩා ආසාදිත වන විට නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය

3.11 මයිටාවන් Mites *Hemitarsonamus* spp., *Tetranychus* spp.



හේරිය 3.12: මයිටාවන්

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- පියවි ඇසට පෙනෙන, නොපෙනෙන තරම් කුඩාය, මි.මී 0.5 ක් පමණ දක්වා දිග වේ.
 - ඉතා කුඩා කිනිතුල්ලක් වැනිය, පාද යුගල 4 කි. අවර්ණ, සුදු, කහ, කොළ, තැඹිලි, රෝස, රතු, දම් වැනි වර්ණ විශේෂය හා අවස්ථාව අනුව වෙනස් වේ.
 - ගෝලාකාර විනිවිද පෙනෙන බිත්තර පත්‍රවල අලවයි.
 - ලපටි ශාක කොටස් මතුපිට සුරා යුෂය උරා බොයි. එමගින් තින්, පැල්ලම් හා අක්‍රමවත් වර්ධනය ඇති වේ. ශාක වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩුකරයි. උග්‍ර හානියකදී පත්‍ර පිළිස්සීම සිදුවේ. පත්‍ර මතුපිට දිලිසෙන ස්වභාවයක් ද දැකිය හැක.
- #### ● මයිටාවන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම
- පැරණි වගාවල සහ ද්විතියික ධාරක ශාකවල සිට සුළඟින් පාවී ඒමෙන්,
 - ගමන් කිරීමෙන්
 - රෝපණ ද්‍රව්‍ය සමඟ
 - වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්
 - වියළි සහ උෂ්ණ කාලවලදී මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිය.
- #### ● ඒකාබද්ධ ලෙස මයිටාවන් පාලනය
- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමුහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම.
 - පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඇතින් ගොඩගසා තැබීම.
 - මයිටාවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. ස්වභාවිකව වැඩෙන ශාකවල සිටින මයිටාවන්ගෙන් පෝෂණය ලබන ස්වභාවික සතුරන් වර්ග බොහෝ ගණනක් ඇත. ඔවුන් ඉතා කුඩා නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපගේ අවධානයට ලක් නොවේ. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකිනම් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගණන වැඩිවී මෙම පළිබෝධ ගණන ඉබේම පාලනය වේ
 - දුර සිට මයිටාවන් සුළඟින් ගසාගෙන ඒම අඩු කිරීම සඳහා සුළං බාධක ලෙස උස ශාක වැටි පවත්වා ගැනීම

- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග සමඟ බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සහිත තුනකට පමණ කලින් වගාකිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- ඉහත උපක්‍රම යෙදීමෙන් අනතුරුව වුවද බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව මයිටානාශක භාවිතය

3.12 බෝංචි මැස්සා සහ ඔණ්ඩක්කා නටු මැස්සා

Okra petiole maggot
Ophiomyia phaseoli,
Melanagromyza hibisci



ච්ඡාය 3.13: බෝංචි මැස්සා සහ හානිය

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

බෝංචි මැස්සා

- රනිල පැළවල පස මට්ටමේ කඳ ඉදිමීම, සිරස් අතට පැලීම, වර්ධනය අඩුවීම, මැල වීම හා මිය යාම
- රනිල පත්‍ර නටුවේ පාදස්ථය ඉදිමීම, පත්‍ර හැලීම, පත්‍ර කණිත්තාගේ හානියට සමානව හානි කිරීම
- සුහුඹුලා කළු දිලිසෙන මිලි මීටර් 2 ක් පමණ වන මැස්සෙකි
- පත්‍රවල හා වෙනත් පටකවල බිත්තර තැන්පත් කරයි
- පත්‍රවල, නාරටි, නටු, ලපටි කඳේ දෝනා තනමින් කීටයා ආහාර ගනී
- ක්‍රීම්, සුදු පැහැති පාද රනිත කීටයෙකි. රතු දුඹුරු සිලින්ඩරාකාර පිළවෙකි
- ශාක කුරු වී මියයාම නිසා පැළ වගාවන්ට බරපතල හානි ඇතිකරයි

බණ්ඩක්කා හටු මැස්සා

- පත්‍ර හටුවේ ඉදිමිම, ඒ තුළ ක්‍රීම්, සුදු පාට පාද රහිත ඉහඳයන් හෝ ලා දුඹුරු පැහැති එම කෝෂ අවස්ථා සිටීම
- එම පත්‍ර මැලවී, වියළී මියයාම
- ලපටි පැළවල කඳේ ඉදිමිම හා ඒ තුළ මෙම කීටයන් හෝ කෝෂ අවස්ථා සිටීම
- එවැනි ශාකවල පත්‍ර හා අංකුර වියළී මියයාම, වර්ධනය අඩුවී කුරුවීම
- කරල් අස්වැන්න අඩුවීම

● **මෙම මැස්සන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම**

- ආසාදිත ශාකවල හෝ පසේ ඇති කෝෂ අවස්ථා වලින් නැවත සුහුඹුලන් බිහිවීමෙන්
- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියඹා යාමෙන්
- අස්වැන්න නෙලා අවසන් වුවද මෙම මැස්සන්ට ජීවන චක්‍රය පවත්වා ගත හැකි වන පරිදි පැරණි වගාවන් නිකරුණේ පවත්වා ගැනීමෙන්

● **ඒකාබද්ධ ලෙස බෝංචි මැස්සා සහ බණ්ඩක්කා හටු මැස්සා පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර වගා කන්නයේදී මෙම හානි බරපතල ලෙස තිබුණේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවීම නම් පමණක් බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම පුළුස්සා දැමිය යුතුය.)
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ

ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.

- මෙම මැස්සන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්‍ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්‍ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්‍ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.

- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග හෝ බෝංචි මැස්සා සඳහා රනිල නොවන බෝග වර්ගත් බණ්ඩක්කා හටු මැස්සා සඳහා බණ්ඩක්කා හැර වෙනත් බෝග වර්ගත් සමඟ බෝග මාරුව.

- ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව

- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම

- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යටකර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇතිවූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම

- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණය අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව අරඹීම (වියළි කලාපයේදී සාමාන්‍යයෙන් මැයි - ජූනි කාලවලදී බෝංචිමැසි ගහණය උපරිම වේ.) එබැවින් යල කන්නයේ පළමු වැස්සත් සමග බිම් සැකසීමෙන් මෙම හානි අවම වගාවක් කළ හැකි වේ.
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වගාවේ පැළ අවස්ථාවේදී සහ හානිය ඉතා සුළු සහ ආරම්භ වන අවස්ථාවේදී ආසාදිත පැළ උදුරා පිළිස්සීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- පාලනය කිරීම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සති දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය

- බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය
- පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම මෙම හානි ඇතිවන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

3.13 ගඩු මැස්සා, ගැට මැස්සා

Gall fly

Lasioptera falcata

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- කුකුළුබිටෙයි කුලයේ බෝගවල කරට් ආශ්‍රිත කඳුන් දිගටි හැඩයෙන් ඉදිමීම, මහත් වීම
- මෙම ඉදිමුහු ස්ථාන තුළ කහ පැහැති පාද රහිත කීටයින් සහ පිළා අවස්ථා පොකුරු ලෙස තිබීම
- ශාක වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩුවීම
- ගඩු මැස්සා, ගැට මැස්සා ව්‍යාප්තවන ක්‍රම
 - පැරණි වගාවල සිට පියඹා ඒමෙන්
 - වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝ වීමෙන්



ඡායාරූප 3.14: ගඩු මැස්සාගේ හානිය

● **ඒකාබද්ධ ලෙස ගඩු මැස්සා, ගැට මැස්සා පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශ්ලිමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර වගා කන්නයේදී මෙම හානිය බරපතල ලෙස තිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදුවේ නම් පමණක් බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම පුළුස්සා දැමිය යුතුය)
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින ප්‍රොටෝප්ලාස්මාටෝස් ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.
- ගඩු මැස්සාගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම ප්‍රොටෝප්ලාස්මාටෝස් ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග සහ කුකුළුබිට්ටියේ කුලයට අයත් නොවන වෙනත් බෝග වර්ග සමඟ බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග

විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව

- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාකිරීම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පීච වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම ප්‍රොටෝප්ලාස්මාටෝස් ගහණය අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම ප්‍රොටෝප්ලාස්මාටෝස් ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකි තාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරමත් ශාක ලබා ගැනීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑෂියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදීම හානිය සහිත, ඉදිමුහු කරටි කඩා ඒ තුළ සිටින කීටයින්, පිළවුන් විනාශ වන ලෙස තලා දැමීම, රත් කිරීම, පිළිස්සීම, සිදුරු රහිත පොලිතින් බදුන් තුළ සිර කිරීම
- බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය
- පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම මෙම හානි ඇතිවන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩිමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

3.14 පත්‍ර කීඩිකවන් Leaf hoppers *Amrasca* spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- මි.මි 2-4 ක් පමණ දිගය. ලා කොළ පාටය.
- සිග්-සැග් ආකාරයට ගමන් කරයි.
- පත්‍ර විද යුෂ උරා බොයි.
- පත්‍ර උඩු අතට හෝ යටි අතට රෝල් වීම, සිතින්වීම, කහ පැහැතිවීම, කහ පැල්ලම් ඇති වීම, පත්‍ර අග්‍රස්ථය හා දාරය වියළීම
- වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩු වීම.



භෞත 3.15: පත්‍ර කීඩික

● පත්‍ර කීඩිකවන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි වගාවල සිට සුහුඹුලන් පියඹා යාමෙන්
- අස්වැන්න නෙලා අවසන් වුවද පත්‍ර කීඩිකවන්ට ආහාර ගත හැකිවන පරිදි පැරණි වගාවන් අනවශ්‍ය ලෙස පවත්වා ගැනීමෙන්
- වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්
- වියළි සහ උෂ්ණ කාලවලදී මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිය

● ඒකාබද්ධ ලෙස පත්‍ර කීඩිකවන් පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම.
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම.
- පත්‍ර කීඩිකවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකිතාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවීම මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙන්නේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, බතල, පලා වර්ග, රාබු වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව
- ඉහත බෝග මාරුවට නම් කළ බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව

- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සහිත තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම.
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම.
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පස් පරීක්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම
- පාලනය කිරීම අපහසු සහ ස්වභාවික සතුරන් අඩු අවස්ථාවලදී කහ පැහැති ජල උගුල් සහ ඇලෙන උගුල් සහිත දෙකක පමණ කාලයක් සඳහා භාවිතය
- බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය

3.15 වායව කොටසට වැළඳෙන දිලීර රෝග

පිටිපුස් රෝගය, මලකඩ රෝගය, ඇන්ත්‍රැක්නෝස්, ගෙඩි කුණුවීම, පත්‍ර ලප



ඡායාරූප 3.16: මලකඩ රෝගය



ඡායාරූප 3.17: බෝංචි ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය



ඡායාරූප 3.18: බෙල්පෙර් පිටිපුස් රෝගය

● **ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ**

- පත්‍ර, ගෙඩි, කරල් වැනි ශාක කොටස්වල කහ, දුඹුරු, කළු පැහැති ලප ඇතිවීම
- ඒ මත පුස් හා දිලීර බිජානු ඇතිවීම
- එම කොටස් කුණුවීම හා මැරීයාම
- සමහර අවස්ථාවලදී මැලියම් වැස්සීම, පැළීම, ගැටිති ඇතිවීම, පිළිකා ඇතිවීම, පත්‍රවල සිදුරු ඇතිවීම
- අස්වැන්න අඩුවීම හා ශාක මියයාම

● **හානිය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම**

- පැරණි වගාවල සිට සුළඟින් බිජානු පාවී යාම
- ආසාදිත ශාක කොටස් වලින්
- ජලයෙන්
- සමහර අවස්ථාවලදී බීජ හා වෙනත් රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලින්
- කොළ, ගෙඩි, අස්වැන්න සමඟ රෝග කාරකයා ප්‍රවාහණය වීමෙන්
- උණුසුම් සහ තෙත් අවස්ථාවලදී හානිය වැඩිය

● **ඒකාබද්ධ ලෙස මෙම දිලීර රෝග පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවැනි සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- දිගුකාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීම සඳහා වගා කන්නයෙන් කන්නයට බෝගයේ කුලය වෙනස් වන අයුරින් බෝගය

මාරු කිරීම

- ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග ද ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- ගොවීන් සාමූහිකව මෙම රෝග සහිත වගාවන් ප්‍රදේශයේ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- වෙනත් කුලයන්ට අයත් බෝග වර්ගයක් ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමඟින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මඟින් දිලීරන් ශාක ලබා ගැනීම
- පස් පරීක්ෂාව මඟින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය පවත්වා ගැනීම
- වළලු ස්වභාවය ඉවත්කිරීම හා වගාව හොඳින් පුහුණු කිරීම
- මෙම රෝග සඳහා වගාව තෙමෙන ලෙස ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය නුසුදුසුය
- වගාව වියළිව පවත්වා ගැනීම සඳහා ජල සම්පාදනය උදය කාලයට පමණක් සීමා කිරීම
- හානිය සහිත කොටස් වලින් බිජානු මඟින් වෙනත් කොටස්වලට රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීමට වගාවේ මූල සිටම ආසාදිත

කොටස් කඩා, එකතු කර, වියළීමට හැර, පිළිස්සීම

- මෙම රෝග වැඩිපුර පැතිරීමේ අවදානමක් ඇති අවස්ථා වලදී නිර්දේශිත පරිදි අරක්කාකාරී, රෝගය වලක්වන දිලීරනාශක භාවිතය
- ඉහත කටයුතු සියල්ලම සිදුකළත් පාලනය නොවේ නම් නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක භාවිතය

3.16 වම්බටු කරටි හා ගෙඩි විදින දළඹුවා Brinjal Shoot and fruit borer *Leucinodes orbonalis*



ච්ඡායා 3.19: කරටි විදින දළඹුවාගේ හානිය යනාදිය

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- කරටි මැලවියාම සහ එහි කඳ තුළ රෝස පැහැති කීටයන් සිටීම
- වම්බටු, බටු, තිබ්බටු ගෙඩි සිදුරුකර ඇතුළත කොටස් කා දැමීම සහ ගෙඩි තුළ කීටයන් සිටීම
- ගෙඩියේ සිදුරු සහ පිටත සහ ඇතුළත දළඹුවන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය තිබීම
- පිළුවා වටා ලා දුම්රු පැහැති කෝෂයක් ඇත. ශාකවල ඇලි හෝ පසේ සිටී
- ශාකයේ වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩුවීම
- සුහුඹුලා මි.මි. 15 - 20 ක් පමණ දිග කිලිටු සුදු පැහැති සළඹයෙකි
- **හානිය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම**
 - සුහුඹුල් සළඹයින් ගෙඩි, කරටි, හටු මත බිත්තර දැමීමෙන්
 - පසේ සහ පැරණි වගාවන්හි ඇති කෝෂ අවස්ථා වලින් සුහුඹුල් සළඹයින් බිහිවී පියඹා ඒමෙන්
 - මෙම දළඹුවන් හා පිළවුන් ආරක්ෂා වන පරිදි ආසාදිත ගෙඩි පරිසරයට බැහැර කිරීමෙන්
 - වම්බටු, බටු, තිබ්බටු අස්වැන්න සමඟ මෙම දළඹුවන්, පිළවුන් ප්‍රවාහනය වීමෙන්
- **ඒකාබද්ධ ලෙස මෙම දළඹුවන් පාලනය**
 - වම්බටු, බටු, තිබ්බටු වර්ග වලට අයත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන්වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර වගා කන්නයේදී මෙම හානිය බරපතල ලෙස තිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවේ නම් පමණක් මෙම දළඹුවන් සහිත ගෙඩි සහ කරටි පිළිස්සීම, රත්කිරීම, සිරකිරීම වැනි ක්‍රමයකින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළ යුතුය.)
 - පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම

- මෙම දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂාව පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවම කර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම දළඹු ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට වම්බදු, බදු, තිබ්බදු නොවන බෝග වර්ග සමඟ බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග වර්ග ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩි කර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමඟින් වගාව ආවරණය කිරීම
- සළබයින් පැමිණීමට බාධාවන ලෙස ජීව වැටකින් හෝ භෞතිකව වගාව මීටර් 2ක් පමණ උසට ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සති 3ක් පස නැමිබීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යට කර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මඟින් පසුගිය වගාවෙන් ඇති වූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම

- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ මොවුන්ගේ පිළා අවස්ථාවට හානි කරන ස්වභාවික සතුරන් වැඩි කර ගැනීම
- දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සහ දළඹුවන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩුකිරීම සඳහා වගාවේ මූල සිටම හැකි තාක් දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම
- පස් පරික්ෂාව මඟින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වගාවේ මල් හට ගැනීමටත් පෙර සිටම කරටි විදින හානිය ඇරඹෙන බැවින් එම කරටි තුළ සිටින දළඹුවා සමඟම කරටි කඩා විනාශ කිරීම හෝ දළඹුවා කරටිය තුළදීම තලා දැමීම. මේ අවස්ථාවේදී දළඹුවන් නොමැර ආරක්ෂා වුවහොත් නැවත සළබයින් ඇති වී හානිය වඩාත් උග්‍රවේ. එබැවින් රත් කිරීම, තලා දැමීම, පිළිස්සීම, සිදුරු රහිත පොලිතින් කවර තුළ සිර කිරීම, කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසින ලද වගාවකට නම් පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස මදුරු දැලකින් වැසු බදුනක සිර කිරීම වැනි උපක්‍රම සුදුසුය.
- දළඹුවා විදින ලද ගෙඩි තුළ වෙසෙන බැවින් එම ගෙඩි පලා දළඹුවන් තලා දැමීම හෝ වියළි පර්ඳැල් ආදිය සමඟ පුළුස්සා රත් කිරීම, සිදුරු රහිත පොලිතින් කවර තුළ සිර කිරීම, ඉහත පරිදි පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස මදුරු දැලක් සහිත බදුනක සිරකිරීම වැනි භෞතික උපක්‍රම වලින් නිසි

පරිදි හානිය ආරම්භයේදීම විනාශකර හැටහ
මෙම සලබයින් වැඩි වීම අවම කර ගත හැක.

- හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී සහ හානිය
භෞතික ලෙස පාලනය කළ නොහැකි විටදී
දින 5ක් පමණ ආලෝක උගුල් භාවිතාකර
සුහුඹුල් සලබයන් විනාශ කිරීම
- ඉහත සියළුම උපක්‍රම නිසි පරිදි සිදුකලත්
ගෙඩි විදීම සම්පූර්ණ ගෙඩි ප්‍රමාණයෙන් 5%
ඉක්මවන විට මේ සඳහා නිර්දේශ කොට ඇති
පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන කෘමිනාශකයක්
නිර්දේශිත පරිදි භාවිතා කිරීම

3.17 පත්‍ර කන දළඹුවන්

Spodoptera, *Diaphania indica*,
Hellula undalis, *Plutella*
xylostella, *Pieris rapae*,
Plusia spp., *Crocidolomia* spp.



berry 3.20: පත්‍ර කන දළඹුවා

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- දළඹුවන් රංචු වශයෙන් හෝ තනි තනිව
ශාක කොටස්, පත්‍ර මත දක්නට ලැබීම
- ශාක පත්‍ර කා දමා තිබීම, සිදුරු කර තිබීම
- දළඹුවන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය පස මතුපිට සහ ශාකය
මත තිබීම

- දළඹුවාගේ වර්ගය අනුව ශාක කොටස් තුළ
හෝ පත්‍ර රෝල්කර හෝ ගොටුගසා ඒ තුළ
දළඹුවන් සිටීම
- ශාකයේ වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩුවීම
- දළඹුවන්ගේ පිළා අවස්ථාව එම වර්ගය අනුව
පත්‍ර මත, ශාකයේ හෝ පසේ තිබීම.

● හානිය ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- සුහුඹුල් සලබයින් හෝ සමනලයින් ශාක
කොටස් මත තනි තනිව හෝ පොකුරු ලෙස
බිත්තර දැමීමෙන්
- දළඹුවන් ශාකයෙන් ශාකයට ගමන් කිරීමෙන්
- පසේ සහ පැරණි වගාවන්හි ඇති කෝෂ
අවස්ථා වලින් සුහුඹුල් සලබයින්, සමනලයින්
පිටවී නැවත බිත්තර දැමීමෙන්

● විකාශය ලෙස මෙම දළඹුවන් පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම,
සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන්වනවාත්
සමගම (නව වගාවට සහිත තුනකටවත්
පෙර) උදුරා විශුද්ධ කරම, කොම්පෝස්ට්
නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර වගා
කන්නයේදී මෙම හානිය බරපතල ලෙස තිබුණේ
නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවීම නම්
පමණක් මෙම දළඹුවන් සහ පිළවුන් සහිත
පත්‍ර කොටස් පිළිස්සීම, රන්කිරීම, සිරකිරීම
වැනි ක්‍රමයකින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළ
යුතුය.)
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස
භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින
දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන
ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක්
පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම

- මෙම දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයෙන් ආරක්ෂාවී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවම කර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් වගාවේ මුල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම දළඹු ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග සහ අඳාල දළඹු වර්ගයේ බලපෑම ඇති නොවන වෙනත් බෝග වර්ග සමඟ බෝග මාරුව
- ඉහත බෝග ද ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩි කර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යට කර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇතිවූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම
- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ මොවුන්ගේ පිළා අවස්ථාවට හානි කරන ස්වභාවික සතුරන් වැඩි කර ගැනීම

- කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසිනලද වගාවක් නම් ස්පොඩොජ්ටොරා, රංචු දළඹුවන් බිහිවන සලබයින්ගේ බිත්තර කැඳලි හැකි පමණට එකතු කර පරපෝෂිතයින් සිටියහොත් නිදහස්වීමට හැකි පරිදි වගාවට මීටර් 10ක් පමණ ඈතින් සෙවන ඇති ස්ථානයක අවිවට, වැස්සට සහ කුහුඹුවන්ට හසු නොවන ලෙස තැන්පත් කිරීම
- වගාවේ මුල් සති 4ක පමණ කාලය තුළදී සහ ඉන් පසුව සුළු වශයෙන් දළඹු හානිය ඇතිවීමට යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම. මෙහිදී නොමේරූ, ලපටි කිටයින් භාජනයකට එකතු කොට වගාවට මීටර් 10 - 20ක් පමණ ඈතට දැමීම ප්‍රමාණවත්ය. එහෙත් හොඳින් වැඩුණු, පිළා අවස්ථාවට පත්වීමට ආසන්න දළඹුවන් එකතු කිරීම පමණක් නොව නිසි පරිදි විනාශ කිරීම ද අත්‍යවශ්‍යය. ඒ සඳහා භූමිතෙල් වැනි විෂ ද්‍රව්‍යයක් සහිත භාජනයකට දැමීම, තලා දැමීම, කුහුඹුවන්ට, පක්ෂීන්ට ආහාරයට දීම, රත් කිරීම, සිදුරු රහිත පොලිතින් කවරයක් තුළ සිරකිරීම, කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසිනලද වගාවක් නම් පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස මදුරු දැලකින් වැසූ බදුනක සිරකිරීම වැනි උපක්‍රම සුදුසුය
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම

- සළබයින් වගාවේ බිත්තර දමන අවස්ථාවේදී, දළඹුවන් බිහිවන බිත්තර හා නොමේරූ දළඹුවන් වගාවේ දැකිය හැකි විට, හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී එම හානිය භෞතික ලෙස පාලනය කළ නොහැකි නම් පමණක් දින 5ක් පමණ ආලෝක උගුල් භාවිතාකර සුහුඹුල් සළබයන් විනාශ කිරීම

- දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ දළඹුවන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩුකිරීමට වගාවේ මුල සිටම හැකිතාක්දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම

ගෝවා කුලය: සාමාන්‍යයෙන් එක් ශාකයක සිටින දළඹුවන් ගණන 02 ඉක්මවන විට

කරවිල කුලය: සාමාන්‍යයෙන් එක් ශාකයක සිටින දළඹුවන් ගණන 04 ඉක්මවන විට

වෙනත් එළවළු වර්ග: සාමාන්‍යයෙන් එක් ශාකයක සිටින දළඹුවන් ගණන 03 ඉක්මවන විට

දළඹුවන්ට විශේෂිත සහ පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන කෘමිනාශකයක් නිර්දේශිත පරිදි භාවිතා කිරීම

3.18 රනිල, මිරිස්, බණ්ඩක්කා, තක්කාලි ගෙඩි, කරල් විදින දළඹුවන්

Helicoverpa spp., *Spodeptera* spp., *Earias vittella*, *Maruca vitrata*, *Lampides boeticus*

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- ගෙඩි, කරල් කා දමා තිබීම, සිදුරු කර තිබීම
- සමහර විට වෙනත් ශාක පටක ද ආහාරයට ගැනීම

- දළඹුවන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය ගෙඩි, කරල් තුළ සහ මත තිබීම
- දළඹු වර්ගය අනුව ගෙඩි, කරල් තුළ හෝ කරල් ගොනු කොට එකතු කර ඒ තුළ දළඹුවන් සිටිය හැක
- ශාකයේ වර්ධනය හා අස්වැන්න අඩුවීම



හෙප්‍රස් 3.21: තක්කාලි ගෙඩි විදින දළඹුවා

● මෙම දළඹුවන් ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- සුහුඹුල් සළබයින් ගෙඩි, කරල්, කරටි මත බිත්තර දැමීමෙන්
- දළඹුවන් ශාකයෙන් ශාකයට ගමන් කිරීමෙන්
- පසේ සහ පැරණි වගාවන්හි ඇති කෝෂ අවස්ථා වලින් සුහුඹුල් සළබයින් පිටවී නැවත බිත්තර දැමීමෙන්
- මෙම දළඹුවන් හා පිළවුන් ආරක්ෂා වන පරිදි ආසාදිත ගෙඩි, කරල් පරිසරයට බැහැර කිරීමෙන්

● ඒකාබද්ධ ලෙස මෙම දළඹුවන් පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන්වනවාත්

සමගම (නව වගාවට සහිත තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශ්ලේෂණයට හැරීම, කොමිපෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම (පෙර වගා කන්නයේදී මෙම හානි බරපතල ලෙස නිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවේ නම් පමණක් මෙම දළඹුවන් සහ පිළවුන් සහිත ගෙඩි හෝ කරල් පිළිස්සීම, රත්කිරීම, සිරකිරීම වැනි ක්‍රමයකින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළ යුතුය.)

- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- මෙම දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂාව පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවීම මෙම දළඹු ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට වෙනස් කුලයන්ට අයත් බෝග සමග බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග ද ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සහිත තුනකට පමණ කලින් වගාකිරීම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම

- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සහිත 3ක් පස තැබීම, ජලයෙන් සහියක් පමණ පස යටකර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇති වූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම
- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ මොවුන්ගේ පිළි අවස්ථාවට හානි කරන ස්වභාවික සතුරන් වැඩි කර ගැනීම
- සුළු වශයෙන් මෙම දළඹු හානි ඇතිවීම දී යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීමෙන් මොවුන් පහසුවෙන් පාලනය කළ හැක. නොමේරූ, ලපටි දළඹුවන් නම් එකතුකොට වගාවෙන් මීටර් 20ක් පමණ ඈතට ගෙන ගොස් දැමීම ප්‍රමාණවත්ය. එහෙත් හොඳින් වැඩුණු දළඹුවන් නම් නැවත සුහුඹුල් සලබයින් බවට පත්ව හානිය තවදුරටත් වැඩි කරන නිසා මෙම දළඹුවන් හැකි තාක් දුරට එකතු කිරීම පමණක් නොව නිසි පරිදි විනාශ කිරීම ද අත්‍යවශ්‍යය. ඒ සඳහා භූමිතෙල් වැනි විෂ ද්‍රව්‍යයක් සහිත භාජනයකට දැමීම, තලා දැමීම, කුහුඹුවන්ට, පක්ෂීන්ට ආහාරයට දීම, රත් කිරීම, සිදුරු රහිත පොලිතින් බෑගයක් තුළ සිරකිරීම, කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසින ලද වගාවක්නම් පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස මදුරු දැලකින් වැසූ බදුනක සිරකිරීම වැනි උපක්‍රම සුදුසුය
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑෂියම්

පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම

- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම
- සලබයින් වගාවේ බිත්තර දමන අවස්ථාවේදී, දළඹුවන් බිහිවන බිත්තර හා නොමේරූ දළඹුවන් වගාවේ දැකිය හැකි විට, හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේදී දින 5ක් පමණ ආලෝක උගුල් භාවිතාකර සුහුඹුල් සලබයන් විනාශ කිරීම
- දළඹුවන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සහ දළඹුවන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩුකිරීම සඳහා වගාවේ මූල සිටම හැකි තාක් දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම
- සාමාන්‍යයෙන් එක් ශාකයක හානි වූ ගෙඩි, කරල් ගණන 02 ඉක්මවන විට දළඹුවන්ට විශේෂිත සහ පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන කෘමිනාශකයක් නිර්දේශිත පරිදි භාවිතා කිරීම

3.19 ශාක විද යුෂ උරා බොන මකුණන්

Dysdercus cingulatus, *Riptortus* spp., *Nezara* spp., *Leptoglossus* spp.

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- මෙම මකුණන්ගේ බිත්තර පොකුරු ලෙස ශාක මතුපිට දක්නට ලැබීම
- විද යුෂ උරා බොන මකුණන් හා ඔවුන්ගේ ශිෂුවන් රංචු දක්නට ලැබීම
- මකුණන් විසින් ශාකයේ පත්‍ර, ගෙඩි, කරල්, අංකුර, වැනි ස්ථානවලින් විද යුෂ උරා බීම

නිසා තිත්, පැල්ලම්, මියගිය ස්ථාන, හැඩය විකෘතිවීම හා සිදුරු ඇති වීම

- ලපටි ශාක වලින් සහ ශාක කඳෙන් විද යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ වීම, ශාක මැළවීම හා මිය යාම



ඡායාරූප 3.22: ශාක විද යුෂ උරා බොන මකුණන්

● මෙම මකුණන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පළිබෝධකයා පියඹා ඒමෙන්
- ශාකයෙන් ශාකයට ගමන් කිරීමෙන්
- වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්
- පළිබෝධකයාගේ ජීවන චක්‍රයේ අවස්ථා සහිත රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහ ශාක කොටස් මගින්
- අස්වනු නෙලා අවසන් වුවද මෙම මකුණන්ට පෝෂණය ලැබී ගතණය පවත්වා ගත හැකි වන පරිදි පැරණි වගාවන් අනවශ්‍ය ලෙස පවත්වා ගැනීමෙන්
- සමහර අවස්ථා වලදී ද්විතියික ධාරක ශාකවල සිට මෙවැනි මකුණන් නව වගාවන් කරා ව්‍යාප්ත වීමෙන්

● මෙම මකුණන් ඒකාබද්ධ ලෙස පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත්

සමගම (නව වගාවට සහිත තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම

- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින මෙවැනි මකුණන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- මෙම මකුණන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල් නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මකුණන් ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, කුරක්කන්, මෙහේරි, බතල වැනි බෝග සහ අදාල මකුණු වර්ගය හානි කරන ශාක කුලයට අයත් නොවන ඕනෑම බෝග වර්ගයක් සමග බෝග මාරුව.
- ඉහත බෝග ද ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් වගාවක් ලබා

ගැනීම සහ පසේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර ගැනීම

- කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසින ලද වගාවක් නම් මොවුන් බිත්තර පොකුරු ලෙස දමන බැවින් ඒවා හැකි පමණට එකතුකර පරපෝෂිතයින් සිටියහොත් නිදහස්වීමට හැකි පරිදි වගාවට මීටර් 10ක් පමණ ඈතින් සෙවන ඇති ස්ථානයක වැස්සට නොතෙමෙන ලෙස සහ කුහුඹුවන්ට හසුනොවන ලෙස තැන්පත් කිරීම
- වගාවේ මුල් සති 4ක පමණ කාලය තුළදී සහ ඉන් පසුව සුළු වශයෙන් මෙවැනි හානි ඇතිවීමට යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම. මෙහිදී නොමේරූ, පියාපත් රහිත, ලපටි ශිෂ්‍රවත් රංචු භාජනයකට එකතු කොට වගාවට මීටර් 20ක් පමණ ඈතට දැමීම ප්‍රමාණවත්ය. එහෙත් හොඳින් වැඩුණු, පියාපත් අර්ධ වශයෙන් හෝ වැඩුණු සුහුඹුල් අවස්ථාවට පත්වීමට ආසන්න ශිෂ්‍රවත් එකතු කිරීම පමණක් නොව නිසි පරිදි විනාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍යය. ඒ සඳහා ඇඟිල්ලෙන් විදීම, කෝටුවකින් ගැසීම, හුම්තෙල් වැනි විෂ ද්‍රව්‍යයක් සහිත භාජනයකට දැමීම, තලා දැමීම, රත් කිරීම වැනි උපක්‍රම සුදුසුය
- පස් පරීක්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි සවස් කාලයේදී ජල සම්පාදනය කිරීම

- මොවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සහ මෙම මතුණන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩුකිරීම සඳහා වගාවේ මූල සිටම හැකි තාක්දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම
- අත්‍යවශ්‍ය වුවහොත් පමණක් පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන කෘමිනාශකයක් පළිබෝධීන් සිටින ස්ථාන වලට පමණක් නිර්දේශිත පරිදි භාවිතා කිරීම

3.20 පත්‍ර කන කුරුමිණියන් සහ කුරුමිණි කීටයන්

Aulacophora spp., *Epilachna* spp., බිබිලි කුරුමිණියන්
Mylabris spp., කරපිංචා
පත්‍රකන කුරුමිණි කීටයන්



භෞත 3.23: අවුලකෂෝභා කුරුමිණියා



භෞත 3.24: ඵවුලකෂනා කුරුමිණියා

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- ශාක කොටස් කන කුරුමිණියන් හෝ ඔවුන්ගේ ජීවන චක්‍රයේ විවිධ අවස්ථා හෝ දක්නට ලැබීම
- කුරුමිණියන් විසින් ශාකයේ පත්‍ර, මල්, අංකුර වැනි ස්ථානවල විශාල කොටසක් හෝ සිදුරු ඇතිවෙන ලෙස හෝ සුරා ඇති ලෙසට කා දැමීම
- අවුලකපෝරා කුරුමිණි කීටයන් ශාක මුල් ආහාරයට ගනී, පැළ මැළ වේ.

● හානිය ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- පැරණි වගාවන්, බෝග ශේෂ වල සිට පළිබෝධකයා පියඹා ඒමෙන්
- සමහර වර්ග වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්
- නිතර වගා කරන පසෙන් පළිබෝධක කුරුමිණියන් බිහිවීමෙන්

● පත්‍ර කන කුරුමිණියන් ඒකාබද්ධ ලෙස පාලනය

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම. (පෙර කන්නයේ වගාව අවසානයේදී එපිලකන්නා කුරුමිණියන්ගේ හානිය බරපතල ලෙස තිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක යෙදවේ නම් පමණක් එම කීටයන් සහ පිළවුන් සහිත පත්‍ර කඩා පිළිස්සීම, රත්කිරීම, සිරකිරීම වැනි ක්‍රමයකින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කළ යුතුය.)

- පෙර වගාවට කෘෂිකර්මය අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ අතීන් ගොඩගසා තැබීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකිනාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, කුරක්කන්, මෙහේරි, බතල වැනි බෝග සහ අදාල කුරුමිණි වර්ගය භාවිතකරන ශාක කුලයට අයත් නොවන ඕනෑම බෝග වර්ගයක් සමඟ බෝග මාරුව
- ඉහත බෝග ද ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැබීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යටකර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇතිවූ අවුලකපෝරා සහ බිබිලි කුරුමිණියන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම.
- කෘතිමය පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට

මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිර්ඝත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ පසේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර ගැනීම

- වගාවේ ආරම්භයේ සිටම ඕනෑම අවස්ථාවකදී සුළු වශයෙන් මෙවැනි හානි ඇතිවිටදී යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම. මේ සඳහා බෝගය හා කුරුමිණි පළිබෝධක වර්ගය අනුව වෙනස් උපක්‍රම යොදා ගත යුතුය.
 - o අවුලකපෝරා කුරුමිණියන්: විශේෂයෙන්ම උදේ සහ සවස් කාලයේදී අතින් ගසා තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
 - o එපිලක්කා කුරුමිණියන් හා එම කීටයන්: අතින් හෝ බුරුසුවකින් වැනි යමකින් තලා දැමීම
 - o බිබිලි කුරුමිණියන්: ඇඟිල්ලෙන් විදීම, රබර් පටියක්, කෝටුචක් වැනි දෙයකින් පහරදීම, භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
 - o කරපිංචා පත්‍ර කන කුරුමිණි කීටයන්: එම බිත්තර කෝෂය හෝ නොමේරූ කීටයින් සහිත පත්‍රය කඩා දැමීම, මේරූ කීටයන් හෝ පිළා අවස්ථාව සහිත පත්‍ර කඩා තලා දැමීම, සුනුබුල් කුරුමිණියන් තලා දැමීම
 - o බටු පත්‍ර කන Scarabaeid කුරුමිණියා: රාත්‍රී කාලයේදී භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම හෝ තලා දැමීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම

- මොවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සහ මෙම පළිබෝධීන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩුකිරීම සඳහා වගාවේ මූල සිටම හැකි තාක්දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම
- සාමාන්‍යයෙන් මුළු වගාවේම පත්‍ර භාගිය 1/3 (33% කට) වඩා වැඩිවන විට පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන කෘමිනාශකයක් පළිබෝධීන් සිටින ස්ථාන වලට පමණක් නිර්දේශිත පරිදි භාවිතා කරන්න

3.21 ඉල් මැස්සන් Melon fly *Bactrocera cucurbitae*

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- කුකර්බිටේසියේ කුලයේ ලපටි ගෙඩි මතුපිට එහි යුෂය බිංදුවක් ලෙස පිටතට පැමිණ තිබීම (ගැහැණු ඉල් මැස්සා මෙම ගෙඩිවල පොත්ත සිදුරුකර බිත්තර තැන්පත් කළ ස්ථානවලින් මෙසේ යුෂය පිටතට එයි. එවැනි ස්ථාන වලින් එම ගෙඩි කඩා පරීක්ෂා කළ විට සුදු, දිගටි බිත්තර පොකුරු දැකිය හැක.)
- එම ගෙඩිවල වර්ධනය අක්‍රමවත්වීම, කහ පැහැයට හුරුවීම, ගෙඩියේ සාමාන්‍ය තද බව අඩුවීම හා ඇතුළත මදය කුණුවීම
- එම ගෙඩි තුළ සුදු පැහැති, පාද රහිත ඉහඳයන් සිටීම
- සමාන්‍ය පරිදි වැඩුණු ගෙඩිවල මැද කොටසේ මෙම ඉහඳයන් සිටීම හා එම පටක ආහාරයට ගෙන තිබීම
- සුහුඹුල් ඉල් මැස්සා කහ, දුඹුරු, තැඹිලි පාටය. මිලි මීටර් 16 ක් පමණ දිගය. පියාපත්වල කුඩා කළු ලප 2 ක් බැගින් ඇත



bactrus 3.25: ඉල් මැස්සා

● ඉල් මැස්සන් ව්‍යාප්තවන ක්‍රම

- මෙම ඉහඳයන් පසේ කෝෂගතවීමෙන් පසු සුහුඹුල් ඉල් මැස්සන් බවට පත්වී පියඹා ගොස් වෙනත් කුකර්බිටේසියේ කුලයේ ගෙඩි මත බිත්තර දැමීමෙන්
- අස්වනු හෙලා අවසන් වුව ද ඉල් මැස්සන්ට පීඩන චක්‍රය සම්පූර්ණ කළ හැකි වන පරිදි අනවශ්‍ය පැරණි වගාවන් පවත්වා ගැනීම නිසා බිහිවන ඉල් මැස්සන් නව වගාවන් වෙත පියඹා ඒමෙන්
- නිවෙස් වලින්, වෙලඳපලෙන් ඉල්මැස්සා ආසාදිත ගෙඩි එම පළිබෝධකයා සුරැකෙන ලෙස පරිසරයට බැහැර කිරීමෙන්
- සමහර අවස්ථා වලදී ද්විතියික ධාරක ශාකවල සිට ඉල් මැස්සන් නව වගාවන් කරා ව්‍යාප්ත වීමෙන්

● ඉල් මැස්සන් ඒකාබද්ධ ලෙස පාලනය

- කුකර්බිටේසියේ කුලයට අයත් ඉල් මැස්සන්ගේ හානිය සහිත ගෙඩි හමුවන සෑම විටම පුරුද්දක් වශයෙන් ඒවා සියල්ල කඩා එකතු කර හොඳින් රත්කර හෝ පුළුස්සා විනාශ කිරීම. (පෙර කන්නයේ වගාව අවසානයේදී

මෙම හානිය බරපතල ලෙස නිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක භාවිතා කළේනම් පමණක් එම ගෙඩි වෙනම එකතුකර පුළුස්සා දැමීම, රත්කිරීම, සිරකිරීම වැනි ක්‍රමයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ යුතුය.)

- විශේෂයෙන් කුකර්බිටේසියේ කුලයට අයත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින ඉල්මැස්සන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- ඉල් මැස්සන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකිතාක් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී ඉල්මැස්සන් ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීමට සහ වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීමට කුකර්බිටේසියේ කුලයට අයත් නොවන බෝග වර්ග සමග බෝග මාරුව
- ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය කුකර්බිටේසියේ කුලයට අයත් නොවන බෝග වර්ග ද සමග වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව

- ජීව වැටකින් හෝ වෙනත් දේශීය ද්‍රව්‍ය වලින් මීටර් 2 ක් පමණ උසට වගාව ආවරණය කිරීම
- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, නිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යටකර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇතිවූ මොවුන්ගේ පසේ සිටින කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම
- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ මොවුන්ගේ පිළා අවස්ථාවට හානි කරන ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර ගැනීම
- කරවිල, වැටකොළ, පතෝල වැනි බෝගවල ලපටි ගෙඩිවල මල පරවෙනවාත් සමගම හා ඉල්මැස්සා ඒවායේ බිත්තර දැමීමට පෙර පොලිතින් හෝ කඩදාසි බෑග් වලින් ආවරණය කිරීම
- වට්ටක්කා, පිපිඤ්ඤා, කැකිර වැනි බෝගවල ගෙඩි බිම හැඳෙන විට ඒවා ලපටි අවස්ථාවේදීම වියළි තෘණ, පිදුරු කඩදාසි ආදියෙන් ආවරණය කිරීම
- බිත්තර දමා ඇති ලපටි ගෙඩි හා නොවැඩුණු, ලපටි කීටයන් සිටින අවස්ථාවලදී එම ගෙඩි කඩා අවිවේ වියළීමට දැමීම
- වැඩුණු, මේරුකීටයන් සහිත ගෙඩි එම කීටයන් පසට නිදහස් නොවන ලෙසට ප්‍රවේශමෙන් කඩා එකතුකර වියළි කොළ රොඩු මත තබා ගිනි තබා වැඩි උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීම, සිදුරු නැති ඝණකම් පොලිතින් කවරවල දමා හොඳින් කට බැඳ අවිවේ තබා රත්කිරීම, කෘමිනාශක ද්‍රාවණයක ගිල්වා තැබීම

- කෘමිනාශක අවම ලෙස ඉසින ලද වගාවක්නම් මෙම කීටයන් අතර ස්වභාවිකවම පරපෝෂිත ආසාදන තිබෙන බැවින් එම පරපෝෂිත සුහුඹුලන්ට පිටවිය හැකි පරිදි භාජනයක තැන්පත්කොට මදුරු දැලකින් වසා අවිව, වැස්සෙන් අවරණය වන පරිදි තැබීම
- ඉල් මැස්සන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ඉල් මැස්සන් කෘමිනාශක කෙරෙහි ප්‍රතිරෝධී වීම අඩු කිරීම සඳහා වගාවේ මූල සිටම හැකිතාක් දුරට කෘමිනාශක ඉසීමෙන් වැළකීම
- කුකර්බිටේසියේ කුලයේ ගෙඩි කපා එම පෘෂ්ඨයට ගඳු අඩු කෘමිනාශක වර්ගයක් ආලේප කොට වගාවේ විවිධ ස්ථානවල එල්ලීම
- සීනි ද්‍රාවන කෘමිනාශක සමඟ මිශ්‍රකොට වගාවේ තැනින් තැන පත්‍ර මතට ඉසීමෙන් සුහුඹුල් මැස්සන් ඒවා ආහාරයට ගෙන විනාශ කිරීම. (නමුත් බොහෝ හිතකර මැස්සන් සහ හිතකර දෙබරුන් ද මේවා ආහාරයට ගැනීම මගින් විනාශවීමේ දැඩි අවදානමක් පවතී)
- ප්‍රෝටීන ඇම සමඟ කෘමිනාශක මිශ්‍ර කොට නිර්දේශිත පරිදි වගාවේ තැනින් තැන පත්‍ර මතට ඉසීම
- කියුලියෝර් වැනි ඉල්මැසි ආකර්ශක ද්‍රව්‍යයක් (පෙරමෝන්) සහිත උගුලකින් ඉල් මැස්සන් විනාශ කිරීම

3.22 වම්බවු, බවු රේන්ද මකුණා Brinjal lace bug



brinjal 3.26: බවු රේන්ද මකුණා ඇති හානිය

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- පත්‍ර වල කහ, සුදු පැහැති තිත්, පැල්ලම් ඇතිවීම
 - පත්‍ර කුඩා වීම හා ලා පැහැති වීම
 - පත්‍ර යටි පැත්තේ කළු, දුඹුරු, අළු පැහැති රේන්ද මකුණු රංචු දක්නට ලැබීම. (මොවුන්ගේ සුහුඹුලන්ගේ පියාපත්වල රේන්ද මෝස්තරයක් ඇත. එක් රංචුවක ලා දුඹුරු පැහැති ශිෂ්‍රවන් 10-30ක් වැනි ප්‍රමාණ දැකිය හැක)
 - අස්වැන්න අඩුවීම
 - වැස්ස අඩු හා වියළි අවස්ථා වලදී හානිය වැඩිවේ
- #### ● හානිය ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම
- පළිබෝධකයා පියඹා ඒමෙන්
 - සුළඟින් ගසාගෙන ඒමෙන්
 - ශාකයෙන් ශාකයට ගමන් කිරීමෙන්
 - වගාව තුළ බිත්තර දමා නැවත බෝවීමෙන්

- අස්වනු නෙලා අවසන් වුවද මෙම මකුණන්ට පෝෂණය ලැබී ගහණය පවත්වා ගත හැකි වන පරිදි පැරණි වගාවන් අනවශ්‍ය ලෙස පවත්වා ගැනීමෙන්

● **ඒකාබද්ධ ලෙස වම්බඳු රේන්ද්‍ර මකුණා පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම
- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතාකර ඇත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- රේන්ද්‍ර මකුණන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයෙන් ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමගින් වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම, ආදිය හැකිනම් දුරට අවමකර, ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවීම මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීම සඳහා වම්බඳු, තලන බඳු හා තිබ්බඳු නොවන බෝග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග ද ඇතුළත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව

- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සාමූහිකව මෙම පළිබෝධීන්ගේ ගහණ අවම වන අවස්ථාවේදී වගාව ඇරඹීම
- කාබනික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ පසේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර ගැනීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිනම් දුරට අවම කිරීම
- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- වියළි අවස්ථාවලදී සවස් කාලයේදී වගාවේ වායව කොටස් (විශේෂයෙන් පත්‍ර යටි පැත්තට) තෙමෙන පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම
- වියළි කාලගුණික තත්ත්ව වලදී සහ මෙම හානිය ආරම්භක, සුළු වශයෙන් පවතින අවස්ථාවලදී පැරණි දත් බුරුසුවකින් හෝ අනිත් මෙම රංවු පහසුවෙන් තලා දැමිය හැකිය.

- හානියේ ආරම්භක අවස්ථාවේ හා වියළි කාලගුණික තත්ත්ව වලදී කොහොඹ ඇට පල නිස්සාරකය හෝ මකුණන්ට නිර්දේශිත කෘමිනාශක මොවුන් සිටින ස්ථානවලට පමණක් අත් ඉස්නාවකින් යෙදීම.
- බරපතල ලෙස ගහණය වැඩිවන අවස්ථාවලදී නිර්දේශයන්ට අනුව (පුළුල් ක්‍රියාකාරී නොවන) කෘමිනාශක භාවිතය

3.23 පිම් කුරුමිණියන් Flea beetle *Phyllotreta* SPP.



හෙයු 3.27: විම් කුරුමිණියෙක්

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- උදේ, රාත්‍රී සහ හන්දෑ කාලයේ ම.ම. 2-3ක් පමණ දිග කළු, කහ දික් අතට ඉරි සහිත හෝ තනි කළු දිගටි හැඩැති කුරුමිණියන් පත්‍ර මත සිට පත්‍රය ආහාරයට ගැනීම
- පත්‍රවල මිලි මීටර් 1 - 2ක පමණ විශ්කම්භයෙන් යුතු රවුම් සිදුරු ඇති වීම

● හානිය ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම

- මෙම කුරුමිණියන් ගෝවා කුලයට අයත් පැරණි වගාවල, එම කුලයට අයත් වල් ශාකවල හා පස් කැට අතර සිට පියාඹා නව වගාවන්ට පැමිණීමෙන්

● පිම් කුරුමිණියන් ඒකාබද්ධ ලෙස පාලනය

- ගෝවා කුලයට අයත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම
- මෙම කුරුමිණියන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයෙන් ආරක්ෂා වී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකි තාක් දුරට අවමකර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවීම මෙම පළිබෝධී ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- මෙම කුරුමිණියන් ස්වභාවික ශාක වැස්මෙහි ජීවත් වන්නේ එහි ඇති වල් අඛ වැනි ගෝවා කුලයට අයත් ශාකවල පත්‍ර ආහාරයට ගැනීමෙනි. එබැවින් එවැනි ශාකවල මෙම හානිය වැඩිපුර පවති නම් පමණක් එවැනි ශාක උදුරා දැමීම සුදුසුය.
- දිගු කාලීනව හානිය වැඩිවීම පාලනය කිරීම සඳහා ගෝවා කුලයට අයත් නොවන බෝග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග ඇතුළත්වන පරිදි ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම හා මිශ්‍ර බෝග වගාව
- නිසි කලට වගාව ඇරඹීම, ප්‍රමාද වී ගෝවා කුලයේ වගාවන් අරඹන විට මෙම හානිය වැඩිපුර ඇති වේ.
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම

- පාංශු ප්‍රතිකර්ම (පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් සති 3ක් පස තැම්බීම, ජලයෙන් සතියක් පමණ පස යටතර තැබීම, රේක්ක කිරීම වැනි) මගින් පසුගිය වගාවෙන් ඇති වූ මෙම කුරුමිණියන්ගේ පසේ සිටින කීටයන් සහ කෝෂ අවස්ථා විනාශ කිරීම
- කෘත්‍රික පොහොර වැඩි ප්‍රමාණයක් පසට මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම සහ පසේ සිටින ස්වභාවික සතුරන් වැඩිකර ගැනීම
- පස් පරීක්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- බීජ ප්‍රතිකර්ම ලෙස සුදුසු කෘමිනාශක වර්ග භාවිතය
- මොවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම

3.24 පිටිමකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන් Mealy bugs and Scale insects



ඡායාරූප 3.28: පිටිමකුණන්



ඡායාරූප 3.29: පරපෝෂිතයින්ගෙන් ආරක්ෂා වූ කොරපොතු කෘමීන් සහ තිණ්ණි කොරපොතු කෘමියෙක්

● ප්‍රධාන හානි ලක්ෂණ

- පිටිමකුණන්: මෘදු ශරීරයකි. රවුම්, දිගටි හා පැහැලිය. සුදු පැහැති පිටි වැනි ද්‍රව්‍යකින් සිරුර වැසී ඇත. ධාරක ශාකවල ලපටි හා කාෂ්ඨීය නොවන කොටස්වලට රංචු වශයෙන් ඇලී සිටී. ගමන් කිරීම ඉතා සෙමිනි. ශාක පටක විද යුෂ උරා බීම සහ විෂ නිකුත් කිරීම නිසා එම පටක වර්ධනය අඩුවේ, අක්‍රමවත් වේ. කොළ පාට අඩුවී සුදු, කහ පාට වේ. නිතකර තත්ත්ව යටතේදී ඉතා ඉක්මනින් ගහණය වැඩි කර ගනී. සීනිමය ද්‍රාවණයක් පිට කිරීම නිසා පහළින් ඇති පත්‍රවල තෙත් ස්වභාවයකින් දැකිය හැක. මෙම පැණි ආහාරයට ගැනීමට කුහුඹු කුලයේ සතුන් රංචු ලෙස පැමිණ මොවුන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රචාරණය කරයි. මෙම පැණි මත කළු පැහැති පුස්, දිලීර වැඩි පසුව එම පත්‍ර කළු පාටින් දිස්වේ.
- කොරපොතු කෘමීන්: ශක්තිමත් කොරපොත්තක් වැනිය. ධාරක ශාකවල ලපටි හා කාෂ්ඨීය නොවන කොටස් වලට රංචු වශයෙන් ඇලී සිටී. ගමන් කිරීමක් නැති තරම්ය. විශේෂය අනුව සුදු, දුඹුරු,

කොළ, කළු වැනි විවිධ වර්ණ වලින් යුක්ත විය හැක. ධාරක ශාකයෙන් විදු යුෂ උරා බීම සහ විෂ නිකුත් කිරීම නිසා එම පටක වර්ධනය අඩුවේ. අක්රමවත් වේ. කොළ පාට අඩු වී සුදු, කහ පාට වේ. නිතකර තත්ත්ව යටතේදී ඉතා ඉක්මනින් ගහණය වැඩිකර ගනී. සීනිමය ද්‍රාවණයක් පිට කිරීම නිසා පහළින් ඇති පත්‍රවල තෙත් ස්වභාවයකින් දැකිය හැක. මෙම පැණි ආහාරයට ගැනීමට කුහුඹු කුලයේ සතුන් රටු ලෙස පැමිණ මොවුන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රචාරණය කරයි. මෙම පැණි මත කළු පැහැති පුස්, දිලීර වැඩි පසුව එම පත්‍ර කළු පාටින් දිස්වේ.

● **පිටිමකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන් ව්‍යාප්ත වන ක්‍රම**

- ගැහැණු සතුන් බිත්තර විශාල වශයෙන් දැමීම නිසා
- ඉතා කුඩා ශිෂ්ටත්ව පුළුල් ගසාගෙන ගොස් වෙනත් ශාක වලට පැතිරීම
- කුහුඹුවන් මොවුන් රැගෙන ගොස් වෙනත් ශාක වලට හඳුන්වා දීමෙන්
- ආසාදිත පැළ හා කඳ කැබලි මගින්

● **ඒකාබද්ධ ලෙස පිටිමකුණන් හා කොරපොතු කෘමීන් පාලනය**

- පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (හව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම. එහෙත් ඒවායේ පිටි මකුණන් හා කොරපොතු කෘමි හානි තිබුනේ නම් සහ අධික ලෙස කෘමිනාශක භාවිතාකර තිබුනේ නම් පමණක් ඒවා

වියළීමට හැර ගිනිතබා විනාශ කළ යුතුය.

- පෙර වගාවට කෘමිනාශක අවම ලෙස භාවිතා කර තිබුනේ නම් සහ ඒවායේ පිටි මකුණන්, කොරපොතු කෘමි හානි බරපතල ලෙස නොතිබුනේ නම් ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- පිටි මකුණන් සහ කොරපොතු කෘමීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් පරිසරයේ ආරක්ෂාවී පවතිනුයේ ස්වභාවිකව පවතින බැද්දෙන් ඔවුන්ට පෝෂණය, ආරක්ෂාව සහ වාසස්ථාන ලැබෙන බැවිනි. එමනිසා වල්නාශක ඉසීම, ගිනිතැබීම ආදිය හැකිතාක් දුරට අවමකර ස්වභාවික බැද්ද හොඳින් ආරක්ෂාකර ගැනීමෙන් වගාවේ මූල සිටම ස්වභාවික සතුරන් ගහණ වැඩිවී මෙම පළිබෝධ ගහණ ඉබේම පාලනය වේ.
- දිගු කාලීනව හානිය පාලනය කිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග සහ වෙනත් කුලවලට අයත් බෝග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග ද ඇතුළත් වන ලෙස ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම සහ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- එවැනි බෝග ප්‍රධාන බෝගයට සති තුනකට පමණ කලින් වගාබිම වටා සිටුවා එමගින් වගාව ආවරණය කිරීම
- ජීව වැටකින් වගාව ආවරණය කිරීම
- මෙම පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුළු වගා ප්‍රදේශයේම

කෘමිනාශක ඉසීම හැකිතාක් දුරට අවම කිරීම

- පසට වැඩිපුර කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කිරීම මගින් දිරිමත් ශාක ලබා ගැනීම
- පස් පරික්ෂාව මගින් පොහොර අවශ්‍යතාවය නිර්ණය කොට නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර නොයෙදීම සහ පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය පරිදි අඩු නොකිරීම
- විශලී අවස්ථාවලදී සවස් කාලයේදී වගාවේ වායව කොටස් තෙමෙන පරිදි ජල සම්පාදනය කිරීම
- පිරි මකුණන් හෝ කොරපොතු කෘමීන් සුළු සංඛ්‍යාවක් සහිත රංවු වලින් මෙවැනි හානි ආරම්භ වන බැවින් ඒ පිළිබඳව වගාව ආරම්භයේ සිටම පරික්ෂාවෙන් සිට එවැනි පළිබෝධීන් සහිත කොටස් දුටු විගස ඔවුන් සහිත ශාක කොටස් කඩා පුළුස්සා දැමීම
- පිරි මකුණන් රංවු පිරිත් ජල භාජනයකට වැටෙන ලෙස බුරුසුවකින් පිස දැමීම

- මෙවැනි හානි ප්‍රදේශයේ පවතිනම් කුහුඹු කුලයේ සතුන් වගාව වෙත පැමිණීම වළක්වා ගැනීමට කොහොඹ බීජ ද්‍රාවණය හෝ වෙනත් දේශීය කෘමි විකර්ශක ද්‍රව්‍ය, ග්‍රීස්, එන්පින් තෙල් වැනි ද්‍රව්‍ය බාධක පටි ලෙස ආලේප කිරීම
- එසේ විනාශ කිරීමෙන් අනතුරුව එවැනි ස්ථානවලට ශාකසාර කෘමිනාශක, කොළ හෝ නිල් වර්ණ දාරය සහිත කෘමිනාශක වර්ග ස්ථානීයව පමණක් යෙදීම
- ඉහත ක්‍රම සියල්ලම භාවිතයෙන් පසුව වුවද මෙම හානි පාලනය නොවේ නම් නිර්දේශිත පරිදි කෘමිනාශක භාවිතය
- පාලනය කළ නොහැකි අන්දමින් දිගින් දිගටම මෙම හානි ඇති වන විට මාස 4ක් පමණ වගා නොකර අත්හැර ස්වභාවික ශාක වැඩීමට ඉඩ හැරීම, පුරන් කිරීම

4. ප්‍රධාන එළවළු බෝග සඳහා සුදුසු ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන වැඩසටහන්

4.1 පලා වගාව



ඡායාරූප 4.1: ගොවුකොළ වගාවක්

- දේශීය එළවළු වර්ග, කෘෂිගර්භ්‍යයේ කුලයේ (රාබු, ගෝවා, අඬ වැනි) බෝග වර්ග, රනිල, වී, බඩඉරිඟු, ඉඟුරු, කිරි අල වැනි බෝග සමඟ බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග වර්ග සමඟ මිශ්‍ර බෝග වගාව
- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- වගා කටයුතු පහසු වන පරිදි පාත්තිවල පළල මීටර එකකට පමණ සීමා කිරීම
- කොළ පොහොර සඳහා පැළෑටි වැඩීමට ඉඩහැර එම ශාක ද සමඟ පස කොටා මිශ්‍ර කිරීම
- සති තුනක් පමණ පස ජලයෙන් යට කර තැබීම, අඟල් 9ක් පමණ ගැඹුරට පස කොටා පෙරළීම සහ හිරු එළියෙන් සති තුනක් පස තැම්බීම වැනි පාංශු ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- කොම්පෝස්ට් පොහොර, දිරන ලද කුකුල් පොහොර, දහයිසා අඟුරු වැනි කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම
- දේශීය, පැරණි සහ රෝග, පළිබෝධ සඳහා ඔරොත්තු දිය හැකි පලා වර්ග, ප්‍රභේද හැකි පමණ වගාවට ඇතුළත් කිරීම
- නිරෝගි රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම
- රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලට දිලීර, කෘමි, වටපණුවන් සඳහා සුදුසු පළිබෝධනාශක ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම
- පළිබෝධනාශක අධික ලෙස භාවිතා කොට පාලනය කළ නොහැකි ලෙස පළිබෝධ හානි සහිත පැරණි වගාවන්හි ඉතිරි කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම සාමූහිකව සහ ඒවායේ අස්වැන්න ලබා අවසන් වනවාත් සමඟම උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම
- වල්නාශක ඉසීම, ගිනි තැබීම ආදිය අවම කර වගා පාත්ති හැර වෙනත් ස්ථානවල (වගා නියරේ වට පිටාවේ) හැකි පමණ ස්වභාවිකව වැවෙන පැළෑටි ගහණය ඒවායේ මල් පිපී නිබෙන පරිදි ආරක්‍ෂා කිරීම
- මුළු වගා බිමෙන් අවම වශයෙන් 5%ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ස්වභාවික පැළෑටි සහිත නියර සඳහා සැලසුම් කිරීම සහ එය වගාබිම පුරාම නියෝජනය වන ලෙස ඉදිකිරීම
- වෛරස් රෝග සහිත වල් පැළෑටි දුටු විගස උගුල්ලා දැමීම

● **වගාව ඇරඹූ පසු:**

- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල පාලනය කිරීම
- වගා පාත්ති වල් පැළෑටි වලින් තොරව පවත්වා ගැනීම
- ප්‍රශස්ථ පාංශු පෝෂක කළමනාකරණය (පස් පරීක්ෂාව, නිර්දේශිත පරිදි පොහොර භාවිතය, නයිට්‍රජන් පොහොර වැඩි නොකිරීම, පොටෑසියම් පොහොර අඩු නොකිරීම)
- වටපණු ආසාදිත වගාවන්හි සිට ජලය, පස් හා පස් ගැවුණු උපකරණ ආදිය නව වගාවට පැමිණීම වැළැක්වීම
- වල් සුරියකාන්ත, වතුපාලු, නුලංතලා, පාතිනියම් වැනි Asteraceae කුලයට අයත් ශාක කොටස් ජලයේ සති දෙකක් පමණ පල්වීමට හැර එම ජලය පෙරා වටපණුවන් සහිත පසට යෙදීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැද්ද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා පුළුල් ක්‍රියාකාරී සහ කහ වර්ණ දාරය සහිත පළිබෝධනාශක කිසි විටෙකත් වගාවට භාවිතා නොකිරීම
- වගාවේ සහ පළිබෝධ නාතිවල ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම හැකි තාක් දුරට භෞතික උපක්‍රම වලින් පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම (වෛරස් ශාක උගුල්ලා විසළීමට හැරීම, දිලීර රෝග සහිත පත්‍ර කඩා වගාවෙන් ඉවත් කිරීම, දළඹුවන්, මකුණන්, කුරුමිණියන් වැනි පළිබෝධීන් එකතු කිරීම හා විනාශ කිරීම) මෙහිදී පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් හඳුනාගෙන ඔවුන් ආරක්ෂා වන අයුරින් ක්‍රියා කිරීම ඉතා වැදගත්ය.
- රෝග හා පළිබෝධ වලට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව අතරතුර දහසියා අගුරු පසට මිශ්‍ර කිරීම
- දිලීර රෝග අවදානම වැඩි අවස්ථාවලදී වගාව විසළිව තබා ගැනීම සඳහා ජලසම්පාදනය උදය කාලයට පමණක් සීමා කිරීම සහ ජලවහනය දියුණු කිරීම
- ශාකවාසී මකුළු පැටවුන් වගාවේ විසුරුවා හැරීම සහ වගා බිමෙහි තැනින් තැන විසළි තෘණ, පිදුරු ගොඩගසා පවත්වා ගනිමින් බිම වෙසෙන මකුළුවන් වැඩිකර ගැනීම
- දළඹුවන්, මකුණන්, කුරුමිණියන්, පත්‍ර කීඩෑවන් වැනි පළිබෝධීන් අධික ලෙස හානිකරන විට වගාවේ වතුර බැඳ කටු අත්තක් හෝ කෙසෙල් කොටයක් ඇඳගෙන ගොස් නැවත වතුර කපා හැරීම
- ඉතා කුඩා ශරීර සහිත පළිබෝධීන් අඩුකර ගැනීමට විසළි කාලවලදී සවස් කාලයට වගාව තෙමෙන ලෙස විසිරුම් ජලසම්පාදනය
- දළඹුවන්, මකුණන් වැනි පළිබෝධීන් වැඩි අවස්ථාවලදී කෘමි හඹාක කුරුල්ලන් වගාවට ගෙන්වා ගැනීමට ඉපල් හා ජල භාජන තැබීම
- සළබයින් අඩුකර ගැනීම සඳහා ඉතා සීමිතව, එම අවස්ථාවේදී පමණක් ආලෝක උගුලක් භාවිතය
- දළඹුවන්, මකුණන් වැනි පළිබෝධීන්ගේ පොකුරු ලෙස ඇති බිත්තර එකතුකර

වගාවන්ට මීටර් 10ක් පමණ අතීන් සෙවන ඇති තැනක අවිවට, වැස්සට හා කුහුඹුවන්ට හසු නොවන ලෙස තැන්පත් කොට බිත්තර පරපෝෂීන් සිටිනම් ආරක්ෂිතව නැවත වගාවට ඒමට ඉඩ හැරීම

- රෝග හා පළිබෝධ ආරම්භ වන අවස්ථා වලදී ඒවා වැඩිවීමට පෙර ඉක්මනින් අස්වනු ලෙස කපා ගැනීම
- අස්වැන්න නෙලූ ස්ථානවලට කරදහසියා වසුනක් ලෙස යෙදීම
- කොහොඹ බීජ ජල නිස්සාරකය වැනි පළිබෝධනාශක ගුණ ඇති ශාකසාර අස්වැන්න නෙලීමට දින 7කට පෙර පළිබෝධ සහිත ස්ථානවලට පමණක් ඉසීම
- අස්වනු සැකසීමේදී ඉතිරිවන කොටස් වලින් කොම්පෝස්ට් නිපදවීම
- කොළ හෝ නිල් වර්ණ දාරය සහිත අදාළ පළිබෝධකයාට විශේෂිත වූ පළිබෝධනාශක වර්ග වෙනත් කුම වලින් පාලනය අපහසු අවස්ථා වලදී ස්ථානීයව පමණක් ඉසීම සහ පෙර අස්වනු කාලය ඉකුත් වූ පසුව පමණක් අස්වනු නෙලීම
- හානි බරපතල වන අවස්ථා වලදී මාස 6ක් පමණ පුරන් කිරීම

4.2 කුකර්බිටේසියේ කුලයේ එළවළු

● වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- ඉල් මැස්සා ආසාදිත ගෙඩි තිබේ නම් එම කිටයින් විනාශ වන ලෙස විශ්ලි කොළරොඩු මත තබා ගිනි තබා වැඩි උෂ්ණත්වයකට

රත් කිරීම, සිදුරු නැති සහකම් පොලිතින් බැග්වල දමා හොඳින් කට බැඳ අවිවේ තබා රත් කිරීම, කෘමිනාශක ද්‍රාවණයක ගිල්වා තැබීම

- ඉල් මැස්සා ආකර්ශනය කළ හැකි කියුලියෝර් වැනි ද්‍රාවණයක් සහිත පෙරමෝන් උගුල් භාවිතාකර වගාවේ ආරම්භයේ සිටම ඉල් මැස්සන් විනාශ කිරීම



ඡායාරූප 4.2: පැරණි උගුල

- විශේෂයෙන් කුකර්බිටේසියේ කුලයෙන්, සොලනේසියේ කුලයේ සහ රනිල වැනි එළවළු වර්ග වලත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශ්ලිමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත්වන පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතා කර නැත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස්වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ අතීන් ගොඩගසා තැබීම

- වගා වටපිටාවේ ඇති වෛරස් ආසාදිත යැයි සැක කළ හැකි වල් පැළෑටි උගුල්ලා විශ්ලීමට හැරීම
- ප්ලවහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් තෝරා ගැනීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩි කර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැද්ද එහි විවිධත්වය ආරක්ෂාවන අයුරින් හා වනමල් පිපී නිබෙන ලෙස රැක ගැනීම
- කුකර්බිටේසි කුලයට හානිකරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථා වලදී වගාව ආරම්භ කිරීම
- දිගු කාලීනව පළිබෝධ හානි වැඩිවීම පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිගු, මෙහේර, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, රාබු, බතල, පලා වර්ග, රනිල වර්ග වැනි බෝග සමඟ බෝග මාරුව
- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- එවැනි බෝග සමඟ මිශ්‍ර බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගාකිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කරගැනීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා

ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැද්ද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම



ඡායාරූප 4.3: භෞතික ආවරණ යෙදීම

- පස කොටා පෙරලීම, නිරූප්පියෙන් පස නැමිබීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- දිලිරනාශක සහ කෘමිනාශක බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
- බදුන් නවාන්වල පැළකර ආරක්ෂිත ස්ථානයක තබා පත්‍ර 5ක් පමණ වන තෙක් වැඩිමට ඉඩහැර පැළ සිටුවීම නිසා පත්‍ර කන කුරුමිණි හානිය, වෛරස් ආසාදන, මූලට ඇතිවන දිලිර ආසාදන ආදිය පාලනය කර ගැනීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම
- **වගාව ඇරඹූ පසු:**
 - පස් පරීක්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම හා

පොර්සියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම ද ඉතා වැදගත්ය

- වගාව නිසි පරිදි පුහුණු කිරීම හා ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම මගින් හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම හා අනවශ්‍ය වදුලු ස්වභාවය අඩුකර ගැනීම
- වගාව ආරම්භයේ සිටම වගාවට වයස මාස 1 1/2 ක් පමණ වන තෙක් වෛරස් ආසාදිත ශාක දුටු විගස උගුල්ලා විශ්ලේෂණයට හැරීම
- විශ්ලේෂණ හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී උදය කාලයට විසුරුම් පල සම්පාදන ක්‍රම මගින් වෛරස් හා විදු යුෂ උරාබොන පළිබෝධීන් අඩු කරගැනීම
- වගාවේ පත්‍ර 2 අවස්ථාවේ සිට අවුලකපෝරා, එපිලක්නා වැනි පත්‍ර කන කුරුමිණියන් දුටු විගස තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් වැනි ද්‍රව්‍යක් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම. මෙහිදී ඉබ් කුරුමිණියන් හා එම කීටයන් ද හානි කරන කුරුමිණියන් ලෙස වැරදි ලෙස හඳුනාගත හැකි බැවින් ඔවුන් නිවැරදිව හඳුනාගෙන ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත්ය. එපිලක්නා කුරුමිණි කීටයන් තලා දැමීම ද ඉතා පහසුවෙන් කළ හැක.
- කුඩින්තන් හානියක් ආරම්භ වී පළමු දින 10 තුළදී අතින් හෝ බුරුසුවකින් තලා දැමීම හෝ එම ස්ථාන වලට පමණක් පලය ඉසීම
- කුඩින්තන් හානියක් ආරම්භ වී පළමු දින 10ට පසුව විලෝපික මැසි හෝ කුරුමිණි කීටයන් නොමැති නම් පමණක් කොහොඹ බීජ පල නිස්සාරකය, වෙනත් ශාක නිස්සාරක,

කොළ හෝ නිල් පැහැති වර්ණ දාරය සහිත නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් එම ස්ථානවලට පමණක් ඉසීම

- වගාවට පත්‍ර 5-10 ක් පමණ වන අවස්ථාවේ සිට දිනපතා වගාව පරීක්ෂා කරමින් පත්‍ර කන දළඹුවන් තලා දැමීම, භාජනයකට එකතු කර විනාශ කිරීම. ලපටි පත්‍ර ගොනුකර ඒ තුළ සිටින දළඹු වර්ග පත්‍ර මත තනි තනිව හෝ රංචු ලෙස සිටින දළඹු වර්ග දැකිය හැකි වන අතර මොවුන්ගෙන් සමහර වර්ග පොකුරු ලෙස ද තවත් සමහර වර්ග තනි තනිව ද බිත්තර දමයි. ඒවා හොඳින් හඳුනාගැනීමට හැකිවීම මෙසේ යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීමේදී ඉතා වැදගත් වේ.
- පස්මුල මකුණන්, හබල් පාද මකුණන් වැනි විදු යුෂ උරාබොන මකුණු වර්ගවල නොමේරූ ශිෂ්‍ර රංචු භාජනයකට එකතු කොට වගාවෙන් මීටර් 50ක් පමණ ඈතට ගෙන ගොස් දැමීම හා එවැනි වැඩුනු ශිෂ්‍රවන් හා සුහුඹුල් මකුණන් තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
- දිලීර හානි සහිත පත්‍ර කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීම
- පත්‍ර ලප දිලීර රෝග වැඩිවන අවස්ථා වලදී ඒවා වළක්වා ගැනීමට සුදුසු නිර්දේශිත දිලීරනාශක යෙදීම
- මුල්වලට දිලීර රෝග වැළඳෙන විට ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම ආසාදිත ශාක වලට එම ශාකවල පාදස්ථයට නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යෙදීම

- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරඟ කරන වගාපාත්ති වල ඇති සියළු වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- වැටකොළ, කරවිල, පතෝල වැනි වර්ගවල ගෙඩි ඉතා කුඩා කාලයේදීම පොලිතින්, තෙල් කඩදාසි ආදියෙන් ආවරණය කොට ඉල් මැස්සා බිත්තර දැමීමෙන් වළක්වා ගැනීම
- ඉල් මැස්සා බිත්තර දමන ලද ලපටි ගෙඩි සහ නොමේරූ, කුඩා කීටයන් සහිත ලපටි ගෙඩි සියල්ල කඩා එකතුකර අවිවේ වියළීමට හැරීම. එවැනි මේරූ කීටයන් සහිත ගෙඩි ප්‍රවේශමෙන් කඩා එකතුකර එම කීටයන් විනාශ වන ලෙස වියළි කොළරොඩු මත තබා ගිනි තබා වැඩි උෂ්ණත්වයකට රත්කිරීම, සිදුරු නැති ඝනකම් පොලිතින් බැග්වල දමා හොඳින් කට බැඳ අවිවේ තබා රත් කිරීම, කෘමිනාශක ද්‍රාවණයක ගිල්වා තැබීම. කෘමිනාශක නොඉසින ලද වගාවක නම් එවැනි ගෙඩිවල සිටින පරපෝෂිතයින් නිදහස් වන ලෙස භාජනයක දමා මදුරු දැලකින් හොඳින් වසා තැබීම
- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම
- දිගුකාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථාවලදී මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.3 බණ්ඩක්කා



චෛය 4.4: බණ්ඩක්කා වගාවක්

● වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- පැරණි බණ්ඩක්කා වගාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම, ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත්වන පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතාකර නැත්නම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස්වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ අසින් ගොඩගසා තැබීම
- වගා වටපිටාවේ ඇති වෛරස් ආසාදිත යැයි සැක කළ හැකි වල් පැළෑටි උගුල්ලා වියළීමට හැරීම
- වටපිටාවේ බණ්ඩක්කා, මැල්වේසියේ කුලයට අයත් ඇපල, බැබිල, කපුකිනිස්ස වැනි වල් ශාකවල රතු කපු මකුණන් බහුලව සිටිනම් නව වගාවට පෙර එම මකුණන් විනාශ කළ යුතුය.

- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැද්ද එහි විවිධත්වය ආරක්ෂාවන අයුරින් හා වනමල් පිපී තිබෙන ලෙස රැක ගැනීම
- බණ්ඩක්කා වගාවට හානි කරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථා වලදී වගාව ආරම්භ කිරීම
- දිගුකාලීනව පළිබෝධ හානි පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග හා බණ්ඩක්කා නොවන බෝග වර්ග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග සමග මිශ්‍ර බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගා කිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කරගැනීම
- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- පස කොටා පෙරළීම, හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැද්ද හෝ භෞතික ආවරණ

යොදා ගැනීම

- කෘමිනාශක බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම

● වගාව ඇරඹූ පසු:

- පස් පරික්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය. නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම ද පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම ද ඉතා වැදගත්ය.
- වගාව ආරම්භයේ සිටම වගාවට වයස මාස 1 1/2ක් පමණ වනතෙක් වෛරස් ආසාදිත ශාක දුටු විගස උගුල්ලා වියළීමට හැරීම
- වියළි හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී උදය කාලයට විසුරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් වෛරස් හා විද යුෂ උරාබොන පළිබෝධීන් අඩු කරගැනීම
- වගාවට පත්‍ර 2 අවස්ථාවේ සිට පත්‍ර 12 පමණ වන තෙක් නටු මැස්සාගේ හානිය දුටු විගස එම පැළ උගුල්ලා වියළි කොළ රොඩු මත තබා පුළුස්සා වැඩි උෂ්ණත්වයකට රත්කර විනාශ කිරීම
- කුඩිත්තන් හානියක් ආරම්භවී පළමු දින 10 තුළදී අතින් හෝ බුරුසුවකින් තලා දැමීම හෝ එම ස්ථාන වලට පමණක් ජලය ඉසීම.
- කුඩිත්තන් හානියක් ආරම්භ වී පළමු දින 10ට පසුව විලෝපික මැසි හෝ කුරුමිණි කීටයන් නොමැති නම් පමණක් කොහොඹ බීජ ජල

නිස්සාරකය, වෙනත් ශාක නිස්සාරක, කොළ හෝ නිල් පැහැති වර්ණ දාරය සහිත නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් එම ස්ථානවලට පමණක් ඉසීම

- වගාවට පත්‍ර 8 අවස්ථාවේ පමණ සිට වගාව අවසාන වන තෙක්ම රතු කපු මතුණන් දුටු විගස තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් වැනි ද්‍රව්‍යක් සහිත භාජනයකට එකතුකර විනාශ කිරීම
- වගාවට පත්‍ර 8 අවස්ථාවේ පමණ සිට වගාව අවසාන වන තෙක්ම පත්‍ර රෝල් කරන දළඹුවාගේ හානිය දුටු විගස තලා දැමීම
- වගාවේ මල් පිපීම ආරම්භ වීමත් සමඟ බිබිලි කුරුමිණියන් දුටු විගස යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම
- වගාවේ මල් පිපීම ආරම්භ වීමත් සමඟ මල්, කරල්, අංකුර විදින දළඹුවන්ගේ හානිය දුටු විගස යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම
- පිටිපුස් රෝගය පත්‍ර වලට වැළඳෙන මුල් අවස්ථාවේදීම ඒවා කපා පුළුස්සා දැමීම හා රෝගය වැළැක්වීම සඳහා වන දිලීරනාශක ඉසීම
- පිටිපුස් රෝගය ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස ජලසම්පාදනයෙන් හා වදලු ස්වභාවයෙන් වැළකීම
- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරඟ කරන වගා පාත්ති වල ඇති සියළු වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා විශුද්ධිමය හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම

- දිගු කාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථා වලදී මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.4 වම්බදු, බදු, තිබ්බදු



ඡායාරූප 4.5: වම්බදු වගාවක්

● වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- ගෙඩි, කරට් විදින දළඹුවාගේ හානිය සහිත ගෙඩි තිබෙනම් ඔවුන් විනාශ වන ලෙස වියළි කොළරොඩු මත තබා ගිනිතබා වැඩි උෂ්ණත්වයකට රත් කිරීම
- කලින් වගා කන්නයේ සොලනේසියේ කුලයට අයත් එළවළු වගා කොට බැක්ටීරියා හිටු මැරීම වාර්තාවූ වගාබිම්වල වගා කන්න තුනක් පමණ වම්බදු වගා කිරීමෙන් වැළකීම
- ජලවහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් තෝරා ගැනීම
- විශේෂයෙන් සොලනේසියේ කුලයේත්, කුකර්බිටේසියේ සහ රහිල වැනි එළවළු වර්ග වලත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (හව වගාවට සහිත තුනකටවත් පෙර) උදුරා විශුද්ධිමය හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම පස සමඟ මිශ්‍ර

- කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත්වන පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතා කර නැතිනම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මිටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- වගා වටපිටාවේ ඇති වෛරස් ආසාදිත යැයි සැක කළ හැකි වල් පැළෑටි උගුල්ලා විශලීමට හැරීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැද්ද එහි විවිධත්වය ආරක්ෂා වන අයුරින් හා වනමල් පිපී තිබෙන ලෙස රැක ගැනීම
- වම්බටු, බටු, තිබ්බටු වගාවට හානි කරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථා වලදී වගාව ආරම්භ කිරීම
- දිගු කාලීනව පළිබෝධ හානි වැඩිවීම පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ, ඉරිඟු, මෙහේරි, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, රාබු, බතල, පලා වර්ග, රනිල වර්ග වැනි බෝග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග සමග මිශ්‍ර බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගාකිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම

- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මිටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැද්ද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම
- දිලීරනාශකමය සහ කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
- ප්‍රශස්ථ තවත් පාලන උපක්‍රම මගින් දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම. (තවානෙහි බැක්ටීරියා හිටු මැරීම පවති නම් සම්පූර්ණ තවානම විශලීමට හැර පුළුස්සා විනාශ කිරීම හා පසෙන් ඇතිවන දිලීර රෝග නිබේනම් නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම) හැකිතාක් දුරට බදුන් තවත් භාවිතය වඩාත් සුදුසුය.
- මූලට ආසාදනය වන රෝග සඳහා පසේ ජලවහනය හොඳින් සිදුවන ලෙස උස් පාත්ති දැමීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම

● **වගාව ඇරඹූ පසු:**

- පස් පරික්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය, නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම හා පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම ද ඉතා වැදගත්ය.
- වගා පාත්ති ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම මගින් හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම හා අනවශ්‍ය වදලු ස්වභාවය අඩුකර ගැනීම
- වගාව ආරම්භයේ සිට වගාවට වයස මාස 2 1/2 ක් පමණ වනතෙක් වෛරස් ආසාදිත ශාක හා වගාව පවතින තෙක්ම ෆයිටොප්ලාස්මා ආසාදිත ශාක දුටු විගස උගුල්ලා විශ්ලීමට හැරීම
- විශලී හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී උදය කාලයට විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් වෛරස් රෝග හා විද යුෂ උරා බොන පලිබෝධීන් අඩුකර ගැනීම
- වගාවේ පත්‍ර 6 පමණ අවස්ථාවේ සිට පත්‍ර කන එපිලක්නා කුරුමිනියන් දුටු විගස තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් වැනි ද්‍රව්‍යක් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම. මෙහිදී ඉබ් කුරුමිනියන් ද හානි කරන කුරුමිනියන් යැයි වැරදි ලෙස හඳුනාගත හැකි බැවින් ඔවුන් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම ඉතා වැදගත්ය. එපිලක්නා කුරුමිනි කීටයන් තලා දැමීම ද ඉතා පහසුවෙන් කළ හැක.
- වගාවට පත්‍ර 10ක් පමණ වන අවස්ථාවේ සිට දිනපතා වගාව පරික්ෂා කරමින් පත්‍ර රෝල් කරන දළඹුවන් හා පත්‍ර ගොටු ගසන දළඹුවන් දුටු විගස තලා දැමීම.
- වගාවට පත්‍ර 10පමණ වන අවස්ථාවේ සිට කරටි විදින දළඹුවන් සිටින ස්ථානයෙන් අල්ලා නද කොට තලා දැමීම හෝ කඩා නිසිපරිදි එම දළඹුවන් විනාශ කිරීම.
- නාරටි සහ ගෙඩි විදින දළඹුවන්ගේ හානිය ආරම්භ වන අවස්ථා වලදී ආලෝක උගුලක් මගින් එම බිත්තර දමන සලබයින් සති 2ක් තුළ විනාශ කිරීම.
- පත්‍ර කන Scarabaeid කුරුමිනියන් රාත්‍රී කාලයේදී පරික්ෂා කොට තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් අඩංගු භාජනයකට එකතු කිරීම.
- වගාවේ ගෙඩි හටගන්නා අවස්ථාවේ සිට දිනපතා පරික්ෂාවෙන් සිට ගෙඩි විදින දළඹුවාගේ හානිය සහිත ගෙඩි කඩා ගිනි තබා රත් කිරීම වැනි ක්‍රමයකින් දළඹුවා විනාශ කිරීම
- විද යුෂ උරාබොන මකුණු වර්ගවල කුඩා ශිෂ්‍රවන් රංවු භාජනයකට එකතු කොට වගාවෙන් මීටර් 50ක් පමණ ඈතට ගෙනගොස් දැමීම හා එවැනි වැඩුණු ශිෂ්‍රවන්, සුහුඹුල් මකුණන් තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
- සැක හැර දැනගැනීමෙන් අනතුරුව බැක්ටීරියා හිටු මැරීමේ රෝගය පවති නම් එවැනි ශාක අවට පසක් සමගම මීටර් 1 කට වඩා ගැඹුරැති වලකට දැමීම, එවැනි ස්ථාන හරහා නිරෝගී ශාක වෙත ජලය ගලා යමට ඉඩ නොදීම, පොහොර වැනි වගාවට කරන විශදම් සහිත වෙනත් යෙදවුම් නතර කිරීම
- දිලීර හානි සහිත පත්‍ර කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීම

- මුල් වලට ඇති වන දිලීර රෝග සඳහා ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම එම ශාකවල පාදස්ථයට නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යෙදීම
- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරග කරන වගා පාත්තිවල ඇති සියළු වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම
- දිගු කාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථා වලදී මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.5 තක්කාලි, මිරිස්, මාළුමිරිස්

● වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- කලින් වගා කන්නයේ සොලනේසියේ කුලයට අයත් එළවළු වගා කොට බැක්ටීරියා හිටු මැරීම වාර්තාවනු වගා බිම්වල වගා කන්න තුනක් පමණ තක්කාලි, මිරිස්, මාළුමිරිස් වගා කිරීමෙන් වැළකීම
- විශේෂයෙන් සොලනේසියේ කුලයෙන්, කුකර්බිටේසියේ සහ රනිල වැනි එළවළු වර්ග වලත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත් වන පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම
- ජලවහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් තෝරා ගැනීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතා කර නැතිනම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ අතින් ගොඩගසා තැබීම
- වගා වටපිටාවේ ඇති වෛරස් ආසාදිත යැයි සැක කළ හැකි වල් පැළෑටි උගුල්ලා වියළීමට හැරීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැඳ්ද, එහි විවිධත්වය ආරක්ෂාවන අයුරින් හා වනමල් පිපී නිබෙන ලෙස රැක ගැනීම
- දිගු කාලීනව පළිබෝධ හානි වැඩිවීම පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු වර්ග, බඩ ඉරිඟු, මෙහේර, කුරක්කන්, ගෝවා, කැරට්, රාබු, බතල, පලා වර්ග, රනිල වර්ග වැනි බෝග සමඟ බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග සමඟ මිශ්‍ර බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගාකිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම
- තක්කාලි, මිරිස්, මාළුමිරිස් වගාවන්ට හානිකරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථාවලදී වගාව ආරම්භ කිරීම

- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- පස කොටා පෙරළීම, හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැඳිද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම



ඡායා 4.6: වගාව වටා ආවරණ බෝග යෙදීම

- දිලීරනාශකමය සහ කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
- ප්‍රශස්ථ තවත් පාලන උපක්‍රම මගින් දිරිමත් පැළ ලබා ගැනීම. (තවානෙහි බැක්ටීරියා හිටු මැරීම පවතින සම්පූර්ණ තවානම විශ්ලීමට හැර පුළුස්සා විනාශ කිරීම හා පසෙන් ඇතිවන දිලීර රෝග තිබෙනම් නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක ප්‍රතිකර්ම සිදුකිරීම)

හැකිනාක් දුරට බඳුන් තවත් භාවිතය වඩාත් සුදුසුය.

- මූලට ආසාදනය වන රෝග සඳහා පසේ ජලවහනය හොඳින් සිදුවන ලෙස උස් පාත්ති දැමීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම

● වගාව ඇරඹූ පසු:

- පස් පරික්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය, නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම හා පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම ද ඉතා වැදගත්ය.
- වගා පාත්ති ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම මගින් හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම හා අනවශ්‍ය වදළු ස්වභාවය අඩුකර ගැනීම
- වගාව ආරම්භයේ සිට වගාවට වයස මාස 2 1/2 ක් පමණ වනතෙක් වෛරස් ආසාදිත ශාක හා වගාව පවතින තෙක්ම ෆයිටොප්ලාස්මා ආසාදිත ශාක දුටු විගස උගුල්ලා විශ්ලීමට හැරීම
- විශ්ලි හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී උදය කාලයට විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් වෛරස් හා විද යුෂ උරා බොන පළිබෝධීන් අඩුකර ගැනීම
- වගාවට පත්‍ර 10ක් පමණ වන අවස්ථාවේ සිට දිනපතා වගාව පරික්ෂා කරමින් පත්‍ර කන දළඹුවන් දුටු විගස තලා දැමීම
- වගාවේ ගෙඩි, කරල් හට ගන්නා අවස්ථාවේ සිට දිනපතා පරික්ෂාවෙන් සිට ගෙඩි, කරල් විදින දළඹුවන් යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම

- විද්‍යුත් යුෂ උරාබොන මතුපිට වර්ගවල කුඩා ශිෂ්‍යවත් රංචු භාජනයකට එකතු කොට වගාවෙන් මීටර් 50ක් පමණ ඈතට ගෙනගොස් දැමීම හා එවැනි වැඩුණු ශිෂ්‍යවත්, සුහුඹුල් මතුපිට තලා දැමීම හෝ තුම්පෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
- සැක හැර දැනගැනීමෙන් අනතුරුව බැක්ටීරියා හිටු මැරීමේ රෝගය පවතී නම් එවැනි ශාක අවට පසත් සමඟම මීටර් 1 කට වඩා ගැඹුරැති වලකට දැමීම, එවැනි ස්ථාන හරහා නිරෝගී ශාක වෙත ජලය ගලා යමට ඉඩ නොදීම, පොහොර වැනි වගාවට කරන වියදම් සහිත වෙනත් යෙදවුම් හතර කිරීම
- දිලීර හානි සහිත පත්‍ර කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීම
- මුල් වලට ඇතිවන දිලීර රෝග සඳහා ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම එම ශාකවල පාදස්ථයට නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යෙදීම
- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරඟ කරන වගා පාත්තිවල ඇති සියළුම වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම
- දිගු කාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථා වලදී මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.6 බෝංචි, මෑකරල්, මුං, කවිපි වැනි රනිල වර්ග

• වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- විශේෂයෙන් රනිල කුලයෙන් වෙනත් එළවළු වර්ග වලත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමඟම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත් වන පළිබෝධීන් හා රෝග බීජ විනාශ කිරීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතා කර නැතිනම්, ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩගසා තැබීම
- වගා වටපිටාවේ ඇති වෛරස් ආසාදිත ශැඬි සැක කළ හැකි රනිල සහ වෙනත් වල් පැළෑටි උගුල්ලා වියළීමට හැරීම
- වටපිටාවේ රනිල කුලයට අයත් තෝර වර්ග, අඩනතිරියා, වල් මුං වැනි ශාක වර්ගවල රනිල විද්‍යුත් යුෂ උරා බොන මතුපිට සිටිනම් නව වගාවට පෙර එම මතුපිට විනාශ කිරීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැඳිද එහි විවිධත්වය ආරක්ෂා වන අයුරින් හා වනමල් පිපී නිබෙන ලෙස රැක ගැනීම

- දිගු කාලීනව පළිබෝධ හානි වැඩිවීම පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු ප්‍රභේද, ධාන්‍ය වර්ග, ගෝවා, රාබු, බතල, බණ්ඩක්කා, පලා වර්ග වැනි විශේෂයෙන් රනිල නොවන බෝග සමග බෝග මාරුව
- එවැනි බෝග සමග මිශ්‍ර බෝග වගාව, අන්තර් බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගාකිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම
- මෙම වගාවන්ට හානි කරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථා වලදී වගාව ආරම්භ කිරීම
- රෝග, පළිබෝධ සඳහා වගාවේ ඇති ඔරොත්තු දීමේ ගුණය වැඩි දේශීය හා පැරණි වර්ග හැකි සෑම විටම වගාවට යොදා ගැනීම
- පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැඳිද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම



ඡෙයු 4.7: හනිල වගාව වටා ආවරණ බෝග යෙදීම

- දිලිරනාශකමය සහ කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
 - නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම
- **වගාව ඇරඹූ පසු:**
- පස් පරික්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය, නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම හා පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම ද ඉතා වැදගත්ය.
 - වගා පාත්ති ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම හා නිසි පරිදි පුහුණු කිරීම මගින් හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම හා අනවශ්‍ය වදල ස්වභාවය අඩුකර ගැනීම
 - වගාව ආරම්භයේ සිට වගාවට වයස මාසයක් පමණ වනතෙක් වෛරස් ආසාදිත ශාක දුටු විගස උගුල්ලා විශ්ලීමට හැරීම
 - විශ්ලි හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී උදය කාලයට විසිරුම් පල සම්පාදන ක්‍රම මගින් වෛරස් හා විද යුෂ උරා බොන පළිබෝධීන් අඩුකර ගැනීම

- වගාවට පත්‍ර 10ක් පමණ වන අවස්ථාවේ සිට දිනපතා වගාව පරීක්ෂා කරමින් පත්‍ර කන දළඹුවන් දුටු විගස තලා දැමීම
- වගාවේ කරල් හටගන්නා අවස්ථාවේ සිට දිනපතා පරීක්ෂාවෙන් සිට කරල් විදින දළඹුවන් යාන්ත්‍රිකව විනාශ කිරීම
- විදු යුෂ උරාබොන මතුණු වර්ගවල කුඩා ශිෂ්‍රවන් රංචු භාජනයකට එකතු කොට වගාවෙන් මීටර් 50ක් පමණ ඈතට ගෙනගොස් දැමීම හා එවැනි වැඩුණු ශිෂ්‍රවන්, සුහුඹුල් මතුණන් තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
- දිලීර හානි සහිත පත්‍ර කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීම
- මුල් වලට ඇති වන දිලීර රෝග සඳහා ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම එම ශාකවල පාදස්ථයට නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යෙදීම
- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරග කරන වගා පාත්තිවල ඇති සියළු වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම මුල් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම
- දිගු කාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථා වලදී මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.7 ගෝවා කුලය (කෘෂිපරේසියේ, බ්‍රැසිකේසියේ)

● වගාව ඇරඹීමට පෙර:

- විශේෂයෙන් ගෝවා කුලයේත් වෙනත් එළවළු වර්ග වලත් පැරණි බෝග ශේෂ සම්පූර්ණයෙන්ම, ගොවීන් සාමූහිකව සහ පැරණි වගාව අවසන් වනවාත් සමගම (නව වගාවට සති තුනකටවත් පෙර) උදුරා වියළීමට හැරීම, කොම්පෝස්ට් නිපදවීම, පස සමග මිශ්‍ර කිරීම වැනි උපක්‍රම යොදා ඒවායේ ජීවත් වන පළිබෝධීන් විනාශ කිරීම
- ජලවහනය හොඳින් සිදුවන බිමක් තෝරා ගැනීම
- පෙර කන්නයේ වගාවන්ට කෘමිනාශක භාවිතාකර නැතිනම් ඒවායේ සිටින පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් නිදහස් වන ලෙස බෝග ශේෂ නව වගාවට මීටර් 50ක් පමණ ඈතින් ගොඩ ගසා තැබීම
- පළිබෝධීන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් ඉබේම ආරක්ෂා කොට වැඩිකර ගැනීම සඳහා වගාව ඇරඹීමටත් පෙර සිටම වගා නියරේ සහ වටපිටාවේ (වගා පාත්ති හැර) ස්වභාවික ශාක වැස්ම, බැද්ද එහි විවිධත්වය ආරක්ෂා වන අයුරින් හා වනමල් පිපී තිබෙන ලෙස රැක ගැනීම
- දිගු කාලීනව පළිබෝධ හානි වැඩිවීම පාලනය කිරීමට හා වගාවේ දිරිය වැඩිකිරීමට ප්‍රතිරෝධී ගුණ ඇති දේශීය එළවළු ප්‍රභේද හා ගෝවා කුලයේ නොවන බෝග වර්ග සමග බෝග මාරුව

- එවැනි බෝග සමග මිශ්‍ර බෝග වගාව හා ප්‍රදේශයේ බෝග විවිධත්වය වැඩිකර ගැනීම මගින් විශාල ප්‍රදේශයක තනි වගාවක් ලෙස වගාකිරීමෙන් සිදුවන පළිබෝධීන් වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම
- මෙම වගාවන්ට හානි කරන පළිබෝධ ගහණ අවම වන අවස්ථා වලදී වගාව ආරම්භ කිරීම
- පස කොටා පෙරලීම, හිරු එළියෙන් පස තැම්බීම, වැඩිපුර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම වැනි ක්‍රම මගින් පසේ සිටින පළිබෝධීන් පාලනය කිරීම හා වගාවේ දිරිය වැඩි කිරීම
- මූලට ආසාදනය වන රෝග සඳහා පසේ ජලවහනය හොඳින් සිදුවන ලෙස උස් පාත්ති දැමීම
- පළිබෝධීන් වගාවට පැමිණීමට බාධා කිරීම සඳහා මීටර් 2ක් පමණ උසට වගාව වටා ආවරණය කිරීමට වෙනත් කුලයකට අයත් වගාවක් හෝ බැඳිද හෝ භෞතික ආවරණ යොදා ගැනීම
- දිලීරනාශකමය සහ කෘමිනාශකමය බීජ ප්‍රතිකර්ම මගින් පළමු මාසයක පමණ කාලයක් පළිබෝධ හානි අඩුකර ගැනීම
- නිර්දේශිත පරතරය හා පැළ ගහණය තබා ගැනීම

● වගාව අරමුදු පසු:

- පස් පරීක්ෂාව හා එමගින් නිර්දේශිත පරිදි පොහොර කළමනාකරණය, නයිට්‍රජන් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස වැඩි නොකිරීම හා පොටෑසියම් පොහොර අනවශ්‍ය ලෙස අඩු නොකිරීම

- වගා පාත්ති ඇතුළත පිරිසිදු කිරීම මගින් හානි සහිත කොටස් විනාශ කිරීම හා අනවශ්‍ය වදලු ස්වභාවය අඩුකර ගැනීම
- වියළි හා වැඩිපුර පායන අවස්ථා වලදී සවස් කාලයට විසිරුම් ජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් විද යුෂ උරා බොන පළිබෝධීන් අඩුකර ගැනීම
- වගාවට පත්‍ර 6ක් පමණ වන අවස්ථාවේ සිට දිනපතා වගාව පරීක්ෂා කරමින් පත්‍ර කන දළඹුවන් දුටු විගස තලා දැමීම
- විද යුෂ උරාබොන මකුණු වර්ගවල කුඩා ශිෂ්‍රවන් රංචු භාජනයකට එකතු කොට වගාවෙන් මීටර් 50ක් පමණ ඈතට ගෙන ගොස් දැමීම හා එවැනි සුහුඹුල් මකුණන් තලා දැමීම හෝ භූමිතෙල් සහිත භාජනයකට එකතු කිරීම
- දිලීර හානි සහිත පත්‍ර කඩා පුළුස්සා දැමීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීම
- මුල්වලට ඇතිවන දිලීර රෝග සඳහා ආරම්භක අවස්ථාවේ සිටම එම ශාකවල පාදස්ථයට නිර්දේශිත පරිදි දිලීරනාශක යෙදීම
- ප්‍රශස්ථ ලෙස ජල කළමනාකරණය
- වගාවේ පෝෂණය හා ඉඩකඩ සඳහා තරග කරන වගාපාත්ති වල ඇති සියළු වල් පැළෑටි යාන්ත්‍රිකව ඉවත් කිරීම
- නිසි කලට අස්වැන්න එකවිට නෙලා බෝග අවශේෂ සත්ත්ව ආහාරයට දීම, පසට මිශ්‍ර කිරීම හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීමට යෙදීම.

- වගාවේ අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම
- දිගු කාලීනව හානි පාලනය කළ නොහැකි අවස්ථා වලදී මුළු වගාවට උගුල්ලා, වියළීමට හැර මාස 4ක් පමණ මුළු වගා ප්‍රදේශයම පුරන් කිරීම

4.8 ගෙවතු වගාව

- පැරණි, ආසාදිත, අනවශ්‍ය බෝග ශේෂ හා පවතින වගාවන්හි එවැනි කොටස් උගුල්ලා, කඩා එකතුකර වියළීමට හැර පසට මිශ්‍ර කිරීමෙන් හෝ කොම්පෝස්ට් නිපදවීමෙන් විනාශ කිරීම



ඡායාරූප 4.8: බෝග අවශේෂ මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය

- පළිබෝධ, රෝග හානි සහිත කුස්සියේ අපද්‍රව්‍ය ද මෙලෙස විනාශ කරන්න
- ඉල් මැස්සන්ගේ, පලතුරු මැස්සන්ගේ මේරූ කීට හා පිළා අවස්ථා වගාවන්ට හානි කරන දළඹුවන් සහ පිළා අවස්ථා සහිත කොටස් සිදුරු රහිත බැග් තුළ සිර කිරීම හෝ වියළි තෘණ ආදිය සමඟ පුළුස්සා රන් කිරීමෙන් විනාශ කිරීම
- වෛරස් රෝග එළවළු වගාවන්ට හානිකරන

මකුණන්, පිටි මකුණන්, කොරපොතු කෘමීන් වැනි පළිබෝධක සහිත ද්විතියික ධාරක ශාක උගුල්ලා විනාශ කිරීම

- පැරණි වගාවන් ඉවත් කර නව වගාවන් පිහිටුවන විට පස කොටා, පෙරලීම, නිරූපිලියෙන් පස තැම්බීම හා උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කිරීම
- කලින් වගාවේ ශාක කුලය වෙනස්වන ලෙස බෝග මාරු කිරීම
- මිශ්‍ර බෝග වගා තත්ත්වය ඇතිවන ලෙස මීටර එකක් පමණ පළලට වගා තීරු ඇති කිරීම හා එම එක් එක් තීරුවෙහි වෙනස් කුලයන්ට අයත් බෝග මාරු කරමින් වගා කිරීම
- ස්වභාවික ශාක වැස්ම කෙසෙල් පරඬැල්, පොල් අතු ආදියෙන් වගාව ආවරණය කිරීම
- ගෙවත්තෙහි 5% ක පමණ ප්‍රමාණයක් ස්වභාවික ශාක වැස්ම ඒවායේ මල් පිපී තිබෙන ලෙසට ආරක්‍ෂා කර ගැනීම
- පළිබෝධනාශක ඉසීම වෙනුවට කළ හැකි වෙනත් පළිබෝධ පාලන උපක්‍රම භාවිතා කරමින් ස්වභාවික සතුරන් හැකිතාක් දුරට රැක ගැනීම
- පරිසර දූෂණය අවමකර ස්වභාවිකත්වය ආරක්‍ෂා කර ගැනීම
- රාත්‍රී කාලයේදී හැකිතාක් දුරට සුදු පැහැති ආලෝකය අවම කිරීම
- කහ පැහැති උගුල් අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවන්ට පමණක් සීමා කිරීම

- ස්වභාවික සතුරන්ගේ දිගු කාලීන පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා ආර්ථිකව හානිදායී නොවන පළිබෝධක මට්ටමක් ගෙවත්තෙහි පවත්වා ගැනීම
- ශාක වාසී මකුළු පැටවුන් ගෙවත්තෙහි විසිරුවා හැරීම
- පිදුරු, තෘණ ගොඩ ගසා ඒවායෙහි මකුළුවන් බෝවීමට ඉඩ හැරීම
- පළිබෝධක දළඹුවන් හා මකුණන් වැඩි අවස්ථා වලදී පමණක් කුහුඹු කුඩු දැමීම හෝ කෘමිහක්ෂක කුරුල්ලන් ගෙන්වා ගැනීම
- ඇටි කුකුලන් මගින් ගොළුබෙල්ලන් පේව පාලනය වීමට ඉඩ හැරීම
- දේශීය හා පාරම්පරික බෝග වර්ග හා ප්‍රභේද වර්ග හැකිතාක් වගා කිරීම
- ප්‍රශස්ත ශෂ්‍ය ක්‍රම මගින් දිරිමත් වගාවක් ලබා ගැනීම
- ගුණාත්මක රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා ප්‍රශස්ථ තවාන් පාලනය
- නිසි පරිදි ජල හා වල් පැළ පාලනය

- පාංශු පෝෂක කළමනාකරණය
- පැළ ගහණය හා පරතරය නිසි ලෙස තබා ගැනීම
- වගාවන් සුදුසු පරිදි පුහුණු කිරීම හා වදල නොමැති වන ලෙස කප්පාදු කිරීම
- හැකිතාක් භෞතික උපක්‍රම මගින් රෝග, පළිබෝධ පාලනය කිරීම
- ශාකසාර පළිබෝධනාශක අත්‍යවශ්‍ය වූ විට භාවිතා කිරීම
- බීජ ප්‍රතිකර්ම, ඇම, උගුල් වැනි රසායනික පළිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදා ගැනීම
- අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථා වලදී කොළ හෝ නිල් වර්ණ දාරය සහිත පළිබෝධනාශක ස්ථානීය ලෙස පමණක් යෙදීම
- වගාවන්හි අවසන් අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව එම ගස් උගුල්ලා වියළීමට හැර පැරණි බෝග ශේෂ විනාශ කිරීම

5. එළවළු වගාවේ ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය වඩාත් හොඳින් සාර්ථක වීමට නම්...

- ◆ කලින් සැලසුම් කරගත් පරිදි එකිනෙකට සම්බන්ධයක් ඇති උපක්‍රම වැඩි ගණනක් සම්ප්‍රයුක්ත බලපෑම පළිබෝධ ගහණ හා හානි ආර්ථිකව හානිදායක නොවන මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂමව යොදා ගැනීම ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනයයි.
- ◆ එක් එක් පළිබෝධකයාට හෝ බෝගයට අනුව මෙම උපක්‍රම වැඩි දියුණු කරගන්න.
- ◆ වගා කටයුතු වලදී නිතර ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය අත්හදා බැලීමෙන් එහි සාර්ථකත්වය ක්‍රමයෙන් වැඩි කර ගන්න.
- ◆ යහපත් වේතනාවෙන්, සුභවාදීව සහ විශ්වාසයෙන් යුතුව ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන කටයුතු සිදු කරන්න.
- ◆ ස්වභාවික පරිසරය සහ නිත්‍යමය ජීවීන් වෙත කාරුණිකවන්න, ආරක්ෂා කරන්න.
- ◆ පළිබෝධීන්, ඔවුන්ගේ ස්වභාවික සතුරන් සහ උදාසීන ජීවීන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇතිකර ගන්න.
- ◆ පළිබෝධීන් මර්දනය කිරීම නොව හානිය අවම වන ලෙස ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය යටපත් කොට පවත්වා ගන්න.
- ◆ දුර්වල වර්ධනයක් සහිත වගාවක් පළිබෝධ හානි වලට කිසිසේත්ම ඔරොත්තු නොදෙන බැවින් වගාවේ දිරිමත් බව සහතික කරන්න.
- ◆ පළිබෝධ/ස්වභාවික සතුරන් ගහණ හැසිරෙන ආකාරය සහ කාලගුණය අනුව අදාළ උපක්‍රම සැලසුම් කරන්න.
- ◆ වගාවේ ආර්ථික අස්වැන්නට වැඩි බලපෑමක් සිදුකරන පළිබෝධීන් පාලනයට වැඩි අවධානයක් දෙන්න.
- ◆ වගාවේ සාර්ථකත්වයට වඩාත් උපකාරී වන උපක්‍රම ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරන්න.
- ◆ උපක්‍රම වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි සාර්ථකත්වයක් ලැබිය හැකිය.
- ◆ නිතර අත්හදා බැලීම් කරන්න, අත්කාවය භාවිතයෙන් සහ පළිබෝධීන්/ ස්වභාවික සතුරන් ඇති කිරීමෙන් ඉතා හොඳ දැනුමක් ලැබිය හැකිය.
- ◆ තම දැනුම, අත්දැකීම් සහ කුසලතාවන් අනෙක් ගොවීන් සහ නිලධාරීන් සමඟ හුවමාරු කර ගන්න.

පරිශීලිත ග්‍රන්ථ

- Biological control, Van Driesche & Thomas Bellows (1996) Chapman & Hall, New York.
- Biological Control in the Tropics - The Proceedings of the Symposium on Biological Control in the Tropics (1999) CABI Publishing, Malaysia.
- Insect pest management, David Dent (1991) CAB International, U.K.
- Insects and their Natural Enemies Associated with Vegetable and Soyabean in South East Asia, Shepard B.M., et al (1999) Qnaliny Printing Co., U.S.A.
- Insects, Spiders and other Terrestrial Arthropods, George C. Mc Gavin (2000) Dorling Kindersley Ltd, London.
- Integrated Pest management – Potential Constrains and Challenges. Koul, O., G.S. Dhaliwal and G.W. Cuperus. (2004) CABI Publishing, London.
- Study of Insects, Borrer, D.J., et.al. (1989) Saunders College Publishing, U.S.A.
- සමහර ජායාරූප අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගෙන ඇත

දායකත්වය

කර්තෘ

එස්.එස්. වැලිගමගේ (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය)

උපදේශක

ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් - කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ආර්.ඩී. සිරිපාල - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (සන්නිවේදන)
හසික කීර්තිරත්න - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

සහය ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

චාමර් නිලුමි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
එම්.කේ.ඩී.එම්. ශ්‍රියන්තා මැණිකේ (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
ලක්මිනි නාරංගම්මන (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

තාක්ෂණික සහාය

සුමිත් ජයකොඩි (පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්)
දිස්නා රත්නසිංහ - ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ (ආහාර තාක්ෂණය හා පෝෂණ)
කේ.පී. සෝමවන්දු (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ)
උපාලි යාපා - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ඉන්ද්‍රානි පුස්සේගොඩ (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

සංස්කරණය

හේමමාලා ඩමුණුආරච්චි - ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ (කෘෂිකර්ම අධ්‍යාපන)
චාමර් නිලුමි සිල්වා (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

ඡායාරූපකරණය

එස්.එස්. වැලිගමගේ (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය)
ඒ.සී. උදයසිරි (ඡායාරූප ශිල්පී)
ඩබ්. මධුසංඛ හේවාරච්චි
රුවන් ප්‍රදීප් වීරගෙදර

පිටු සැකසුම

දුලාන්ප්‍රේම කෝෂලකා පෙරේරා
චම්ලා තුෂාර් කුලතුංග

පිටිකවර පරිගණක සැකසුම හා චිත්‍ර

ගයානි දිල්ලිංකම් ඊරියගම

නිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්නොරුව

අනුග්‍රහය

Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative

මුද්‍රණය

කෘෂි ප්‍රකාශන ඒකකය, ගන්නොරුව